

高校课程 **学练考** 系列丛书

自动控制原理

学 练 考

L **Learn** P **Practise** E **Examine**

学练考

何光明 丛书主编
孔慧芳 本书主编

- ▶ 学·练·考三维辅导
- ▶ 知识要点一目了然
- ▶ 重点难点剖析透彻
- ▶ 典型例题解答点评
- ▶ 主流教材习题精解
- ▶ 学习效果两级训练



清华大学出版社

高校课程 **学·练·考** 系列丛书

本套丛书以全新的视角，陆续推出涵盖高等院校主干课程的辅导用书。

首推12本书

- 电路学·练·考
- C语言学·练·考
- 离散数学学·练·考
- 线性代数学·练·考
- 数据结构学·练·考
- 操作系统学·练·考
- **自动控制原理学·练·考**
- 概率论与数理统计学·练·考
- 高等数学(上册)学·练·考
- 高等数学(下册)学·练·考
- 电子技术基础(模拟部分)学·练·考
- 电子技术基础(数字部分)学·练·考

Learn Practise Examine

丛书特色

- 注重培养高素质知识型人才，配合主流教材的学习与考试，陆续推出涵盖高等院校主干课程的辅导用书。
- 以教学大纲与考研大纲为依据，从“学、练、考”3个角度进行三维立体辅导，既保证课程学习时开卷有益，又能对复习迎考行之有效。
- 重点定位在疑难解惑与解题方法上，开拓解题思路，提高分析问题的能力，不仅授人以“鱼”，更在于授人以“渔”。
- 精选主流教材的课后习题进行解答，帮助读者消化和巩固所学知识。
- 聘请执教多年且有较高学术造诣的名师编写，结构合理、层次清晰。

ISBN 7-302-07948-X



9 787302 079484 >

定价：29.00元

新书查询及技术支持：<http://www.epress.cn>

读者服务邮箱：service@wenyuan.com.cn

高校课程学·练·考系列丛书

自动控制原理学·练·考

何光明 丛书主编
孔慧芳 本书主编



清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书根据教育部高等工业院校自动控制原理课程教学大纲的基本要求和硕士研究生入学考试的基本要求编写而成。

全书共分 9 章, 内容包括: 自动控制的一般概念、控制系统的数学模型、线性系统的时域分析法、线性系统的根轨迹法、线性系统的频域分析法、线性系统的校正方法、线性离散系统的分析与校正、非线性控制系统分析、线性系统的状态空间分析与综合等。每章给出了知识结构图、疑难解惑、典型例题与考研题分析、重要习题精选精解和两级训练题 5 个板块的内容。书中例题分析细致, 解答完整, 有助于读者掌握解题方法和技巧。此外, 附录中给出了两套达标模拟试题、两套考研模拟试题, 以及各章训练题的参考答案。

本书可作为课程学习与课程考试或硕士研究生入学考试的复习用书, 以及高等院校师生自动控制原理的教学参考书。

版权所有, 翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签, 无标签者不得销售。

图书在版编目(CIP)数据

自动控制原理学·练·考/孔慧芳主编. —北京: 清华大学出版社, 2004

(高校课程学·练·考系列丛书/何光明主编)

ISBN 7-302-07948-X

I. 自… II. 孔… III. 自动控制—高等学校—教学参考资料 IV. TP273

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 001616 号

出 版 者: 清华大学出版社 地 址: 北京清华大学学研大厦

<http://www.tup.com.cn> 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 客户服务: 010-62776969

组稿编辑: 章忆文

文稿编辑: 杨作梅

封面设计: 付剑飞

印 刷 者: 北京市世界知识印刷厂

装 订 者: 北京市鑫海金澳胶印有限公司

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 185 × 260 印张: 22.25 字数: 534 千字

版 次: 2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-07948-X/TP · 5771

印 数: 1 ~ 5000

定 价: 29.00 元

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话: (010)62770175-3103 或(010)62795704

扬起风帆，成就梦想

(丛书序)

21 世纪人类已迈入“知识经济”时代，科学技术正发生着深刻的变革，社会对德才兼备高素质专业人才的需求更加迫切。如何培养出符合时代要求的优秀人才，是全社会尤其是高等院校面临的一项急迫而现实的任务。

为了配合当前高等院校注重培养高素质知识型人才的需求，也为了给同学们提供一套行之有效的课程学习辅导书，我们在广泛调研并听取很多专家及学生们建议的基础上，组织编写了这套《高校课程学·练·考系列》丛书。本套丛书作为学生正规课本的辅导用书，对课程的各方面知识不做细致讲解，而是抽取重点、难点和易于混淆的方面进行强调和解惑；再配以典型例题和考研题、考级题解析，提高读者分析问题与解决问题的实际能力；每章都辅以对应习题(达标训练题和考研挑战题、考级题)，以助读者达到即学、即练、即会的目的；另外，每章都精选主流教材的课后习题进行解答，帮助读者消化和巩固所学知识。

首推书目

本套丛书以全新的视角，陆续推出涵盖高等院校主干课程的辅导用书。首推 12 本，书目如下：

- (1) 概率论与数理统计学·练·考
- (2) 高等数学(上册)学·练·考
- (3) 高等数学(下册)学·练·考
- (4) 线性代数学·练·考
- (5) 数据结构学·练·考
- (6) 操作系统学·练·考
- (7) 离散数学学·练·考
- (8) C 语言学·练·考
- (9) 电子技术基础(模拟部分)学·练·考
- (10) 电子技术基础(数字部分)学·练·考
- (11) 电路学·练·考
- (12) 自动控制原理学·练·考



丛书特色

1. 丛书以国家教育部制定的教学大纲及研究生入学考试大纲为依据,按照高等学校通用的主流教材为主线,注重基础知识的学习与解题能力的提高,既保证了课程学习的循序渐进,又能对复习迎考与考研行之有效。

2. 丛书从“学、练、考”3个角度进行立体辅导,帮助读者理解基本概念和理论,开拓解题思路,提高分析问题的能力,使读者对所学课程真正做到融会贯通、考试轻松。

3. 丛书基本按照正规教学课本顺序编排,每章设计了5个板块,分别是:本章知识结构图、疑难解惑、典型例题与考研题分析、重要习题精选精解、两级训练题。各内容安排为:

- 本章知识结构图:用图表的形式列出本章各知识点的有机联系,便于记忆、复习。
- 疑难解惑:突出核心知识,对重点、难点内容进行解释与讲述,使读者掌握问题的本质。
- 典型例题与考研题分析:精选出常考题型与考研题进行解析,增强读者解题能力。
- 重要习题精选精解:对主流教材的重要习题做出解答,便于读者复习与检查。
- 两级训练题:分达标训练题与考研挑战题两个级别,通过两级训练,读者可以进一步加深对所学内容的理解,旨在达到巩固提高的目的。

4. 丛书重点定位在疑难解惑与解题方法上,不仅授人以“鱼”,更在于授人以“渔”。丛书对课程学习过程中可能遇到的疑难点进行了细致深入的分析,突出解决易混淆和忽略的问题;对常见题型进行完整的解答与总结,注重解题思路及技巧的培养,旨在使读者达到茅塞顿开、触类旁通、举一反三之功效。

5. 丛书对主流教材的较难习题(或全部习题)进行了解答,并且每章均配有相应数额的训练题,最后还提供了几套完整的模拟试题,所有习题及模拟试题均给出了解答或提示,便于读者自测提高。

关于作者

丛书聘请执教多年,且有较高学术造诣的名师编写。他们长期从事有关的教学和研究工作,积累了丰富的经验,对相应课程有较深的体会与独到的见解,本丛书凝聚了他们多年的教学经验和心血。

读者定位

本套丛书特别适合参加课程学习、考试(课程考试、考研、考级)的读者群阅读,同时可供高等院校教师作为教学参考使用。



📖 互动交流

读者的进步，我们的心愿。如果发现书中有任何疑惑之处，或有建议或意见，请与我们交流。联系信箱：gmkeji@163.com。

📖 特别致谢

在此，对丛书所选用的参考文献的著作者，及丛书所引用习题、试题的命题老师表示真诚的感谢。感谢为本丛书出版提供帮助的各界人士。

乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海。愿这套书为在知识海洋中奋进的学子们助一臂之力！



丛书编委会

顾 问：清华大学 吴文虎 教授、博士生导师
北京大学 许卓群 教授、博士生导师
中国人民大学 王 珊 教授、博士生导师
东南大学 曹进德 教授、博士生导师
北京航空航天大学 李 波 教授、博士生导师

总 策 划：清华大学出版社第三事业部

丛书主编：何光明

编 委：(排名不分先后)

何光明	杨 明	杨治辉	汪名杰	吴 金
常昌远	孔慧芳	汪志宏	骆 健	王海艳
黄昭强	孙多如	江 安	倪志强	朱家明
陆克斌	杨 玲	田玉敏	石雪梅	杨 萍
王新光	王晓光	江 兵	叶运骅	罗 勇

前 言

自动控制原理是一门具有一般方法论特点的技术基础课程,越来越多的非控制类专业也将该课程列入必修课,并将其作为考研科目。为了帮助读者掌握自动控制原理基本理论与解题方法,满足课程学习与复习迎考(课程考试与研究生入学考试)的需要,我们精选了一些有代表性的例题和胡寿松主编的《自动控制原理》(第4版)教材中部分习题,以及近20所高等院校和研究所近几年的硕士研究生入学考试试题,进行了细致的分析和完整的解答。相信本书会有助于读者学习这门课,甚至成为考生课程学习与复习冲刺的必备资料。

全书共分9章:第1章为自动控制的一般概念;第2章为控制系统的数学模型;第3章为线性系统的时域分析法;第4章为线性系统的根轨迹法;第5章为线性系统的频域分析法;第6章为线性系统的校正方法;第7章为线性离散系统的分析与校正;第8章为非线性控制系统分析;第9章为线性系统的状态空间分析与综合。每章都给出了知识结构图、疑难解惑、典型例题与考研题分析、重要习题精选精解和两级训练题5个板块的内容。另外,书末的附录A~E还给出了两套达标模拟试题、两套考研模拟试题以及各章两级训练题参考答案。书中例题均给出了比较详细的解题步骤和解题过程,对许多例题还给出了多种解法,以助拓展读者解题思路。

本书由孔慧芳主编。协助本书编写工作的还有薛大为、夏鲲、卫星、吴婷、陈于全、孔俊、马强、刘菁、恽小牛、刘瀚、徐才云、张凌云等,在此一并表示感谢。

由于时间及作者水平有限,书中难免有错误和不当之处,敬请各位读者批评指正。

孔慧芳

2003年11月于合肥

目 录

第 1 章 自动控制的一般概念	1
1.1 本章知识结构图.....	1
1.2 疑难解惑	2
1.3 典型例题分析	3
1.4 重要习题精选精解.....	6
1.5 两级训练题	8
1.5.1 达标训练题	8
1.5.2 考研挑战题	8
第 2 章 控制系统的数学模型	9
2.1 本章知识结构图.....	9
2.2 疑难解惑	9
2.3 典型例题与考研题分析.....	14
2.3.1 典型例题分析	14
2.3.2 考研题分析	21
2.4 重要习题精选精解.....	30
2.5 两级训练题	35
2.5.1 达标训练题	35
2.5.2 考研挑战题	36
第 3 章 线性系统的时域分析法	37
3.1 本章知识结构图.....	37
3.2 疑难解惑	37
3.3 典型例题与考研题分析.....	43
3.3.1 典型例题分析	43
3.3.2 考研题分析	51
3.4 重要习题精选精解.....	58
3.5 两级训练题	64
3.5.1 达标训练题	64
3.5.2 考研挑战题	65
第 4 章 线性系统的根轨迹法	67
4.1 本章知识结构图.....	67
4.2 疑难解惑	67



4.3 典型例题与考研题分析.....	72
4.3.1 典型例题分析.....	72
4.3.2 考研题分析.....	82
4.4 重要习题精选精解.....	95
4.5 两级训练题.....	101
4.5.1 达标训练题.....	101
4.5.2 考研挑战题.....	102
第5章 线性系统的频域分析法.....	103
5.1 本章知识结构图.....	103
5.2 疑难解惑.....	103
5.3 典型例题与考研题分析.....	106
5.3.1 典型例题分析.....	106
5.3.2 考研题分析.....	116
5.4 重要习题精选精解.....	125
5.5 两级训练题.....	131
5.5.1 达标训练题.....	131
5.5.2 考研挑战题.....	131
第6章 线性系统的校正方法.....	133
6.1 本章知识结构图.....	133
6.2 疑难解惑.....	133
6.3 典型例题与考研题分析.....	138
6.3.1 典型例题分析.....	138
6.3.2 考研题分析.....	146
6.4 重要习题精选精解.....	155
6.5 两级训练题.....	163
6.5.1 达标训练题.....	163
6.5.2 考研挑战题.....	164
第7章 线性离散系统的分析与校正.....	166
7.1 本章知识结构图.....	166
7.2 疑难解惑.....	166
7.3 典型例题与考研题分析.....	171
7.3.1 典型例题分析.....	171
7.3.2 考研题分析.....	177
7.4 重要习题精选精解.....	187
7.5 两级训练题.....	195
7.5.1 达标训练题.....	195
7.5.2 考研挑战题.....	196



第 8 章 非线性控制系统分析	198
8.1 本章知识结构图.....	198
8.2 疑难解惑	198
8.3 典型例题与考研题分析.....	201
8.3.1 典型例题分析	201
8.3.2 考研题分析	208
8.4 重要习题精选精解.....	214
8.5 两级训练题	224
8.5.1 达标训练题	224
8.5.2 考研挑战题	224
第 9 章 线性系统的状态空间分析与综合	226
9.1 本章知识结构图.....	226
9.2 疑难解惑	226
9.3 典型例题与考研题分析.....	233
9.3.1 典型例题分析	233
9.3.2 考研题分析	239
9.4 重要习题精选精解.....	251
9.5 两级训练题	261
9.5.1 达标训练题	261
9.5.2 考研挑战题	262
附录 A 达标模拟题一及参考答案	264
附录 B 达标模拟题二及参考答案	270
附录 C 考研模拟题一及参考答案	276
附录 D 考研模拟题二及参考答案	284
附录 E 各章两级训练题参考答案	293
参考文献	341

第 1 章 自动控制的一般概念

1.1 本章知识结构图

为便于读者学习，我们以知识结构图的形式将本章重要知识点进行了归类。图 1.1 所示为自动控制系统的组成；图 1.2 所示为自动控制系统的基本控制方式；图 1.3 为自动控制系统基本组成方块图。

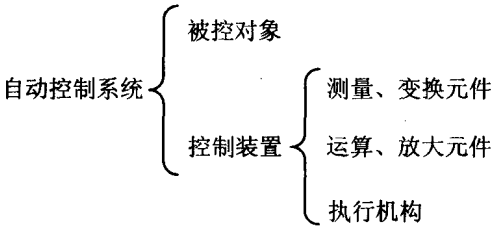


图 1.1

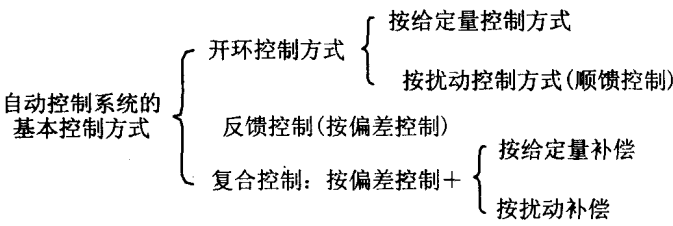


图 1.2

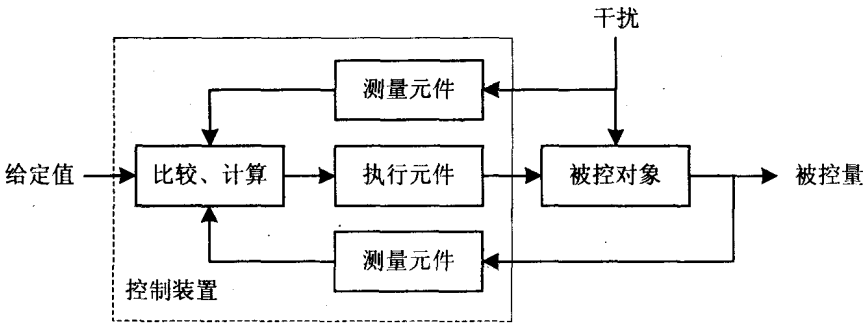


图 1.3



1.2 疑难解惑

问题 1.2.1 如何分析控制系统及绘制其原理方块图?

【指点迷津】

在分析实际系统时, 首先应明确控制系统的控制任务, 弄清楚系统的给定信号、干扰信号、输出信号、被控对象、被控量、测量装置、执行元件及各功能部件等, 分析系统的工作原理, 从而绘制出原理方块图, 并分析系统的控制方式。

问题 1.2.2 如何按输入量的不同对闭环控制系统进行分类?

【指点迷津】

闭环控制系统按照其输入量的变化规律不同可分为恒值控制系统、随动控制系统和程序控制系统。

恒值控制系统是指参考输入是一个常值, 要求被控量也等于一个常值。恒值控制系统的作用是克服扰动的影响, 使被控量恢复到给定的常值或其附近。这种系统在过程控制中应用最为普遍。

随动控制系统的参考输入是随机变化的。随动控制系统的作用是使被控量能够尽快地、准确地跟踪给定输入的变化而变化。

程序控制系统的给定输入是按预定规律随时间变化的函数, 要求被控量迅速、准确地再现。这种系统在机械加工和交通控制中应用较为普遍。

问题 1.2.3 对自动控制系统的基本要求有哪些?

【指点迷津】

尽管自动控制系统有不同的类型, 对每个系统也都有不同的要求, 但对每一类系统被控量变化全过程提出的共同基本要求是一样的。根据自动控制系统的动态过程在不同阶段的特点, 可将其归结为稳定性、快速性和准确性, 即稳、快、准的要求。

稳定性是保证系统正常工作的首要条件。线性系统的稳定性是由系统本身的结构参数决定的, 与外加作用和初始条件无关。

快速性是对系统过渡过程时间的要求。通常把对控制系统过渡过程时间的要求(快速性)和最大振荡幅值的要求(超调量)称为系统的动态性能。

准确性是指在过渡过程结束后, 被控量达到的稳态值与期望值一致的程度, 即精度。



1.3 典型例题分析

例 1 试分析如图 1.4 所示家用电冰箱控制系统，并画出温度控制系统的原理方块图。

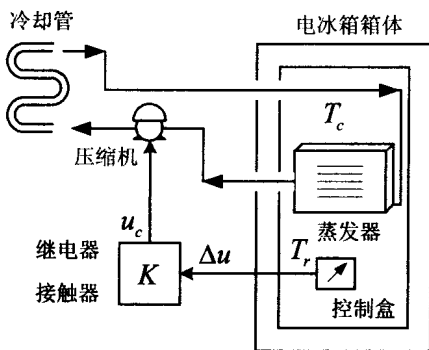


图 1.4

【分析】

分析电冰箱控制系统，首先要明确其控制任务，弄清楚被控对象、被控量、给定输入、干扰输入及控制装置。

【解答】

1. 电冰箱工作原理分析。

控制任务：保持电冰箱箱体温度不变。

被控对象：电冰箱箱体。

被控量：箱体的温度 T_c 。

给定输入：给定温度 T_r 。（ T_r 是通过箱体内控制盒旋钮给出或通过按键设定）。

干扰输入：环境温度或电冰箱门开启等。

执行元件：电动机和压缩机。

工作原理 由于受环境温度或电冰箱门开启等影响，当电冰箱箱体温度 T_c 大于给定值 T_r 时，则 $\Delta T = T_c - T_r > 0$ 。温度控制盒测量到偏差信号 ΔT 并将其转换为电信号 Δu ， Δu 通过接触器和继电器启动电动机带动压缩机，压缩机将蒸发器中的高温低压气态的制冷剂送入冷却管散热，降温后的低温高压液态制冷剂进入蒸发器，在蒸发器中急速降压扩散为气态，这个过程需要吸收周围的热量，即吸收箱体的热量，从而使箱体温度降低。压缩机又将蒸发器中的高温低压气态的制冷剂送入冷却管散热，如此循环往复，直至 $\Delta T = T_c - T_r = 0$ ，即箱体温度 T_c 等于给定值 T_r ，使 $\Delta u = 0$ ，电动机和压缩机停止工作。

2. 电冰箱温度控制系统原理方块图。

根据以上分析，电冰箱温度控制系统原理方块图可绘制成图 1.5。

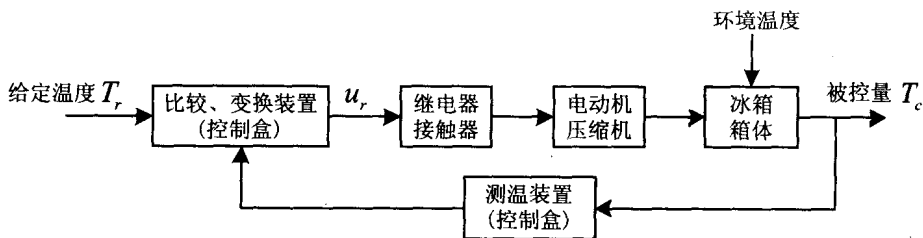


图 1.5

例 2 如图 1.6 所示， U_a 是发电机的端电压； U_0 是某电源电压，非常稳定，且等于发电机端电压的设定值。由于负载变化及其他原因，电动机端电压会随时波动。试分析图中端电压控制系统的工作原理，并画出方块图。

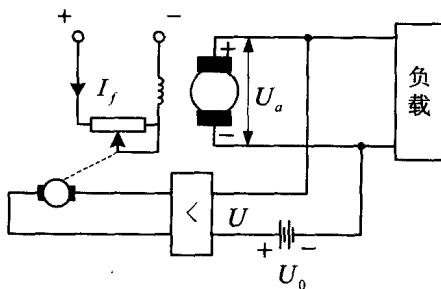


图 1.6

【分析】

此题中给定输入由电源提供，给定量与被控量之间的差值构成偏差信号。

【解答】

1. 端电压控制系统的工作原理。

控制任务：保持发电机端电压不变。

被控对象：发电机。

被控量：发电机端电压 U_a 。

给定输入：电源电压 U_0 。

干扰输入：负载扰动等。

执行元件：电动机和变阻器。

工作原理 由于 U_0 等于发电机端电压的设定值，所以在端电压 U_a 符合要求的正常情況下， $U = U_0 - U_a = 0$ 。当负载变化或其他原因引起 U_a 升高时， $U = U_0 - U_a < 0$ 。 U 经放大器放大后使电动机转动，带动变阻器使电阻变大，从而使励磁电流 I_f 减小，使 U_a 回降。对端电压下降的情况也可作类似的分析。



2. 系统方块图见图 1.7。

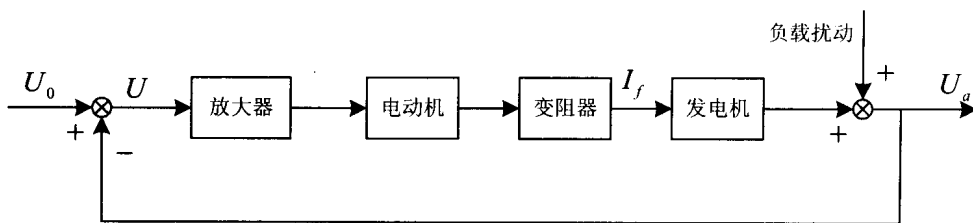


图 1.7

例 3 水箱液位控制系统如图 1.8 所示。运行中无论用水流量如何变化(由开关 l_2 操纵), 希望水面高度(液位) H 保持不变。

1. 简述工作原理。
2. 画出系统的原理方块图, 并指明被控对象、被控量、给定值和干扰。

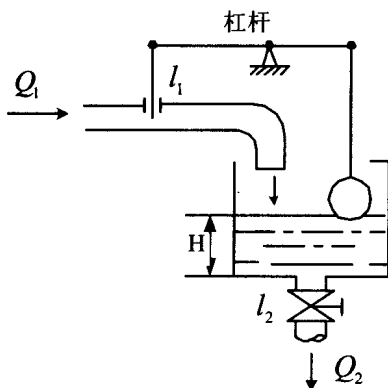


图 1.8

【分析】

本题中开关 l_1 是通过杠杆控制的。

【解答】

控制任务: 保持液位 H 不变。

工作原理 当开关 l_2 开大时, 出水量 Q_2 增大, 液位 H 下降, 因此浮子下降, 通过杠杆的作用使开关 l_1 开大, 进水量 Q_1 增大, 从而保持液位 H 不变。对其他的情况可作类似分析。

被控对象: 水箱。

被控量: 液位 H 。

干扰: l_2 的变化。

执行元件: 杠杆, 开关 l_1 。

系统方块图如图 1.9 所示。

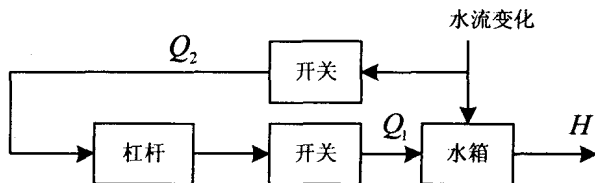


图 1.9

1.4 重要习题精选精解

1. 图 1.10(a)与(b)所示的系统均为电压调节系统。假设空载时两系统的发电机端电压均为 110 V，试问带上负载后，图 1.10(a)、(b)中哪个系统能保持 110 V 不变，为什么？

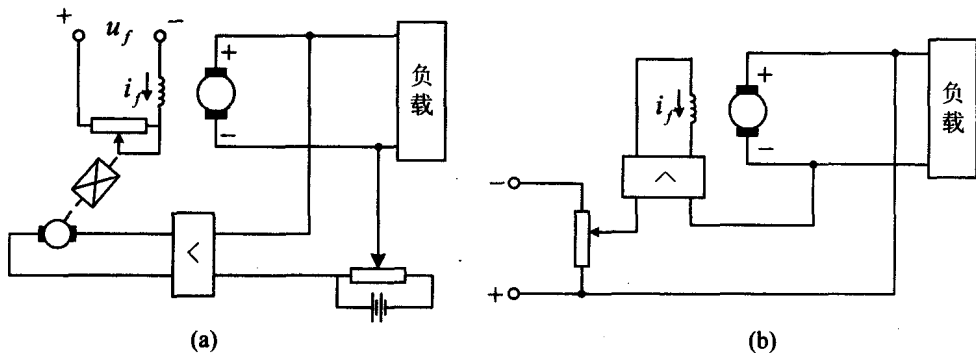


图 1.10

【分析】

两个系统励磁电流的提供者不同，在图 1.10(a)中由单独的电源提供，而图 1.10(b)中则是由发电机的端电压提供。

【解答】

带上负载后，图 1.10(a)与(b)所示的系统的端电压均下降，系统(a)的端电压能恢复到 110 V，而系统(b)的端电压则低于 110V。

带上负载后，系统(a)的发电机端电压低于给定电压 110 V，其偏差电压经放大器放大后使电动机转动，经减速器带动变阻器使电阻变小，从而使励磁电流 i_f 增大，使其偏差减小，直至为零，电动机停止转动。所以，其端电压能保持在 110 V。

系统(b)带上负载后，同样发电机端电压低于给定电压 110 V，其偏差电压经放大器直接使发电机励磁电流 i_f 增大，使其偏差减小，从而提高端电压。但偏差电压始终不能为零，否则发电机将无法工作。因此其端电压会低于 110 V。

2. 图 1.11 所示为水温控制示意图。冷水在热交换器中由通入的蒸汽加热，从而得到一定温度的热水。冷水流量变化用流量计测量。试绘制系统方块图，并说明为了保持热水温度为期望值，系统是如何工作的？系统的被控对象和控制装置是什么？

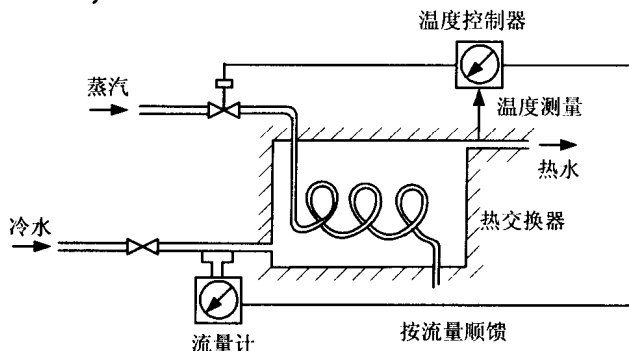


图 1.11

【分析】

此题既有顺馈又有反馈，是复合控制。

【解答】

控制任务：保持热水温度为期望值。

被控对象：热交换器。

被控量：热水温度。

干扰：冷水流量变化。

控制装置：阀门、温度传感器、流量计和温度控制器。

工作原理 温度传感器不断测量热水温度，并在温度控制器中与给定温度进行比较，若水温高于给定温度，则其偏差控制蒸汽阀门将其关小，使进入热交换器的蒸汽量减小，水温降低，直至偏差为零。同理可解释水温低于给定温度时的情况。

冷水流量变化对热水温度会产生影响。如冷水流量变大时，热水温度将有所降低。流量计测得冷水流量的变化，按顺馈加到温度控制器加以补偿，使阀门开大，蒸汽量增加，从而补偿了由于冷水量变大而引起的水温的降低。

根据系统的工作原理，绘制其原理方块图如图 1.12 所示。

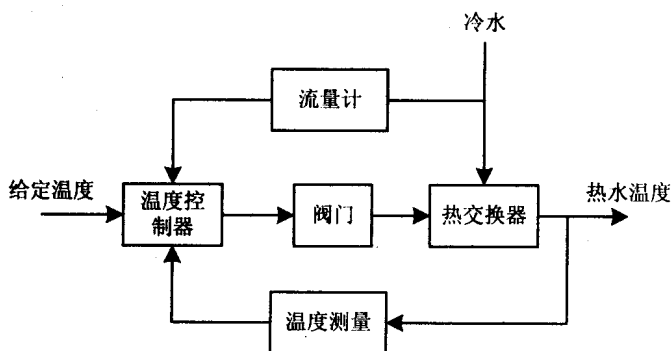


图 1.12



1.5 两级训练题

1.5.1 达标训练题

图 1.13 所示为机械手位置随动系统。试分析系统的工作原理，并画出系统的原理方块图。

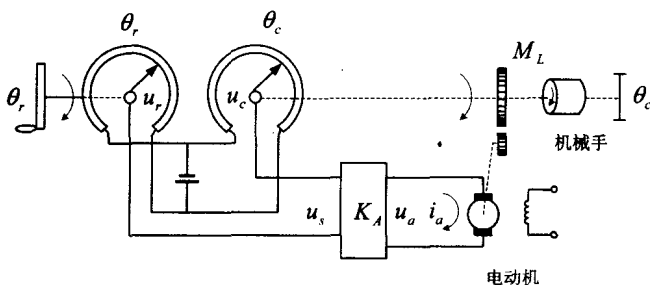


图 1.13

1.5.2 考研挑战题

图 1.14 为谷物湿度控制系统示意图。在谷物磨粉的生产过程中，有一个出粉量多的湿度，因此磨粉之前要给谷物加水得到给定的湿度。图中，谷物用传送装置按一定流量通过加水点，加水量由自动阀门控制。加水过程中，谷物流量、加水前谷物湿度及水压都是对谷物湿度控制的扰动作用。为了提高控制精度，系统中采用了谷物湿度的顺馈控制，试画出系统方块图。

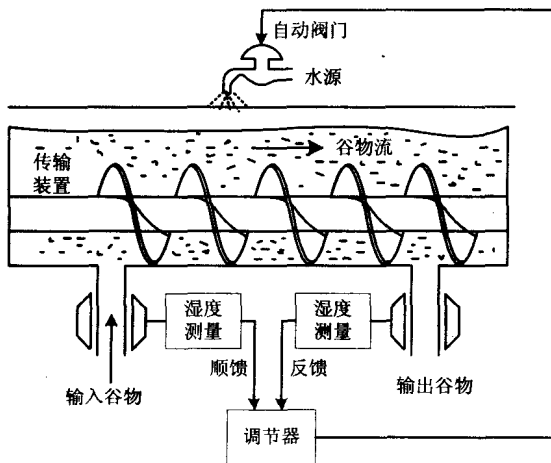


图 1.14

第 2 章 控制系统的数学模型

2.1 本章知识结构图

本章主要介绍控制系统的几种常用数学模型。我们将几种常用数学模型的求法及相互关系进行了总结，列出如图 2.1 所示的知识结构图。

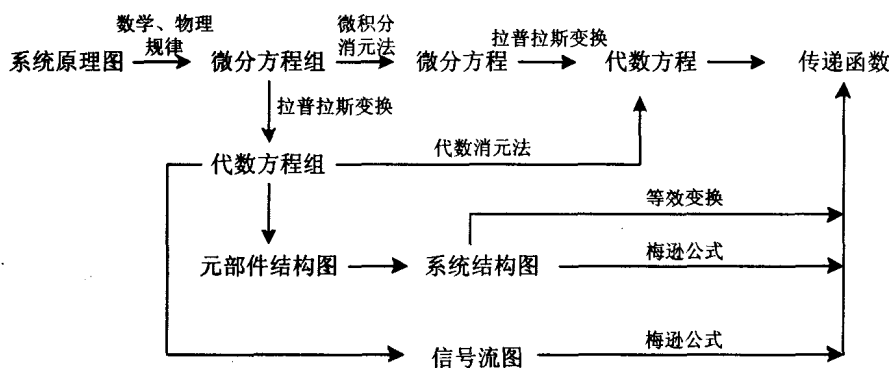


图 2.1

2.2 疑难解惑

问题 2.2.1 控制系统数学模型的建立有几种方法？

【指点迷津】

控制系统数学模型的建立有分析法和实验法。

分析法是对系统各部分的运动机理进行分析，根据它们所依据的物理或化学定律，分别列写各变量之间的数学关系式，又称为机理分析法或解析法。实验法是对系统施加某种测试信号，记录其输出响应，从而获得系统的数学模型。

问题 2.2.2 用分析法建立系统(或元件)微分方程的一般步骤有哪些？

【指点迷津】

用分析法建立系统(或元件)的微分方程的一般步骤有：



1. 确定系统的输入、输出变量;
2. 从输入端开始,按照信号的传递顺序,依据各个变量之间所遵循的物理或化学定律,考虑负载效应,分别列写组成系统各元件的微分方程;
3. 消去中间变量,写出描述系统输出量与输入量之间关系的微分方程;
4. 标准化。将与输入有关的各项放在等号的左边,与输出有关的各项放在右边,并按降幂排列。

问题 2.2.3 传递函数的定义和性质是什么?

【指点迷津】

传递函数是线性定常系统一种重要的数学模型。它不仅可以表征系统的动态特性,而且可以用来研究系统的结构和参数变化对系统性能的影响。

1. 传递函数的定义。

传递函数是指线性定常系统在零初始条件下,输出量的拉普拉斯变换与输入量的拉普拉斯变换之比。

2. 传递函数的性质。

(1) 传递函数是复变量 s 的有理分式函数,通常分母多项式阶次高于分子多项式阶次,且所有系数均为实数。

(2) 传递函数的分子多项式和分母多项式的各项系数与相应微分方程的各项系数对应相等。

(3) 传递函数只取决于系统或元件的结构和参数,而与输入量的形式无关,也不反映系统内部的任何信息。

问题 2.2.4 如何建立控制系统的传递函数数学模型?

【指点迷津】

建立系统的传递函数数学模型通常有以下几种方法:

1. 建立系统微分方程组,对微分方程组进行拉普拉斯变换,得代数方程组,再消去中间变量,即可求得系统传递函数;
2. 建立系统微分方程组,消去中间变量,得系统微分方程,再进行拉普拉斯变换,即可求得系统传递函数;
3. 用复阻抗的概念,直接列写代数方程组,消去中间变量,求得系统传递函数;
4. 在得到代数方程组后,根据变量间关系绘制系统结构图或信号流程图,再求系统传递函数。

问题 2.2.5 如何利用结构图求取控制系统的传递函数?

【指点迷津】

结构图是控制系统中各个环节(或元件)的功能和信号流向的图形表示。根据各环节的信号流向,用带有箭头的信号线依次将各函数方块连接便得到系统的结构图。系统结构图



也是控制系统的一种数学模型。

利用结构图求取控制系统传递函数的主要步骤如下：

1. 考虑负载效应分别列写系统各元部件的微分方程或传递函数，并将它们用方框表示；
2. 根据各元部件的信号流向，用信号线依次将各方框连接起来，便得到系统的结构图；
3. 根据系统的类型和功能，确定控制系统的输入和输出变量，并将输入变量置于结构图左端，将输出变量置于结构图右端；
4. 采用结构图的等效变换方法，或利用梅逊增益公式便可求得系统的传递函数。

问题 2.2.6 结构图等效变换的基本原则是什么？

【指点迷津】

结构图中方框间的基本连接方式有串联、并联和反馈 3 种。其相应的基本运算法则为：

1. 串连方框的等效传递函数等于各个方框传递函数的乘积；
2. 并联方框的等效传递函数等于各个方框传递函数的代数和；
3. 反馈连接方框的等效传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 \mp G(s)H(s)}$$

4. 当方框之间的连接较为复杂时，可通过结构图的等效变换将结构图逐步化简为串联、并联和反馈 3 种基本连接方式，然后再用上述基本运算法则求得整个系统的传递函数。

结构图的等效变换主要是利用比较点和引出点的前移、后移和交换，以消除反馈回路之间、信号支路之间的交叉。在变换过程中，必须保持变换前后信号的等效性，且比较点和引出点之间一般不宜交换位置。

等效变换应遵循变换前后系统输入输出总的数学关系保持不变的原则。具体来讲有两条原则：

1. 变换前后前向通路中传递函数的乘积应保持不变；
2. 变换前后回路中传递函数的乘积保持不变。

问题 2.2.7 如何绘制系统的信号流程图？

【指点迷津】

信号流程图是一种由节点和支路组成的、表示复杂系统中各变量间关系的信号传递网络。信号流程图可以根据系统的微分方程绘制，也可以根据系统的结构图按照对应关系绘制。

1. 由系统的微分方程绘制信号流程图。

由系统的微分方程绘制信号流程图时，应先进行拉普拉斯变换，将微分方程变换为 s 的



代数方程后再绘制信号流图。绘制信号流图时,首先对系统的每个变量指定一个节点,并按照系统中变量的因果关系,从左往右顺序排列;再把代数方程中变量之间的关系作为支路增益,用支路将各节点变量准确连接起来,便可得到系统的信号流图。

2. 由系统结构图绘制信号流图。

由系统结构图绘制信号流图时,结构图中的信号线、比较点和引出点都成为节点,方框成为支路,方框中的传递函数成为相应支路的支路增益。于是结构图就变换成为相应的信号流图了。需要注意的是,信号流图中节点的输出信号等于该节点诸信号的叠加,所以在由结构图转化为信号流图时,要注意引出点与比较点的画法,比较点之前的引出点必须单独设置节点。

问题 2.2.8 如何利用信号流图求取控制系统的传递函数?

【指点迷津】

信号流图的输入节点到输出节点之间的传递函数,可直接用梅逊增益公式来求取。

梅逊增益公式为
$$P = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^n p_k \Delta_k$$

P : 从输入到输出的传递函数(或总增益);

n : 从输入到输出的前向通路总数;

p_k : 从输入到输出的第 k 条前向通路总增益;

Δ_k : 流图余因子式,它等于流图特征式中除去与第 k 条前向通路相接触的回路增益项(包括回路增益的乘积项)以后的余项式。

$\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c - \sum L_d L_e L_f + \cdots$: 流图特征式。其中:

$\sum L_a$: 所有单独回路增益之和;

$\sum L_b L_c$: 在所有互不接触的单独回路中,每次取其中两个回路的回路增益的乘积之和;

$\sum L_d L_e L_f$: 在所有互不接触的单独回路中,每次取其中 3 个回路的回路增益的乘积之和;

问题 2.2.9 应用梅逊增益公式时应注意什么?

【指点迷津】

用梅逊公式可直接求得系统的传递函数,因而应用梅逊公式求取系统传递函数的方法得到了广泛的应用。但在应用梅逊公式时,应注意以下几点:

1. 用梅逊公式时回路和前向通路要找足,注意隐回路是否存在,是否有互不接触回路等,不要丢项;

2. 梅逊公式只适用于求取输入节点和输出节点之间的传递函数,对于任意两个混合节点之间的传递函数,不能直接应用梅逊公式;

3. 梅逊公式不仅适用于信号流图,也适用于结构图。



问题 2.2.10 何谓小偏差线性化法?

【指点迷津】

严格来说, 实际物理系统或元件都有不同程度的非线性, 所以输入变量和输出变量间的函数关系应以非线性动态方程描述。而非线性系统的分析和研究要比线性系统复杂, 但在一定条件下, 可将非线性方程近似转化为线性方程。小偏差法(或叫切线法)是在一个很小的范围内, 将非线性特性用一段直线来代替。具体来说就是将非线性方程在平衡状态附近展成泰勒级数, 略去高次项后得到增量线性化方程。

问题 2.2.11 常用的闭环系统传递函数有哪几种? 如何求取系统的总输出和总误差?

【指点迷津】

闭环控制系统的典型结构图如图 2.2 所示。

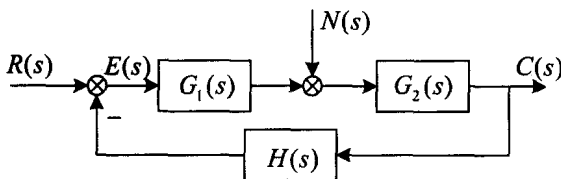


图 2.2

常用的闭环系统传递函数的概念有以下几种。

1. 系统开环传递函数。

断开系统的主反馈通路, 则前向通路传递函数与反馈通路传递函数的乘积 $G_1(s)G_2(s)H(s)$ 称为系统的开环传递函数。

需要指出的是, 开环传递函数的概念是针对闭环控制系统来说的, 而不是指开环控制系统的传递函数。

2. 给定信号 $r(t)$ 作用下的系统闭环传递函数。

令 $n(t) = 0$, 输出 $c(t)$ 对输入 $r(t)$ 的传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

称 $\Phi(s)$ 为 $r(t)$ 作用下的系统闭环传递函数。

3. 扰动信号 $n(t)$ 作用下的系统闭环传递函数。

令 $r(t) = 0$, 输出 $c(t)$ 对输入 $n(t)$ 的传递函数为

$$\Phi_n(s) = \frac{C(s)}{N(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

称 $\Phi_n(s)$ 为 $n(t)$ 作用下的系统闭环传递函数。

4. 系统的总输出。

根据线性叠加原理, 线性系统的总输出为



$$C(s) = \Phi(s)R(s) + \Phi_n(s)N(s)$$

$$= \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} R(s) + \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} N(s)$$

5. 闭环系统的误差传递函数。

令系统误差

$$e(t) = r(t) - b(t)$$

$$E(s) = R(s) - B(s)$$

(1) 给定信号 $r(t)$ 作用下闭环系统的误差传递函数 $\Phi_{er}(s)$ 。

令 $n(t) = 0$ ，可求得

$$\Phi_{er}(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

称 $\Phi_{er}(s)$ 为 $r(t)$ 作用下闭环系统的误差传递函数。

(2) 扰动信号 $n(t)$ 作用下闭环系统的误差传递函数 $\Phi_{en}(s)$ 。

令 $r(t) = 0$ ，可求得

$$\Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-G_2(s)H(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

称 $\Phi_{en}(s)$ 为 $n(t)$ 作用下闭环系统的误差传递函数。

(3) 系统总误差。

根据线性叠加原理，线性系统的总误差为

$$E(s) = \Phi_{er}(s)R(s) + \Phi_{en}(s)N(s)$$

2.3 典型例题与考研题分析

2.3.1 典型例题分析

例 1 设齿轮系如图 2.3 所示。其中 J_1 和 J_2 为齿轮和轴的转动惯量， f_1 和 f_2 为齿轮轴与轴承的粘性摩擦系数， θ_1 和 θ_2 为各齿轮轴的角位移， T 为电动机的输出转矩， T_1 和 T_2 分别为轴 1 传送到齿轮上的转矩和传送到轴 2 上的转矩，齿轮 1 和齿轮 2 的减速比为 $i = \frac{\theta_1}{\theta_2}$ 。如果不考虑齿轮啮合间隙和变形，试求输入量是 T 转矩，输出是转角 θ_2 的运动方程。

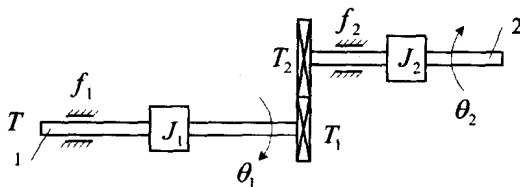


图 2.3



【分析】

主要考察利用系统所遵循的物理的或化学的定律，建立系统数学模型的方法。可按照建立系统微分方程的一般步骤来列写。

【解答】

由已知，齿轮1和齿轮2的减速比为

$$i = \frac{\theta_1}{\theta_2} \quad (2-1)$$

在齿轮传动中，两个啮合齿轮所做的功相同，因此有

$$T_1 \theta_1 = T_2 \theta_2$$

$$T_2 = \frac{\theta_1}{\theta_2} T_1 = i T_1 \quad (2-2)$$

根据牛顿第二定律，齿轮1的运动方程为

$$J_1 \frac{d^2 \theta_1}{dt^2} = T - T_1 - f_1 \frac{d\theta_1}{dt} \quad (2-3)$$

齿轮2的运动方程为

$$J_2 \frac{d^2 \theta_2}{dt^2} = T_2 - f_2 \frac{d\theta_2}{dt} \quad (2-4)$$

由式(2-1)、(2-2)、(2-3)和(2-4)，消去中间变量 T_1 、 T_2 、 θ_1 ，得系统的运动方程为

$$(J_1 + \frac{J_2}{i^2}) \frac{d^2 \theta_2}{dt^2} + (f_1 + \frac{f_2}{i^2}) \frac{d\theta_2}{dt} = \frac{1}{i} T$$

例2 求取图2.4所示电路的传递函数 $\frac{U_3(s)}{U_1(s)}$ 。图中 K 为放大器的增益。

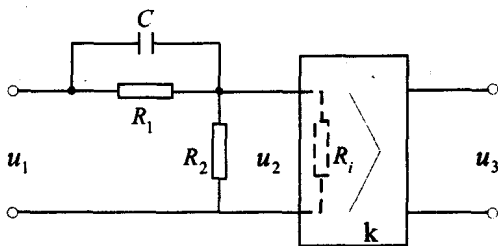


图 2.4

【分析】

放大器是 RC 电路串接的下一个元件，其输入电阻 R_i 是 RC 电路的负载，因此在求电路的传递函数 $\frac{U_3(s)}{U_1(s)}$ 时，应考虑放大器对 RC 电路的负载效应。

【解答】

考虑放大器对 RC 电路的负载效应，即 RC 电路的输出端电阻应为 R_2 与 R_i 的并联，



即

$$R'_2 = \frac{R_2 R_i}{R_2 + R_i}$$

利用复阻抗的概念, RC 电路的传递函数为

$$\frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{R'_2}{R'_2 + R_1 // \frac{1}{sC}} = \frac{R'_2}{R_1 + R'_2} \cdot \frac{R_1 Cs + 1}{\frac{R_1 R'_2}{R_1 + R_2} Cs + 1}$$

RC 电路与放大器串接后的传递函数为

$$\frac{U_3(s)}{U_1(s)} = \frac{U_3(s)}{U_2(s)} \cdot \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{R'_2}{R_1 + R'_2} \cdot \frac{R_1 Cs + 1}{\frac{R_1 R'_2}{R_1 + R_2} Cs + 1} \cdot K$$

【举一反三】

本题考察了系统数学模型的建立。由于存在负载效应, 系统的传递函数不是简单等于两级电路传递函数的乘积。

例 3 已知系统的传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{2}{s^2 + 3s + 2}$$

系统初始条件为 $C(0) = -1, \dot{C}(0) = 0$, 试求系统的单位阶跃响应。

【分析】

传递函数的概念是在零初始条件下定义的, 因此本题可先由系统的传递函数得到系统的微分方程, 再在题目指定的初始条件下对微分方程进行拉普拉斯变换, 解出变换方程后再用拉普拉斯反变换得到微分方程的解。

【解答】

考虑到传递函数是在零初始条件下定义的, 故有系统的微分方程为

$$\ddot{c}(t) + 3\dot{c}(t) + 2c(t) = 2r(t)$$

将微分方程两边取拉普拉斯变换, 得到变换方程

$$s^2 C(s) - sC(0) - \dot{C}(0) + 3sC(s) - 3C(0) + 2C(s) = 2R(s)$$

由已知条件, $r(t) = 1(t), R(s) = \frac{1}{s}$, 及 $C(0) = -1, \dot{C}(0) = 0$, 变换方程可简化为

$$s^2 C(s) + 3sC(s) + 2C(s) = \frac{2}{s} - s - 3$$

显然, 通过拉普拉斯变换将微分方程变成了代数方程。解变换方程, 求出输出变量的拉普拉斯变换表达式

$$C(s) = \frac{-s^2 - 3s + 2}{s(s^2 + 3s + 2)}$$

$C(s)$ 是变量 s 的有理分式函数, 可用部分分式法, 将 $C(s)$ 的分母多项式进行因式分解, $C(s)$ 分解为部分分式



$$C(s) = \frac{-s^2 - 3s + 2}{s(s+1)(s+2)} = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s+1} + \frac{C_3}{s+2}$$

待定系数 C_1 、 C_2 和 C_3 可由下式求出

$$C_1 = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{-s^2 - 3s + 2}{s(s+1)(s+2)} = 1$$

$$C_2 = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1) \cdot \frac{-s^2 - 3s + 2}{s(s+1)(s+2)} = -4$$

$$C_3 = \lim_{s \rightarrow -2} (s+2) \cdot \frac{-s^2 - 3s + 2}{s(s+1)(s+2)} = 2$$

故有

$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{4}{s+1} + \frac{2}{s+2}$$

将输出的拉普拉斯变换式进行拉普拉斯反变换即可得到微分方程的解，即系统的单位阶跃响应

$$c(t) = L^{-1}[C(s)] = L^{-1}\left[\frac{1}{s} - \frac{4}{s+1} + \frac{2}{s+2}\right] = 1 - 4e^{-t} + 2e^{-2t}$$

【举一反三】

用拉普拉斯变换法求解微分方程时，要求熟悉拉普拉斯变换的基本定理及典型信号的拉普拉斯变换式。若要求系统在非零初始条件下系统的解，应先由系统的传递函数得到系统的微分方程，充分利用给定条件，对微分方程进行拉普拉斯变换，得到变换方程，解出变换方程后再用拉普拉斯反变换得到微分方程的解。

例 4 分别用结构图等效变换和梅逊公式求图 2.5 所示系统的传递函数。

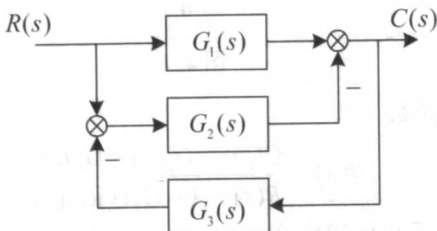


图 2.5

【分析】

本题中前向通路和反馈回路共用 $G_2(s)$ 支路，形成交叉，可将比较点后移来消除交叉；在用梅逊公式求取传递函数时，注意信号传递方向。

【解答】

1. 用结构图等效变换求取系统传递函数。

将比较点如图 2.6 箭头所示后移消除交叉，化简过程如图 2.7(a)、(b)和(c)所示。

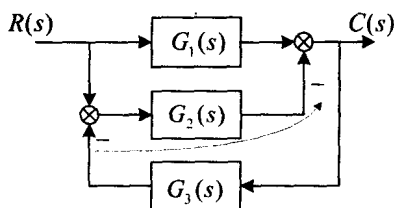
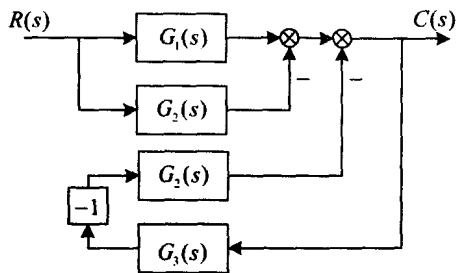
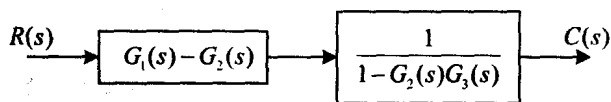


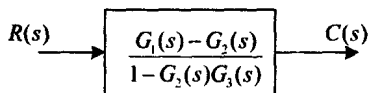
图 2.6



(a)



(b)



(c)

图 2.7

由图 2.7 得系统传递函数

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s) - G_2(s)}{1 - G_2(s)G_3(s)}$$

2. 用梅逊公式求取系统传递函数。

由图 2.5 知，系统有一个回路，有两条前向通路。因此有

$$L_1 = G_2(s)G_3(s)$$

$$\Delta = 1 - \sum L_a = 1 - G_2(s)G_3(s)$$

$$P_1 = G_1(s) \quad \Delta_1 = 1$$

$$P_2 = -G_2(s) \quad \Delta_2 = 1$$

根据梅逊公式，系统的传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum_{k=1}^2 P_k \Delta_k}{\Delta} = \frac{G_1(s) - G_2(s)}{1 - G_2(s)G_3(s)}$$



【举一反三】

本题考察了两种求取系统传递函数的方法。用结构图等效变换求取系统传递函数时要严格遵守等效原则；用梅逊公式时要准确无误地找出前向通路、反馈回路及所有不接触的回路。

例5 系统微分方程组如下：

$$x_1(t) = r(t) - c(t) - n_1(t)$$

$$x_2(t) = K_1 x_1(t)$$

$$x_3(t) = x_2(t) - x_5(t)$$

$$T \frac{dx_4(t)}{dt} = x_3(t)$$

$$x_5(t) = x_4(t) - K_2 n_2(t)$$

$$\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} = K_0 x_5(t)$$

式中 K_0 、 K_1 、 K_2 和 T 均为常数。试建立以 $r(t)$ 、 $n_1(t)$ 及 $n_2(t)$ 为输入量、 $c(t)$ 为输出量的系统动态结构图。

【分析】

已知系统微分方程组建立系统结构图时，应通过拉普拉斯变换将微分方程组变换为代数方程组，根据代数方程组画出各子方程结构图，再用信号线依次将各方框连接起来，便得到系统的结构图。

【解答】

1. 在零初始条件下，对微分方程组进行拉普拉斯变换，得到变换方程组

$$X_1(s) = R(s) - C(s) - N_1(s)$$

$$X_2(s) = K_1 X_1(s)$$

$$X_3(s) = X_2(s) - X_5(s)$$

$$X_4(s) = \frac{X_3(s)}{Ts}$$

$$X_5(s) = X_4(s) - K_2 N_2(s)$$

$$C(s) = \frac{K_0 X_5(s)}{s(s+1)}$$

2. 根据变换方程组画出各子方程结构图 2.8。

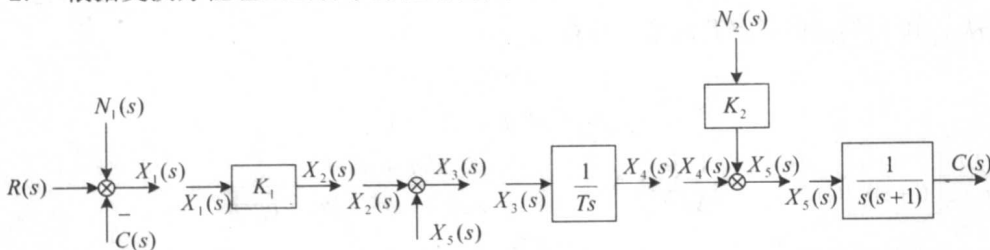


图 2.8



3. 按照系统中各变量的传递顺序, 把相同的量连起来, 便可得到系统的结构图, 如图 2.9 所示。

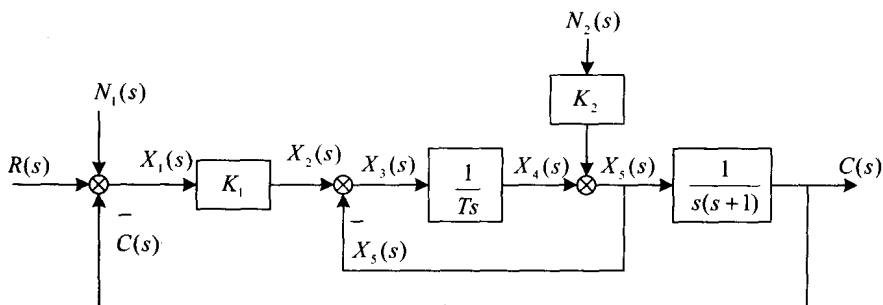


图 2.9

例 6 系统信号流图如图 2.10 所示, 试求传递函数 $\frac{y_6}{y_1}$ 、 $\frac{y_2}{y_1}$ 和 $\frac{y_5}{y_2}$ 。

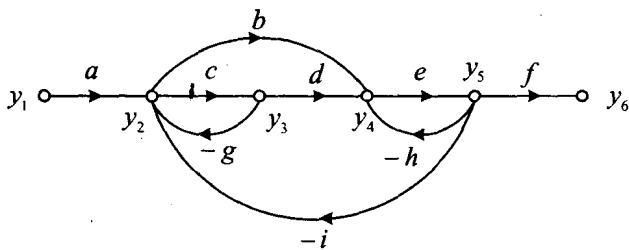


图 2.10

【分析】

y_2 不是输入节点, 而是混合节点, 故不能直接用梅逊公式求传递函数。

【解答】

由图 2.10 可以看出, 共有 4 个回路, 一对两两不接触回路, 故有

$$L_1 = -cg, \quad L_2 = -eh, \quad L_3 = -cdei, \quad L_4 = -bei$$

$$\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c$$

$$= 1 - L_1 - L_2 - L_3 - L_4 + L_1 L_2 = 1 + cg + eh + cdei + bei + cgeh$$

1. 求传递函数 $\frac{y_6}{y_1}$ 。

从 y_1 到 y_6 的前向通路共两条, 故有

$$p_1 = acdef, \quad \Delta_1 = 1$$

$$p_2 = abef, \quad \Delta_2 = 1$$

$$\frac{y_6}{y_1} = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^2 p_k \Delta_k = \frac{acdef + abef}{1 + cg + eh + cdei + bei + cgeh}$$

2. 求传递函数 $\frac{y_2}{y_1}$ 。



因 y_2 不是输出节点, 而是混合节点, 故可将 y_2 用一条支路增益为 1 的支路引出, 使该混合节点变为输出节点, 所以 $\frac{y_2}{y_1}$ 可以直接利用梅逊公式求出。

从 y_1 到 y_2 的前向通路共一条, 故有

$$p_1 = a, \quad \Delta_1 = 1 + eh$$

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{1}{\Delta} p_1 \Delta_1 = \frac{a(1+eh)}{1+cg+eh+cdei+bei+cgeh}$$

3. 求传递函数 $\frac{y_5}{y_2}$ 。

因 y_2 不是输入节点, 而是混合节点, 故不能直接用梅逊公式求传递函数。下面介绍两种方法。

(1) 用梅逊公式先求出 $\frac{y_5}{y_1}$ 和 $\frac{y_2}{y_1}$ 。

从 y_1 到 y_5 的前向通路共两条, 故有

$$p_1 = acde, \quad \Delta_1 = 1$$

$$p_2 = abe, \quad \Delta_2 = 1$$

$$\frac{y_5}{y_1} = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^2 p_k \Delta_k = \frac{acde + abe}{1+cg+eh+cdei+bei+cgeh}$$

$$\frac{y_5}{y_2} = \frac{y_5/y_1}{y_2/y_1} = \frac{acde + abe}{a(1+eh)}$$

(2) 将反馈至 y_2 的支路全部断开, y_2 变为输入节点, 直接利用梅逊公式。这时新的信号流图只有一个回路, 其回路增益为 eh , 故有

$$\Delta = 1 + eh$$

从 y_2 到 y_5 的前向通路共两条, 故有

$$p_1 = cde, \quad \Delta_1 = 1$$

$$p_2 = be, \quad \Delta_2 = 1$$

$$\frac{y_5}{y_2} = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^2 p_k \Delta_k = \frac{cde + be}{1 + eh}$$

【举一反三】

梅逊公式只适用于求输出节点对输入节点的总增益, 或求混合节点对输入节点的增益 (将混合节点以一条支路增益为 1 的支路引出, 使该混合节点变为输出节点), 而对于混合节点之间的增益不能直接求出。

2.3.2 考研题分析

例 1(南开大学 2002 年) 求取如图 2.11 所示有源网络的传递函数 $U_o(s)/U_r(s)$ 。

【分析】

传递函数可通过列写电路微分方程, 再进行拉普拉斯变换来求取; 也可通过复阻抗的

概念来求取。

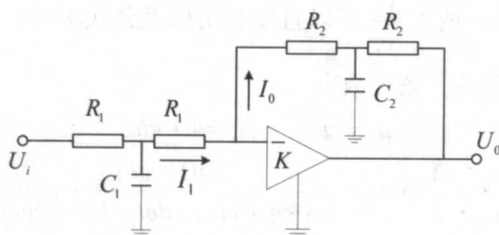


图 2.11

【解答】

1. 根据克希霍夫定律列写微分方程组

$$\begin{cases} \frac{u_i - u_{c1}}{R_1} = C_1 \frac{du_{c1}}{dt} + \frac{u_{c1}}{R_1} \\ -\frac{u_{c2}}{R_2} = C_2 \frac{du_{c2}}{dt} + \frac{u_{c2} - u_0}{R_2} \\ \frac{u_{c1}}{R_1} = -\frac{u_{c2}}{R_2} \end{cases}$$

2. 在零初始条件下对方程组进行拉普拉斯变换得

$$\begin{cases} U_i(s) - U_{c1}(s) = R_1 C_1 s U_{c1}(s) + U_{c1}(s) \\ -U_{c2}(s) = R_2 C_2 s U_{c2}(s) + U_{c2}(s) - U_0(s) \\ \frac{U_{c1}}{R_1} = -\frac{U_{c2}}{R_2} \end{cases}$$

3. 消去中间变量 $U_{c1}(s)$ 、 $U_{c2}(s)$ 得网络传递函数

$$\frac{U_0(s)}{U_i(s)} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{R_2 C_2 s + 2}{R_1 C_1 s + 2}$$

【举一反三】

建立系统的传递函数数学模型通常有以下几种方法：

1. 建立系统微分方程组，对微分方程组进行拉普拉斯变换，得代数方程组，再消去中间变量，即可求得系统传递函数；
2. 建立系统微分方程组，消去中间变量，得系统微分方程，再进行拉普拉斯变换，即可求得系统传递函数；
3. 用复阻抗的概念，直接列写代数方程组，消去中间变量，求得系统传递函数；
4. 在得到代数方程组后，根据变量间关系绘制系统结构图或信号流图，再求系统传递函数。

例 2(大连理工大学 2003 年) 图 2.12 所示为一液位对象， Q_{in} 和 Q_{out} 分别表示单位时间内流入和流出贮槽的液体量， h 为液面高度，贮槽的截面积 $S = 0.5 \text{ m}^2$ ，设节流阀开度



保持一定, 则流出流量 $Q_{\text{out}} = \alpha\sqrt{h}$ (α 为阀的节流系数, 可视为常数)。如果初始静态值 $h_0 = 1.5\text{m}$, $q_{\text{in}0} = q_{\text{out}0} = 0.1\text{m}^3/\text{min}$, 试求以 Q_{in} 为输入, h 为输出的微分方程式, 并确定其放大系数和时间常数。

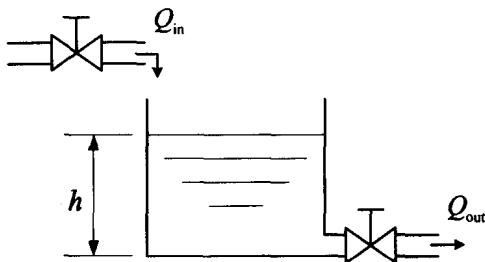


图 2.12

【分析】

先由系统的状态空间表达式写出信号之间的关系, 从而绘制出系统的信号流程图, 再用梅逊公式求出系统的传递函数。

【解答】

根据流体连续性原理, 在 dt 时间内, 水箱内流体增加(或减少) Sdh , 与进(或出)水总量 $(Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}})dt$ 相等, 即

$$Sdh = (Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}})dt$$

根据题目有

$$Q_{\text{out}} = \alpha\sqrt{h} \quad (2-5)$$

上式为非线性方程, 应作线性化处理。取某平衡状态 $A(h_0, Q_{\text{out}0})$ 为工作点, 将上式在工作点附近展成泰勒级数

$$Q_{\text{out}} = Q_{\text{out}0} + \left(\frac{dQ_{\text{out}}}{dh} \right)_{h_0} (h - h_0) + \frac{1}{2!} \left(\frac{d^2 Q_{\text{out}}}{dh^2} \right)_{h_0} (h - h_0)^2 + \dots$$

当增量 $(h - h_0)$ 很小时, 略去二次方以上项, 则有

$$Q_{\text{out}} - Q_{\text{out}0} = \frac{\alpha}{2\sqrt{h_0}} \cdot (h - h_0)$$

即

$$\Delta Q_{\text{out}} = \frac{\alpha}{2\sqrt{h_0}} \cdot \Delta h$$

省去增量符号, 得线性化增量方程为

$$Q_{\text{out}} = \frac{\alpha}{2\sqrt{h_0}} \cdot h \quad (2-6)$$

将式(2-6)代入式(2-5), 得贮槽的线性化微分方程为

$$\frac{2\sqrt{h_0}S}{\alpha} \frac{dh}{dt} + h = \frac{2\sqrt{h_0}}{\alpha} Q_{\text{in}}$$



将 $h_0 = 1.5\text{m}$ 、 $S = 0.5\text{m}^2$ 代入上式, 得

$$\frac{1.22}{\alpha} \frac{dh}{dt} + h = \frac{2.44}{\alpha} Q_{in}$$

对上式进行拉普拉斯变换, 得传递函数为

$$\frac{H(s)}{Q_{in}(s)} = \frac{\frac{2.44}{\alpha}}{\frac{1.22}{\alpha}s + 1} = \frac{K}{Ts + 1}$$

这是一阶微分方程, 其放大系数为 $\frac{2.44}{\alpha}$, 时间常数为 $\frac{1.22}{\alpha}$ 。

例 3(上海交通大学 2002 年) 系统动态方程组为 $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$, 其中,

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = [6 \quad 2 \quad 1], \quad x = [x_1 \quad x_2 \quad x_3]^T, \quad \text{输入 } u = [u_0], \quad \text{输出 } y = [u_r].$$

1. 画出系统的信号流程图。
2. 利用梅逊公式求系统的传递函数。

【分析】

先由系统的状态空间表达式写出信号之间的关系, 从而绘制出系统的信号流程图, 再用梅逊公式求出系统的传递函数。

【解答】

1. 画出系统的信号流程图。

由系统的动态方程组, 有

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 3x_1 + u_0 \\ \dot{x}_2 = x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 2u_0 \\ \dot{x}_3 = 2x_2 + x_3 \\ y = 6x_1 + 2x_2 + x_3 \end{cases}$$

根据信号之间的关系, 可绘制信号流程图如图 2.13 所示。

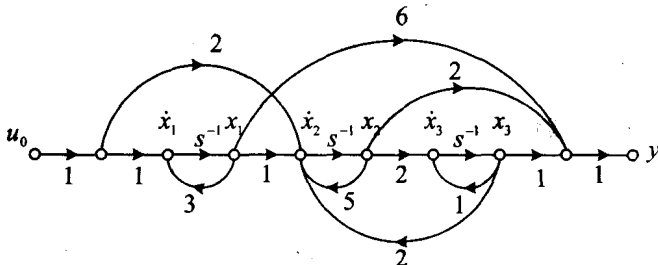


图 2.13

2. 用梅逊公式求系统的传递函数。



由图 2.13 知, 有 5 个回路, 有 4 组两两互不接触回路, 一组 3 个互不接触回路; 5 个前向通路。因此有

$$\begin{aligned}\sum L_a &= \frac{3}{s} + \frac{5}{s} + \frac{1}{s} + \frac{4}{s^2} = \frac{9}{s} + \frac{4}{s^2} \\ \sum L_a L_b &= \frac{15}{s^2} + \frac{3}{s^2} + \frac{5}{s^2} + \frac{12}{s^2} = \frac{36}{s^2} \\ \sum L_a L_b L_c &= \frac{15}{s^3} \\ \Delta &= 1 - \sum L_a + \sum L_a L_b - \sum L_a L_b L_c = 1 - \frac{9}{s} + \frac{19}{s^2} - \frac{3}{s^3} \\ P_1 &= \frac{2}{s^3}, \quad \Delta_1 = 1 \\ P_2 &= \frac{6}{s}, \quad \Delta_2 = 1 - \frac{5}{s} - \frac{1}{s} - \frac{4}{s^2} + \frac{5}{s^2} = 1 - \frac{6}{s} + \frac{1}{s^2} \\ P_3 &= \frac{2}{s^2}, \quad \Delta_3 = 1 - \frac{1}{s} \\ P_4 &= \frac{4}{s^2}, \quad \Delta_4 = 1 - \frac{3}{s} \\ P_5 &= \frac{4}{s}, \quad \Delta_5 = 1 - \frac{3}{s} - \frac{1}{s} + \frac{3}{s^2} = 1 - \frac{4}{s} + \frac{3}{s^2}\end{aligned}$$

根据梅逊公式, 系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{\sum_{k=1}^5 P_k \Delta_k}{\Delta} = \frac{10s^2 - 46s + 6}{s^3 - 9s^2 + 19s - 3}$$

【举一反三】

由系统的状态空间表达式绘制系统的信号流图时, 应先写出信号之间的关系, 在绘制时注意信号的传递方向, 不要遗漏信号; 用梅逊公式时回路和前向通路要找足, 注意隐回路是否存在, 是否有互不接触回路等, 不要丢项。

例 4(南京航空航天大学 2002 年) 某系统结构如图 2.14 所示, 确定以 $R(s)$ 为输入量, $X(s)$ 为输出量的传递函数。

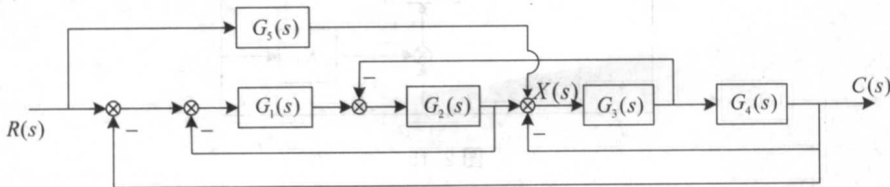


图 2.14

【分析】

系统的结构图较为复杂, 且所要求传递函数的输出 $X(s)$ 不是系统的输出, 故用梅逊公式较结构图等效变换要方便。

【解答】

由图 2.14 知, 有 4 个回路, 有 1 组两两互不接触回路, 故有

$$L_1 = -G_1(s)G_2(s)$$

$$L_2 = -G_2(s)G_3(s)$$

$$L_3 = -G_3(s)G_4(s)$$

$$L_4 = -G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)$$

$$\sum L_a = -[G_1(s)G_2(s) + G_2(s)G_3(s) + G_3(s)G_4(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)]$$

$$\sum L_b L_c = L_1 L_3 = G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)$$

$$\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c$$

$$= 1 + G_1(s)G_2(s) + G_2(s)G_3(s) + G_3(s)G_4(s) + 2G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)$$

从 $R(s)$ 到 $X(s)$ 有两条前向通路。因此有

$$P_1 = G_1(s)G_2(s) \quad \Delta_1 = 1$$

$$P_2 = G_3(s) \quad \Delta_2 = 1 + G_1(s)G_2(s)$$

因此, 根据梅逊公式, 系统的传递函数为

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{\sum_{k=1}^2 P_k \Delta_k}{\Delta} \\ &= \frac{G_1(s)G_2(s) + G_3(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) + G_2(s)G_3(s) + G_3(s)G_4(s) + 2G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)} \end{aligned}$$

例 5(合肥工业大学 2002 年) 控制系统的结构如图 2.15 所示, 请求出传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$

和 $\frac{C(s)}{D(s)}$ 。

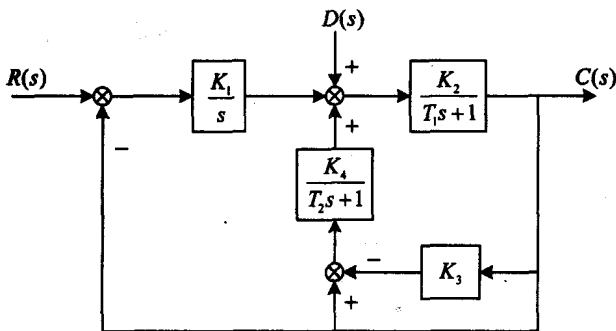


图 2.15

【分析】

本题可用结构图等效变换和梅逊公式两种方法求取系统传递函数。需要注意到, 对于不同输入下的系统传递函数, 只是分子不同, 分母应相同。



【解答】

以下分别用结构图等效变换和梅逊公式两种方法求取系统传递函数。

1. 用结构图等效变换求系统的传递函数。

结构图等效变换过程如图 2.16(a)、(b)、(c)和(d)所示。

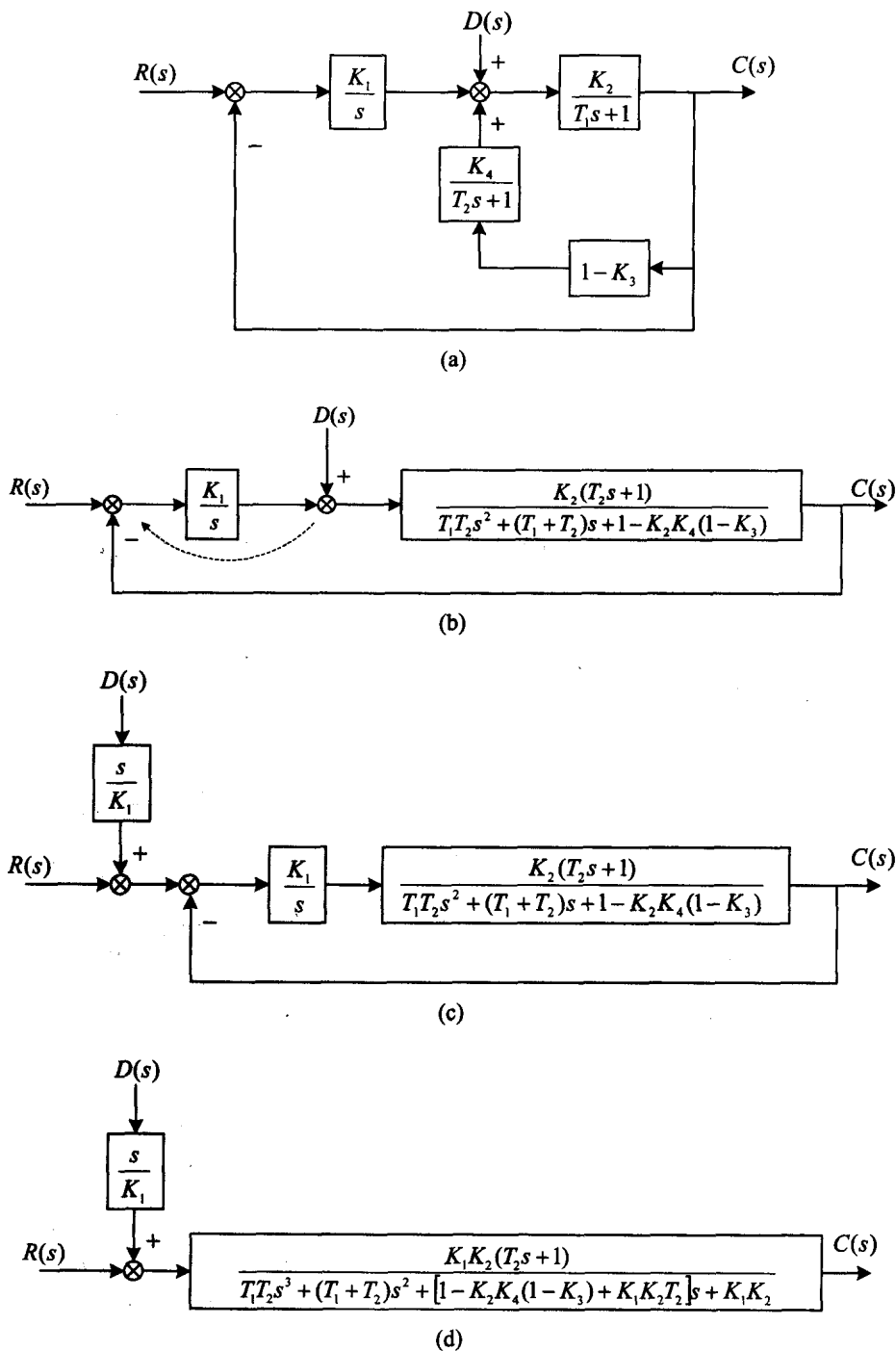


图 2.16



由图 2.16 易知

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_1 K_2 (T_2 s + 1)}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2) s^2 + [1 - K_2 K_4 (1 - K_3) + K_1 K_2 T_2] s + K_1 K_2}$$

$$\frac{C(s)}{D(s)} = \frac{K_2 (T_2 s + 1) s}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2) s^2 + [1 - K_2 K_4 (1 - K_3) + K_1 K_2 T_2] s + K_1 K_2}$$

2. 用梅逊公式求系统的传递函数。

由图 2.15 知, 有 3 个回路, 无不接触回路, 故有

$$L_1 = -\frac{K_2 K_3 K_4}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

$$L_2 = \frac{K_2 K_4}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

$$L_3 = -\frac{K_1 K_2}{s(T_1 s + 1)}$$

$$\sum L_a = -\frac{K_2 K_3 K_4}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} + \frac{K_2 K_4}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} - \frac{K_1 K_2}{s(T_1 s + 1)}$$

$$\Delta = 1 - \sum L_a$$

$$= 1 + \frac{K_2 K_3 K_4}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} - \frac{K_2 K_4}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} + \frac{K_1 K_2}{s(T_1 s + 1)}$$

从 $R(s)$ 到 $C(s)$ 有一条前向通路。因此有

$$P_1 = \frac{K_1 K_2}{s(T_1 s + 1)} \quad \Delta_1 = 1$$

因此, 根据梅逊公式, 系统的传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta} = \frac{\frac{K_1 K_2}{s(T_1 s + 1)}}{1 + \frac{K_2 K_3 K_4}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} - \frac{K_2 K_4}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} + \frac{K_1 K_2}{s(T_1 s + 1)}}$$

$$= \frac{K_1 K_2 (T_2 s + 1)}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2) s^2 + [1 - K_2 K_4 (1 - K_3) + K_1 K_2 T_2] s + K_1 K_2}$$

从 $D(s)$ 到 $C(s)$ 有一条前向通路。因此有

$$P_1 = \frac{K_2}{T_1 s + 1} \quad \Delta_1 = 1$$

因此, 根据梅逊公式, 系统的传递函数为

$$\frac{C(s)}{D(s)} = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta} = \frac{\frac{K_2}{T_1 s + 1}}{1 + \frac{K_2 K_3 K_4}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} - \frac{K_2 K_4}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} + \frac{K_1 K_2}{s(T_1 s + 1)}}$$

$$= \frac{K_2 (T_2 s + 1) s}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2) s^2 + [1 - K_2 K_4 (1 - K_3) + K_1 K_2 T_2] s + K_1 K_2}$$



例 6(大连理工大学 2000 年) 给定系统的方框图如图 2.17 所示, 请求闭环传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。

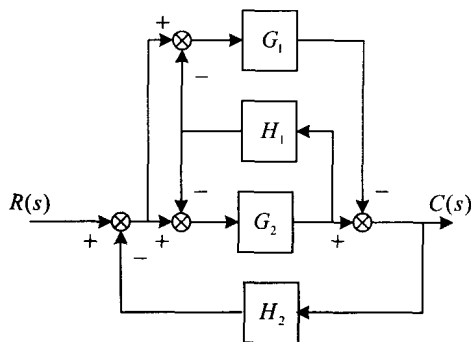


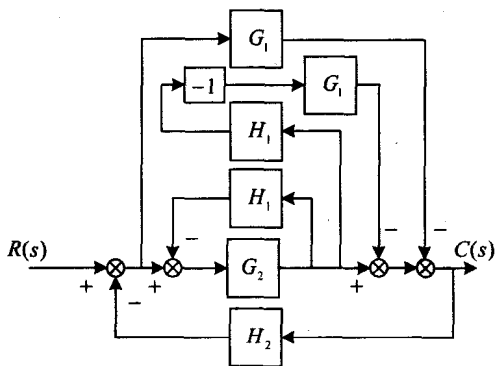
图 2.17

【分析】

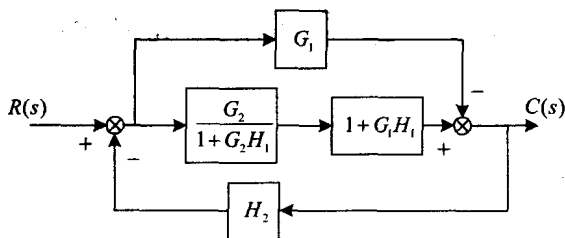
因结构图中存在有交叉的比较点和引出点, 不能直接进行方框的运算, 也不能简单地互换其位置, 故应进行结构图的等效变换以消除交叉。

【解答】

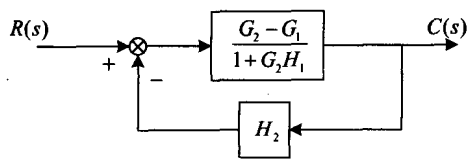
1. 为简化系统结构图, 必须移动比较点和引出点。首先将 G_1 之前的比较点移到 G_1 之后, 并与 G_1 后面的比较点交换位置, 如图 2.18(a)所示; 然后分别进行反馈内环和并联方框的运算, 如图 2.18(b)、(c)和(d)所示。



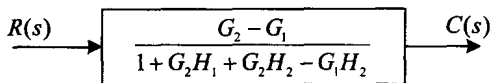
(a)



(b)



(c)



(d)

图 2.18

闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_2 - G_1}{1 + G_2H_1 + G_2H_2 - G_1H_2}$$

2. 用梅逊公式求系统传递函数。

由图 2.17 知, 有 4 个回路, 有一对不接触回路, 故有

$$L_1 = -G_2H_1$$

$$L_2 = -G_2H_2$$

$$L_3 = G_1H_2$$

$$L_4 = -G_1G_2H_1H_2$$

$$L_1L_3 = -G_1G_2H_1H_2$$

$$\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_aL_b$$

$$= 1 + G_2H_1 + G_2H_2 - G_1H_2 + G_1G_2H_1H_2 - G_1G_2H_1H_2$$

$$= 1 + G_2H_1 + G_2H_2 - G_1H_2$$

从 $R(s)$ 到 $C(s)$ 有 3 条前向通路。因此有

$$P_1 = G_2 \quad \Delta_1 = 1$$

$$P_2 = -G_1 \quad \Delta_2 = 1 + G_2H_1$$

$$P_3 = G_1G_2H_1 \quad \Delta_3 = 1$$

因此, 根据梅逊公式, 系统的传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta} = \frac{G_2 - G_1(1 + G_2H_1) + G_1G_2H_1}{1 + G_2H_1 + G_2H_2 - G_1H_2} = \frac{G_2 - G_1}{1 + G_2H_1 + G_2H_2 - G_1H_2}$$

2.4 重要习题精选精解

1. 若某系统在阶跃信号 $r(t) = 1(t)$ 时, 零初始条件下的输出响应 $c(t) = 1 - e^{-2t} + e^{-t}$, 试求系统的传递函数和脉冲响应。



【分析】

先对单位阶跃响应进行拉普拉斯变换, 然后根据传递函数的定义求取系统的传递函数, 而脉冲响应是传递函数的拉普拉斯反变换。

【解答】

系统在零初始条件下的单位阶跃响应为

$$c(t) = 1 - e^{-2t} + e^{-t}$$

其拉普拉斯变换为

$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+1} = \frac{s^2 + 4s + 2}{s(s+1)(s+2)}$$

根据传递函数的定义有

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{s^2 + 4s + 2}{(s+1)(s+2)}$$

系统的脉冲响应为传递函数的拉普拉斯反变换, 故有

$$\begin{aligned} k(t) &= L^{-1}[G(s)] = L^{-1}\left[\frac{s^2 + 4s + 2}{(s+1)(s+2)}\right] = L^{-1}\left[1 + \frac{s}{(s+1)(s+2)}\right] \\ &= L^{-1}\left[1 - \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2}\right] \\ &= \delta(t) - e^{-t} + 2e^{-2t} \end{aligned}$$

【举一反三】

传递函数是在零初始条件下定义的, 在根据定义求取系统的传递函数时, 应注意到这一点。另外, 因为脉冲信号的象函数为 1, 故脉冲响应的象函数等于系统的传递函数, 即可通过脉冲响应的拉普拉斯变换求取传递函数, 或对传递函数进行拉普拉斯反变换求取系统的脉冲响应。

2. 试证明图 2.19(a)所示的电网络与图 2.19(b)所示的机械系统有相同的数学模型。

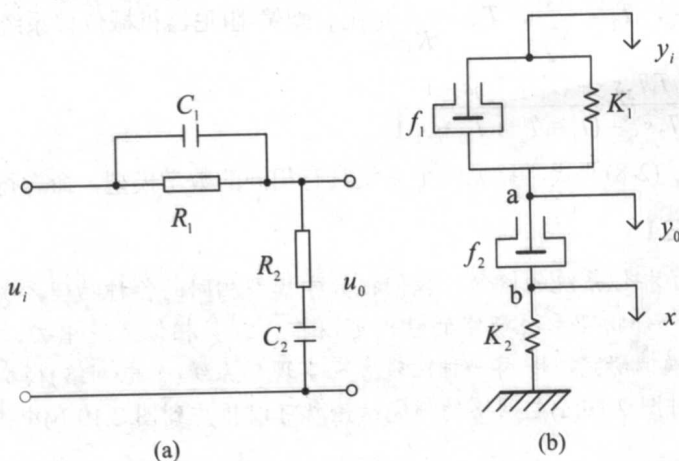


图 2.19

**【分析】**

主要考察利用系统所遵循的物理的或化学的定律，建立系统数学模型的方法。因题目没有指定求何种数学模型，故既可建立微分方程数学模型，也可建立传递函数数学模型。

【证明】

(1) 图 2.19(a)所示的电网络。

本题可利用复阻抗的概念，直接求取系统的传递函数。根据电路中的有关知识，有

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_2 + \frac{1}{sC_2}}{R_1 // \frac{1}{sC_1} + R_2 + \frac{1}{sC_2}} = \frac{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2)s + 1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2)s + 1}$$

令 $\tau_1 = R_1 C_1$, $\tau_2 = R_2 C_2$, $\tau_{12} = R_1 C_2$, 则有电路的传递函数为

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{\tau_1 \tau_2 s^2 + (\tau_1 + \tau_2)s + 1}{\tau_1 \tau_2 s^2 + (\tau_1 + \tau_2 + \tau_{12})s + 1} \quad (2-7)$$

(2) 图 2.19(b)所示的弹簧-阻尼器机械位移系统。

设 b 点的位移为 x 。根据牛顿第二定律，对于 a 点有

$$K_1(y_i - y_0) + f_1 \frac{d(y_i - y_0)}{dt} = f_2 \frac{d(y_0 - x)}{dt}$$

对于 b 点，有

$$K_2 x = f_2 \frac{d(y_0 - x)}{dt}$$

消去中间变量 x ，可得系统微分方程

$$f_1 f_2 \ddot{y}_0 + (f_1 K_2 + f_2 K_1 + f_2 K_2) \dot{y}_0 + K_1 K_2 y_0 = f_1 f_2 \ddot{y}_i + (f_1 K_2 + f_2 K_1) \dot{y}_i + K_1 K_2 y_i$$

对微分方程进行拉普拉斯变换，整理后有

$$\frac{Y_o(s)}{Y_i(s)} = \frac{f_1 f_2 s^2 + (f_1 K_2 + f_2 K_1)s + K_1 K_2}{f_1 f_2 s^2 + (f_1 K_2 + f_2 K_1 + f_2 K_2)s + K_1 K_2}$$

令 $T_1 = \frac{f_1}{K_1}$, $T_2 = \frac{f_2}{K_2}$, $T_{12} = \frac{f_2}{K_1}$, 则有弹簧-阻尼器机械位移系统的传递函数为

$$\frac{Y_o(s)}{Y_i(s)} = \frac{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + 1}{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2 + T_{12})s + 1} \quad (2-8)$$

比较(2-7)、(2-8)两式，显见两个系统具有相同的数学模型，命题得证。

【举一反三】

本题引入了相似系统的概念。我们把数学模型相同的各种物理系统称为相似系统。根据这一概念，一种物理系统研究的结论可以推广到其相似系统中去。利用相似系统的概念，可以进行模拟研究，即用一种比较容易实现的系统(如电网络)模拟其他较难实现的系统。如本题中对图 2.19(a)电网络的研究结论就可以推广到图 2.19(b)中去。

3. 画出图 2.20 所示系统结构图对应的信号流程图，并用梅逊公式求传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 和



$$\frac{E(s)}{R(s)}。$$

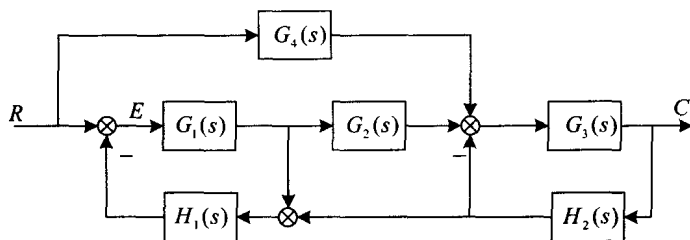


图 2.20

【分析】

根据结构图与信号流图的对应关系，用节点代替结构图中信号线所传递的信号，用支路代替方框，方框中的传递函数成为相应支路的支路增益。对于比较点之前的引出点应单独设置节点，该节点与比较点所对应的节点之间的支路增益为 1。

【解答】

根据结构图与信号流图的对应关系，绘制图 2.20 结构图对应的信号流图如图 2.21 所示。

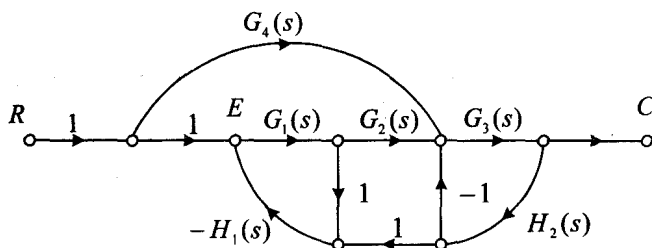


图 2.21

由图 2.21 知，有 3 个回路，有一对不接触回路，故有

$$L_1 = -G_1(s)H_1(s)$$

$$L_2 = -G_3(s)H_2(s)$$

$$L_3 = -G_1(s)G_2(s)G_3(s)H_1(s)H_2(s)$$

$$L_1L_2 = G_1(s)G_3(s)H_1(s)H_2(s)$$

$$\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c$$

$$= 1 + G_1(s)H_1(s) + G_3(s)H_2(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)H_1(s)H_2(s) + G_1(s)G_3(s)H_1(s)H_2(s)$$

(1) 用梅逊公式求传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。

从 R 到 C 有 2 条前向通路。因此有

$$P_1 = G_1(s)G_2(s)G_3(s) \quad \Delta_1 = 1$$

$$P_2 = G_3(s)G_4(s) \quad \Delta_2 = 1 + G_1(s)H_1(s)$$



因此, 根据梅逊公式, 系统的传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta} = \frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s) + G_4(s)G_3(s)[1 + G_1(s)H_1(s)]}{1 + G_1(s)H_1(s) + G_3(s)H_2(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)H_1(s)H_2(s) + G_1(s)G_3(s)H_1(s)H_2(s)}$$

(2) 用梅逊公式求传递函数 $\frac{E(s)}{R(s)}$ 。

从 R 到 E 有 2 条前向通路。因此有

$$P_1 = 1 \quad \Delta_1 = 1 + G_3(s)H_2(s) \\ P_2 = -G_4(s)G_3(s)H_2(s)H_1(s) \quad \Delta_2 = 1$$

因此, 根据梅逊公式, 系统的传递函数为

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta} = \frac{1 + G_3(s)H_2(s) - G_4(s)G_3(s)H_2(s)H_1(s)}{1 + G_1(s)H_1(s) + G_3(s)H_2(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)H_1(s)H_2(s) + G_1(s)G_3(s)H_1(s)H_2(s)}$$

4. 试用梅逊公式求图 2.22 中系统信号流图的传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。

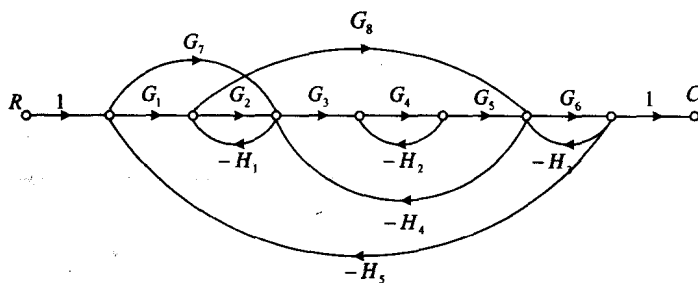


图 2.22

【分析】

图 2.22 所示信号流图较为复杂, 应用梅逊公式时, 回路和前向通路以及所有互不接触回路要找足, 注意隐回路是否存在, 不要丢项。

【解答】

由图 2.22 知, 有 9 个回路, 其回路传递函数为

$$L_1 = -G_2H_1, \quad L_2 = -G_4H_2, \quad L_3 = -G_6H_3, \quad L_4 = -G_3G_4G_5H_4, \\ L_5 = G_8H_4H_1, \quad L_6 = -G_7G_3G_4G_5G_6H_5, \quad L_7 = -G_1G_2G_3G_4G_5G_6H_5, \\ L_8 = -G_1G_8G_6H_5, \quad L_9 = G_7H_1G_8G_6H_5$$

6 组两两不接触回路

$$L_1L_2 = G_2H_1G_4H_2, \quad L_1L_3 = G_2H_1G_6H_3, \quad L_2L_3 = G_4H_2G_6H_3, \\ L_2L_5 = -G_4H_2G_8H_4H_1, \quad L_2L_8 = G_4H_2G_1G_8G_6H_5, \quad L_2L_9 = -G_4H_2G_7H_1G_8G_6H_5$$

1 组 3 个互不接触回路





$$L_1 L_2 L_3 = -G_2 H_1 G_4 H_2 G_6 H_3$$

4 条前向通路

$$P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 \quad \Delta_1 = 1$$

$$P_2 = G_1 G_8 G_6 \quad \Delta_2 = 1 + G_4 H_2$$

$$P_3 = G_7 G_3 G_4 G_5 G_6 \quad \Delta_3 = 1$$

$$P_4 = -G_7 H_1 G_8 G_6 \quad \Delta_4 = 1 + G_4 H_2$$

$$\begin{aligned} \Delta &= 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c - \sum L_d L_e L_f \\ &= 1 + G_4 H_2 + G_2 H_1 + G_6 H_3 + G_3 G_4 G_5 H_4 - G_8 H_4 H_1 + G_7 G_3 G_4 G_5 G_6 H_5 \\ &\quad + G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 H_5 + G_1 G_8 G_6 H_5 - G_7 H_1 G_8 G_6 H_5 + G_2 H_1 G_4 H_2 \\ &\quad + G_2 H_1 G_6 H_3 + G_4 H_2 G_6 H_3 - G_4 H_2 G_8 H_4 H_1 + G_4 H_2 G_1 G_8 G_6 H_5 \\ &\quad - G_4 H_2 G_7 H_1 G_8 G_6 H_5 + G_2 H_1 G_4 H_2 G_6 H_3 \end{aligned}$$

因此, 根据梅逊公式, 系统的传递函数为

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta} \\ &= \frac{1}{\Delta} [G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 + G_1 G_8 G_6 (1 + G_4 H_2) + G_7 G_3 G_4 G_5 G_6 - G_7 H_1 G_8 G_6 (1 + G_4 H_2)] \end{aligned}$$

2.5 两级训练题

2.5.1 达标训练题

1. 求图 2.23 所示有源网络的传递函数, 其中 $u_i(t)$ 为输入信号电压, $u_o(t)$ 为输出电压。

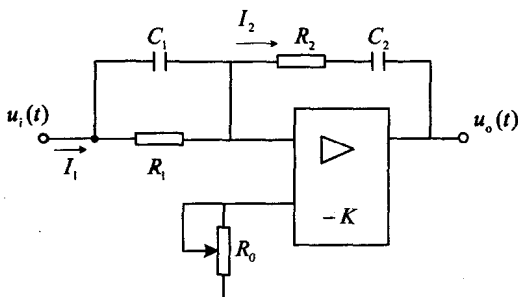


图 2.23

2. 试用梅逊公式求图 2.24 所示系统的传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。

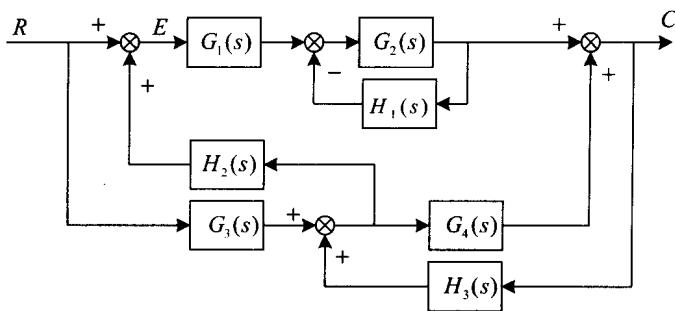


图 2.24

2.5.2 考研挑战题

1. (合肥工业大学 2000 年)二输入一输出系统的结构如图 2.25 所示。若以 $\begin{bmatrix} R_1(s) \\ R_2(s) \end{bmatrix}$ 为输入向量, $\begin{bmatrix} C_1(s) \\ C_2(s) \end{bmatrix}$ 为输出向量, 求系统的传递函数矩阵。

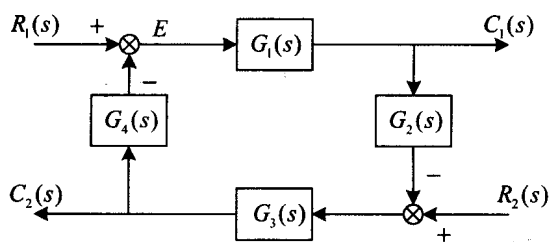


图 2.25

2. (浙江大学 2001 年)系统结构图如图 2.26 所示。试用结构图变换求取传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。

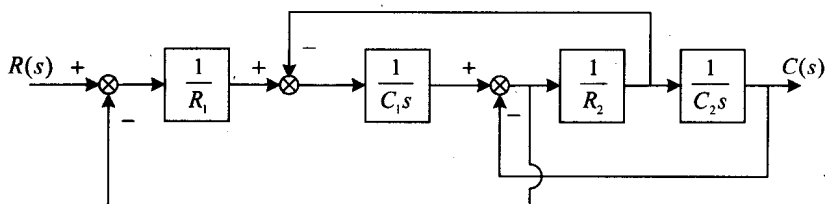


图 2.26

第 3 章 线性系统的时域分析法

3.1 本章知识结构图

本章主要介绍了一阶和二阶系统的数学模型及单位阶跃响应的特点、系统的性能指标、系统的稳定性和稳定判据以及稳态误差的计算。图 3.1 为本章的知识结构图。

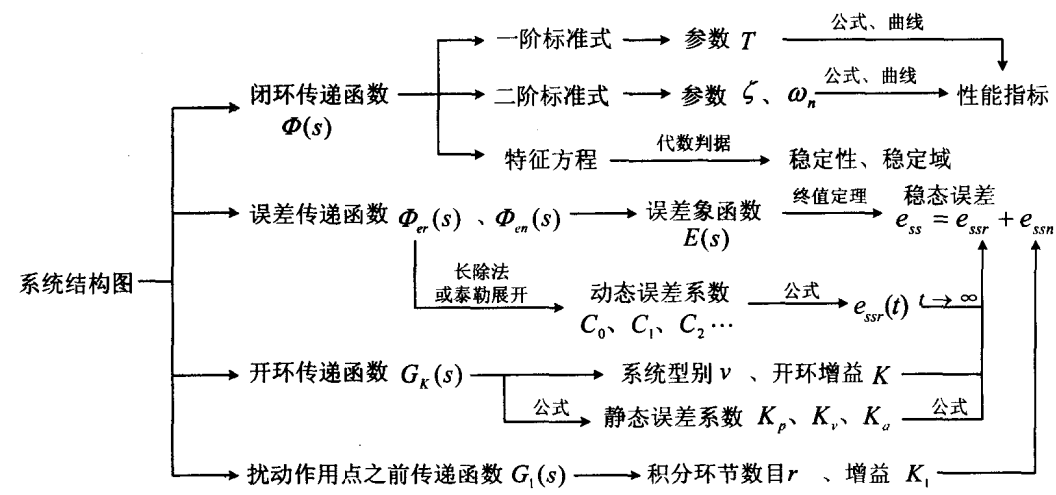


图 3.1

3.2 疑难解惑

问题 3.2.1 什么是时域分析法？

【指点迷津】

控制系统的输入变量变化后，输出变量随时间变化称为输出变量对输入变量的时间响应。时域分析法就是根据系统的数学模型求出系统的时间响应来直接分析和评价系统的方法。

系统的时间响应由暂态响应和稳态响应两部分组成，因此用时域分析法分析和评价系统应从这两方面进行。

暂态响应是指系统在典型信号作用下，系统的输出量从初始状态到最终状态的响应过



程, 又称为动态过程或过渡过程。

稳态过程是指系统在典型信号作用下, 当时间趋于无穷时, 系统输出量的表现方式, 又称为稳态过程。

问题 3.2.2 系统的性能指标有哪些?

【指点迷津】

控制系统在典型输入信号作用下的性能指标由动态性能指标和稳态性能指标两部分组成。

描述稳定的系统在单位阶跃信号作用下, 动态过程随时间的变化状况的指标, 称为动态性能指标。系统的动态性能指标通常为:

1. 延迟时间 t_d : 指响应曲线第一次达到其终值一半所需的时间。
2. 上升时间 t_r : 指响应从终值 10% 上升到终值 90% 所需的时间; 对于有振荡的系统, 指响应从零第一次到终值所需要的时间。
3. 峰值时间 t_p : 指响应超过其终值第一次到达第一个峰值所需要的时间。
4. 调节时间 t_s : 指响应到达并保持在终值 $\pm 5\%$ (或 $\pm 2\%$) 内所需的最短时间。
5. 超调量 $\sigma\%$: 指响应的最大偏离值 $h(t_p)$ 与终值 $h(\infty)$ 之差的百分比, 即

$$\sigma\% = \frac{h(t_p) - h}{h} \times 100\%$$

稳态误差是描述系统稳态性能的一种指标, 通常在阶跃函数、斜坡函数或加速度函数作用下进行测量或计算。

问题 3.2.3 怎样用时域分析法分析一阶系统?

【指点迷津】

用一阶微分方程描述的系统称为一阶系统。

1. 数学模型。

一阶系统的微分方程为

$$T\dot{c}(t) + c(t) = r(t)$$

传递函数表达式为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$$

2. 典型响应。

单位阶跃响应

$$h(t) = 1 - e^{-t/T}$$

响应曲线见图 3.2。

性能指标: $t_s = 3T (\Delta = 0.05)$, 无超调; 稳态误差 $e_{ss} = 0$ 。

单位斜坡响应

$$c(t) = (t - T) + Te^{-t/T}$$



稳态误差

$$e_{ss} = T$$

单位脉冲响应

$$k(t) = \frac{1}{T} e^{-t/T}$$

稳态误差

$$e_{ss} = 0$$

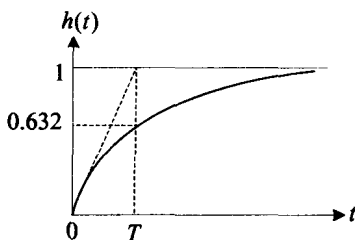


图 3.2

问题 3.2.4 怎样用时域分析法分析二阶系统?

【指点迷津】

用二阶微分方程描述的系统称为二阶系统。

1. 数学模型。

典型二阶系统的微分方程为

$$T^2 \ddot{c}(t) + 2\zeta T \dot{c}(t) + c(t) = r(t)$$

传递函数表达式为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

2. 单位阶跃响应。

(1) $0 < \zeta < 1$ 欠阻尼二阶系统。

$$h(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \beta)$$

式中, $\beta = \arctg(\sqrt{1-\zeta^2}/\zeta)$, 或者 $\beta = \arccos \zeta$; $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ 。

性能指标:

调节时间

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n}$$

超调量

$$\sigma\% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%$$

峰值时间

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$$

上升时间

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$$

稳态误差

$$e_{ss} = 0$$

响应曲线见图 3.3。

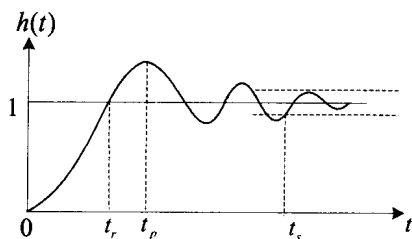


图 3.3

(2) $\zeta > 1$ 过阻尼二阶系统。

系统有两个不相等的负实根

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

单位阶跃响应

$$h(t) = 1 + \frac{e^{-t/T_1}}{T_2/T_1 - 1} + \frac{e^{-t/T_2}}{T_1/T_2 - 1}$$

式中, $T_1 = \frac{1}{\omega_n(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})}$, $T_2 = \frac{1}{\omega_n(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})}$, 为过阻尼二阶系统的时间常数。

数。

过阻尼二阶系统无振荡、无超调量并且无稳态误差。

问题 3.2.5 常用的改善二阶系统的措施有哪些?

【指点迷津】

在改善二阶系统性能的方法中, 常用的两种方法是比例-微分控制和测速反馈控制。

采用比例-微分控制时, 系统同时受误差信号和误差微分信号的双重控制, 可以改善系统性能而不影响常值稳态误差。

采用测速反馈控制将输出的速度信号反馈到系统输入端, 并与误差信号比较, 可以增大系统阻尼, 改善系统的动态性能。

问题 3.2.6 如何判断线性定常系统的稳定性?

【指点迷津】

线性定常系统稳定的充分必要条件是系统的所有特征根均位于 s 平面左半平面。

判断线性定常系统稳定性常用的方法有:

1. 代数稳定判据。

(1) 劳斯判据。

根据特征方程式各项系数列写劳斯表, 如劳斯表第一列各值严格为正, 则系统稳定; 如果第一列中出现小于零的数值, 系统就不稳定, 且第一列各系数符号的改变次数, 代表系统特征根的正实部根的数目。

在列写劳斯表时, 有两种特殊的情况: 一是劳斯表中某行的第一列项为零, 而其余各



项不全为零。此时以一小正数 ε 代替第一列项为零的元，继续劳斯表的计算。二是劳斯表中出现全为零的行。这种情况表明系统的特征根中存在两个大小相同但符号相反的实根和(或)一对共轭纯虚根。此时可用全零行上面一行的系数构造一个辅助方程，并将辅助方程对 s 求导，用所得导数方程的系数取代全零行的元，继续劳斯表的计算。所有那些数值相同但符号相反的根，均可由辅助方程求得。

(2) 赫尔维茨判据。

设线性系统的特征方程为

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0 \quad (a_0 > 0)$$

赫尔维茨判据：则线性系统稳定的充分必要条件是由系统特征方程各项系数所构成的主行列式

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \cdots & 0 & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-2} & a_n \end{vmatrix}$$

及其顺序主子式 Δ_i ($i=1, 2, \dots, n-1$) 全部为正，即

$$\Delta_1 = a_1 > 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} > 0$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} > 0$$

$\vdots$

$$\Delta_n > 0$$

2. 根轨迹法。

3. 频率稳定判据。

问题 3.2.7 怎样理解误差的两种定义？

【指点迷津】

控制系统的典型结构如图 3.4 所示。其误差的定义有两种：

1. 从系统的输入端定义的误差 $e(t) = r(t) - b(t)$ ；
2. 从系统的输出端定义的误差 $e(t) = r(t) - c(t)$ 。

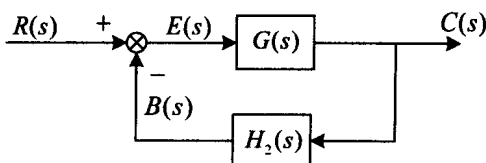


图 3.4

前者定义的误差,在实际系统中是可以测量的,具有一定的物理意义;而后者定义的误差,在实际中有时无法测量,一般只有数学意义。对于单位反馈系统来说,这两种定义是等价的。

问题 3.2.8 如何计算系统的稳态误差?

【指点迷津】

1. 给定输入作用下系统的稳态误差。

(1) 直接计算法。

直接计算法就是由稳态误差的定义直接计算,即

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = e(\infty)$$

(2) 终值定理法。

终值定理的应用条件为 $e(t)$ 的拉普拉斯变换 $E(s)$ 在 s 平面右半平面及虚轴上(除原点外)解析。

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

(3) 静态误差系数法。

静态误差系数也是系统的稳态性能指标。其定义如下:

① 静态位置误差系数 $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$

② 静态速度误差系数 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)$

③ 静态加速度误差系数 $K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)$

表 3.1 给出了在典型输入信号作用下系统的稳态误差、静态误差系数及系统参数之间的关系。

2. 扰动输入作用下系统的稳态误差。

扰动引起的稳态误差的求取,可先令 $r(t)=0$,再用终值定理计算。

需要指出的是,无论用何种方法求取稳态误差,第一步都必须判别系统的稳定性,因为只有稳定的系统计算稳态误差才有意义。



表 3.1

型别	静态误差系数			阶跃输入 $r(t) = R \cdot 1(t)$	斜坡输入 $r(t) = Rt$	加速度输入 $r(t) = \frac{1}{2} Rt^2$
v	K_p	K_v	K_a	$e_{ss} = \frac{R}{1+K_p}$	$e_{ss} = \frac{R}{K_v}$	$e_{ss} = \frac{R}{K_a}$
0	K	0	0	$\frac{R}{1+K}$	∞	∞
I	∞	K	0	0	$\frac{R}{K}$	∞
II	∞	∞	K	0	0	$\frac{R}{K}$
III	∞	∞	∞	0	0	0

3.3 典型例题与考研题分析

3.3.1 典型例题分析

例 1 一个温度计插入 100°C 水中测温, 经 3 min 后, 指示 95°C , 如果温度计可视作一个一阶环节且 $K=1$, 求:

1. 时间常数 T ;
2. $t=1\text{min}$ 时, 单位阶跃响应是多少?
3. 如果给该容器加热, 使容器内水温以 0.1°C/s 的速度匀速上升, 则当定义 $e(t)=r(t)-c(t)$ 时, 温度计的稳态指示误差有多大?

【分析】

温度计是一阶环节, 当输入为阶跃信号时, 输出量达到稳态值的 95% 时所需要的时间即为调节时间 t_s , 由此即可确定系统的时间常数。

【解答】

1. 求时间常数 T 。

解法 1 根据调节时间的定义, 有

$$t_s = 3T = 3\text{min}$$

$$T = 1\text{min}$$

解法 2 依题意 $K=1$, 一阶环节的标准数学模型为

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{Ts+1} = \frac{1}{Ts+1}$$

输入信号为 $r(t) = 100 \cdot 1(t)$, 即 $R(s) = \frac{100}{s}$, 故有



$$C(s) = \frac{1}{Ts+1} R(s) = \frac{1}{Ts+1} \cdot \frac{100}{s} = 100 \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{T}} \right)$$

对其进行拉普拉斯反变换, 有

$$c(t) = 100(1 - e^{-\frac{t}{T}})$$

依题意

$$95 = 100(1 - e^{-\frac{3}{T}})$$

解得

$$T = 1 \text{ min}$$

2. 输入信号为 $r(t) = 1(t)$, 即 $R(s) = \frac{1}{s}$, 则有

$$C(s) = \frac{1}{s+1} R(s) = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$$

$$c(t) = 1 - e^{-t}$$

$t = 1 \text{ min}$ 时

$$c(t) = 1 - e^{-1} = 0.632$$

3. 水温以 0.1°C/s 的速度匀速上升, 表示输入信号为斜坡信号 $r(t) = 0.1t$, 即 $R(s) = \frac{0.1}{s^2}$ 。一阶系统稳定, 根据误差的定义 $e(t) = r(t) - c(t)$, 有

$$E(s) = R(s) - C(s) = R(s) - G(s)R(s) = \frac{s}{s+1} R(s) = \frac{0.1}{s(s+1)}$$

因为 $E(s)$ 在 s 平面右半平面及虚轴上(除原点外)解析, 满足终值定理的应用条件, 故有

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{0.1}{s(s+1)} = 0.1^\circ\text{C}$$

例2 已知二阶系统的单位阶跃响应为

$$h(t) = 10 - 12.5e^{-1.2t} \sin(1.6t + 53.1^\circ)$$

试求系统的超调量 $\sigma\%$ 、峰值时间 t_p 和调节时间 t_s 。

【分析】

根据系统的单位阶跃响应来确定系统的传递函数, 得到系统的相关参数, 从而确定系统的性能指标。

【解答】

为便于计算, 先求出正弦函数的拉普拉斯变换, 有

$$\sin(1.6t + 53.1^\circ) = 0.6 \sin 1.6t + 0.8 \cos 1.6t$$

$$L[\sin(1.6t + 53.1^\circ)] = \frac{0.8(s+1.2)}{s^2 + 1.6^2}$$

对单位阶跃响应进行拉普拉斯变换, 得

$$H(s) = \frac{10}{s} - 12.5 \times \frac{0.8(s+1.2+1.2)}{(s+1.2)^2 + 1.6} = \frac{10 \times 4}{s(s^2 + 2.4s + 4)}$$



单位阶跃输入 $R(s) = \frac{1}{s}$ ，系统的传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{H(s)}{R(s)} = \frac{10 \times 4}{s^2 + 2.4s + 4}$$

典型二阶系统的传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

比较以上二式，有 $\zeta = 0.6$ ， $\omega_n = 2$ ， $K = 10$ 。则有

超调量

$$\sigma\% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = 9.5\%$$

峰值时间

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 1.96 \text{ s}$$

调节时间

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = 2.92 \text{ s}$$

【举一反三】

二阶系统的动态性能指标由系统的阻尼比 ζ 和无阻尼自然振荡角频率 ω_n 决定，只要确定了系统的传递函数，并将其写为标准形式，即可得到 ζ 和 ω_n ，从而求出系统的性能指标。

例 3 已知系统特征方程如下。试用劳斯判据确定系统的稳定性，并指出根的分布情况。

1. $s^4 + 2s^3 + 8s^2 + 4s + 3 = 0$
2. $3s^4 + 10s^3 + 5s^2 + s + 2 = 0$
3. $s^4 + 3s^3 + s^2 + 3s + 1 = 0$
4. $s^6 + 4s^5 - 4s^4 + 4s^3 - 7s^2 - 8s + 10 = 0$

【分析】

此题是考核应用代数判据判断系统稳定性的方法。劳斯判据不仅可以判断系统的稳定性，同时可判断系统特征根在 s 平面的分布情况。

【解答】

1. 由系统特征方程

$$s^4 + 2s^3 + 8s^2 + 4s + 3 = 0$$

列写劳斯表

s^4	1	8	3
s^3	2	4	
s^2	6	3	
s^1	3		
s^0	3		



由劳斯表可知, 第一列元符号全部为正, 所以系统稳定, 系统特征根均位于左半 s 平面。

2. 由系统特征方程

$$3s^4 + 10s^3 + 5s^2 + s + 2 = 0$$

列写劳斯表

s^4	3	5	2
s^3	10	1	
s^2	47/10	2	
s^1	-153/47		
s^0	2		

由劳斯表可知, 第一列元符号变化两次, 所以系统不稳定, 且有两个根在右半 s 平面; 而劳斯表中无全为零的行, 故无虚轴上的根; 因特征方程为 4 阶, 故有 2 个根在左半 s 平面。

3. 由系统特征方程

$$s^4 + 3s^3 + s^2 + 3s + 1 = 0$$

列写劳斯表

s^4	1	1	1
s^3	3	3	
s^2	ε	1	
s^1	$3 - 3/\varepsilon$		
s^0	1		

因为 ε 是一个很小的正数, 所以 $3 - 3/\varepsilon < 0$, 劳斯表第一列元符号变化两次, 所以系统不稳定, 且有两个根在右半 s 平面; 而劳斯表中无全为零的行, 故无虚轴上的根; 因特征方程为 4 阶, 故有 2 个根在左半 s 平面。

4. 由系统特征方程

$$s^6 + 4s^5 - 4s^4 + 4s^3 - 7s^2 - 8s + 10 = 0$$

列写劳斯表

s^6	1	-4	-7	10
s^5	4	4	-8	
s^4	-5	-5	10	
s^3	0	0		

劳斯表的 s^3 行的元素全为 0, 所以系统不稳定, 有对称于原点的根。以该行的上一行构造辅助方程, 并对辅助方程求一阶导数, 用所得导数方程的系数继续劳斯表的计算。



s^6	1	-4	-7	10	
s^5	4	4	-8		
s^4	-5	-5	10	→	辅助方程 $F(s) = -5s^4 - 5s^2 + 10 = 0$
s^3	-20	-10		←	构造新行 $F'(s) = -20s^3 - 10s = 0$
s^2	-2.5	10			
s^1	-90				
s^0	10				

求解辅助方程

$$F(s) = -5s^4 - 5s^2 + 10 = 0$$

解得

$$s = \pm 1, s = \pm \sqrt{2}j$$

因为劳斯表第一列元素符号变化两次, 所以系统有两个根在右半 s 平面; 辅助方程有两个根在虚轴上; 因特征多项式为 6 阶, 故有两个根在左半 s 平面。

【举一反三】

劳斯表不仅可用于系统判稳, 同时可以判别系统根在 s 平面的分布情况。在列写劳斯表时, 有两种特殊的情况。一是劳斯表中某行的第一列元素为零, 而其余各项不全为零。此时以一小正数 ε 代替第一列项为零的元, 继续劳斯表的计算。二是劳斯表中出现全为零的行。这种情况表明系统的特征根中存在两个大小相同但符号相反的实根和(或)一对共轭纯虚根。此时可用全零行上面一行的系数构造一个辅助方程, 并将辅助方程对 s 求导, 用所得导数方程的系数取代全零行的元, 继续劳斯表的计算。所有那些数值相同但符号相反的根, 均可由辅助方程求得。

例 4 已知系统结构图如图 3.5 所示, 试确定闭环系统稳定性。

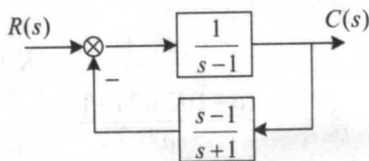


图 3.5

【分析】

前向通路传递函数的极点与反馈通路的零点相同, 会出现零、极点对消, 闭环极点与特征方程的根不一致。

【解答】

由图 3.5 系统结构图, 闭环系统的传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{\frac{1}{s-1}}{1 + \frac{1}{s-1} \cdot \frac{s-1}{s+1}} = \frac{s+1}{(s-1)(s+2)}$$



可见系统的闭环极点有一个在右半 s 平面, 故系统不稳定。

【举一反三】

本题特征方程为

$$1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{1}{s-1} \cdot \frac{s-1}{s+1} = 1 + \frac{1}{s+1} = \frac{s+2}{s+1} = 0$$

特征方程的解为 $s = -2$, 判得系统稳定。但这个结论是错误的, 因为 $G(s)$ 和 $H(s)$ 出现零、极点对消, 消去了不稳定的闭环极点 $s=1$, 导致闭环极点与特征方程的根不一致。因此, 在使用特征方程进行判稳时, 不能进行零、极点对消。

例 5 已知单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s^3 + as^2 + 2s + 1}$$

试确定 K 和 a 的值, 使系统以 2 弧度/秒的频率持续振荡。

【分析】

系统以 2 弧度/秒的频率持续振荡, 即系统处于等幅振荡状态, 此时系统有在虚轴上的特征根, 故可用劳斯判据来求取系统的相应参数。

【解答】

系统的特征方程为

$$1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{K(s+1)}{s^3 + as^2 + 2s + 1} = 0$$

即

$$s^3 + as^2 + (K+2)s + K+1 = 0$$

列写劳斯表

s^3	1	$K+2$
s^2	a	$K+1$
s^1	$\frac{(a-1)K+2a-1}{a}$	
s^0	$K+1$	

依题意, 系统以 $\omega_n = 2$ 弧度/秒等幅振荡, 故有

$$\frac{(a-1)K+2a-1}{a} = 0 \quad (3-1)$$

用 s^2 行的系数构造辅助方程, 有

$$F(s) = as^2 + K+1 = 0 \quad (3-2)$$

由式(3-2), 有

$$s = \pm j\sqrt{\frac{K+1}{a}}$$

所以

$$\sqrt{\frac{K+1}{a}} = 2 \quad (3-3)$$



由式(3-1)、(3-3)解得 $a=0$, $K=-1$ 和 $a=\frac{3}{4}$, $K=2$ 。将两组解分别代入特征方程可知, $a=0$, $K=-1$ 不符合题意。因此, 使系统以 2 弧度/秒的频率持续振荡的 $a=\frac{3}{4}$, $K=2$ 。

例 6 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)(s+1)}$$

其中 $K>0$, $T>0$ 。

1. 试确定闭环系统稳定时, 参数 K 、 T 应满足的关系, 在 $K-T$ 坐标中画出使系统稳定的区域。
2. 计算在输入 $r(t)=t \times 1(t)$ 作用下系统的稳态误差。

【分析】

本题是考核劳斯判据的应用及求取系统稳态误差的方法。

【解答】

1. 系统的特征方程为

$$1+G(s)=0$$

即

$$Ts^3 + (T+1)s^2 + s + K = 0$$

列写劳斯表

s^3	T	1
s^2	$T+1$	K
s^1	$\frac{T+1-TK}{T+1}$	
s^0	K	

根据劳斯稳定判据, 令劳斯表中第一列各元为正, 考虑到 $K>0$, $T>0$, 可求得参数 K 、 T 应满足的关系为

$$K < 1 + \frac{1}{T}$$

使系统稳定的 K 、 T 取值范围如图 3.6 中阴影部分。

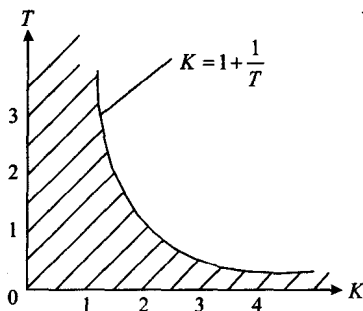


图 3.6



2. 求系统稳态误差可用以下两种方法:

(1) 终值定理法。

输入信号为单位斜坡信号 $R(s) = \frac{1}{s^2}$, 系统闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

误差信号的拉普拉斯变换式为

$$\begin{aligned} E(s) &= R(s) - C(s) = R(s) - \Phi(s)R(s) = \frac{1}{1 + G(s)} R(s) \\ &= \frac{s(Ts + 1)(s + 1)}{s(Ts + 1)(s + 1) + K} \cdot \frac{1}{s^2} \end{aligned}$$

因 $E(s)$ 在 s 平面右半平面及虚轴上(除原点外)解析, 满足终值定理的应用条件。因此, 有

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{s(Ts + 1)(s + 1)}{s(Ts + 1)(s + 1) + K} \cdot \frac{1}{s^2} \\ &= \frac{1}{K} \end{aligned}$$

(2) 静态误差系数法。

因输入信号为单位斜坡信号, 系统静态速度误差系数为

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K}{s(Ts + 1)(s + 1)} = K$$

稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{K}$$

例 7 设某复合控制系统的结构图如图 3.7 所示。

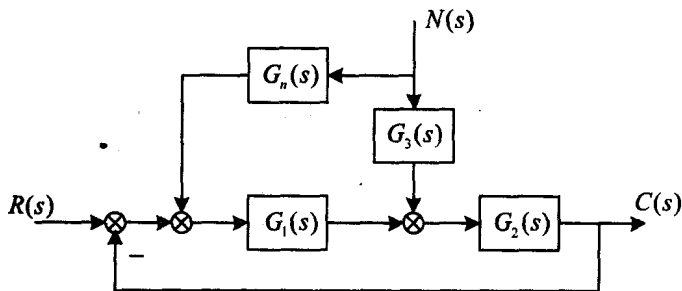


图 3.7

其中, $G_1(s) = \frac{K_1}{T_1s + 1}$, $G_2(s) = \frac{K_2}{s(T_2s + 1)}$, $G_3(s) = \frac{K_3}{K_2}$ 。要求系统在扰动信号 $n(t) = 1(t)$ 作用下的稳态误差为零, 试确定顺馈通道的传递函数 $G_n(s)$ 。





【分析】

本题考核的是利用顺馈实现对扰动引起的系统误差的补偿问题。

【解答】

令 $R(s) = 0$ ，用结构图等效变换或梅逊公式易求得扰动引起的系统输出为

$$C_n(s) = \frac{[G_n(s)G_1(s) + G_3(s)]G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} N(s)$$

按扰动误差的定义，有

$$E_n(s) = -C_n(s) = -\frac{[G_n(s)G_1(s) + G_3(s)]G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} N(s)$$

系统的扰动输入信号为 $n(t) = 1(t)$ ，即 $N(s) = \frac{1}{s}$ 。应用终值定理，扰动作用下的稳态误差为

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s E_n(s) = -\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{[G_n(s)G_1(s) + G_3(s)]G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} \cdot \frac{1}{s}$$

依题意 $e_{ssn} = 0$ ，故有

$$\begin{aligned} G_n(s)G_1(s) + G_3(s) &= 0 \\ G_n(s) &= -\frac{G_3(s)}{G_1(s)} = -\frac{K_3}{K_1 K_2} (T_1 s + 1) \end{aligned}$$

【举一反三】

采用顺馈可完全补偿由扰动引起的误差。未采用顺馈补偿之前，因扰动作用点之前的环节传递函数为 0 型，故单位阶跃信号作用下的稳态误差为常数。采用顺馈补偿之后，单位阶跃信号作用下的稳态误差为零，对扰动信号系统等效为 I 型。

3.3.2 考研题分析

例 1(合肥工业大学 2000 年) 单位反馈的二阶系统，其单位阶跃输入下的系统响应如图 3.8 所示。要求：

1. 确定系统的开环传递函数。
2. 求出系统在单位斜坡输入信号作用下的稳态误差。

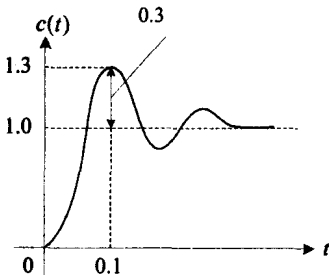


图 3.8

**【分析】**

根据系统的单位阶跃响应曲线所给出的性能指标，确定二阶系统的参数，从而可得出系统的数学模型。

【解答】

1. 由图 3.8 所示系统的单位阶跃响应曲线，知系统的超调量及峰值时间分别为 $\sigma\% = 30\%$ ， $t_p = 0.1\text{s}$ 。由超调量及峰值时间的计算公式，有

$$\sigma\% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = 30\%$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 0.1$$

解得 $\zeta = 0.36$ ， $\omega_n = 33.7\text{ rad/s}$ 。因此，系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)} = \frac{1135.7}{s(s + 24.3)}$$

2. 单位斜坡输入信号 $r(t) = t \cdot 1(t)$ ，即 $R(s) = \frac{1}{s^2}$ 。因二阶系统稳定，故有系统的速度静态误差系数为

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)} = \frac{\omega_n}{2\zeta} = 46.7$$

$$e_{ssv} = \frac{1}{K_v} = 0.02$$

例 2(哈尔滨工业大学 2000 年) 系统结构图见图 3.9。

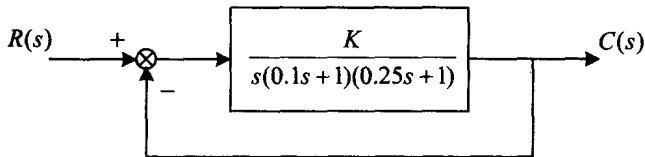


图 3.9

求：

1. 为使系统闭环稳定，确定 K 的取值范围。
2. 当 K 为何值时，系统出现等幅振荡，并确定等幅振荡的频率。
3. 为使系统的闭环极点全部位于 s 平面的虚轴左移一个单位后的左侧，试确定 K 的取值范围。

【分析】

本题是考核劳斯判据的应用。当劳斯表第一列各元均大于零时，系统稳定；当劳斯表出现某一行各元全部为零时，可能出现等幅振荡；而系统所有特征根均位于 $s = -1$ 的左侧，称为稳定度为 1，可先进行坐标轴的平移，然后再用劳斯判据判稳。



【解答】

1. 系统特征方程为

$$s^3 + 14s^2 + 40s + 40K = 0$$

列写劳斯表

s^3	1	40
s^2	14	$40K$
s^1	$\frac{14 \times 40 - 40K}{14}$	
s^0	$40K$	

根据劳斯判据, 令劳斯表第一列各元均大于零, 解得使系统稳定的 K 的取值范围为

$$0 < K < 14$$

2. 求 K 为何值时, 系统出现等幅振荡, 有两种方法:

(1) 利用劳斯表求解。

令劳斯表中 s^1 行各元均为零, 解得

$$K = 14$$

以 s^2 行各元构造辅助函数, 并将 $K = 14$ 带入, 有

$$F(s) = 14s^2 + 40K = 0$$

解得

$$s = \pm j2\sqrt{10}$$

当 $K = 14$ 时, 系统出现等幅振荡, 等幅振荡的频率 $\omega_n = 2\sqrt{10}$ 弧度/秒。

(2) 利用复变函数知识求解。

系统等幅振荡, 说明系统特征根有一对纯虚根。令这一对纯虚根为 $s = \pm j\omega_n$, 并带入特征方程, 有

$$\begin{aligned} (j\omega_n)^3 + 14(j\omega_n)^2 + 40(j\omega_n) + 40K &= 0 \\ 40K - 14\omega_n^2 + j(40\omega_n - \omega_n^3) &= 0 \end{aligned}$$

令上式左右两边实部相等和虚部相等, 则有

$$\begin{cases} 40K - 14\omega_n^2 = 0 \\ 40\omega_n - \omega_n^3 = 0 \end{cases}$$

解得 $K = 0$, $\omega_n = 0$ 和 $K = 14$, $\omega_n = 2\sqrt{10}$ 。因此, 当 $K = 14$ 时, 系统出现等幅振荡, 等幅振荡的频率 $\omega_n = 2\sqrt{10}$ 弧度/秒。

3. 将虚轴左移一个单位, 得新坐标系 $s_1 = s + 1$ 。将 $s = s_1 - 1$ 带入特征方程

$$\begin{aligned} (s_1 - 1)^3 + 14(s_1 - 1)^2 + 40(s_1 - 1) + 40K &= 0 \\ s_1^3 + 11s_1^2 + 15s_1 + 40K - 27 &= 0 \end{aligned}$$

列写劳斯表



s_1^3	1	15
s_1^2	11	$40K - 27$
s_1^1	$\frac{192 - 40K}{11}$	
s_1^0	$40K - 27$	

令劳斯表中第一列各元均大于零

$$\begin{cases} \frac{192 - 40K}{11} > 0 \\ 40K - 27 > 0 \end{cases}$$

解得使系统的闭环极点全部位于 s 平面的虚轴左移一个单位后的左侧的 K 的取值范围 $0.675 < K < 4.8$

【举一反三】

从本题可以看出，当系统的稳定度增加时， K 的取值范围将减小。

例 3(中国科技大学 2002 年) 已知系统方块图见图 3.10。

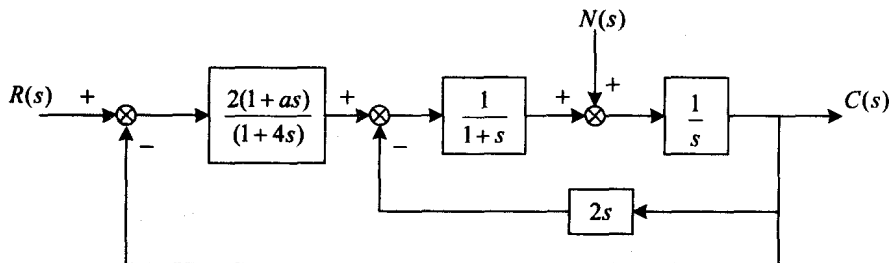


图 3.10

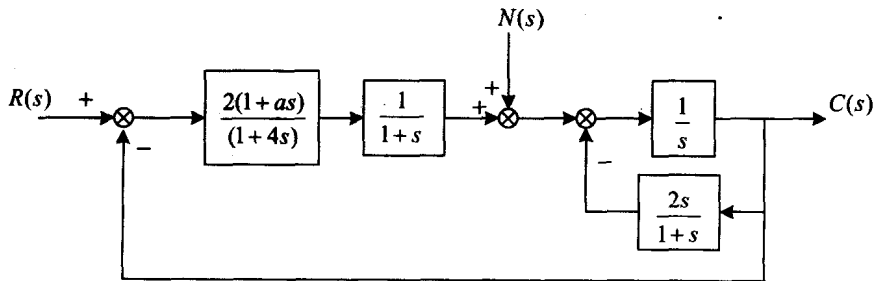
1. 用劳斯判据判断在 a 取何值时，闭环系统才是稳定的。
2. 系统的输入和干扰信号都是单位阶跃信号，试求系统的稳态误差。

【分析】

可用结构图等效变换或梅逊公式求得特征方程，然后再应用劳斯判据。

【解答】

1. 对图 3.10 进行结构图等效变换，变换过程如图 3.11(a)、(b)所示。



(a)

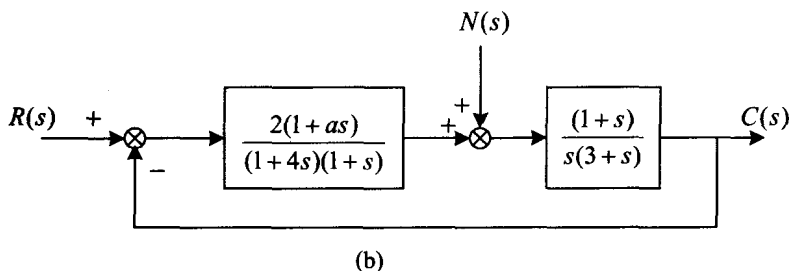


图 3.11

系统的特征方程为

$$1 + \frac{2(1+as)}{(1+4s)(1+s)} \cdot \frac{(1+s)}{s(3+s)} = 0$$

$$4s^3 + 13s^2 + (2a+3)s + 2 = 0$$

即

列写劳斯表

s^3	4	$2a+3$
s^2	13	2
s^1	$\frac{26a+31}{13}$	
s^0	2	

根据劳斯判据, 令 $\frac{26a+31}{13} > 0$, 解得 $a > -\frac{31}{26}$ 。

2. 依题意 $R(s) = \frac{1}{s}$, $N(s) = \frac{1}{s}$ 。系统的误差由两部分组成, 即给定信号作用下的误差及扰动信号作用下的误差 $e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn}$ 。

给定信号作用下的误差可用终值定理法和静态误差系数法两种方法求得。下面采用静态误差系数法来求解。

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2(1+as)}{(1+4s)(1+s)} \cdot \frac{(1+s)}{s(3+s)} = \infty$$

$$e_{ssr} = \frac{1}{1+K_p} = 0$$

扰动信号作用下的误差用终值定理求解。扰动引起的系统输出为

$$C_n(s) = \frac{(1+s)(1+4s)}{4s^3 + 13s^2 + (2a+3)s + 2} N(s)$$

按扰动误差的定义, 有

$$E_n(s) = -C_n(s) = -\frac{(1+s)(1+4s)}{4s^3 + 13s^2 + (2a+3)s + 2} \cdot \frac{1}{s}$$

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s E_n(s) = -\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{(1+s)(1+4s)}{4s^3 + 13s^2 + (2a+3)s + 2} \cdot \frac{1}{s} = -\frac{1}{2}$$

因此系统的误差为



$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn} = -0.5$$

例 4(华中理工大学 2000 年) 已知单位反馈系统的开环传递函数 $G(s) = \frac{10}{s(0.01s + 0.2)}$, 试分析:

1. 系统是否满足超调量 $\sigma\% \leq 5\%$ 的要求?
2. 若不满足要求, 可采用速度反馈进行改进, 画出改进后系统的结构图, 并确定速度反馈的参数。
3. 求出改进后系统在输入信号 $r(t) = 2t$ 作用下的稳态误差。

【分析】

二阶系统采用速度反馈可增大系统的阻尼比, 从而降低系统的超调量。

【解答】

1. 二阶系统的传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{1000}{s^2 + 20s + 1000}$$

所以有

$$\begin{cases} \omega_n^2 = 1000 \\ 2\zeta\omega_n = 20 \end{cases}$$

即 $\omega_n = 31.6$, $\zeta = 0.3$ 。

$$\sigma\% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = 37.2\% > 5\%$$

2. 采用速度反馈后系统的结构图如图 3.12 所示。

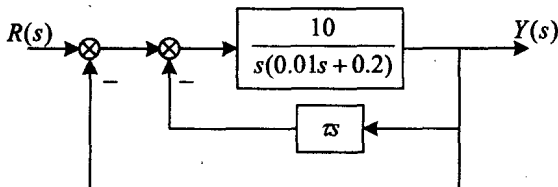


图 3.12

系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{1000}{s(s + 1000\tau + 20)}$$

开环增益

$$K = \frac{1000}{1000\tau + 20}$$

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{1000}{s^2 + (1000\tau + 20)s + 1000}$$

有

$$\begin{cases} \omega_n^2 = 1000 \\ 2\zeta\omega_n = 1000\tau + 20 \end{cases}$$

取 $\sigma\% = 5\%$, 则 $\zeta = 0.69$ 。将 $\omega_n = 31.6$, $\zeta = 0.69$ 代入得



$$\tau = \frac{2\zeta\omega_n - 20}{1000} = 0.023$$

3. 系统改进后, 当输入信号 $r(t) = 2t$, 即 $R(s) = \frac{2}{s^2}$ 时, 因系统为 I 型, 故有

$$e_{ss} = \frac{2}{K_v} = \frac{2}{K} = \frac{2(1000\tau + 20)}{1000} = 0.086$$

【举一反三】

采用速度反馈不影响系统的自然频率, 可增大系统的阻尼比, 故可提高系统的动态性能; 但速度反馈会降低系统的开环增益, 从而加大系统在斜坡时的稳态误差。

例 5(东南大学 2000 年) 系统框图如图 3.13 所示。设输入 $r(t) = 1 + at$, 控制器 $G_c(s)$ 为比例微分环节, 且比例系数为 1。试证明通过适当调节微分时间常数, 可使系统相对输入 $r(t)$ 的稳态误差为零。

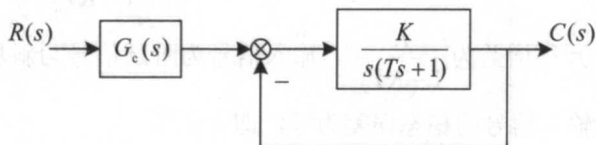


图 3.13

【分析】

根据误差的定义, 求出系统误差的象函数, 用终值定理解题; 或确定系统等效的开环传递函数, 用静态误差系数法来解题。

【证明】

依题意, 设

$$G_c(s) = 1 + T_d s$$

系统的传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{KG_c(s)}{Ts^2 + s + K} = \frac{K(1 + T_d s)}{Ts^2 + s + K}$$

系统为二阶, 只要 $T > 0$ 、 $K > 0$, 系统稳定。

1. 终值定理法。

根据误差的定义有

$$E(s) = R(s) - C(s) = R(s) - \Phi(s)R(s) = \frac{Ts^2 + (1 - KT_d)s}{Ts^2 + s + K} R(s)$$

输入 $r(t) = 1 + at$, 即 $R(s) = \frac{1}{s} + \frac{a}{s^2}$ 。 $sE(s)$ 满足终值定理的应用条件, 故有

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{Ts^2 + (1 - KT_d)s}{Ts^2 + s + K} \cdot \left(\frac{1}{s} + \frac{a}{s^2}\right) = \frac{a(1 - KT_d)}{K}$$

依题意, 令 $e_{ss} = 0$, 得 $T_d = \frac{1}{K}$ 。即调节微分时间常数使 $T_d = \frac{1}{K}$, 系统相对输入 $r(t)$



的稳态误差为零。

2. 静态误差系数法。

设系统结构图 3.13 经等效变换为如图 3.14 所示。

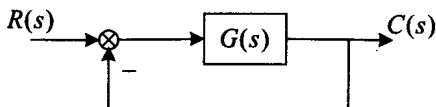


图 3.14

根据 $\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)}$, 有

$$G(s) = \frac{\Phi(s)}{1-\Phi(s)} = \frac{K(1+T_d s)}{s(Ts+1-KT_d)} = \frac{\frac{K}{1-KT_d}(T_d s+1)}{s(\frac{T}{1-KT_d}s+1)}$$

故系统为 I 型, 开环增益为 $\frac{K}{1-KT_d}$ 。输入信号为阶跃信号与斜坡信号的迭加, 对于

I 型系统, 其对阶跃输入信号的稳态误差为零, 即

$$e_{ss1} = 0$$

I 型系统对斜坡信号的稳态误差为一常数, 即

$$e_{ss2} = \frac{a}{K_v} = \frac{a}{K} = \frac{a(1-KT_d)}{K}$$

故

$$e_{ss} = e_{ss1} + e_{ss2} = \frac{1-KT_d}{K}$$

依题意, 令 $e_{ss} = 0$, 得 $T_d = \frac{1}{K}$ 。

3.4 重要习题精选精解

1. 已知控制系统的单位阶跃响应为

$$h(t) = 1 + 0.2e^{-60t} - 1.2e^{-10t}$$

试确定系统的阻尼比 ζ 、自然频率 ω_n 及超调量 $\sigma\%$ 和调节时间 t_s 。

【分析】

通过输入信号、时域响应确定闭环系统的传递函数标准形式, 从而确定出系统的相关参数。

【解答】

对系统的单位阶跃响应在零初始条件下进行拉普拉斯变换, 有



$$H(s) = \frac{1}{s} + \frac{0.2}{s+60} - \frac{1.2}{s+10} = \frac{600}{s(s+60)(s+10)}$$

系统输入 $R(s) = \frac{1}{s}$ ，则

$$\Phi(s) = \frac{H(s)}{R(s)} = \frac{600}{(s+60)(s+10)} = \frac{600}{s^2 + 70s + 600}$$

将上式与二阶系统数学模型的标准形式比较，有

$$\begin{cases} \omega_n^2 = 600 \\ 2\zeta\omega_n = 70 \end{cases}$$

得 $\omega_n = 24.5$ ， $\zeta = 1.43$ 。

因 $\zeta = 1.43 > 1$ ，系统为过阻尼状态，超调量 $\sigma\% = 0$ 。注意到

$\Phi(s) = \frac{600}{(s+60)(s+10)}$ ，系统由两个时间常数分别为 $T_1 = \frac{1}{10}$ ， $T_2 = \frac{1}{60}$ 的惯性环节串联而成，且 $T_1 > 4T_2$ ，故系统等效为一阶系统，取 5% 的误差带，其调节时间

$$t_s = 3T_1 = 0.3 \text{ s}$$

【举一反三】

过阻尼二阶系统是两个惯性环节的串联，当 $\zeta > 1.25$ ，或 $T_1 > 4T_2$ 时，可等效为一阶系统，其调节时间为 $t_s \approx 3T_1$ 。

2. 已知系统结构图如图 3.15 所示。试用劳斯判据确定能使系统稳定的反馈参数 τ 的取值范围。

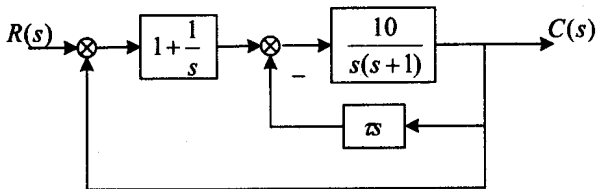


图 3.15

【分析】

由结构图求出系统的特征方程，再用劳斯判据确定反馈参数 τ 的稳定域。

【解答】

由图 3.15 所示结构图，系统有两个回路，根据梅逊公式有

$$\Delta = 1 + \frac{10\tau s}{s(s+1)} + \left(1 + \frac{1}{s}\right) \cdot \frac{10}{s(s+1)} = 0$$

即系统的特征方程为

$$s^3 + (10\tau + 1)s^2 + 10s + 10 = 0$$

列写劳斯表

s^3	1	10
s^2	$10\tau + 1$	10

$$s^1 \quad \frac{10(10\tau+1)-10}{10\tau+1}$$

$$s^0 \quad 10$$

令劳斯表中第一列元大于零

$$\begin{cases} 10\tau+1 > 0 \\ \frac{100\tau}{10\tau+1} > 0 \end{cases}$$

解得 $\tau > 0$ 。即使系统稳定的反馈参数 τ 的取值范围 $\tau > 0$ 。

3. 已知单位反馈系统的开环传递函数

$$(1) \quad G(s) = \frac{50}{(0.1s+1)(2s+1)}$$

$$(2) \quad G(s) = \frac{K}{s(s^2+4s+200)}$$

$$(3) \quad G(s) = \frac{10(2s+1)(4s+1)}{s^2(s^2+2s+10)}$$

$$(4) \quad G(s) = \frac{s(s+1)(s+2)}{s^4+2s^3-s^2+4s+4}$$

试求位置误差系数 K_p ，速度误差系数 K_v ，加速度误差系数 K_a 。

【分析】

对系统判稳后，静态误差系数可用两种方法来求：根据定义直接求出，或根据它与系统结构参数之间的关系得到。

【解答】

(1) 系统为二阶，特征方程的各项系数均为正，系统稳定。因系统为 0 型，故系统的静态误差系数为

$$K_p = 50, \quad K_v = 0, \quad K_a = 0$$

或根据定义，有

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{50}{(0.1s+1)(2s+1)} = 50$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{50}{(0.1s+1)(2s+1)} = 0$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot \frac{50}{(0.1s+1)(2s+1)} = 0$$

(2) 由劳斯判据可知，系统稳定。系统为 I 型，故系统的静态误差系数为

$$K_p = \infty, \quad K_v = \frac{K}{200}, \quad K_a = 0$$

或根据定义，有

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s(s^2+4s+200)} = \infty$$



$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K}{s(s^2 + 4s + 200)} = \frac{K}{200}$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot \frac{K}{s(s^2 + 4s + 200)} = 0$$

(3) 由劳斯判据可知, 系统稳定。系统为 II 型, 故系统的静态误差系数为

$$K_p = \infty, \quad K_v = \infty, \quad K_a = \frac{10}{10} = 1$$

或根据定义, 有

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{10(2s+1)(4s+1)}{s^2(s^2+2s+10)} = \infty$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{10(2s+1)(4s+1)}{s^2(s^2+2s+10)} = \infty$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot \frac{10(2s+1)(4s+1)}{s^2(s^2+2s+10)} = 1$$

(4) 系统的特征方程为 $1 + G(s) = 1 + \frac{s(s+1)(s+2)}{s^4 + 2s^3 - s^2 + 4s + 4} = 0$, 即

$$s^4 + 3s^3 + 2s^2 + 6s + 4 = 0$$

列写劳斯表

s^4	1	2	4
s^3	3	6	
s^2	ε	4	
s^1	$\frac{6(\varepsilon-2)}{\varepsilon}$		
s^0	4		

ε 是一个小正数, 因此 $\frac{6(\varepsilon-2)}{\varepsilon} < 0$, 劳斯表第一列元符号变化两次, 故系统不稳定, 不能定义静态误差系数。

【举一反三】

本题较为简单, 但它涉及一个重要的概念, 即开环增益。所谓开环增益是指当开环传递函数中所有环节均写成“尾 1 型”, 即常数项为 1 时的增益。本题易错将(2)中的开环增益当作 K , 将(3)中的开环增益当作 10。在解综合性的题目时, 有时可能常用到稳态误差或静态误差系数与系统结构参数之间的关系, 清楚开环增益的概念显得尤为重要。

另一个需要强调的问题是在求系统的稳态误差和/或静态误差系数时, 一定要判稳, 只有稳定的系统才能定义稳态误差和静态误差系数。

4. 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{1}{Ts}$ 。试用动态误差系数法求出当输入

信号分别为 $r(t) = \frac{1}{2}t^2$ 和 $r(t) = \sin 2t$ 时, 系统的稳态误差。



【分析】

动态误差系数可通过将误差传递函数在 $s=0$ 的邻域内展成泰勒级数, 或用长除法获得。

【解答】

系统的误差传递函数为

$$\Phi_e(s) = \frac{1}{1+G(s)} = \frac{Ts}{1+Ts}$$

用长除法将 $\Phi_e(s)$ 展开, 有

$$\begin{array}{r} Ts - T^2s^2 + T^3s^3 - T^4s^4 + \cdots \\ 1+Ts \overline{)Ts} \\ \underline{-(Ts + T^2s^2)} \\ -T^2s^2 \\ \underline{-(T^2s^2 + T^3s^3)} \\ T^3s^3 \\ \underline{-(T^3s^3 + T^4s^4)} \\ -T^4s^4 \\ \vdots \end{array}$$

即
$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{Ts}{1+Ts} = Ts - T^2s^2 + T^3s^3 - T^4s^4 + \cdots$$

$$E(s) = TsR(s) - T^2s^2R(s) + T^3s^3R(s) - T^4s^4R(s) + \cdots$$

对上式进行拉普拉斯反变换, 得

$$e_{ss}(t) = T\dot{r}(t) - T^2\ddot{r}(t) + T^3\dddot{r}(t) - T^4r^{(4)}(t) + \cdots$$

(1) 当输入信号为 $r(t) = \frac{1}{2}t^2$ 时, 有

$$\dot{r}(t) = t$$

$$\ddot{r}(t) = 1$$

$$\ddot{r}(t) = r^{(4)} = \cdots = 0$$

所以

$$e_{ss}(t) = Tt - T^2$$

$$e_{ss}(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} (Tt - T^2) = \infty$$

(2) 当输入信号为 $r(t) = \sin 2t$ 时, 有

$$\dot{r}(t) = 2 \cos 2t$$

$$\ddot{r}(t) = -2^2 \sin 2t$$

$$\ddot{r}(t) = -2^3 \cos 2t$$

$\vdots$

所以, 系统的稳态误差为

$$e_{ss}(t) = [(2T)^2 - (2T)^4 + (2T)^6 + \cdots] \sin 2t + [2T - (2T)^3 + (2T)^5 + \cdots] \cos 2t$$



$$= \frac{4T^2}{1+4T^2} \sin 2t + \frac{2T}{1+4T^2} \cos 2t$$

可见, 系统的稳态误差为周期函数。

5. 设闭环传递函数的一般形式为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

误差定义取 $e(t) = r(t) - c(t)$ 。试证:

(1) 系统在阶跃输入信号下, 稳态误差为零的充分条件是: $b_0 = a_0$, $b_i = 0 (i=1, 2, \cdots, m)$ 。

(2) 系统在斜坡信号输入下, 稳态误差为零的充分条件是: $b_0 = a_0$, $b_1 = a_1$, $b_i = 0 (i=1, 2, \cdots, m)$ 。

【分析】

根据误差的定义, 求出系统误差的象函数, 再用终值定理确定稳态误差。

【证明】

设系统稳定且 $n \geq m$, 根据误差的定义 $e(t) = r(t) - c(t)$, 有

$$\begin{aligned} E(s) &= R(s) - C(s) = R(s) - \Phi(s)R(s) \\ &= \frac{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + (a_m - b_m)s^m + (a_{m-1} - b_{m-1})s^{m-1} + \cdots + (a_1 - b_1)s + (a_0 - b_0)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} R(s) \end{aligned}$$

(1) 设阶跃输入信号为 $R(s) = \frac{A}{s}$ 。

依题意 $b_0 = a_0$, $b_i = 0 (i=1, 2, \cdots, m)$ 。因 $sE(s)$ 在虚轴(除原点以外)和右半 s 平面无极点, 满足终值定理的应用条件, 故有

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + (a_m - b_m)s^m + (a_{m-1} - b_{m-1})s^{m-1} + \cdots + (a_1 - b_1)s + (a_0 - b_0)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} \cdot \frac{A}{s} \\ &= \frac{A(a_0 - b_0)}{a_0} = 0 \end{aligned}$$

得证。

(2) 设斜坡输入信号为 $R(s) = \frac{B}{s^2}$ 。

依题意 $b_0 = a_0$, $b_1 = a_1$, $b_i = 0 (i=1, 2, \cdots, m)$ 。 $sE(s)$ 满足终值定理的应用条件, 故有

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + (a_m - b_m)s^m + (a_{m-1} - b_{m-1})s^{m-1} + \cdots + (a_1 - b_1)s + (a_0 - b_0)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} \cdot \frac{B}{s^2} \\ &= \frac{B(a_1 - b_1)}{a_0} = 0 \end{aligned}$$

得证。



3.5 两级训练题

3.5.1 达标训练题

1. 系统如图 3.16(a)所示, 其单位阶跃响应 $c(t)$ 如图 3.16(b)所示, 系统的位置误差 $e_{ssp} = 0$, 试确定 K 、 n 和 T 的值。

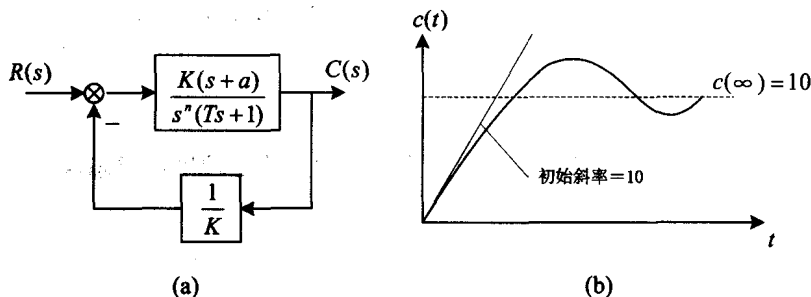


图 3.16

2. 如图 3.17 所示系统中, 若 $r(t) = t \cdot 1(t)$, $n(t) = 1(t)$, 试求:

- (1) 图 3.17(a)所示系统的稳态误差。
- (2) 若把图 3.17(a)改变为图 3.17(b)的形式, 系统的稳态误差。
- (3) 比较(1)(2)结果, 说明积分环节的作用。
- (4) 试说明图 3.17(a)中增大 K_1 与增大 K_2 对系统稳态误差的影响。

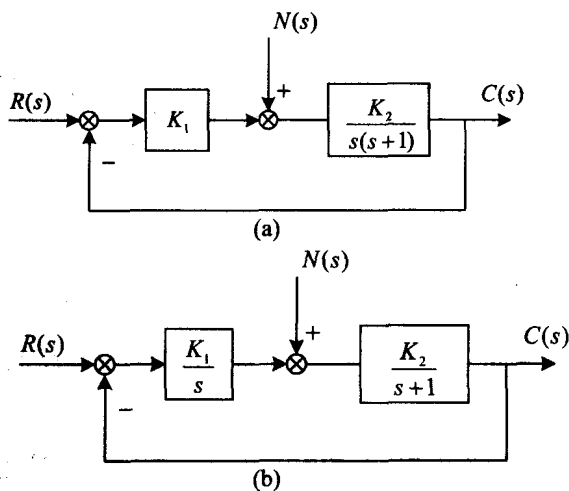


图 3.17

3. 已知系统的结构图如图 3.18 所示, 试求
- (1) 当 $G_r(s) = 0$ 时, 系统对 $r(t)$ 为几阶无差度?



- (2) 若使系统对 $r(t)$ 为三阶无差度, 拟设顺馈通路 $G_r(s) = \frac{\lambda_2 s^2 + \lambda_1 s}{Ts + 1}$, 试确定参数 λ_1 和 λ_2 。

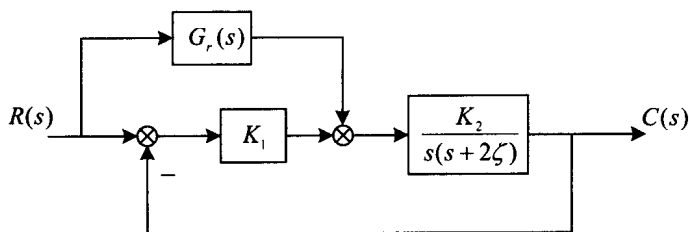


图 3.18

4. 设线性系统的结构图如图 3.19 所示, 已知系统的无阻尼自振角频率 $\omega_n = 3$ 弧度/秒。试确定系统作等幅振荡时的 K 和 a 值(K 、 a 均为大于零的常数)。

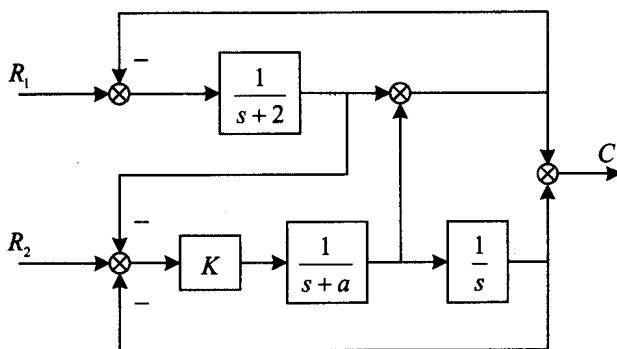


图 3.19

3.5.2 考研挑战题

1. (华东理工大学 2000 年)某控制系统如图 3.20 所示, 试确定 K_1 和 K_2 , 使闭环系统的无阻尼自然频率 $\omega_n = 10$ 弧/秒, 阻尼比 $\zeta = 0.5$ 。并求单位阶跃输入下的稳态误差 e_{ss} 。

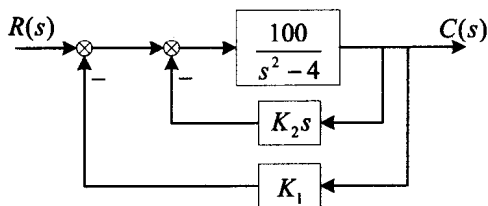


图 3.20

2. (同济大学 2000 年)一线性连续控制系统如图 3.21 所示。
 (1) 用劳斯判据判断 K 为何值时, 系统稳定。
 (2) 当 K 为何值时, 系统发生持续等幅振荡, 求其振荡角频率 ω_n 。

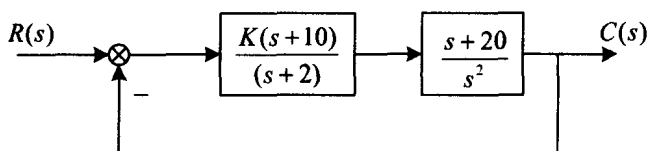


图 3.21

3. (上海交通大学 2002 年)单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{\tau s + 1}{s(Ts + 1)(s + 1)}$$

以 τ 为纵坐标轴、 T 为横坐标轴, 试绘出使该系统稳定的 τ 、 T 取值区域。

4. (大连理工大学 2001 年)单位负反馈二阶系统的单位阶跃响应曲线如图 3.22 所示。试确定系统的开环传递函数。

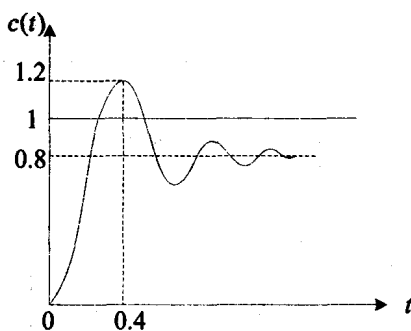


图 3.22

第 4 章 线性系统的根轨迹法

4.1 本章知识结构图

图 4.1 所示为本章的知识结构图。

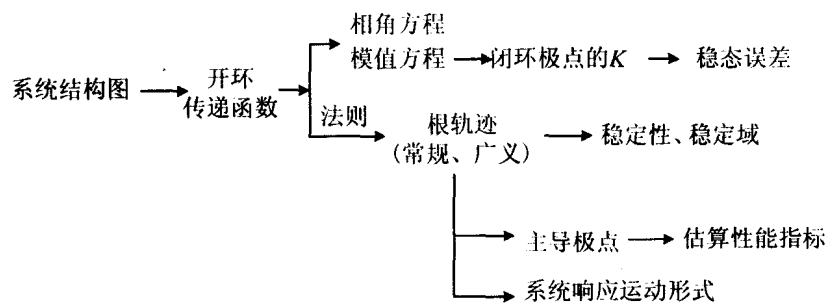


图 4.1

4.2 疑 难 解 惑

问题 4.2.1 什么是根轨迹？

【指点迷津】

所谓根轨迹是指当开环系统某一参数从零到无穷变化时，闭环特征根在 s 平面上变化的轨迹。

具体来说根轨迹分为以下几种：

1. 常规根轨迹：当变化的参数为开环增益时的根轨迹，称为常规根轨迹。因其相角遵循 $180^\circ + 2k\pi$ 的条件，又称为 180° 根轨迹。
2. 参数根轨迹：变化的参数为开环增益以外的参数时的根轨迹，称为参数根轨迹。
3. 多参数根轨迹：当变化的参数有一个以上时的根轨迹，称为多参数根轨迹。
4. 零度根轨迹：对于有些非最小相位系统、正反馈系统以及参数变化是从 0 到负无穷时，不能采用常规根轨迹的绘制法则，因其相角遵循 $0^\circ + 2k\pi$ 的条件，故称为零度根轨迹。



问题 4.2.2 绘制根轨迹的依据是什么?

【指点迷津】

根轨迹上的点应满足根轨迹方程

$$G(s)H(s) = -1$$

若将开环传递函数表示为零、极点形式

$$G(s)H(s) = \frac{K^* \prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

则根轨迹方程为

$$\frac{K^* \prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = -1$$

其中 K^* 称为根轨迹增益(将传递函数写成“首 1”型)。为使用方便,根轨迹方程可用如下两个方程描述

$$1. \quad \text{相角条件: } \sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = (2k + 1)\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$2. \quad \text{模值条件: } K^* = \frac{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s - z_j|}$$

根轨迹上的点应同时满足这两个条件。相角条件是确定 s 平面根轨迹的充要条件,模值条件可确定根轨迹上各点的 K^* 值。

问题 4.2.3 如何绘制常规根轨迹?

【指点迷津】

绘制根轨迹应遵循以下 8 条基本法则:

法则 1 根轨迹的起点和终点: 根轨迹起于开环极点, 终于开环零点。

法则 2 根轨迹的分支数和对称性: 根轨迹的分支数与开环有限零点 m 和有限极点 n 中的大者相等, 它们是连续的并对称于实轴。

法则 3 实轴上的根轨迹: 实轴上的根轨迹区域右侧的开环零、极点个数之和为奇数。

法则 4 根轨迹的渐近线: 当开环有限极点数 n 大于有限零点 m 时, 有 $n - m$ 条根轨迹分支沿着与实轴交角为 φ_a 、交点为 σ_a 的一组渐近线趋向无穷远处, 且有



$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$$

和

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots, n-m-1)$$

法则5 根轨迹的分离点(或会合点)和分离角: 两条或两条以上根轨迹分支在 s 平面上相遇又立即分离的点。分离点(或会合点)可以以实数的形式出现, 也可以共轭复数的形式出现。分离点(或会合点)的坐标是下列方程的解

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

式中 z_j 为开环零点的数值, p_i 是开环极点的数值。

分离角为根轨迹进入分离点的切线方向与离开分离点的切线方向之间的夹角。当 l 条根轨迹分支进入并立即离开分离点时, 分离角由 $\frac{(2k+1)\pi}{l}$ 决定, $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots, l-1$ 。

法则6 根轨迹的起始角与终止角: 根轨迹离开开环复数极点处的正切线与正实轴的夹角, 称为起始角, 以 θ_{p_i} 表示; 根轨迹进入开环复数零点处的切线与正实轴的夹角, 称为终止角, 以 φ_{z_i} 表示。

$$\theta_{p_i} = (2k+1)\pi + \sum_{j=1}^m \angle(p_i - z_j) - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \angle(p_i - p_j)$$

$$\varphi_{z_i} = (2k+1)\pi + \sum_{j=1}^n \angle(z_i - p_j) - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m \angle(z_i - z_j)$$

法则7 根轨迹与虚轴的交点: 若根轨迹与虚轴相交, 则交点上的 K^* 值和 ω 值可用劳斯判据确定, 也可令闭环特征方程中的 $s = j\omega$, 然后分别令其实部和虚部为零而求得。

法则8 根之和: 若 $n-m \geq 2$, 系统的开环 n 个极点之和总是等于闭环特征方程 n 个根之和。

$$\sum p_i = \sum s_i$$

熟练掌握并能灵活应用上述基本法则, 就可正确绘制出系统的根轨迹图。

问题 4.2.4 如何绘制参数根轨迹?

【指点迷津】

以非开环增益为可变参数绘制的根轨迹称为参数根轨迹。

绘制参数根轨迹时, 若可变参数为 A , 通常 A 不在开环增益的位置, 为了能按常规根轨迹的 8 条基本法则绘制根轨迹, 应引入等效传递函数的概念。

若系统的闭环传递函数为

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

将闭环传递函数进行整理, 写成如下形式



$$1 + A \frac{P(s)}{Q(s)} = 0$$

其中 $P(s)$ 、 $Q(s)$ 中不再含有参变量 A ，则等效的开环传递函数为

$$G_1(s)H_1(s) = A \frac{P(s)}{Q(s)}$$

根据等效的开环传递函数，按常规根轨迹的 8 条基本法则绘制的根轨迹就是以参数 A 为参变量的参数根轨迹。对于等效开环传递函数是指其与原开环传递函数具有相同的闭环极点，而闭环传递函数通常并不相同，即零点不同。

问题 4.2.5 如何绘制多参数根轨迹？

【指点迷津】

多参数根轨迹通常是以根轨迹簇的形式出现。以参变量为两个的根轨迹簇为例，假设系统的闭环特征方程为

$$P(s) + K_1 Q_1(s) + K_2 Q_2(s) = 0$$

其中 $P(s)$ 、 $Q_1(s)$ 和 $Q_2(s)$ 中不再含有可变参数。此根轨迹簇的绘制步骤如下：

1. 先设一个参变量为零，如 $K_2 = 0$ ，此时的特征方程为

$$P(s) + K_1 Q_1(s) = 0$$

$$1 + K_1 \frac{Q_1(s)}{P(s)} = 0$$

此时等效的开环传递函数为

$$G_1(s)H_1(s) = K_1 \frac{Q_1(s)}{P(s)}$$

2. 绘制开环传递函数为 $G_1(s)H_1(s)$ ， K_1 由 $0 \rightarrow \infty$ 变化的根轨迹。

3. 把 K_1 作为常数， K_2 为参变量，将特征方程写为

$$1 + K_2 \frac{Q_2(s)}{P(s) + K_1 Q_1(s)} = 0$$

此时等效开环传递函数为

$$G_2(s)H_2(s) = K_2 \frac{Q_2(s)}{P(s) + K_1 Q_1(s)}$$

4. 绘制开环传递函数为 $G_2(s)H_2(s)$ ， K_2 由 $0 \rightarrow \infty$ 变化的根轨迹。注意到 $G_2(s)H_2(s)$ 的极点可以在第二步绘制的根轨迹上，用指定 K_1 的方法获得。因此所绘制的根轨迹簇的起点 ($K_2 = 0$) 在第二步绘制的根轨迹上。

问题 4.2.6 零度根轨迹与常规根轨迹有何区别？

【指点迷津】

对于非最小相位系统中包含 s 最高次幂的系数为负的因子，正反馈系统以及参数变化是从 0 到负无穷时，零度根轨迹的模值条件为



$$K^* = \frac{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s - z_j|}$$

相角条件为

$$\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = 0^\circ + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

以上两式与常规根轨迹的模值条件和相角条件相比可知，它们的模值条件相同，但相角条件不同。因此常规根轨迹的绘制法则在应用于零度根轨迹时，凡与相角条件相关的法则均应作适当改变。绘制零度根轨迹时，应改变的绘制法则有：

法则3 实轴上的根轨迹：实轴上的根轨迹区域右侧的开环零、极点个数之和为偶数。

法则4 根轨迹的渐近线：根轨迹渐近线与实轴的交角 φ_a 为

$$\varphi_a = \frac{2k\pi}{n-m} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, n-m-1)$$

法则6 根轨迹的起始角与终止角为

$$\theta_{p_i} = \sum_{j=1}^m \angle(p_i - z_j) - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \angle(p_i - p_j)$$

$$\varphi_{z_i} = \sum_{j=1}^n \angle(z_i - p_j) - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m \angle(z_i - z_j)$$

问题 4.2.7 什么是主导极点和偶极子？

【指点迷津】

主导极点是指在闭环极点中离虚轴最近，并且在它附近没有零点，对系统动态性能影响最大，起着主要的、决定性作用的实数或共轭复数极点。

偶极子是一对靠得很近的零、极点。如果闭环零、极点之间的距离比其自身的模值小一个数量级，则称这一对闭环零、极点为一对偶极子。偶极子若不十分靠近坐标原点，则可认为零点和极点的影响彼此相消。

闭环的极点和零点对系统的响应均有影响，但它们的影响程度不同。对系统响应影响最大的是主导极点。如高阶系统存在实数主导极点，系统可近似为一阶系统；如高阶系统存在复数共轭复数主导极点，系统可近似为二阶系统。

问题 4.2.8 如何从根轨迹图分析闭环控制系统的性能？

【指点迷津】

根轨迹图用来分析闭环系统的性能：

1. 稳定性。闭环系统稳定的充要条件是所有闭环特征根均位于 s 平面左半平面。因此可根据根轨迹图确定闭环系统是否稳定及系统的稳定域。



2. 稳态误差。根据在坐标原点处的开环极点数可确定系统的型别，再结合根轨迹上指定的闭环极点的开环增益，根据稳态误差与系统结构参数之间的关系，确定出系统的稳态性能。

3. 过渡过程的形式。当系统所有根均位于实轴上时，系统阶跃响应为非周期单调过程，否则阶跃响应呈振荡趋势。

4. 性能指标估算。对于高阶系统，若存在主导极点，当主导极点是实数时，利用一阶性能指标计算公式；当主导极点是共轭复数时，应利用二阶性能指标计算公式。

4.3 典型例题与考研题分析

4.3.1 典型例题分析

例 1 已知系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.25s+1)}$$

1. 绘制系统的根轨迹图。
2. 为使系统的阶跃响应呈现衰减振荡形式，试确定 K 的取值范围。

【分析】

按照根轨迹绘制的基本法则绘制根轨迹图，在根轨迹上闭环极点为共轭复数的部分，系统的阶跃响应呈现衰减振荡形式。

【解答】

1. 绘制系统的根轨迹。

系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.25s+1)} = \frac{K^*}{s(s+1)(s+4)}$$

其中 $K^* = 4K$ 。

(1) 系统有 3 个开环极点： $p_1 = 0, p_2 = -1, p_3 = -4$ ，没有开环零点。将开环零、极点标在 s 平面上。

(2) 根轨迹的分支数。

特征方程为三阶，故有 3 条根轨迹分支。3 条根轨迹分支分别起始于开环极点 $p_1 = 0, p_2 = -1, p_3 = -4$ ，终止于开环无限零点。

(3) 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $[-\infty, -4]$ 和 $[-1, 0]$ 。



(4) 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = -1.67$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{3} = \pm 60^\circ, 180^\circ \quad (k=0, \pm 1)$$

(5) 分离点和分离角。

根据分离点公式

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+4} = 0$$

解得 $d_1 = -0.46$, $d_2 = -2.87$ (舍去)。 $d_2 = -2.87$ 不在 $0 < K < \infty$ 时的根轨迹上, 故应舍去。

分离角

$$\theta_{d_1} = \pm \frac{\pi}{2}$$

(6) 与虚轴的交点。

将 $s = j\omega$ 代入系统闭环特征方程

$$j\omega(j\omega+1)(j\omega+4) + K^* = 0$$

$$(K^* - 5\omega^2) + j(4\omega - \omega^3) = 0$$

实部、虚部为零

$$4\omega - \omega^3 = 0$$

$$K^* - 5\omega^2 = 0$$

解得 $\omega = 2$, $K^* = 20$, 即 $K = \frac{K^*}{4} = 5$ 。

根据以上所计算根轨迹参数, 绘制根轨迹如图 4.2 所示。

2. 确定 K 的取值范围。

与分离点 $d_1 = -0.46$ 相应的 K^* 可由模值条件求得

$$K^* = \prod_{i=1}^3 |d_1 - p_i| = |d_1| \cdot |d_1 + 1| \cdot |d_1 + 4| = 0.88$$

$$K = \frac{K^*}{4} = 0.22$$

由图 4.2 可知, 使系统的阶跃响应呈现衰减振荡形式的 K 的取值范围为 $0.22 < K < 5$ 。

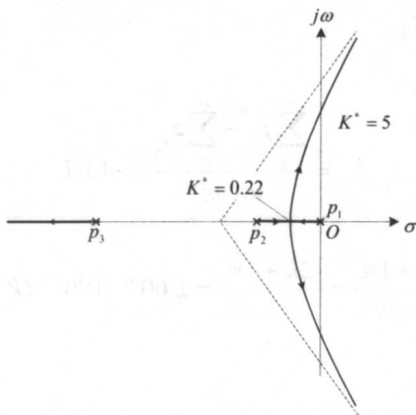


图 4.2

【举一反三】

1. 在绘制根轨迹之前, 应将传递函数写为零、极点形式, 或称为“首 1”型, 此时的增益 K^* 称为根轨迹增益。根轨迹增益与开环增益之间通常差一个系数。

2. 分离点计算公式 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$ 的解, 不一定是分离点。若解在根轨迹上, 则解是分离点; 若解不在根轨迹上, 则不是分离点, 应该舍去。

例 2 已知单位反馈系统的开环传递函数 $G(s) = \frac{K^*}{s(s^2 + 2s + 2)}$, 试绘制系统的根轨迹。

【分析】

按照常规根轨迹的基本法则即可绘制出根轨迹。

【解答】

系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K^*}{s(s^2 + 2s + 2)} = \frac{K^*}{s(s+1+j)(s+1-j)}$$

1. 系统有 3 个开环极点: $p_1=0, p_2=-1+j, p_3=-1-j$, 没有开环零点。将开环零、极点标在 s 平面上。

2. 根轨迹的分支数。

特征方程为三阶, 故有 3 条根轨迹分支。3 条根轨迹分支分别起始于开环极点 $p_1=0, p_2=-1+j, p_3=-1-j$, 终止于开环无限零点。

3. 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹为整个负实轴。

4. 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点



$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = -\frac{2}{3}$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{3} = \pm 60^\circ, 180^\circ \quad (k=0, \pm 1)$$

5. 分离点和分离角。

根据分离点公式

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+1+j} + \frac{1}{d+1-j} = 0$$

解得 $d_{1,2} = -0.67 \pm j0.47$ ，不在根轨迹上，故无分离点。

6. 根轨迹的起始角。

$$\theta_{p_2} = (2k+1)\pi - \angle(p_2 - p_1) - \angle(p_2 - p_3) = 180^\circ - 135^\circ - 90^\circ = -45^\circ$$

$$\theta_{p_3} = 45^\circ$$

7. 与虚轴的交点。

将 $s = j\omega$ 代入系统闭环特征方程

$$j\omega[(j\omega)^2 + 2(j\omega) + 2] + K^* = 0$$

$$(K^* - 2\omega^2) + j(2\omega - \omega^3) = 0$$

实部、虚部为零

$$2\omega - \omega^3 = 0$$

$$K^* - 2\omega^2 = 0$$

解得 $\omega = 0, K^* = 0$; $\omega = \sqrt{2}, K^* = 4$ 。

根据以上所计算根轨迹参数，绘制根轨迹如图 4.3 所示。

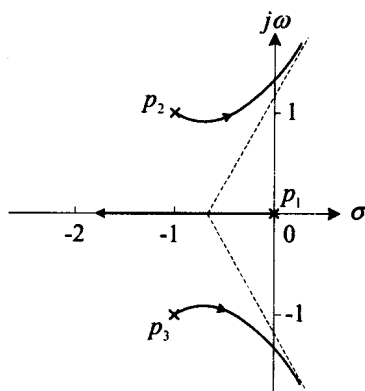


图 4.3



例 3 已知单位反馈系统的开环传递函数 $G(s) = \frac{K^*}{(s+1)^2(s+4)^2}$ ，试绘制系统的根轨迹。

【分析】

注意到系统的开环极点有两个二重极点。

【解答】

1. 系统有 4 个开环极点: $p_{1,2} = -1, p_{3,4} = -4$ ，没有开环零点。

2. 根轨迹的分支数。

特征方程为四阶，故有四条根轨迹分支。4 条根轨迹分支分别起始于开环极点 $p_{1,2} = -1, p_{3,4} = -4$ ，终止于开环无限零点。

3. 实轴上的根轨迹。

实轴上除两个重极点外无根轨迹。

4. 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} = -2.5$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{4} = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ \quad (k=0, \pm 1, 2)$$

5. 分离点。分离点就是两个重极点 $d_1 = -1, d_2 = -4$ 。

6. 与虚轴的交点。

系统闭环特征方程为

$$s^4 + 10s^3 + 33s^2 + 40s + 16 + K^* = 0$$

列写劳斯表

s^4	1	33	$16 + K^*$
s^3	10	40	
s^2	29	$16 + K^*$	
s^1	$\frac{1000 - 10K^*}{29}$		
s^0	$16 + K^*$		

令 $\frac{1000 - 10K^*}{29} = 0$ ，解得 $K^* = 100$ 。

以 s^2 行列辅助方程 $F(s) = 29s^2 + 16 + K^* = 29s^2 + 16 + 100 = 0$

$$s = \pm j\omega_n = \pm j2$$

根据以上所计算根轨迹参数，绘制根轨迹如图 4.4 所示。

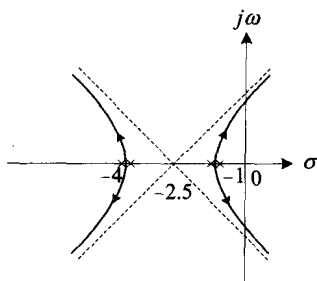


图 4.4

例 4 已知系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K^*}{s(s+a)(s^2+2s+2)}$$

1. 绘制 $a=3$ 时系统的根轨迹图。确定闭环共轭复数极点具有阻尼比 $\zeta=0.5$ 时的闭环传递函数。

2. 绘制 $a=2$ 时系统的根轨迹图。确定系统输出无衰减振荡分量时闭环传递函数。

【分析】

当开环极点的位置略有变化时，系统的闭环根轨迹的形状会发生较大的变化。

【解答】

1. 绘制 $a=3$ 时系统的根轨迹图。

系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K^*}{s(s+3)(s^2+1+j)(s+1-j)}$$

(1) 系统有 4 个开环极点： $p_1=0, p_2=-3, p_{3,4}=-1\pm j$ ，没有开环零点。将开环零、极点标在 s 平面上。

(2) 根轨迹的分支数。

特征方程为四阶，故有 4 条根轨迹分支。根轨迹起始于开环极点。

(3) 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $[-3, 0]$ 。

(4) 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = -1.25$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{4} = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ \quad (k=0, \pm 1, 2)$$

(5) 分离点和分离角。

根据分离点公式

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+3} + \frac{1}{d+1+j} + \frac{1}{d+1-j} = 0$$

解得 $d_1 = -2.29, d_{2,3} = -0.73 \pm j0.35$ (不在根轨迹上, 舍去)。

利用模值方程可求得分离点对应的 K^* 为

$$K_{d_1}^* = |d| \cdot |d+3| \cdot |d+1+j| \cdot |d+1-j| = 4.33$$

分离角 $\theta_{d_1} = \pm \frac{\pi}{2}。$

(6) 根轨迹的起始角。

$$\begin{aligned} \theta_{p_3} &= (2k+1)\pi - \angle(p_3 - p_1) - \angle(p_3 - p_2) - \angle(p_3 - p_4) \\ &= (2k+1)\pi - 135^\circ - 26.6^\circ - 90^\circ = -71.6^\circ \\ \theta_{p_4} &= 71.6^\circ \end{aligned}$$

(7) 与虚轴的交点。

系统闭环特征方程为

$$s^4 + 5s^3 + 8s^2 + 6s + K^* = 0$$

列写劳斯表

s^4	1	8	K^*
s^3	5	6	
s^2	$\frac{34}{5}$	K^*	
s^1	$\frac{204-25K^*}{34}$		
s^0	K^*		

令 s^1 行为零, 得 $K^* = 8.16。$

以 s^2 行列辅助方程 $F(s) = \frac{34}{5}s^2 + K^* = \frac{34}{5}s^2 + 8.16 = 0$

$$s = \pm j\omega_n = \pm j1.1$$

根据以上所计算根轨迹参数, 绘制根轨迹如图 4.5 所示。

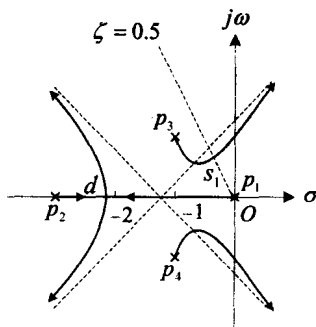


图 4.5



在图 4.5 中作出阻尼比 $\zeta = 0.5$ 的等阻尼比线，与根轨迹交于 s_1 点。设 $s_1 = -\sigma + j\omega$ ，则

$$\frac{\omega}{\sigma} = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

$$\omega = \sqrt{3}\sigma$$

将 $s_1 = -\sigma + j\sqrt{3}\sigma$ 代入特征方程，可以解得 $s_1 = -0.4 + j0.7$ ，其共轭复数为 $s_2 = -0.4 - j0.7$ 。根据模值方程，与 $s_{1,2}$ 相对应的 K^* 为

$$K_{s_1}^* = |s_1| \cdot |s_1 + 3| \cdot |s_1 + 1 + j| \cdot |s_1 + 1 - j| = 2.91$$

因分离点处 $K_{d_1}^* = 4.33$ ，故当 $K_{s_1}^* = 2.91$ 时，闭环的另两个闭环极点为实数极点，可用长除法求出

$$\frac{s^4 + 5s^3 + 8s^2 + 6s + 2.91}{(s + 0.4 + j0.7)(s + 0.4 - j0.7)} = s^2 + 4.2s + 4.05 = (s + 2.4)(s + 1.5)$$

即 $s_3 = -1.5, s_4 = -2.4$ 。

因此闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{2.91}{(s + 1.5)(s + 2.7)(s + 0.4 + j0.7)(s + 0.4 - j0.7)}$$

2. 绘制 $a = 2$ 时系统的根轨迹图。

系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K^*}{s(s + 2)(s^2 + 1 + j)(s + 1 - j)}$$

(1) 系统有 4 个开环极点： $p_1 = 0, p_2 = -2, p_{3,4} = -1 \pm j$ ，没有开环零点。

(2) 根轨迹的分支数。

特征方程为四阶，故有 4 条根轨迹分支。根轨迹起始于开环极点。

(3) 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $[-2, 0]$ 。

(4) 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = -1$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ \quad (k = 0, \pm 1, 2)$$

(5) 分离点和分离角

$$d = -1, K^* = 1, \theta_a = \pm \frac{\pi}{2}$$

(6) 根轨迹的起始角

$$\theta_{p_3} = -90^\circ$$

$$\theta_{p_4} = 90^\circ$$

(7) 与虚轴的交点

$$s = \pm j1, K^* = 5$$

根据以上所计算根轨迹参数，绘制根轨迹如图 4.6 所示。

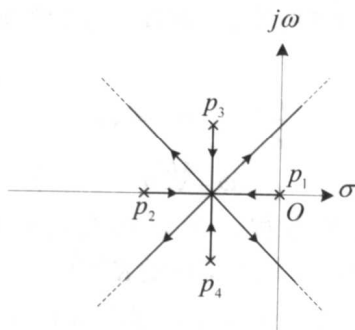


图 4.6

当闭环极点均为实数时，系统输出无衰减振荡分量。由图 4.6 可知，只有在分离点处满足这一条件，所以闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{1}{(s+1)^4}$$

【举一反三】

1. 题中求闭环特征根用的是解析法，该法较繁，也可用试探法来确定，或用作图法，根据所画准确根轨迹图量得，但一般会产生一定的误差。
2. 由图 4.5、图 4.6 可以看出，当开环极点的位置略微发生变化时，根轨迹图会发生较大变化。

例 5 已知系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K^*}{s(s+4)(s^2+4s+20)}$$

试概略绘制闭环系统根轨迹，并指出：

1. 闭环系统稳定的 K^* 的范围。
2. 该系统是否存在不振荡的单调运动过程？

【分析】

按根轨迹绘制的基本法则绘制常规根轨迹，注意与上一题的区别。当根轨迹分支均位于左半 s 平面时，系统稳定；当所有闭环极点均为实数时，系统存在不振荡的单调运动过程。

【解答】

1. 系统开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{K^*}{s(s+4)(s^2+4s+20)}$$

- (1) 系统有 4 个开环极点： $p_1 = 0, p_2 = -4, p_{3,4} = -2 \pm j4$ ，没有开环零点。
- (2) 根轨迹的分支数。

特征方程为四阶，故有 4 条根轨迹分支。4 条根轨迹分支分别起始于开环极点 $p_1 = 0, p_2 = -4, p_{3,4} = -2 \pm j4$ ，终止于开环无限零点。



(3) 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $[-4, 0]$ 。

(4) 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = -2$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{4} = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ \quad (k=0, \pm 1, 2)$$

(5) 分离点

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+4} + \frac{1}{d+2+j4} + \frac{1}{d+2-j4} = 0$$

解得 $d_1 = -2, d_{2,3} = -2 \pm j\sqrt{6}$ 。因为 $d_1 = -2$ 在实轴的根轨迹区段上，故是分离点。

$d_{2,3} = -2 \pm j\sqrt{6}$ 是否为分离点，应看其是否满足相角条件。

$$\begin{aligned} \angle G(d_2) &= -\angle(d_2 - p_1) - \angle(d_2 - p_2) - \angle(d_2 - p_3) - \angle(d_2 - p_4) \\ &= -180^\circ - (-90^\circ) - 90^\circ = -180^\circ \end{aligned}$$

可见 d_2 满足相角条件，故是分离点。同样 d_3 也是分离点。

(6) 根轨迹的起始角

$$\begin{aligned} \theta_{p_3} &= (2k+1)\pi - \angle(p_3 - p_1) - \angle(p_3 - p_2) - \angle(p_3 - p_4) \\ &= (2k+1)\pi - 180^\circ - 90^\circ = -90^\circ \\ \theta_{p_4} &= 90^\circ \end{aligned}$$

(7) 与虚轴的交点。

系统闭环特征方程为

$$s^4 + 8s^3 + 36s^2 + 80s + K^* = 0$$

列写劳斯表

s^4	1	36	K^*
s^3	8	80	
s^2	26	K^*	
s^1	$\frac{2080 - 8K^*}{26}$		
s^0	K^*		

$$\text{令 } \frac{2080 - 8K^*}{26} = 0, \text{ 解得 } K^* = 260。$$



以 s^2 行列辅助方程 $F(s) = 26s^2 + K^* = 26s^2 + 260 = 0$

$$s = \pm j\omega_n = \pm j\sqrt{10}$$

根据以上所计算根轨迹参数, 绘制根轨迹如图 4.7 所示。

由图 4.7 所示根轨迹知, 当 $0 < K^* < 260$ 时, 闭环极点均位于左半 s 平面, 系统稳定。

2. 由图 4.7 可见, 在整个 K^* 从 $0 \rightarrow \infty$ 的根轨迹上, 对于 K^* 为任何值时, 没有 4 个闭环极点均为实数的情况, 故该系统不存在不振荡的单调运动过程。

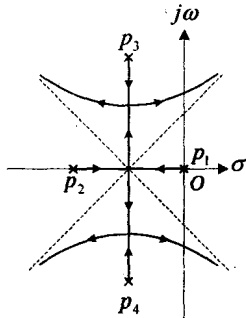


图 4.7

4.3.2 考研题分析

例 1(上海交通大学 2002 年) 已知单位负反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K^*}{s(s+6)(s+3)}$$

1. 绘制系统的根轨迹图($0 < K^* < \infty$)。
2. 求系统临界稳定时的 K 值与系统的闭环极点。

【分析】

按根轨迹绘制的基本法则绘制常规根轨迹。根轨迹与虚轴的交点即为系统的闭环极点, 此时所对应的即为系统临界稳定状态。

【解答】

1. 绘制系统的根轨迹图。

(1) 系统有 3 个开环极点: $p_1 = 0, p_2 = -3, p_3 = -6$, 没有开环零点。

(2) 根轨迹的分支数。

特征方程为三阶, 故有 3 条根轨迹分支。3 条根轨迹分支分别起始于开环极点 $p_1 = 0, p_2 = -3, p_3 = -6$, 终止于开环无限零点。

(3) 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $(-\infty, -6]$ 和 $[-3, 0]$ 。

(4) 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点



$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = \frac{-9}{3} = -3$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{3} = \pm 60^\circ, 180^\circ \quad (k=0, \pm 1)$$

(5) 分离点。

根据分离点公式

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+3} + \frac{1}{d+6} = 0$$

解得 $d_1 = -1.27, d_2 = -4.73$ (舍去)。

(6) 与虚轴的交点。

系统闭环特征方程为

$$s^3 + 9s^2 + 18s + K^* = 0$$

列写劳斯表

s^3	1	18
s^2	9	K^*
s^1	$\frac{162-K^*}{9}$	
s^0	K^*	

令 $\frac{162-K^*}{9} = 0$ ，解得 $K^* = 162$ 。

以 s^2 行列辅助方程 $F(s) = 9s^2 + K^* = 9s^2 + 162 = 0$

$$s = \pm j\omega_n = \pm j\sqrt{18} = \pm j4.24$$

根据以上所计算根轨迹参数，绘制根轨迹如图 4.8 所示。

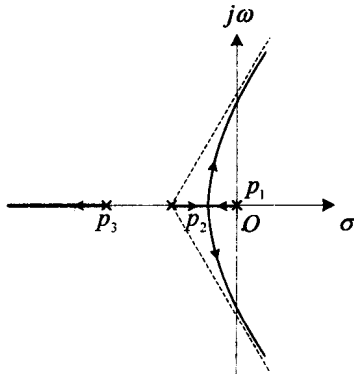


图 4.8



2. 求系统临界稳定时的 K 值与系统的闭环极点。

根轨迹与虚轴交点处系统处于临界稳定状态。由(6)知, 此时 $K^* = 162$, 闭环极点为 $s = \pm j4.24$ 。

例 2(北京航空航天大学 2002 年) 单位负反馈系统的开环传递函数为:

$$G(s) = \frac{K(0.25s + 1)}{(s^2 + 1)(0.2s + 1)}$$

试作 K 由零变化到正无穷时, 闭环系统的根轨迹图。

【分析】

本题是要绘制常规根轨迹。先将开环传递函数写为零、极点形式, 按根轨迹绘制的基本法则绘制即可。

【解答】

系统开环传递函数的零极点形式为

$$G(s) = \frac{1.25K(s + 4)}{(s^2 + 1)(s + 5)} = \frac{K^*(s + 4)}{(s^2 + 1)(s + 5)}$$

其中 $K^* = 1.25K$ 。

1. 系统有 3 个开环极点: $p_{1,2} = \pm j, p_3 = -5$, 一个开环零点 $z_1 = -4$ 。

2. 根轨迹的分支数。

特征方程为三阶, 故有 3 条根轨迹分支。

3. 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $[-5, -4]$ 。

4. 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} = \frac{j - j - 5 - (-4)}{3 - 1} = -0.5$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k + 1)\pi}{n - m} = \frac{(2k + 1)\pi}{3 - 1} = \pm 90^\circ \quad (k = 0, -1)$$

5. 根轨迹的起始角和终止角

起始角

$$\begin{aligned} \theta_{p_1} &= (2k + 1)\pi + \angle(p_1 - z_1) - \angle(p_1 - p_2) - \angle(p_1 - p_3) \\ &= -180^\circ + 14^\circ - 90^\circ - 11.3^\circ = 92.7^\circ \\ \theta_{p_2} &= -92.7^\circ \end{aligned}$$

6. 与虚轴的交点。

将 $s = j\omega$ 代入系统闭环特征方程知, 除两个开环极点外无其他交点。

根据以上所计算根轨迹参数, 绘制根轨迹如图 4.9 所示。

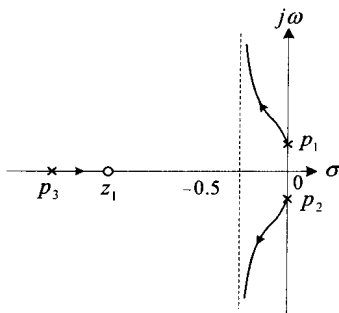


图 4.9

例 3(华东理工大学 2002 年) 已知某控制系统的方块图如图 4.10 所示。

1. 设 $G_c(s) = K$ 为比例调节器时, 试画出当 K 从 0 变化到 $+\infty$ 时, 系统的根轨迹草图。并确定使系统处于稳定边界时的 K 值。

2. 设 $G_c(s) = K(1 + \frac{1}{sT_i})$ 为比例积分调节器时, 设 $K = 25$, 试画出当积分时间 T_i 从 $+\infty$ 变化到 0 时, 系统的根轨迹草图, 并定性分析 T_i 对系统品质的影响。(提示: $s = -6$ 为一开环极点。)

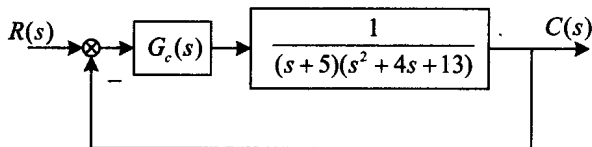


图 4.10

【分析】

此题考核常规根轨迹和参数根轨迹绘制方法。常规根轨迹按根轨迹绘制的基本法则绘制; 绘制参数根轨迹时, 应先将等效系统的开环传递函数写出, 再按常规根轨迹的绘制方法绘制根轨迹图。

【解答】

系统的开环传递函数为

$$G(s) = G_c(s) \cdot \frac{1}{(s+5)(s^2+4s+13)}$$

1. 系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{(s+5)(s^2+4s+13)} = \frac{K}{(s+5)(s+2+j3)(s+2-j3)}$$

(1) 系统有 3 个开环极点: $p_1 = -5, p_{2,3} = -2 \pm j3$, 无开环零点。

(2) 根轨迹的分支数: 根轨迹有 3 条分支。

(3) 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $(-\infty, -5]$ 。



(4) 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = \frac{-5-2+j3-2-j3}{3} = -3$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{3} = \pm 60^\circ, 180^\circ \quad (k=0, \pm 1)$$

(5) 分离点。

根据分离点公式

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} &= \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j} \\ \frac{1}{d+5} + \frac{1}{d+2+j3} + \frac{1}{d+2-j3} &= 0 \\ d^2 + 6d + 11 &= 0 \end{aligned}$$

解得 $d_{1,2} = -3 \pm j\sqrt{2}$ (舍去)。

(6) 根轨迹的起始角和终止角。

起始角

$$\theta_{p_1} = (2k+1)\pi + \sum_{j=1}^m \angle(p_1 - z_j) - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \angle(p_1 - p_j) = 180^\circ - 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$$

$$\theta_{p_2} = 45^\circ$$

无终止角。

(7) 与虚轴的交点。

系统的特征方程为

$$s^3 + 9s^2 + 33s + 65 + K = 0$$

列写劳斯表

s^3	1	33
s^2	9	$65 + K$
s^1	$\frac{232 - K}{9}$	
s^0	$65 + K$	

令 $232 - K = 0$ 得 $K = 232$ 。

以 s^2 行列辅助方程

$$F(s) = 9s^2 + (65 + K) = 9s^2 + 297 = 0$$

得

$$s = \pm j5.74$$

根据以上所计算根轨迹参数, 绘制根轨迹如图 4.11 所示。

2. 系统的开环传递函数为



$$G(s) = \frac{25(s + \frac{1}{T_i})}{s(s+5)(s^2 + 4s + 13)}$$

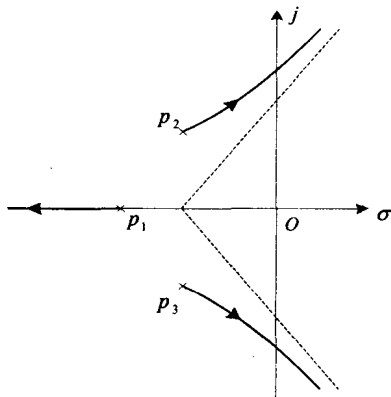


图 4.11

令 $a = \frac{1}{T_i}$, 则系统的特征方程为

$$s^4 + 9s^3 + 33s^2 + 90s + 25a = 0$$

$$1 + \frac{25a}{s^4 + 9s^3 + 33s^2 + 90s} = 0$$

具有相同特征根的等效开环传递函数为

$$G'(s) = \frac{25a}{s^4 + 9s^3 + 33s^2 + 90s} = \frac{a^*}{s(s+6)(s+1.5+j3.57)(s+1.5-j3.57)}$$

$$a^* = 25a = \frac{25}{T_i}$$

当积分时间 T_i 从 $+\infty \rightarrow 0$ 时, a^* 由 $0 \rightarrow +\infty$ 变化。以下按常规根轨迹的绘制法则来绘制。

(1) 系统有 4 个开环极点: $p_1 = 0, p_2 = -6, p_{3,4} = -1.5 \pm j3.57$, 无开环零点。

(2) 根轨迹的分支数: 根轨迹有 4 条分支。

(3) 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $[-6, -0]$ 。

(4) 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = -2.25$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{4} = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ \quad (k=0, \pm 1, -2)$$

(5) 分离点。



根据分离点公式

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+6} + \frac{1}{d+1.5+j3.57} + \frac{1}{d+1.5-j3.57} = 0$$

解得

$$d_1 = -4.05, d_{2,3} = -1.35 \pm j1.93$$

(6) 根轨迹的起始角和终止角。

起始角

$$\theta_{p_3} = (2k+1)\pi + \sum_{j=1}^m \angle(p_i - z_j) - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \angle(p_i - p_j)$$

$$= 180^\circ - 112.8^\circ - 38.4^\circ - 90^\circ = -61.2^\circ$$

$$\theta_{p_4} = 61.2^\circ$$

无终止角。

(7) 与虚轴的交点。

系统的特征方程为

$$s^4 + 9s^3 + 33s^2 + 90s + a^* = 0$$

列写劳斯表

s^4	1	33	a^*
s^3	9	90	
s^2	23	a^*	
s^1	$\frac{2070-9a^*}{23}$		
s^0	a^*		

令 $2070 - 9a^* = 0$ 得

$$a^* = 230, T_i = \frac{25}{230} = 0.11$$

代入辅助方程

$$F(s) = 23s^2 + a^* = 23s^2 + 230 = 0$$

得

$$s = \pm j\sqrt{10}$$

根据以上所计算根轨迹参数，绘制根轨迹如图 4.12 所示。

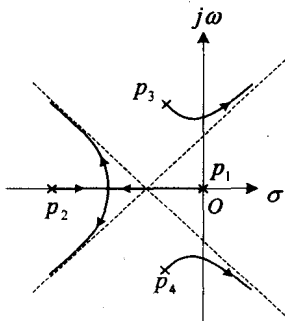


图 4.12



例4(西北工业大学2001年) 已知正反馈系统结构图如图4.13所示。

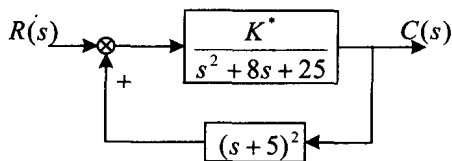


图 4.13

1. 绘出 $K^* = 0 \rightarrow \infty$ 变化时的闭环根轨迹。(求出与虚轴的交点和分离点。)
2. 确定使系统稳定且为过阻尼状态的开环增益 K 的范围。
3. 确定使系统阻尼 $\zeta = 0.707$ 的开环增益 K 值和闭环极点坐标, 并计算系统的动态性能(超调量 $\sigma\%$, 调节时间 t_s)。

【分析】

此题考核零度根轨迹的绘制, 以及用根轨迹确定系统性能指标的方法。

【解答】

1. 系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K^*(s+5)^2}{s^2 + 8s + 25} = \frac{K^*(s+5)^2}{(s+4+3j)(s+4-3j)}$$

系统为正反馈系统, 故应按零度根轨迹的法则来绘制。

- (1) 系统有 2 个开环极点: $p_{1,2} = -4 \pm j3$; 开环零点 2 个, $z_1 = z_2 = -5$ 。
- (2) 根轨迹的分支数: 根轨迹有 2 条分支。
- (3) 实轴上的根轨迹: 实轴上的根轨迹区段为整个实轴。
- (4) 渐近线的位置与方向: 因分子数目与分母数目相同, 故无渐近线。
- (5) 分离点。

根据分离点公式

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d - p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d - z_j}$$

$$\frac{1}{d+4+j3} + \frac{1}{d+4-j3} = \frac{1}{d+5} + \frac{1}{d+5}$$

解得 $d = 5$ 。根据模值条件, 此时

$$K^* = \frac{|d^2 + 8d + 25|}{|d+5|^2} = 0.9$$

- (6) 与虚轴的交点。

系统的特征方程为

$$(1 - K^*)s^2 + (8 - 10K^*)s + 25(1 - K^*) = 0$$

将 $s = j\omega$ 代入, 得

$$K^* = 0.8 \text{ 时, } s = \pm j5$$

$$K^* = 1 \text{ 时, } s = 0$$



根据以上所计算根轨迹参数, 绘制根轨迹如图 4.14 所示。

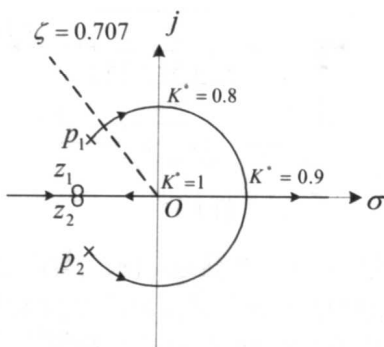


图 4.14

2. 由系统的特征方程 $(1 - K^*)s^2 + (8 - 10K^*)s + 25(1 - K^*) = 0$ 和根轨迹图知, 系统稳定的范围为 $0 < K^* < 0.8$ 或 $K^* > 1$ 。而只有当 $K^* > 1$ 时, 系统的两个闭环特征根均为负实根, 即系统为过阻尼状态。

3. 过原点 O 作 $\zeta = 0.707$ 的等阻尼线, 与根轨迹交于 s_1 。令 $s_1 = -\omega + j\omega$, 则此时系统的闭环特征多项式为

$$D(s) = (s + \omega + j\omega)(s + \omega - j\omega) = s^2 + 2\omega s + 2\omega^2$$

系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{K^*}{s^2 + \frac{8 - 10K^*}{1 - K^*}s + 25} = \frac{\frac{K^*}{1 - K^*}}{s^2 + \frac{8 - 10K^*}{1 - K^*}s + 25}$$

$$D(s) = s^2 + \frac{8 - 10K^*}{1 - K^*}s + 25$$

比较以上两式得

$$D(s) = s^2 + as + K = 0$$

$$2\zeta\omega_n = 2\omega = \frac{8 - 10K^*}{1 - K^*}$$

所以 $\omega = 3.535$, $K = K^* = 0.317$ 。

$$s_1 = -3.535 + j3.535$$

$$\sigma\% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = 4.33\%$$

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = \frac{3.5}{0.707 \times 5} = 0.99\text{s}$$

【举一反三】

在绘制零度根轨迹时注意与常规根轨迹的区别。

在对特征多项式进行比较时, 特征多项式或均为“首 1 型”, 或均为“尾 1 型”, 否则不能比较。



例 5(东北大学 2000 年) 已知系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+a)}$, 求以 K 和 a 为参变量的根轨迹簇。(提示: 选某一参数为根轨迹变量时, 另一参数选为常数。)

【分析】

此题主要考核广义根轨迹中多参数根轨迹的绘制。

【解答】

1. 当 $a = 0$ 时, 系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s^2}$$

当 K 由 $0 \rightarrow \infty$ 变化时, 常规根轨迹为整个虚轴。这个常规根轨迹决定了下一步绘制的根轨迹簇的起点位置。

2. 以 a 为参变量时的根轨迹。

系统的特征方程为

$$D(s) = s^2 + as + K = 0$$

方程两边除以 $s^2 + K$, 由此得到以 a 为参变量的等效开环传递函数:

$$G'(s) = \frac{as}{s^2 + K}$$

(1) 系统有 2 个开环极点: $p_{1,2} = \pm j\sqrt{K}$, 一个开环零点 $z = 0$ 。

(2) 根轨迹的分支数。

特征方程为二阶, 故有 2 条根轨迹分支。2 条根轨迹分支分别起始于开环极点 $p_{1,2} = \pm j\sqrt{K}$, 一条终止于开环零点 $z = 0$, 另一条终止于无限零点。

(3) 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $(-\infty, 0]$ 。

(4) 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} = 0$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{2-1} = 180^\circ \quad (k=0)$$

(5) 根轨迹的起始角和终止角。

$$\theta_{p_1} = (2k+1)\pi + \sum_{j=1}^m \angle(p_1 - z_j) - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \angle(p_1 - p_j) = 180^\circ + 90^\circ - 90^\circ = 180^\circ$$

$$\theta_{p_2} = 180^\circ$$

(6) 分离点。

根据分离点公式



$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

$$\frac{1}{d+j\sqrt{K}} + \frac{1}{d-j\sqrt{K}} = \frac{1}{d}$$

$$d^2 - K = 0$$

解得 $d_1 = -\sqrt{K}$, $d_2 = \sqrt{K}$ (舍去)。

根据以上分析, 取 $K=1, 4, 9$ 时, 可绘出 a 的参数根轨迹簇如图 4.15 所示, 为以原点为圆心, 以 $\sqrt{K}$ 为半径的圆。

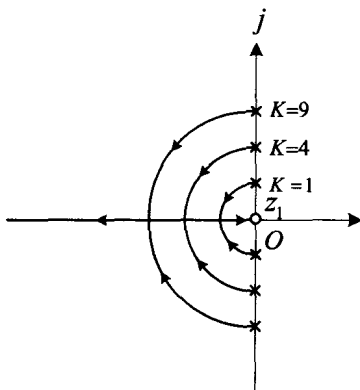


图 4.15

例 6(大连理工大学 2001 年) 负反馈系统开环传递函数为 $\frac{K(0.5s+1)}{s^2(Ts+1)}$, 问:

1. 当 $T=0.05$ 时, 画出其根轨迹图, 并确定使系统阶跃输入响应为无超调(即过阻尼)时的 K 取值范围。

2. 试选择 $T(>0)$ 使根轨迹具有一个非零分离会合点, 问: 此时的阶跃响应能否出现无超调过程, 绘出根轨迹草图, 并给出必要的解释。

【分析】

阶跃输入响应无超调说明系统的闭环极点均为实数, 可在根轨迹上确定 K 取值范围; 根轨迹具有一个非零分离会合点, 对于三阶系统而言只有三条根轨迹分支交于一点, 即闭环极点为三重极点。

【解答】

系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K(0.5s+1)}{s^2(Ts+1)} = \frac{\frac{0.5}{T}K(s+2)}{s^2(s+\frac{1}{T})}$$

1. $T=0.05$ 时, 系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{10K(s+2)}{s^2(s+20)}$$



- (1) 系统有 3 个开环极点: $p_1=p_2=0, p_3=-20$; 1 个开环零点, $z_1=-2$ 。
- (2) 根轨迹的分支数: 根轨迹有 3 条分支。
- (3) 实轴上的根轨迹: 实轴上的根轨迹区段 $[-20, -2]$ 。
- (4) 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = -9$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{3-1} = \pm 90^\circ \quad (k=-1, 0)$$

- (5) 分离点。

根据分离点公式

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d} + \frac{1}{d+20} = \frac{1}{d+2}$$

解得 $d_1=-5, d_2=-8$ 。此时

$$K_1 = \frac{|d_1|^2 |d_1+20|}{10 \times |d_1+2|} = 12.5$$

$$K_2 = \frac{|d_2|^2 |d_2+20|}{10 \times |d_2+2|} = 12.8$$

- (6) 与虚轴的交点。

系统的特征方程为

$$s^3 + 20s^2 + 10Ks + 20K = 0$$

将 $s=j\omega$ 代入知, 根轨迹与虚轴除原点外无其他交点。

根据以上所计算根轨迹参数, 绘制根轨迹, 如图 4.16 所示。

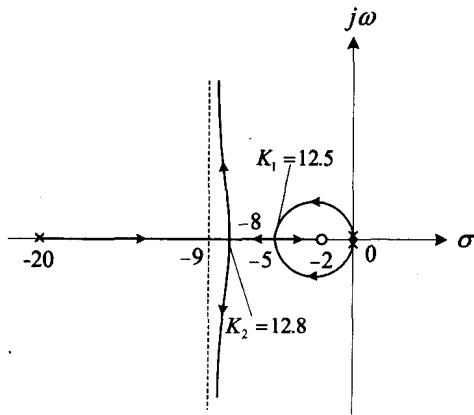


图 4.16



由根轨迹图可知, 系统阶跃输入响应为无超调时 $12.5 \leq K \leq 12.8$ 。

2. 选择 $T(>0)$ 使根轨迹具有一个非零分离会合点。

根据分离点公式

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d} + \frac{1}{d+\frac{1}{T}} = \frac{1}{d+2}$$

$$2d^2 + (6 + \frac{1}{T})d + \frac{4}{T} = 0$$

$$d = \frac{-(6 + \frac{1}{T}) \pm \sqrt{(6 + \frac{1}{T})^2 - \frac{32}{T}}}{4}$$

当 $(6 + \frac{1}{T})^2 - \frac{32}{T} = 0$ 时, 根轨迹只有一个非零分离点。解得 $T_1 = 0.5, T_2 = 0.0556$ 。

(1) $T_1 = 0.5$

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = 0$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \pm 90^\circ \quad (k = -1, 0)$$

分离点坐标

$$d = -2$$

绘制根轨迹如图 4.17 所示。

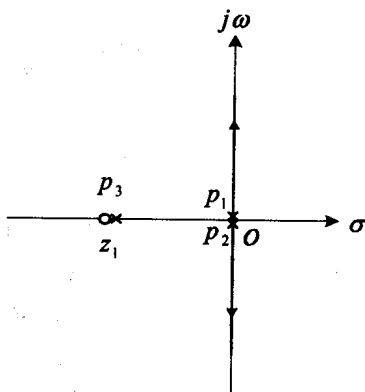


图 4.17

由图 4.17 可见, $d = -2$ 不是分离点。

(2) $T_2 = 0.0556$ 时, $\sigma_a = -8$, $\varphi_a = \pm 90^\circ$ ($k = -1, 0$)。

分离点坐标 $d = -6$ 。

绘制根轨迹, 如图 4.18 所示。

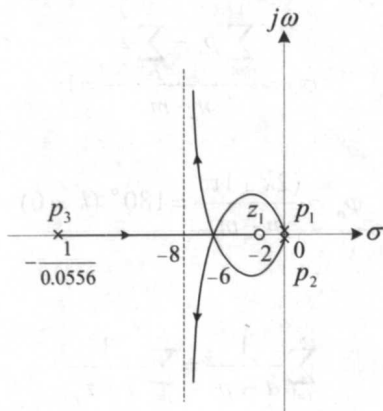


图 4.18

由图 4.17、图 4.18 可知, $T_2 = 0.0556$ 时根轨迹具有一个非零分离会合点, 此时 3 条根轨迹分支交于一点 -6 , 闭环三重极点为负实数, 因此系统的阶跃响应无超调。

【举一反三】

通常在判断分离点公式的根是否为分离点时, 看所求根是否在根轨迹上。本题在求根轨迹具有一个非零分离点的情况时, 虽然求得 $d = -2$ 为闭环极点, 在根轨迹上, 但其不是分离点。因此对分离点的判断应通过绘制根轨迹视具体情况加以分析而定。

4.4 重要习题精选精解

1. 设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K^*(s+2)}{s(s+1)}$$

试绘制其闭环系统根轨迹图, 并从数学上证明: 复数根轨迹部分是以 $(-2, j0)$ 为圆心, 以 $\sqrt{2}$ 为半径的一个圆。

【分析】

按常规根轨迹的基本法则绘制根轨迹, 再利用根轨迹方程作进一步证明。

【解答】

(1) 绘制闭环系统根轨迹图。

① 系统有两个开环极点: $p_1 = 0, p_2 = -1$; 一个开环零点 $z_1 = -2$ 。

② 根轨迹的分支数: 根轨迹有两条分支。

③ 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $(-\infty, -2]$, $[-1, 0]$ 。

④ 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = 1$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = 180^\circ \quad (k=0)$$

⑤ 分离点。

根据分离点公式

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} &= \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j} \\ \frac{1}{d} + \frac{1}{d+1} &= \frac{1}{d+2} \\ d^2 + 4d + 2 &= 0 \end{aligned}$$

解得 $d_1 = -0.59, d_2 = -3.41$ 。

⑥ 与虚轴的交点

将 $s = j\omega$ 带入特征方程可知, 除原点外根轨迹与虚轴无其他交点。

根据以上所计算根轨迹参数, 绘制根轨迹如图 4.19 所示。

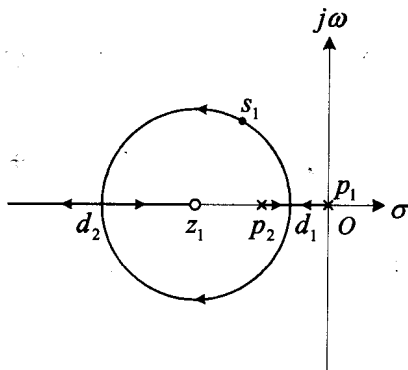


图 4.19

(2) 证明:

取复数根轨迹部分上一点 s_1 , 令 $s_1 = \sigma + j\omega$, s_1 应满足闭环特征方程

$$s^2 + (K^* + 1)s + 2K^* = 0$$

$$(\sigma + j\omega)^2 + (K^* + 1)(\sigma + j\omega) + 2K^* = 0$$

$$\sigma^2 - \omega^2 + (K^* + 1)\sigma + 2K^* + j[2\sigma\omega + (K^* + 1)\omega] = 0$$

即

$$\begin{cases} \sigma^2 - \omega^2 + (K^* + 1)\sigma + 2K^* = 0 \\ 2\sigma\omega + (K^* + 1)\omega = 0 \end{cases}$$

消去 K^* 可得

$$(\sigma + 2)^2 + \omega^2 = (\sqrt{2})^2$$

可见这部分根轨迹是以 $(-2, j0)$ 为圆心, 以 $\sqrt{2}$ 为半径的一个圆。



2. 设系统开环传递函数如下, 试画出 b 从零变到无穷时的根轨迹图:

$$(1) \quad G(s) = \frac{20}{(s+4)(s+b)}$$

$$(2) \quad G(s) = \frac{30(s+b)}{s(s+10)}$$

【分析】

本题是绘制参数根轨迹, 应求出等效开环传递函数, 再按根轨迹绘制法则绘制根轨迹。

【解答】

(1) 系统的特征方程为

$$s^2 + (b+4)s + 4b + 20 = 0$$

$$1 + \frac{b(s+4)}{s^2 + 4s + 20} = 0$$

具有相同特征根的等效开环传递函数为

$$G'(s) = \frac{b(s+4)}{s^2 + 4s + 20} = \frac{b(s+4)}{(s+2+j4)(s+2-j4)}$$

当 b 由 $0 \rightarrow +\infty$ 变化时, 可按常规根轨迹的绘制法则来绘制。

① 系统有两个开环极点: $p_{1,2} = -2 \pm j4$; 一个开环零点 $z_1 = -4$ 。

② 根轨迹的分支数: 根轨迹有两条分支。

③ 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $(-\infty, -4]$ 。

④ 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = -8$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = 180^\circ \quad (k=0)$$

⑤ 分离点

根据分离点公式

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

$$\frac{1}{d+2+j4} + \frac{1}{d+2-j4} = \frac{1}{d+4}$$

解得 $d_1 = -8.47, d_2 = 0.47$ (舍去)。

⑥ 根轨迹的起始角和终止角。

起始角



$$\begin{aligned}\theta_{p_1} &= (2k+1)\pi + \sum_{j=1}^m \angle(p_1 - z_j) - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \angle(p_1 - p_j) \\ &= 180^\circ + 63.9^\circ - 90^\circ = 153.9^\circ \\ \theta_{p_2} &= -153.9^\circ\end{aligned}$$

⑦ 与虚轴的交点。

将 $s = -j\omega$ 带入系统的特征方程可知, 根轨迹与虚轴无交点。

根据以上所计算根轨迹参数, 绘制根轨迹如图 4.20 所示。

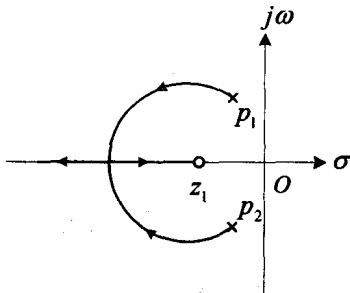


图 4.20

$$(2) \quad G(s) = \frac{30(s+b)}{s(s+10)}$$

系统的特征方程为

$$\begin{aligned}s^2 + 40s + 30b &= 0 \\ 1 + \frac{30b}{s^2 + 40s} &= 0\end{aligned}$$

具有相同特征根的等效开环传递函数为

$$G'(s) = \frac{30b}{s^2 + 40s} = \frac{b^*}{s(s+40)}$$

其中 $b^* = 30b$ 。 b 从 $0 \rightarrow +\infty$ 变化, 即 b^* 由 $0 \rightarrow +\infty$ 变化时, 可按常规根轨迹的绘制法则来绘制。

① 系统有两个开环极点: $p_1 = 0, p_2 = -40$; 无开环零点。

② 根轨迹的分支数: 根轨迹有两条分支。

③ 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $[-40, 0]$ 。

④ 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = -20$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \pm 90^\circ \quad (k = -1, 0)$$



⑤ 分离点。

根据分离点公式

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+40} = 0$$

解得 $d = -20$ 。

⑥ 与虚轴的交点。

将 $s = -j\omega$ 带入系统的特征方程可知，根轨迹与虚轴除原点外无其他交点。

根据以上所计算根轨迹参数，绘制根轨迹如图 4.21。

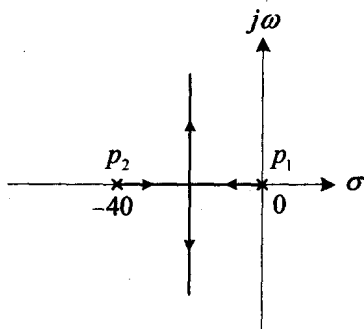


图 4.21

3. 设控制系统的结构图如图 4.22 所示，试概略绘制其根轨迹图。

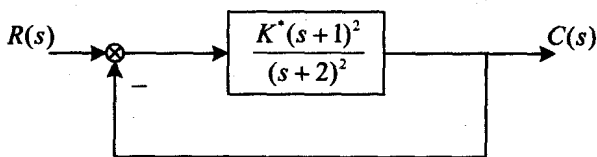


图 4.22

【分析】

绘制常规根轨迹可按根轨迹绘制法则绘制。

【解答】

- (1) 系统有两个开环极点: $p_1 = p_2 = -2$; 两个开环零点 $z_1 = z_2 = -1$ 。
- (2) 根轨迹的分支数: 根轨迹有两条分支。
- (3) 实轴上的根轨迹: 实轴上除开环极点和开环零点外无根轨迹。
- (4) 渐近线的位置与方向: 因为 $n = m = 2$, 无渐近线。
- (5) 分离点: 根据分离点公式可知, 根轨迹无分离点。
- (6) 与虚轴的交点。

将 $s = -j\omega$ 带入系统的特征方程可知, 根轨迹与虚轴无交点。

根据以上分析, 绘制根轨迹如图 4.23 所示。

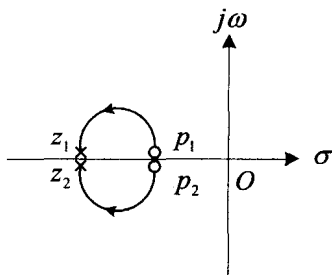


图 4.23

4. 系统的特征方程为

$$G(s) = \frac{K^*(1-s)}{s(s+2)}$$

试绘制其根轨迹图，并求出使系统产生重实根和纯虚根的 K^* 值。

【分析】

本系统为非最小相位环节，且因其 s 的最高次项系数为负，根轨迹应按零度根轨迹绘制法则绘制。

【解答】

系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K^*(1-s)}{s(s+2)} = -\frac{K^*(s-1)}{s(s+2)}$$

系统为非最小相位环节，且当 K^* 由 $0 \rightarrow +\infty$ 变化时，因其 s 的最高次项系数为负，根轨迹应按零度根轨迹绘制法则绘制。

(1) 系统有两个开环极点： $p_1 = 0, p_2 = -2$ ；一个开环零点 $z_1 = 1$ 。

(2) 根轨迹的分支数：根轨迹有两条分支。

(3) 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $[-2, 0], [1, +\infty)$ 。

(4) 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = -3$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{2k\pi}{n-m} = 0^\circ \quad (k=0)$$

(5) 分离点。

根据分离点公式



$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} = \frac{1}{d-1}$$

解得 $d_1 = -0.73, d_2 = 2.73$ 。

根据模值条件

$$K_{d_1}^* = \left| \frac{d_1(d_1+2)}{d_1-1} \right| = 0.54$$

$$K_{d_2}^* = \left| \frac{d_2(d_2+2)}{d_2-1} \right| = 7.46$$

(6) 与虚轴的交点。

将 $s = -j\omega$ 带入系统的特征方程

$$s^2 + (2 - K^*)s + K^* = 0$$

$$K^* - \omega^2 + j(2 - K^*)\omega = 0$$

$$\begin{cases} K^* - \omega^2 = 0 \\ (2 - K^*)\omega = 0 \end{cases}$$

解得 $K^* = 0, \omega = 0$ 和 $K^* = 2, \omega = \sqrt{2}$ 。

根据以上所计算根轨迹参数, 绘制根轨迹如图 4.24 所示。

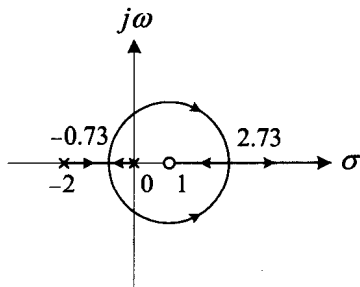


图 4.24

使系统产生重实根的 $K_{d_1}^* = 0.54, K_{d_2}^* = 7.46$, 使系统产生纯虚根的 $K^* = 2$ 。

4.5 两级训练题

4.5.1 达标训练题

1. 求前向通路传递函数为

$$G_1(s) = \frac{K^*}{s(s^2 + 6s + 25)}$$



的单位反馈系统的根轨迹；如果在上述系统中增加一个开环极点 -2 ，即

$$G_2(s) = \frac{K^*}{s(s+2)(s^2+6s+25)}$$

闭环系统的根轨迹又如何？比较这两个系统的稳定性。

2. 已知单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K^*}{(s-1)(s^2+6s+10)}$$

- (1) 绘制当 K^* 从 $0 \rightarrow \infty$ 变化时系统的根轨迹。
- (2) 求出系统在单位阶跃信号作用下稳态误差绝对值可能达到的最小值。
- (3) 若已知闭环极点 $s_1 = -1$ ，试确定系统的闭环传递函数。

4.5.2 考研挑战题

1. (上海交通大学 2001 年) 已知单位反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(s+3)}{s(s+2)}$$

- (1) 绘制系统的根轨迹图。
 - (2) 求使系统取得最大振荡响应的阻尼比 ζ 和 K 值。
 - (3) 求 K 取 2 时系统的单位阶跃响应。
2. (哈尔滨工业大学 1999 年) 已知系统结构图如图 4.25 所示。

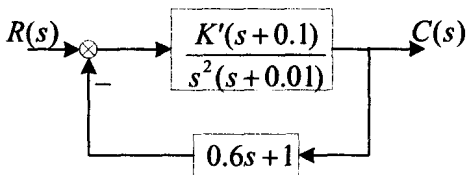


图 4.25

试绘制系统根轨迹的大致图形(要求计算出会合点与虚轴的交点)。并根据根轨迹图回答下述问题：

- (1) 系统开环放大倍数的稳定范围。
- (2) 系统的开环放大倍数为何值时，系统的阶跃响应含振荡分量？
- (3) 系统的开环放大倍数为何值时，系统的阶跃响应呈单调形式变化？

第 5 章 线性系统的频域分析法

5.1 本章知识结构图

本章主要内容有频率特性的基本概念、频率特性曲线的绘制方法、频域稳定判据和频域性能指标的估算。图 5.1 和图 5.2 为本章的知识结构图。

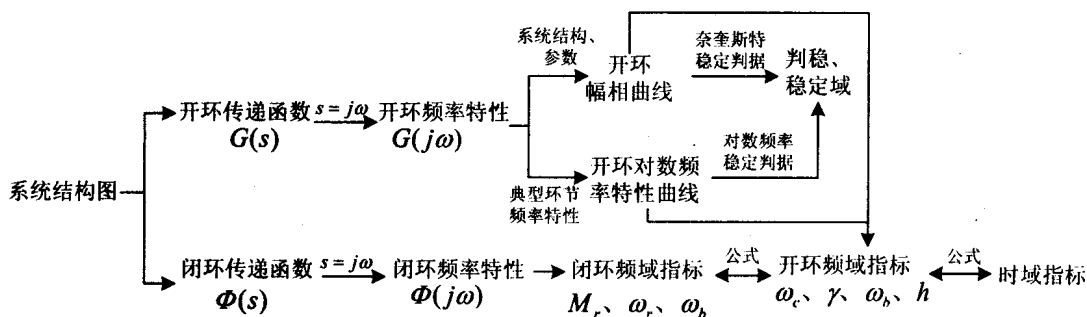


图 5.1

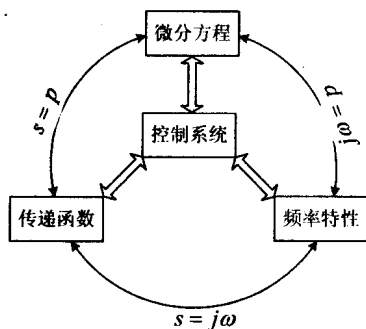


图 5.2

5.2 疑难解惑

问题 5.2.1 系统的频率特性?

【指点迷津】

一个稳定的线性系统在正弦信号作用下的稳态响应是一个频率相同，幅值和相位不同



的正弦信号。输出与输入的复数比 $\Phi(j\omega)$ 称为系统的频率特性, $|\Phi(j\omega)|$ 为系统的幅频特性, $\angle\Phi(j\omega)$ 为系统的相频特性。

问题 5.2.2 如何概略绘制开环幅相曲线?

【指点迷津】

如果最小相位系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1) \cdots (\tau_m s + 1)}{s^v (T_1 s + 1) \cdots (T_u s + 1)}$$

其开环频率特性为:

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K(j\omega\tau_1 + 1) \cdots (j\omega\tau_m + 1)}{(j\omega)^v (j\omega T_1 + 1) \cdots (j\omega T_u + 1)}$$

概略绘制开环幅相曲线分以下几部分:

1. 曲线的起点:

$\omega = 0$ 时, 曲线的特点完全取决于 K 和 v 。若 $K > 0$, 则

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega)H(j\omega) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{K}{(j\omega)^v} = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{K}{\omega^v} \cdot \angle -v \times 90^\circ$$

若 $K < 0$, 则

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega)H(j\omega) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{K}{(j\omega)^v} = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{|K|}{\omega^v} \cdot \angle -v \times 90^\circ - 180^\circ$$

2. $\omega \rightarrow 0$ 时, I 型系统幅相曲线渐进线是平行于虚轴的直线, 其横坐标为 $\lim_{\omega \rightarrow 0^+} \text{Re}[G(j\omega)H(j\omega)]$ 。

3. 曲线的终点:

$\omega = \infty$ 时, 幅相特性取决于开环传递函数分子、分母多项式中最小相位环节和非最小相位环节的阶次和。

$$|G(j\infty)H(j\infty)| = \begin{cases} 0 & (n > m) \\ K^* & (n = m) \end{cases}$$

$$\angle G(j\infty)H(j\infty) = \begin{cases} [(m_1 - m_2) - (n_1 - n_2)] \times 90^\circ & (K > 0) \\ [(m_1 - m_2) - (n_1 - n_2)] \times 90^\circ - 180^\circ & (K < 0) \end{cases}$$

其中 K^* 为系统开环根轨迹增益, m_1 和 n_1 分别为开环传递函数分子多项式和分母多项式中最小相位环节的阶次和; m_2 和 n_2 分别为分子多项式和分母多项式中非最小相位环节的阶次和。对于最小相位系统, 则有

$$G(j\infty)H(j\infty) = 0 \angle (m - n) \times 90^\circ$$

曲线收敛于原点, 并与某一坐标轴相切。

4. 幅相曲线与负实轴交点的求取。令 $G(j\omega)$ 的虚部为零, 即可求得交点处的频率, 继而求出与实轴的交点。

5. 当开环传递函数中不包含微分环节时, 幅相曲线的相角连续地减小; 否则, 幅相曲线可能有凸凹。



6. 若开环系统存在等幅振荡环节, 即开环传递函数具有如下形式

$$G(s)H(s) = \frac{1}{(\frac{s^2}{\omega_n^2} + 1)} G_1(s)H_1(s)$$

$G_1(s)H_1(s)$ 不含 $\pm j\omega_n$ 的极点, 则当 $\omega \rightarrow \omega_n$ 时, 幅频 $|G(j\omega_n)H(j\omega_n)| \rightarrow \infty$, 相频

$$\begin{aligned}\angle G(j\omega_{n-})H(j\omega_{n-}) &\approx \angle G_1(j\omega_{n-})H_1(j\omega_{n-}) \\ \angle G(j\omega_{n+})H(j\omega_{n+}) &\approx \angle G_1(j\omega_{n+})H_1(j\omega_{n+}) - l \times 180^\circ\end{aligned}$$

问题 5.2.3 怎样绘制开环对数频率特性曲线?

【指点迷津】

开环对数幅频特性的特点:

1. 最左端直线斜率为 $-20\nu\text{dB/dec}$ 。
2. $\omega=1$ 时, 最左端直线或其延长线(当 $\omega < 1$ 的频率范围内有交接频率时)的分贝为 $20\lg K$ 。最左端直线或其延长线与零分贝线的交点频率在数值上等于 $K^{\frac{1}{\nu}}$ 。
3. 在交接频率处, 曲线斜率发生改变, 改变多少取决于典型环节种类。

开环对数相频特性曲线应根据相频的表达式绘制。

需要注意的是, 只有最小相位系统的开环对数幅频特性和系统的开环传递函数是一一对应的关系, 故只有最小相位系统可由开环对数幅频特性来求开环传递函数。

问题 5.2.4 奈奎斯特稳定判据的主要内容是什么?

【指点迷津】

奈奎斯特稳定判据: 控制系统稳定的充分必要条件是奈奎斯特曲线逆时针包围 $(-1, j0)$ 点的圈数 R 等于开环传递函数中右半 s 平面的极点数 P , 即 $R = P$; 否则闭环系统不稳定, 闭环正实部特征根个数 Z 可按式确定

$$Z = P - R$$

需要注意的是, 用奈奎斯特判据判稳时, 通常只需绘制 ω 由 0 到 ∞ 时的开环幅相曲线, 其逆时针包围 $(-1, j0)$ 点的圈数为 N , 故有 $Z = P - 2N$ 。如果闭环传递函数包含 ν 个积分环节, 则绘制开环幅相曲线后, 应从与频率 0^+ 对应的点开始, 逆时针方向补画 ν 个半径为无穷大的 $1/4$ 圆。

问题 5.2.5 对数频率稳定判据的主要内容是什么?

【指点迷津】

对数频率稳定判据: 一个反馈控制系统, 其闭环特征方程正实部根个数 Z , 可以根据开环传递函数右半 s 平面极点数 P 和开环对数幅频特性 $L(\omega) > 0$ 的所有频率范围内, 对数相频曲线与 -180° 线的正负穿越次数之差 $N = N^+ - N^-$ 确定:

$$Z = P - 2N$$



Z 为零, 闭环系统稳定; 否则, 系统不稳定。如果闭环传递函数包含 ν 个积分环节, 则绘制开环对数频率曲线后, 应从对数相频特性曲线频率 0^+ 的地方向上补画 $\nu \times 90^\circ$ 的虚直线。

问题 5.2.6 什么是系统的稳定裕度?

【指点迷津】

稳定裕度是衡量系统稳定程度的指标。

幅值裕度 h 定义为幅相曲线上, 相角为 -180° 时对应幅值的倒数, 即

$$h = \frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|}$$

式中 ω_g 称为相角交界频率。幅值裕度的分贝值为:

$$L_h = 20 \lg h = -20 \lg |G(j\omega_g)H(j\omega_g)|$$

相角裕度 γ 定义为幅相特性曲线模值等于 1 的矢量与负实轴的夹角:

$$\gamma = 180^\circ - \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)$$

式中 ω_c 称为系统的截止频率。

5.3 典型例题与考研题分析

5.3.1 典型例题分析

例 1 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{1}{s+1}$, 试根据频率特性的物理意义, 求在输入信号为 $r(t) = \sin 2t$ 作用下系统的稳态输出 c_{ss} 和 e_{ss} 。

【分析】

根据频率特性的物理意义, 一个稳定的线性系统在正弦信号作用下的稳态响应是一个频率相同, 幅值和相位不同的正弦信号。因此应确定闭环频率特性和误差频率特性。

【解答】

1. 求系统的稳态输出 c_{ss} 。

系统闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{1}{s+2}$$

闭环频率特性为

$$\Phi(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)} = \frac{1}{j\omega+2} = \frac{1}{\sqrt{\omega^2+4}} \angle -\tan^{-1} \frac{\omega}{2}$$

闭环幅频特性为



$$|\Phi(j\omega)| = \left| \frac{1}{\sqrt{\omega^2 + 4}} \right|$$

闭环相频特性为

$$\angle \Phi(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{\omega}{2}$$

输入信号为 $r(t) = \sin 2t$ 作用下，闭环幅频和相频分别为

$$|\Phi(j2)| = \left| \frac{1}{\sqrt{2^2 + 4}} \right| = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\angle \Phi(j2) = -\tan^{-1} 1 = -45^\circ$$

因此系统的稳态输出

$$c_{ss}(t) = |\Phi(j2)| \sin[2t + \angle \Phi(j2)] = \frac{\sqrt{2}}{4} \sin(2t - 45^\circ)$$

2. 求系统的误差稳态输出 e_{ss} 。

系统的误差传递函数为

$$\Phi_e(s) = \frac{1}{1 + G(s)} = \frac{s+1}{s+2}$$

误差频率特性为

$$\Phi_e(j\omega) = \frac{j\omega+1}{j\omega+2} = \sqrt{\frac{\omega^2+1}{\omega^2+4}} \angle (\tan^{-1}\omega - \tan^{-1}\frac{\omega}{2})$$

输入信号为 $r(t) = \sin 2t$ 作用下，误差的幅频和相频分别为

$$|\Phi_e(j2)| = \frac{\sqrt{10}}{4}$$

$$\angle \Phi_e(j2) = \tan^{-1} 1 - \tan^{-1} \frac{1}{2} = \tan^{-1} \frac{1}{3}$$

因此系统误差的稳态输出为

$$e_{ss}(t) = |\Phi_e(j2)| \sin[2t + \angle \Phi_e(j2)] = \frac{\sqrt{10}}{4} \sin(2t - \tan^{-1} \frac{1}{3})$$

例 2 已知单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$ ，当系统的输入 $r(t) = \sin 10t$ 时，闭环系统的稳态输出为 $c(t) = \sin(10t - 90^\circ)$ ，试计算参数 K 和 T 的数值。

【分析】

本题可根据频率特性的物理意义求解。

【解答】

系统闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{K}{Ts^2 + s + 2}$$



闭环频率特性为

$$\Phi(j\omega) = \frac{K}{K - T\omega^2 + j\omega} = \frac{K}{\sqrt{(K - T\omega^2)^2 + \omega^2}} \angle \tan^{-1} \frac{\omega}{K - T\omega^2}$$

输入信号为 $r(t) = \sin 10t$ ，闭环幅频和相频分别为

$$T_1 = 0.5, T_2 = 1 \quad (5-1)$$

$$\angle \Phi(j10) = \tan^{-1} \frac{10}{K - 100T} = -90^\circ \quad (5-2)$$

由式(5-1)和式(5-2)易求得 $K = 10, T = 0.1$ 。

【举一反三】

利用频率特性的物理意义，既可用于求出系统各信号的稳态输出，也可用于确定系统的参数。

例3 试绘制下列开环传递函数的幅相特性，并判断其负反馈闭环时的稳定性。

$$1. \quad G(s)H(s) = \frac{250}{s(s+5)(s+15)}$$

$$2. \quad G(s)H(s) = \frac{250(s+1)}{s^2(s+5)(s+15)}$$

【分析】

本题是考核幅相特性的绘制方法及奈奎斯特稳定判据的应用。

【解答】

1. 系统的开环频率特性为

$$\begin{aligned} G(j\omega)H(j\omega) &= \frac{250}{j\omega(j\omega+5)(j\omega+15)} \\ &= -\frac{250 \times 20}{400\omega^2 + (75 - \omega^2)^2} - j \frac{75 - \omega^2}{400\omega^3 + (75 - \omega^2)^2 \omega} \\ &= U(j\omega) + V(j\omega) \end{aligned}$$

曲线的起点：系统为 I 型， $\omega = 0^+$ 时， $\lim_{\omega \rightarrow 0^+} G(j\omega)H(j\omega) = \infty \angle -90^\circ$

曲线的终点： $\omega = \infty$ 时， $G(j\infty) = 0 \angle -270^\circ$

因系统中无开环零点，所以相频特性 $\varphi(\omega)$ 单调递减，易知幅相曲线与实轴有交点。

下面求幅相曲线与实轴交点的坐标

令 $V(j\omega) = 0$ ，得

$$\omega = \sqrt{75}$$

代入 $U(j\omega)$ ，得

$$U(j\omega) \Big|_{\omega=\sqrt{75}} = -0.17$$

系统为 I 型，系统幅相曲线起始时渐进线是平行于虚轴的直线，其横坐标为

$$\lim_{\omega \rightarrow 0^+} U(j\omega) = -0.9$$

根据以上分析，可概略地作出幅相曲线，如图 5.3 所示。

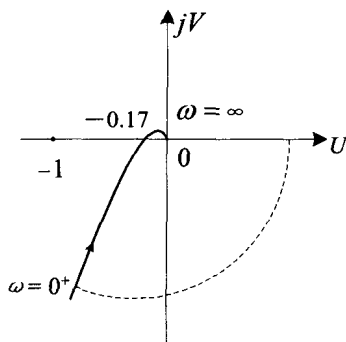


图 5.3

由系统的开环传递函数知, 系统无右半平面开环极点, 即 $P=0$ 。由图 5.3 可见, 幅相曲线不包围 $(-1, j0)$ 点。根据奈奎斯特判据, 系统负反馈闭环时稳定。

2. 系统的开环频率特性为

$$\begin{aligned} G(j\omega)H(j\omega) &= \frac{250(j\omega + 1)}{-\omega^2(j\omega + 5)(j\omega + 15)} \\ &= -\frac{250}{\omega^2} \cdot \frac{75 + 19\omega^2}{400\omega^2 + (75 - \omega^2)^2} - j \frac{250}{\omega^2} \cdot \frac{(55 - \omega^2)\omega}{400\omega^2 + (75 - \omega^2)^2} \\ &= U(j\omega) + V(j\omega) \end{aligned}$$

曲线的起点: 系统为 II 型, $\omega=0^+$ 时, $\lim_{\omega \rightarrow 0^+} G(j\omega)H(j\omega) = \infty \angle -2 \times 90^\circ$

曲线的终点: $\omega = \infty$ 时, $G(j\infty) = 0 \angle -270^\circ$

因系统中有开环零点, 所以相频特性 $\varphi(\omega)$ 单调递减, 易知幅相曲线与实轴有交点。

下面求幅相曲线与实轴交点的坐标

令 $V(j\omega) = 0$, 得

$$\omega = \sqrt{55}$$

代入 $U(j\omega)$, 得

$$U(j\omega)|_{\omega=\sqrt{55}} = -0.23$$

根据以上分析, 可概略地作出幅相曲线, 如图 5.4 所示。

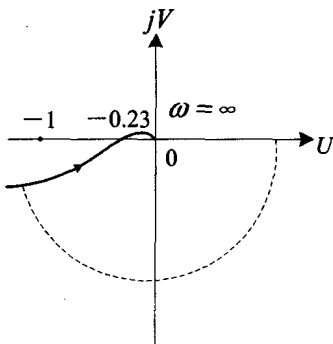


图 5.4

由系统的开环传递函数知, 系统无右半平面开环极点, 即 $P=0$ 。由图 5.4 可见, 幅相曲线不包围 $(-1, j0)$ 点。根据奈奎斯特判据, 系统负反馈闭环时稳定。

【举一反三】

绘制幅相曲线时, 要确定起点和终点, 中间部分则要分析幅相曲线的大概趋势, 确定几个关键的点, 如与实轴的交点等, 以方便判断曲线是否包围 $(-1, j0)$ 点。

例 4 已知系统开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K(s+4)}{s(s-1)}$, 试用奈奎斯特稳定判据判断闭环系统的稳定性, 并确定 K 的取值范围。

【分析】

系统为非最小相位环节, 先绘制其幅相曲线, 再用奈奎斯特稳定判据判稳。

【解答】

系统的开环频率特性为

$$\begin{aligned} G(j\omega)H(j\omega) &= \frac{K(j\omega+4)}{j\omega(j\omega-1)} = \frac{-5K}{\omega^2+1} + j \frac{K(4-\omega^2)}{\omega(\omega^2+1)} \\ &= U(j\omega) + V(j\omega) \\ |G(j\omega)H(j\omega)| &= \frac{K\sqrt{\omega^2+16}}{\omega\sqrt{\omega^2+1}} \\ \angle G(j\omega)H(j\omega) &= -90^\circ + \tan^{-1} \frac{\omega}{4} - (180^\circ - \tan^{-1} \omega) \\ &= -270^\circ + \tan^{-1} \frac{\omega}{4} + \tan^{-1} \omega \end{aligned}$$

曲线的起点: 系统为 I 型, $\omega=0^+$ 时, $\lim_{\omega \rightarrow 0^+} G(j\omega)H(j\omega) = \infty \angle -270^\circ$

系统为 I 型, 系统幅相曲线起始时渐进线是平行于虚轴的直线, 其横坐标为

$$\lim_{\omega \rightarrow 0^+} U(j\omega) = -5K$$

曲线的终点: $\omega=\infty$ 时, $G(j\infty) = 0 \angle -90^\circ$

易知幅相曲线与实轴有交点。令 $V(j\omega)=0$, 得

$$\omega = 2 \text{ rad/s}$$

代入 $U(j\omega)$, 得

$$U(j\omega)|_{\omega=2} = -K$$

根据以上分析, 可概略地作出幅相曲线, 如图 5.5 所示。

由系统的开环传递函数知, 系统有一个右半平面开环极点, 即 $P=1$ 。系统为 I 型, 应逆时针补画一个半径为无穷大的 $1/4$ 圆。根据奈奎斯特判据, 由图 5.5 可见

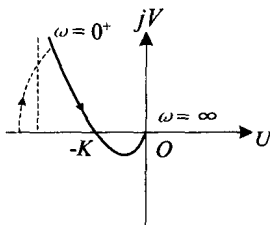


图 5.5

当 $K=1$ 时, 幅相曲线过 $(-1, j0)$ 点, 系统临界稳定;

当 $K>1$ 时, 幅相曲线正穿越次数 $N^+=1$, 负穿越次数 $N^-=1/2$, 曲线包围 $(-1, j0)$ 点圈数 $N=N^+-N^-=1/2$, 故有 $Z=P-2N=0$, 系统稳定。

当 $K<1$ 时, 幅相曲线正穿越次数 $N^+=0$, 负穿越次数 $N^-=1/2$, 曲线包围 $(-1, j0)$ 点圈数 $N=N^+-N^--=-1/2$, 故有 $Z=P-2N=2$, 系统不稳定。

例 5 已知系统开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s^2+1)}$, 试概略绘制系统的开环幅相曲线。

【分析】

系统在虚轴上有原点处的开环极点和等幅振荡的开环极点。在 s 平面上的奈奎斯特路径应绕过开环虚极点。

【解答】

系统的开环频率特性为

$$\begin{aligned} G(j\omega)H(j\omega) &= \frac{K}{j\omega(j\omega+1)(1-\omega^2)} \\ &= -\frac{K}{(1+\omega^2)(1-\omega^2)} + j\frac{K}{\omega(1+\omega^2)(1-\omega^2)} \\ &= U(j\omega) + V(j\omega) \\ |G(j\omega)H(j\omega)| &= \frac{K}{\omega(1-\omega^2)\sqrt{\omega^2+1}} \end{aligned}$$

在 s 平面上的奈奎斯特路径应绕过开环虚极点: 以开环极点为圆心, 以无穷小量 ε 为半径, 在 s 平面右半部的小半圆, 绕过开环极点所在的圆心。在 s 平面上的奈奎斯特路径的选取如图 5.6(a) 所示。

由图 5.6(a) 知, 奈奎斯特路径及其映射可分这样的几部分来进行。

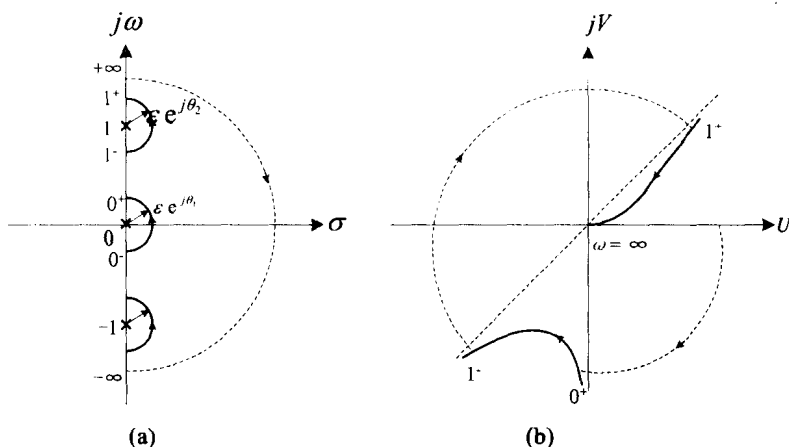


图 5.6

1. ω 由 $0 \rightarrow 0^+$, 即坐标原点附近的小半圆, 可表示为

$$s = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon e^{j\theta_1}, \theta_1 \text{ 从 } 0^\circ \rightarrow 90^\circ$$

在 $G(j\omega)H(j\omega)$ 平面上相应的映射曲线的表达式为

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{K}{\varepsilon e^{j\theta_1} (\varepsilon e^{j\theta_1} + 1)(\varepsilon e^{j2\theta_1} + 1)} = \infty e^{-j\theta_1}$$

这部分映射曲线是一个半径为无穷大的圆弧, 其相角从 $0^\circ \rightarrow 90^\circ$ 。

2. ω 由 $0^+ \rightarrow 1^-$ 沿虚轴运动, 映射曲线

$$|G(j\omega)H(j\omega)| = \frac{K}{\omega(1-\omega^2)\sqrt{\omega^2+1}}$$

$$\angle G(j\omega)H(j\omega) = -90^\circ - 90^\circ + 90^\circ - \tan^{-1} \omega = -90^\circ - \tan^{-1} \omega$$

3. ω 由 $1^- \rightarrow 1^+$, 即 $(0, j)$ 附近的小半圆, 可表示为

$$s = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (j + \varepsilon e^{j\theta_2}), \theta_2 \text{ 从 } -90^\circ \rightarrow 0^\circ \rightarrow 90^\circ$$

其映射曲线可表示为

$$\begin{aligned} & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{K}{(j + \varepsilon e^{j\theta_2})(j + \varepsilon e^{j\theta_2} + 1)(j + \varepsilon e^{j\theta_2} + j)(j + \varepsilon e^{j\theta_2} - j)} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{K}{j \cdot (1 + j) \cdot 2j \cdot \varepsilon e^{j\theta_2}} \\ &= \infty e^{j(-180^\circ - \tan^{-1} 1 - \theta_2)} \\ &= \infty e^{j(-225^\circ - \theta_2)} \end{aligned}$$

这部分映射曲线是一个半径为无穷大的圆弧, 其相角为 $-135^\circ \rightarrow -180^\circ \rightarrow -315^\circ$ 。

4. ω 由 $1^+ \rightarrow +\infty$ 沿虚轴运动, 映射曲线为

$$|G(j\omega)H(j\omega)| = \frac{K}{\omega(1-\omega^2)\sqrt{\omega^2+1}}$$

$$\angle G(j\omega)H(j\omega) = -90^\circ - 90^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} \omega = -270^\circ - \tan^{-1} \omega$$

由 $G(j\omega)H(j\omega)$ 的虚部表达式可见奈奎斯特图与实轴无交点。



5. ω 由 $+\infty \rightarrow -\infty$, 半径为无穷大的半圆, 可表示为

$$s = \lim_{R \rightarrow \infty} R e^{j\theta_3}, \quad \theta_3 \text{ 为 } 90^\circ \rightarrow 0^\circ \rightarrow -90^\circ$$

这一部分映射到 $G(j\omega)H(j\omega)$ 平面上的奈奎斯特曲线为

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{30}{R e^{j\theta_3} (R e^{j\theta_3} + 1)(R e^{j2\theta_3} + 1)} = 0 \cdot e^{-j4\theta_3}$$

上式表明, 这部分的映射曲线的幅值趋于零, 相角从 $-360^\circ \rightarrow 0 \rightarrow 360^\circ$ 。

6. ω 由 $-\infty \rightarrow 0$, 与 $0 \rightarrow +\infty$ 的映射曲线关于实轴对称, 不再详述。概略绘制映射曲线即奈奎斯特图如图 5.6(b) 所示。

【举一反三】

根据以上几例, 总结概略绘制幅相曲线的规律如下:

1. 根据系统的 K 和 ν 确定曲线的起点;
2. 根据分子分母的阶次确定曲线的终点;
3. 中间段可确定几个特殊点如曲线与负实轴的交点;
4. 若开环系统有虚轴极点, 分两种情况:

(1) 当开环系统极点在原点时, 幅值 $|G(j0^+)H(j0^+)|$ 趋于无穷, 相角 $\angle G(j0^+)H(j0^+)$ 突变 $\nu \cdot 90^\circ$, 应从曲线的 $G(j0^+)H(j0^+)$ 点起逆时针补画 ν 个半径为无穷大的 $1/4$ 圆, 如图 4 图 5.6(b) 中虚线所示;

(2) 当开环系统极点为纯虚根时, 若重根数为 l , 则在 ω_n 处的幅值 $|G(j\omega)H(j\omega)|$ 趋于无穷, 相角 $\angle G(j\omega)H(j\omega)$ 突变 $-l \cdot 180^\circ$ 。应从 $G(j\omega_n^-)H(j\omega_n^-)$ 点起以半径为无穷大顺时针作 $l \cdot 180^\circ$ 的圆弧至 $G(j\omega_n^+)H(j\omega_n^+)$, 如图 5.6(b) 中虚线所示。

因此在开环系统含有虚轴极点时, 其开环幅相曲线的绘制, 可分段作出开环幅相曲线, 再补作半径为无穷大的虚线圆弧即可, 无需像本例那样对各段分析绘制。

例 6 已知系统开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K e^{-2s}}{s} (K > 0)$, 试概略绘制系统的开环幅相曲线, 并求使系统稳定的 K 的范围。

【分析】

因为有延迟环节, 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 相角也从 $0 \rightarrow \infty$ 变化, 幅相曲线为螺旋线。因为开环传递函数无右半平面的极点, 故要使系统稳定, 幅相曲线不应包含 $(-1, j0)$ 点。

【解答】

系统的开环频率特性为

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K e^{-j2\omega}}{j\omega}$$

$$|G(j\omega)H(j\omega)| = \frac{K}{\omega}$$

$$\angle G(j\omega)H(j\omega) = -\frac{\pi}{2} - 2\omega$$



曲线的起点: $\omega = 0^+$ 时, $\lim_{\omega \rightarrow 0^+} G(j\omega)H(j\omega) = \infty \angle -\frac{\pi}{2}$

曲线的终点: $\omega = \infty$ 时, $G(j\infty) = 0 \angle \infty$

当幅相曲线与实轴相交时, 有

$$\angle G(j\omega)H(j\omega) = -\frac{\pi}{2} - 2\omega = -\pi$$

$$\omega = \frac{\pi}{4}$$

$$|G(j\omega)H(j\omega)|_{\omega=\frac{\pi}{4}} = \frac{4K}{\pi}$$

根据以上分析, 可概略地作出幅相曲线, 如图 5.7 所示。

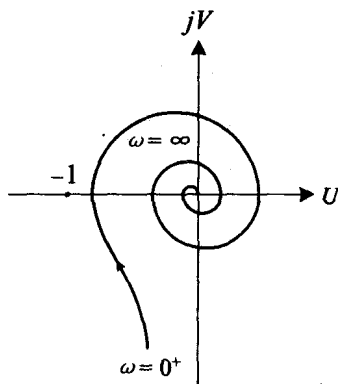


图 5.7

根据奈奎斯特稳定判据, 当 $\frac{4K}{\pi} < 1$, 即 $K > \frac{\pi}{4}$ 时, 系统稳定。

例 7 已知系统开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{T_1 s + 1}{T_2 s - 1}$ ($1 > T_1 > T_2 > 0$), 试绘制系统的开环对数频率特性。

【分析】

系统为非最小相位环节, 不稳定惯性环节与惯性环节的对数幅频特性完全相同, 但二者的对数相频特性不同。

【解答】

系统开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{T_1 s + 1}{T_2 s - 1}$$

开环频率特性的表达式

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{jT_1\omega + 1}{jT_2\omega - 1} = \frac{\sqrt{(T_1\omega)^2 + 1}}{\sqrt{(T_2\omega)^2 + 1}} \angle \tan^{-1} T_1\omega - 180^\circ + \tan^{-1} T_2\omega$$



$$\varphi(\omega) = \tan^{-1} T_1 \omega - 180^\circ + \tan^{-1} T_2 \omega$$

系统为 0 型且 $K=1$ ，故对数幅频曲线最左端曲线斜率为 0dB/dec ，其高度为 $20\lg K = 0$ ；微分环节的交接频率为 $\frac{1}{T_1}$ ，惯性环节的交接频率为 $\frac{1}{T_2}$ 。因非最小相位环节的对数幅频特性与最小相位环节相同，故可绘制出系统开环对数幅频曲线。再根据其相频表达式绘制相频渐近线曲线，如图 5.8 所示。

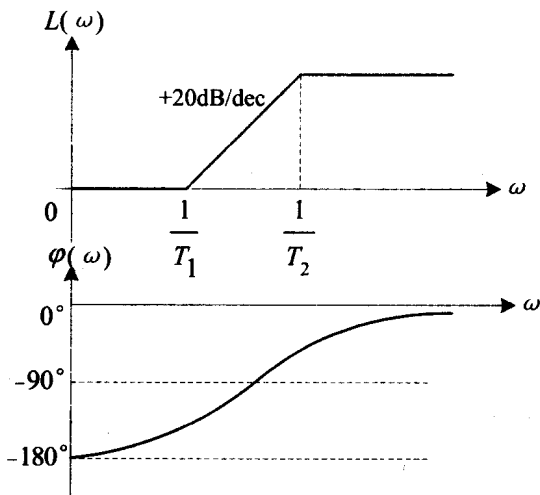


图 5.8

例 8 已知系统开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{75(0.2s+1)}{s(s^2+16s+100)}$ ，试绘制系统的开环对数频率特性，并确定剪切频率 ω_c 。

【分析】

绘制系统的开环对数频率特性时，应注意将传递函数写为标准形式。

【解答】

系统开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{0.75(0.2s+1) \times 100}{s(s^2+16s+100)}$$

因此，系统的开环增益为

$$K = 0.75$$

系统为 I 型，一阶微分环节的交接频率 $\omega_1 = 5 \text{ rad/s}$ ，振荡环节的交接频率为 $\omega_2 = 10 \text{ rad/s}$ ，绘制系统的开环对数频率特性如图 5.9 所示。

由图 5.9 可见，低频段与 0dB 线相交于 $\omega_c = 0.75 \text{ rad/s}$ 。

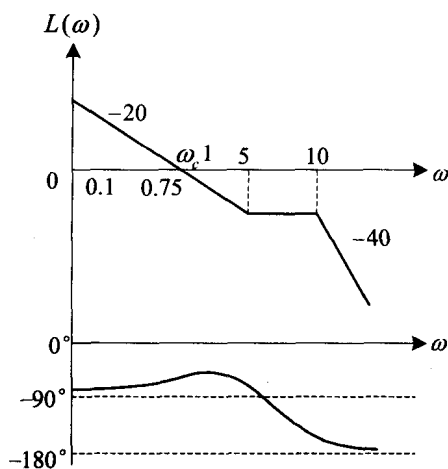


图 5.9

5.3.2 考研题分析

例 1(中国科技大学 2001 年) 已知最小相位系统的幅相特性, 如图 5.10 所示。

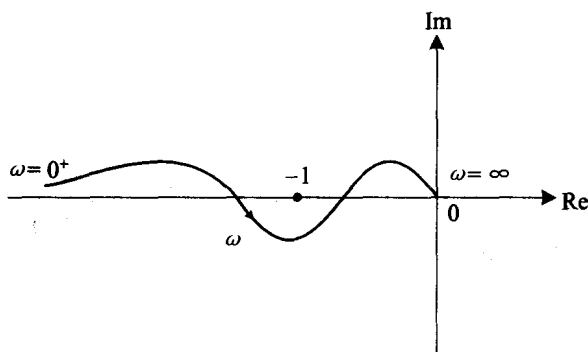


图 5.10

1. 试写出相应幅相特性的传递函数。
2. 用奈奎斯特判据判断闭环系统稳定性。
3. 标出增益交界频率、相位交界频率、相位裕量, 并写出幅值裕量表达式。

【分析】

幅相曲线有凸凹, 因此开环传递函数具有一阶微分环节, 根据曲线相角的变化趋势, 可确定各环节间参数的大小。

【解答】

1. 写出相应幅相特性的传递函数。

由图 5.10 知:

曲线起点: $G(j0) = \infty \angle -180^\circ$, 故开环系统为 II 型, 即开环传递函数有两个积分



环节。

曲线终点: $G(j\infty) = 0 \angle 3 \times (-90^\circ)$, 故开环传递函数的分母多项式的阶次与分子多项式的阶次之差为3。

从曲线变化的趋势来看: 曲线从负实轴无穷远处开始, 先相角减小, 故有一惯性环节 $\frac{1}{T_1 s + 1}$; 接着相角增加, 故有一阶微分环节, 但一个一阶微分环节不足以使相频穿过 -180° , 故有两个一阶微分环节 $(T_2 s + 1)(T_3 s + 1)$; 同理可知, 另有两个惯性环节 $\frac{1}{(T_4 s + 1)(T_5 s + 1)}$, 且有 $T_1 > T_2, T_3 > T_4, T_5$, 所以传递函数为

$$G(s) = \frac{K(T_2 s + 1)(T_3 s + 1)}{s^2(T_1 s + 1)(T_4 s + 1)(T_5 s + 1)}$$

2. 用奈奎斯特判据判稳。

开环传递函数有两个积分环节, 应从频率 0^+ 对应的点开始, 沿逆时针方向补画两个半径为无穷大的 $1/4$ 圆。

由图 5.11 知, 在 -1 的左侧, $N^+ = 1, N^- = 1$, 所以 $N = N^+ - N^- = 0$, 幅相曲线包围 $(-1, j0)$ 点的圈数为 $R = 2N = 0$ 。因系统为最小相位系统, $P = 0$, 所以 $R = P$, 系统稳定。

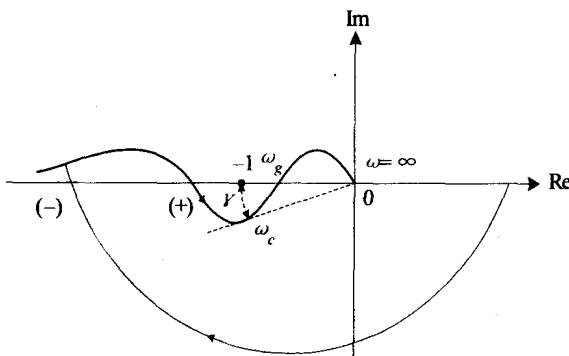


图 5.11

3. 在图 5.11 上标出增益交界频率 ω_c 、相位交界频率 ω_g 和相位裕量 γ 。

增益交界频率 ω_c : 以原点为圆心, 作单位圆, 与幅频特性交点处频率即为增益交界频率 ω_c ; 该交点与原点相连的直线与负实轴的夹角, 即为相位裕量 γ 。

相位交界频率 ω_g : 幅频特性与负实轴交点处频率。

幅值裕量表达式为:

$$h = \frac{1}{A(\omega_g)} = \frac{\omega_g^2 \sqrt{(T_1 \omega_g)^2 + 1} \sqrt{(T_4 \omega_g)^2 + 1} \sqrt{(T_5 \omega_g)^2 + 1}}{\sqrt{(T_2 \omega_g)^2 + 1} \sqrt{(T_3 \omega_g)^2 + 1}}$$

例 2(哈尔滨工业大学 1999 年)

1. 某最小相位系统, 开环渐近对数幅频特性如图 5.12 所示, 试求相应的开环传递



函数(要求计算全部系数)。

2. 系统结构图如图 5.13 所示, 要求:

(1) 绘出系统稳定时奈奎斯特曲线的大致图形。

(2) 在奈奎斯特图上证明系统临界稳定时的 $\tau = 0.01$ 。

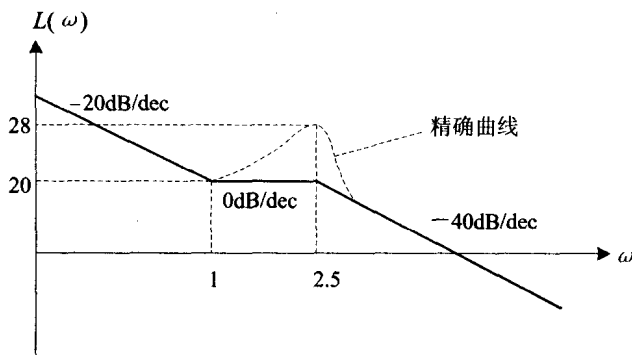


图 5.12

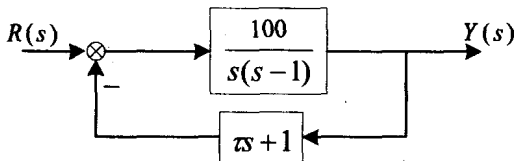


图 5.13

【分析】

1. 此题是考核对于含有二阶振荡环节的系统, 如何根据其修正曲线确定系统的开环传递函数。

2. 考核含有非最小相位环节系统奈奎斯特图的绘制及其奈奎斯特判据判稳的应用。在绘制奈奎斯特图时, 频率特性函数既要写出其幅值和相角表达式, 又要写出其实部和虚部表达式。

【解答】

1. 由图 5.12 知, 低频段渐近线的斜率为 -20dB/dec , 说明开环系统的积分环节数 $\nu=1$, 又因低频段在 $\omega=1$ 时, $L(\omega) = 20\lg K = 20\text{dB}$, 所以开环增益 $K=10$ 。

根据交接频率处斜率的变化, 确定对应的典型环节如下:

$\omega=1$ 处, $L(\omega)$ 斜率变化 $+20\text{dB/dec}$, 知为比例微分环节 $s+1$;

$\omega=2.5$ 处, $L(\omega)$ 斜率变化 -40dB/dec , 由修正曲线知为振荡环节 $\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 。

由此知, 系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{10\omega_n^2(s+1)}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

振荡环节在谐振频率 $\omega_r = 2.5$ 处的修正值为 $-20\lg 2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}$, 由图 5.12 可知, 修正



值为 $28 - 20 = 8$ ，即有

$$-20 \lg 2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2} = 8$$

解得

$$\zeta = 0.2$$

由谐振频率

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} = 2.5$$

可求出

$$\omega_n = 2.6$$

所以，所求系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{67.6(s+1)}{s(s^2 + 1.04s + 6.76)}$$

2. 由图 5.13 可知，系统的开环频率特性为

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{100(j\omega\tau + 1)}{j\omega(j\omega - 1)} = -\frac{100(\tau + 1)}{\omega^2 + 1} + j\frac{100(1 - \omega^2\tau)}{\omega(\omega^2 + 1)}$$

$$|G(j\omega)H(j\omega)| = \frac{100\sqrt{\omega^2\tau^2 + 1}}{\omega\sqrt{\omega^2 + 1}}$$

$$\angle G(j\omega)H(j\omega) = -90^\circ + \tan^{-1} \omega\tau - (180^\circ - \tan^{-1} \omega) = -270^\circ + \tan^{-1} \omega\tau + \tan^{-1} \omega$$

(1) 起点 $G(j0^+)H(j0^+) = \infty \angle -270^\circ$

$$\operatorname{Re} G(j0^+)H(j0^+) = -100(\tau + 1)$$

(2) 终点 $G(j\infty)H(j\infty) = 0 \angle -90^\circ$

(3) 与实轴的交点

令 $\operatorname{Im} G(j\omega)H(j\omega) = 0$ ，有 $\omega = \frac{1}{\sqrt{\tau}}$ ，此时

$$\operatorname{Re} G(j\omega)H(j\omega) = -100\tau$$

由此，绘制出 ω 由 $0^+ \rightarrow +\infty$ 奈奎斯特曲线。因系统有一个积分环节，应逆时针补画 1 个 $1/4$ 。因系统有一个右半平面开环极点 $P=1$ ，系统稳定的充要条件为奈奎斯特图逆时针包围 -1 点一周，与实轴交点应在 -1 左侧。所以系统稳定时奈奎斯特曲线如图 5.14 所示。

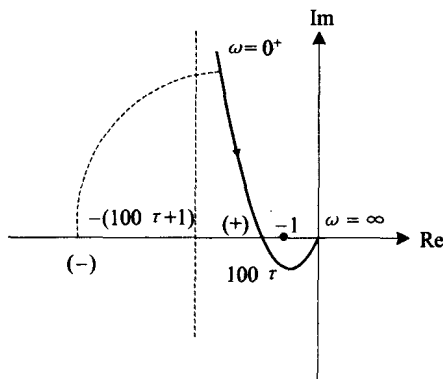


图 5.14



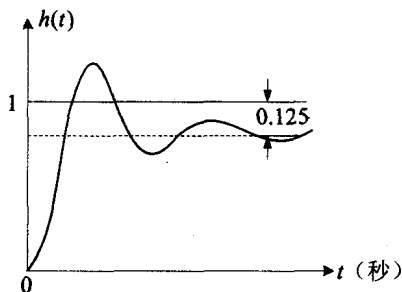
根据奈奎斯特稳定判据, 当奈奎斯特曲线穿越 $(-1, j0)$ 点时, 系统临界稳定, 故有

$$\operatorname{Re} G(j\omega)H(j\omega) = -100\tau = -1$$

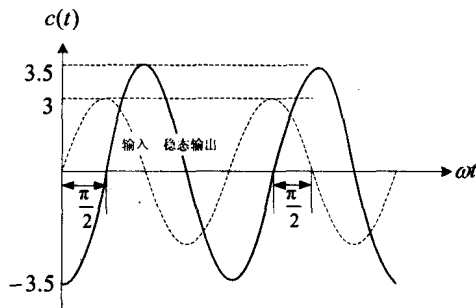
即 $\tau = 0.01$, 得证。

例 3(西北工业大学 2001 年) 某单位反馈的二阶系统(无闭环零点), 其单位阶跃响应如图 5.15(a)所示; 当 $r(t) = 3\sin 4t$ 时, 系统的稳态输出响应如图 5.15(b)所示。

1. 求系统的闭环传递函数。
2. 计算系统的动态性能(超调量 $\sigma\%$, 调节时间 t_s)。
3. 求系统的截止频率 ω_c 和相角裕度 γ 。



(a)



(b)

图 5.15

【分析】

从系统的单位阶跃响应曲线可见, 系统有静差, 故系统为 0 型; 由系统的稳态响应曲线, 根据频率特性的物理意义, 得到系统闭环频率特性; 再根据两种响应所给出的已知条件, 确定系统的参数。

【解答】

1. 由图 5.15(a)知, 系统的单位阶跃响应有静差 $e_{ss} = 0.125$, 故系统为 0 型。设二阶系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

系统在单位阶跃信号作用下的稳态误差

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K} = 0.125$$

所以 $K = 7$ 。

系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{7}{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + 8}$$

系统闭环频率特性

$$\Phi(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)} = \frac{7}{8 - T_1 T_2 \omega^2 + j(T_1 + T_2)\omega}$$



$$|\Phi(j\omega)| = \frac{7}{\sqrt{(8 - T_1 T_2 \omega^2)^2 + (T_1 + T_2)^2 \omega^2}}$$

$$\angle \Phi(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{(T_1 + T_2)\omega}{8 - T_1 T_2 \omega^2}$$

由图 5.13(b) 知, $r(t) = 3 \sin 4t$ 时, $c(t) = 3.5 \sin(4t - 90^\circ)$ 。故有

$$\Phi(j4) = \frac{3.5}{3} \angle -90^\circ$$

所以相频为

$$\angle \Phi(j4) = -\tan^{-1} \frac{(T_1 + T_2) \times 4}{8 - T_1 T_2 \times 4^2} = -90^\circ$$

得到

$$8 - T_1 T_2 \times 4^2 = 0$$

$$\text{即 } T_1 T_2 = \frac{1}{2}$$

(5-3)

幅频

$$|\Phi(j4)| = \frac{7}{(T_1 + T_2) \times 4} = \frac{3.5}{3}$$

$$\text{即 } T_1 + T_2 = \frac{3}{2}$$

(5-4)

由式(5-3)、式(5-4)解得 $T_1 = 0.5$, $T_2 = 1$ 。所以, 闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{7}{0.5s^2 + 1.5s + 8} = \frac{14}{s^2 + 3s + 16}$$

2. 由闭环传递函数, 知

$$\omega_n = \sqrt{16} = 4$$

$$\zeta = \frac{3}{2\omega_n} = 0.375$$

超调量

$$\sigma\% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = 28\%$$

调节时间

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = 9.33\text{s}$$

3. 截止频率 ω_c 时, 系统的开环幅频为

$$|G(j\omega_c)| = \left| \frac{7}{(j0.5\omega_c + 1)(j\omega_c + 1)} \right| = \frac{7}{\sqrt{(0.5\omega_c)^2 + 1} \cdot \sqrt{(\omega_c)^2 + 1}} = 1$$

解得 $\omega_c = 3.4$ 。

相角裕度为 $\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) = 180^\circ - \tan^{-1} 0.5\omega_c - \tan^{-1} \omega_c = 46.9^\circ$

例 4(南京航空航天大学 2003 年) 已知系统结构如图 5.16(a)所示, $G(s)$ 由最小相位环节构成, 系统的开环对数幅频特性渐近曲线如图 5.16(b)所示, 已知该系统的相角裕度 $\gamma = 23.25^\circ$, 求闭环传递函数 $C(s)/R(s)$ 。

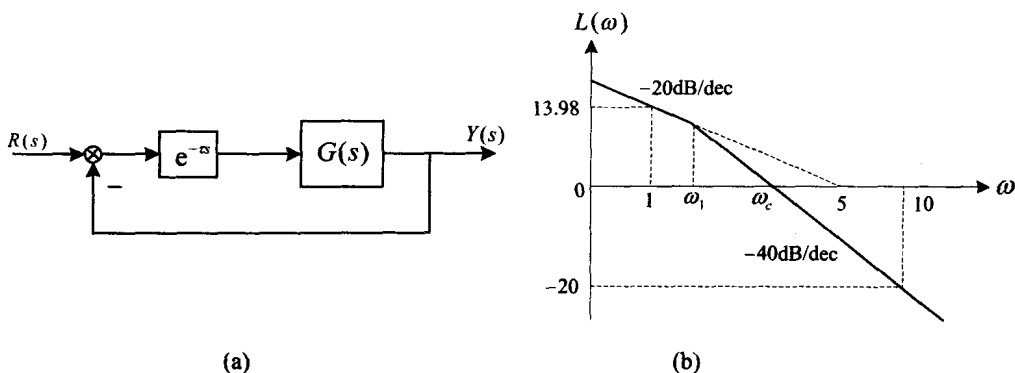


图 5.16

【分析】

因系统开环幅频特性不受延迟环节 $e^{-\tau s}$ 的影响, 故可由开环对数幅频特性渐近曲线确定开环传递函数, 再根据相角裕度确定延迟时间 τ 。

【解答】

由图 5.16(b)可知, 低频段渐近线的斜率为 -20dB/dec , 说明开环系统中有一个积分环节 $\nu=1$, 又因低频段在 $\omega=1$ 时, $L(\omega)=20\lg K=13.98\text{dB}$, 所以开环增益 $K=5$ 。

用于在交接频率 $\omega=\omega_1$ 处 $L(\omega)$ 斜率变化 -20dB/dec , 故 $\omega=\omega_1$ 为惯性环节的交接频率。

因此系统开环传递函数的最小相位部分为

$$G(s) = \frac{5}{s\left(\frac{s}{\omega_1} + 1\right)}$$

由图 5.16(b)有

$$-20 = -40 \lg \frac{10}{\omega_c}$$

得 $\omega_c = \sqrt{10}$ 。

$$40 \lg \frac{\omega_c}{\omega_1} + 20 \lg \frac{\omega_1}{1} = 20 \lg 5$$

得 $\omega_1 = 2$ 。

故有

$$G(s) = \frac{5}{s(0.5s + 1)}$$

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ - \tan^{-1} 0.5\omega$$

另相角裕度

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) - 57.3^\circ \times \omega_c \tau = 90^\circ - \tan^{-1} 0.5\omega_c - 57.3^\circ \times \omega_c \tau = 23.25^\circ$$

解得 $\tau = 0.05$ 。

所以系统闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{e^{-\tau s} G(s)}{1 + e^{-\tau s} G(s)} = \frac{5e^{-\tau s}}{0.5s^2 + s + 5e^{-\tau s}}$$



例 5(南京理工大学 2003 年) 某单位反馈系统的开环频率响应特性如下:

ω	2	3	4	5	6	7	8	10
$ G_0(j\omega) $	10	8.5	6	4.18	2.7	1.5	1.0	0.6
$\angle G_0(j\omega)$	-100°	-115°	-130°	-140°	-145°	-150°	-160°	-180°

1. 求系统的相位裕量和幅值裕量。
2. 欲使系统具有 20dB 的幅值裕量, 系统的开环增益应变化多少?
3. 欲使系统具有 40° 的相位裕量, 系统的开环增益应变化多少?

【分析】

根据相位裕度和幅值裕度的定义, 从表中确定相位裕度和幅值裕度。

【解答】

1. 按相位裕度和幅值裕度定义, 从表中知, 当 $|G_0(j\omega_c)| = 1$ 时
相位裕度 $\gamma = 180^\circ + \angle G_0(j\omega_c) = 180^\circ - 160^\circ = 20^\circ$

当 $\angle G_0(j\omega_g) = -180^\circ$ 时, $|G_0(j\omega_g)| = 0.6$ 。

幅值裕度
$$h = \frac{1}{|G_0(j\omega_g)|} = 1.67$$

2. 设开环增益变化 k_1 倍, 系统具有 20dB 的幅值裕量。因 $|G_0(j\omega_g)| = 0.6$, 故有

$$20 \lg h = -20 \lg k_1 \cdot |G_0(j\omega_g)| = -20 \lg 0.6 k_1 = 20$$

$$k_1 = \frac{0.1}{0.6} = \frac{1}{6}$$

3. 设开环增益变化 k_2 倍, 系统具有 40° 的相位裕量。由表知, $\gamma = 40^\circ$ 时,

$$\angle G_0(j\omega_c) = -140^\circ, \quad |G_0(j\omega_c)| = 4.18$$

$$k_2 |G_0(j\omega_c)| = 4.18 k_2 = 1$$

$$k_2 = \frac{1}{4.18} = 0.24$$

例 6 (上海交通大学 2002) 某单位最小相位系统的开环折线幅频特性曲线如图 5.17 所示。

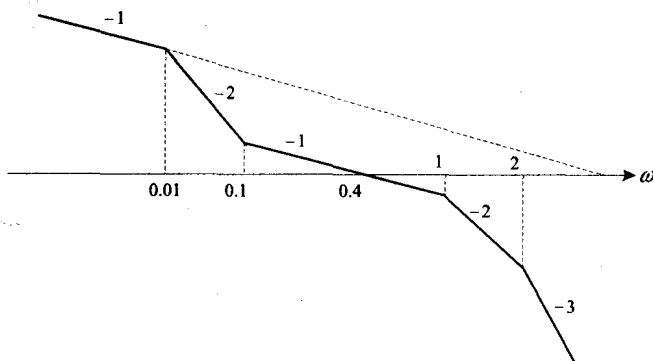


图 5.17



试求：

1. 该系统的开环传递函数。
2. 相角稳定裕量和幅值稳定裕量。

【分析】

此题考核的是由系统的开环对数幅频特性曲线确定系统的开环传递函数。根据开环对数幅频特性曲线的特点，由低频段的斜率和高度可确定积分环节个数 ν 和开环增益 K ；根据交接频率前后曲线斜率的变化确定该交接频率所对应的环节。

【解答】

1. 由图 5.15 可知，低频段渐进线斜率为 -20dB/dec ，说明系统中积分环节个数 $\nu=1$ ，故作低频段延长线与 0dB 线交于 K 。

$$20\lg \frac{K}{0.01} = 20\lg \frac{0.4}{0.1} + 40\lg \frac{0.1}{0.01}$$

解得 $K=4$ 。

在各交接频率处斜率的变化量，决定了各交接频率对应的环节类型。

在 $\omega_1=0.01, \omega_3=1, \omega_4=2$ 处， $L(\omega)$ 由 -20dB/dec 变为 -40dB/dec ，是惯性环节的交接频率。

在 $\omega_2=0.1$ 处， $L(\omega)$ 由 -40dB/dec 变为 -20dB/dec ，是一阶微分环节的交接频率。

因为最小相位系统的开环对数幅频特性和系统的开环传递函数是一一对应的关系，故可由开环对数幅频特性反求开环传递函数

$$\begin{aligned} G(s)H(s) &= \frac{K(\frac{s}{\omega_2} + 1)}{s(\frac{s}{\omega_1} + 1)(\frac{s}{\omega_3} + 1)(\frac{s}{\omega_4} + 1)} \\ &= \frac{4(10s + 1)}{s(100s + 1)(s + 1)(0.5s + 1)} \end{aligned}$$

2. 求相角稳定裕量 γ 和幅值稳定裕量 h_h 。

由图 5.15 可知， $\omega_c = 0.4$ ，则相角稳定裕量

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c) \\ &= 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} 100\omega_c + \tan^{-1} 10\omega_c - \tan^{-1} \omega_c - \tan^{-1} 0.5\omega_c \\ &= 90^\circ - 88.6^\circ + 76^\circ - 21.8^\circ - 11.3^\circ \\ &= 44.3^\circ \end{aligned}$$

由 1 所求开环传递函数，有：

$$\begin{aligned} \angle G(j\omega)H(j\omega) &= -90^\circ - \tan^{-1} 100\omega + \tan^{-1} 10\omega - \tan^{-1} \omega - \tan^{-1} 0.5\omega \\ \angle G(j\omega_g)H(j\omega_g) &= -90^\circ - \tan^{-1} 100\omega_g + \tan^{-1} 10\omega_g - \tan^{-1} \omega_g - \tan^{-1} 0.5\omega_g = -180^\circ \end{aligned}$$

运用三角公式 $\tan^{-1} \alpha \pm \tan^{-1} \beta = \tan^{-1} \frac{\alpha \pm \beta}{1 \mp \alpha\beta}$ 并整理，得



$$\operatorname{tg}^{-1} \frac{\frac{1.5\omega_g}{1-0.5\omega_g^2} + \frac{90\omega_g}{1+1000\omega_g^2}}{1 - \frac{1.5\omega_g}{1-0.5\omega_g^2} \cdot \frac{90\omega_g}{1+1000\omega_g^2}} = 90^\circ$$

即

$$1 - \frac{1.5\omega_g}{1-0.5\omega_g^2} \cdot \frac{90\omega_g}{1+1000\omega_g^2} = 0$$

解得 $\omega_g = 1.32$ 。

$$|G(j\omega_g)H(j\omega_g)| = \frac{4\sqrt{(10\omega_g)^2 + 1}}{\omega_g \sqrt{(100\omega_g)^2 + 1} \cdot \sqrt{\omega_g^2 + 1} \cdot \sqrt{(0.5\omega_g)^2 + 1}} = 0.15$$

幅值稳定裕量

$$h = \frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|} = 6.67$$

5.4 重要习题精选精解

1. 设系统结构图如图 5.18 所示, 试确定输入信号

$$r(t) = \sin(t + 30^\circ) - \cos(2t - 45^\circ)$$

作用下, 系统的稳态误差 $e_{ss}(t)$ 。

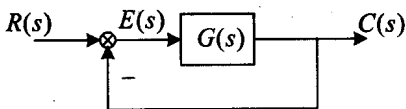


图 5.18

【分析】

输入信号可看作两个信号的叠加。

【解答】

系统的误差传递函数为

$$\Phi_e(s) = \frac{1}{1+G(s)} = \frac{s+1}{s+2}$$

误差频率特性为

$$\Phi_e(j\omega) = \frac{j\omega+1}{j\omega+2} = \sqrt{\frac{\omega^2+1}{\omega^2+4}} \angle \tan^{-1} \frac{\omega}{2+\omega^2}$$

输入信号是 $r_1(t) = \sin(t + 30^\circ)$ 和 $r_2(t) = -\cos(2t - 45^\circ)$ 的叠加。在输入信号 $r_1(t) = \sin(t + 30^\circ)$ 作用下, 系统误差的稳态输出为

$$e_{ss1}(t) = |\Phi_e(j1)| \sin[t + 30^\circ + \angle \Phi_e(j1)] = \frac{\sqrt{10}}{5} \sin\left(t + 30^\circ + \tan^{-1} \frac{1}{3}\right)$$



在输入信号 $r_2(t) = -\cos(2t - 45^\circ)$ 作用下，系统误差的稳态输出为

$$e_{ss2}(t) = -|\Phi_e(j2)| \cos[2t - 45^\circ + \angle \Phi_e(j2)] = -\frac{\sqrt{10}}{4} \cos\left(2t - 45^\circ + \tan^{-1} \frac{1}{3}\right)$$

$$e_{ss}(t) = e_{ss1}(t) + e_{ss2}(t) = \frac{\sqrt{10}}{5} \sin\left(t + 30^\circ + \tan^{-1} \frac{1}{3}\right) - \frac{\sqrt{10}}{4} \cos\left(2t - 45^\circ + \tan^{-1} \frac{1}{3}\right)$$

2. 某系统的结构图和开环幅相曲线如图 5.19 所示。图中

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}, \quad H(s) = \frac{s^3}{(s+1)^2}$$

试判断闭环稳定性，并决定闭环特征方程正实部根个数。

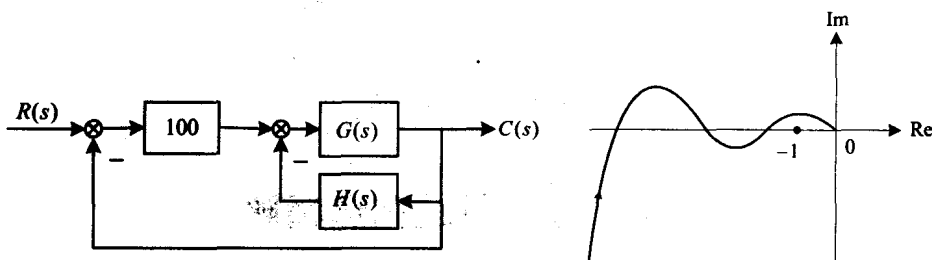


图 5.19

【分析】

判断多回路系统的稳定性时，应按照由内向外的原则，多次使用奈奎斯特稳定判据，来判断整个系统的稳定性。

【解答】

绘制内环的幅相曲线。系统内环的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{s^2}{(s+1)^4}$$

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{(j\omega)^2}{(j\omega+1)^4}$$

曲线起点

$$G(j0^+)H(j0^+) = 0 \angle 0^\circ$$

曲线终点

$$G(j\infty)H(j\infty) = 0 \angle -180^\circ$$

易绘制出内环的幅相曲线如图 5.20 所示。

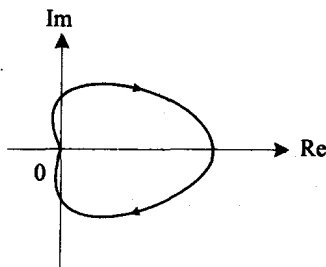


图 5.20



由图 5.20 可见, 内环幅相曲线不包围 $(-1, j0)$, 因为 $G(s)H(s) = \frac{s^2}{(s+1)^4}$ 无右半平面的

极点, 故内环稳定, 即系统开环传递函数无右半平面极点 $P=0$ 。

由系统的开环幅相曲线可知, 开环幅相曲线在 $(-1, j0)$ 左侧正、负穿越的次数 $N^+ = 1, N^- = 2$, 故有 $N = N^+ - N^- = -1$, 所以系统在右半平面的极点

$$Z = P - 2N = 2$$

即闭环系统在右半平面有两个极点, 系统不稳定。

【举一反三】

判断多回路系统的稳定性时, 先判断其内环的稳定性, 然后根据内环部分在 s 右半平面的极点数和开环传递函数其余部分在 s 右半平面的极点数, 多次使用奈奎斯特稳定判据, 来判断整个系统的稳定性。

3. 已知最小相位系统的对数幅频渐进特性曲线如图 5.21 所示, 试确定系统的开环传递函数。

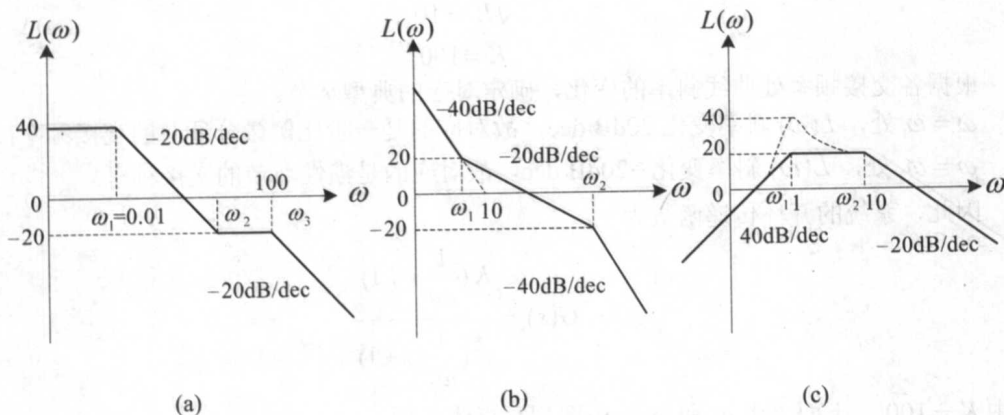


图 5.21

【分析】

最小相位系统的对数幅频渐进特性曲线与对数相频特性曲线相一致, 因此可根据其对数幅频渐进特性曲线的特点求出系统的开环传递函数。

【解答】

(1) 由图 5.19(a) 知低频段渐近线的斜率为 0dB/dec , 说明开环系统为 0 型, 且有 $20\lg K = 40$

故有 $K = 100$ 。

根据各交接频率处曲线斜率的变化, 确定对应的典型环节:

$\omega = \omega_1$ 处, $L(\omega)$ 斜率变化 -20dB/dec , 故对应的是惯性环节的交接频率;

$\omega = \omega_2$ 处, $L(\omega)$ 斜率变化 20dB/dec , 故对应的是二阶比例微分环节的交接频率;

$\omega = \omega_3$ 处, $L(\omega)$ 斜率变化 -20dB/dec , 故对应的是惯性环节的交接频率。

因此, 系统的开环传递函数为



$$G(s) = \frac{K(\frac{1}{\omega_2}s + 1)}{(\frac{1}{\omega_1}s + 1)(\frac{1}{\omega_3}s + 1)}$$

式中 $K = 100$, $\omega_1 = 0.01$, $\omega_3 = 100$, 下面来求 ω_2 。由图列写直线方程

$$L(\omega_2) - L(\omega_1) = -20(\lg \omega_2 - \lg \omega_1)$$

即

$$20 \lg \frac{\omega_2}{\omega_1} = 60$$

$$\omega_2 = 1000\omega_1 = 10$$

故系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{100(0.1s + 1)}{(100s + 1)(0.01s + 1)}$$

(2) 由图 5.21(b)知低频段渐近线的斜率为 -40dB/dec , 说明开环系统的积分环节数 $\nu = 2$; 又因为低频段的延长线与 0dB 线交于 10rad/s^{-1} 处, 故有

$$\sqrt{K} = 10$$

$$K = 100$$

根据各交接频率处曲线斜率的变化, 确定对应的典型环节:

$\omega = \omega_1$ 处, $L(\omega)$ 斜率变化 20dB/dec , 故对应的是一阶比例微分环节的交接频率;

$\omega = \omega_2$ 处, $L(\omega)$ 斜率变化 -20dB/dec , 故对应的是惯性环节的交接频率。

因此, 系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(\frac{1}{\omega_1}s + 1)}{s^2(\frac{1}{\omega_2}s + 1)}$$

式中 $K = 100$, 下面来求 ω_1 和 ω_2 。由图列写直线方程

$$40(\lg 10 - \lg \omega_1) = 20$$

$$L(\omega_2) - L(\omega_1) = -20(\lg \omega_2 - \lg \omega_1)$$

即

$$\omega_1 = \sqrt{10}$$

$$\omega_2 = 100\omega_1 = 100\sqrt{10}$$

故系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{100(0.316s + 1)}{s^2(0.00316s + 1)}$$

(3) 由图 5.21(c)知低频段渐近线的斜率为 40dB/dec , 说明开环系统的积分环节数 $\nu = -2$; 又因为低频段在 $\omega = 1$ 处的幅值为 20dB , 故有

$$20 \lg K = 20$$

$$K = 10$$

根据各交接频率处曲线斜率的变化, 确定对应的典型环节:

$\omega = \omega_1$ 处, $L(\omega)$ 斜率变化 -40dB/dec , 由修正曲线知对应的是二阶振荡环节的交接频率;



$\omega = \omega_2$ 处, $L(\omega)$ 斜率变化 -20dB/dec , 故对应的是惯性环节的交接频率。

因此, 系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{Ks^2 \cdot \omega_1^2}{(s^2 + 2\zeta\omega_1s + \omega_1^2)(\frac{1}{\omega_2}s + 1)}$$

式中, $K=10, \omega_1=1, \omega_2=10$, 下面求 ζ 。二阶振荡环节在谐振频率处的修正值为

$20\lg \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$, 由修正曲线修正值为 20dB , 即

$$20\lg \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} = 20$$

解得 $\zeta = 0.05$ 。系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{10s^2}{(s^2 + 0.1s + 1)(0.1s + 1)}$$

4. 若单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{Ke^{-0.8s}}{s+1}$$

试确定使系统稳定的 K 值范围。

【分析】

因为有延迟环节, 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 幅相曲线为螺旋线, 与负实轴有多个交点, 因在右半平面无开环极点, 故系统稳定的条件为曲线不包围 $(-1, j0)$ 点。

【解答】

系统开环频率特性为

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{Ke^{-j0.8\omega}}{j\omega+1} = \frac{K}{j\omega+1} (\cos 0.8\omega - j \sin 0.8\omega) \\ &= \frac{K}{\omega^2+1} [(\cos 0.8\omega - \omega \sin 0.8\omega) - j(\sin 0.8\omega + \omega \cos 0.8\omega)] \end{aligned}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{\omega^2+1}}$$

$$\angle G(j\omega) = -\tan^{-1} \omega - 57.3 \times 0.8\omega$$

曲线起点

$$G(j0) = K \angle 0^\circ$$

曲线终点

$$G(j\infty)H(j\infty) = 0 \angle -\infty$$

若曲线与负实轴的交点在 -1 的右侧, 则曲线不包围 $(-1, j0)$ 点, 系统稳定。令

$$\sin 0.8\omega + \omega \cos 0.8\omega = 0$$

解得 ω 的最小正值为 $\omega = 2.45$ 。

因此与负实轴的交点为

$$\text{Re } G(j\omega)|_{\omega=2.45} = (\cos 0.8\omega - \omega \sin 0.8\omega)|_{\omega=2.45} = -0.378K$$

当 $0.378K = 1$, 即 $K = 2.65$ 时, 系统临界稳定。当 $K < 2.65$ 时, 系统稳定。

5. 设单位反馈控制系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{as + 1}{s^2}$$

试确定相角裕度为 45° 时参数 a 的值。

【分析】

此题是考核系统的相位裕度的概念。

【解答】

系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{as + 1}{s^2}$$

其相频特性

$$\varphi(\omega) = -180^\circ + \tan^{-1} a\omega$$

由相位裕度的数学表达式, 有

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ - 180^\circ + \tan^{-1} a\omega_c = \tan^{-1} a\omega_c = 45^\circ$$

所以

$$a\omega_c = 1$$

即

$$\omega_c = \frac{1}{a}$$

也就是说, 系统的穿越频率就是一阶微分环节的交接频率, 故可绘制系统的开环对数幅频特性, 如图 5.22 所示。

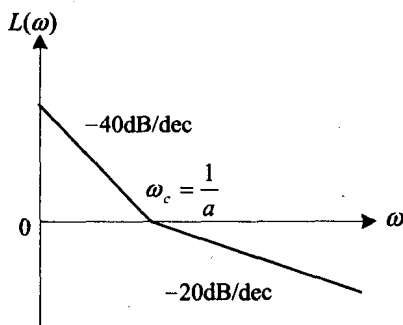


图 5.22

因开环增益 $K = 1$, 且对数幅频最左端直线斜率为 -40dB/dec 。故有

$$\omega_c = \sqrt{K} = \frac{1}{a} = 1$$

所以

$$a = 1$$



5.5 两级训练题

5.5.1 达标训练题

1. 某系统的单位阶跃响应为

$$c(t) = 1 - e^{-t} + e^{-2t} - e^{-4t}$$

试求系统的频率特性。

2. 已知系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-1)}$$

试用对数频率判据确定使闭环系统稳定的 K 值取值范围。

3. 已知系统为 I 型，开环传递函数没有右半 s 平面的极点，系统的开环增益 $K=100$ 时的伯德图如图 5.23 所示，试确定使闭环系统稳定的 K 值范围。

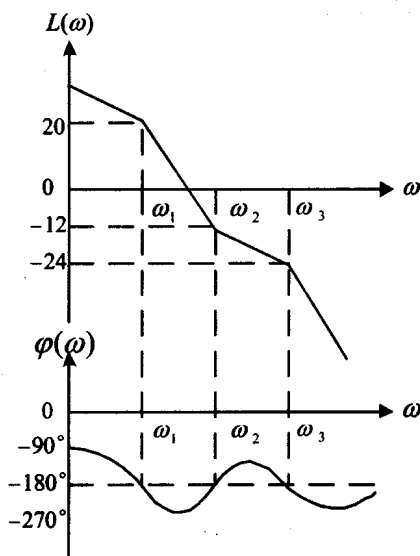


图 5.23

5.5.2 考研挑战题

1. (东北大学 2002 年)一控制系统如图 5.24 所示，当 $r(t)=t$ 时，要求系统的稳态误差小于 0.2，且增益裕量不小于 6dB，试求增益 K 的取值范围。

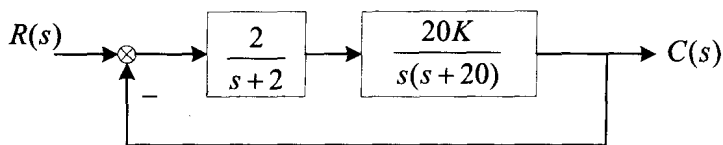


图 5.24

2. (上海交通大学 2000 年)绘制传递函数 $G(s) = \frac{1000}{s(s^2 + 10s + 70)}$ 的近似 Bode 图, 判定系统的稳定性, 并确定分子数值应增大或减小多少才能得到 $+30^\circ$ 的相角裕量?

3. (东南大学 2000 年)设系统开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K(0.33s + 1)}{s(s - 1)} \quad (K = 6)$$

(1) 试画出系统奈奎斯特图, 并判断在单位反馈下闭环系统的稳定性。

(2) 当放大系数 K 减小时, 对闭环系统的稳定性有何影响? 并计算临界稳定时的 K 值。

(3) 若在开环系统中串入延时环节 e^{-s} , 即 $G'_0(s) = \frac{K(0.33s + 1)}{s(s - 1)} e^{-s}$ ($K = 6$)。闭环系统的稳定性会受到什么样的影响?

第 6 章 线性系统的校正方法

6.1 本章知识结构图

本章主要研究线性定常控制系统的校正方法，介绍了目前工程实践中常用的 3 种校正方法：串联校正、反馈校正和复合校正。图 6.1 和图 6.2 为本章的知识结构图。其中图 6.1 为校正的设计步骤，图 6.2 为校正的主要内容。

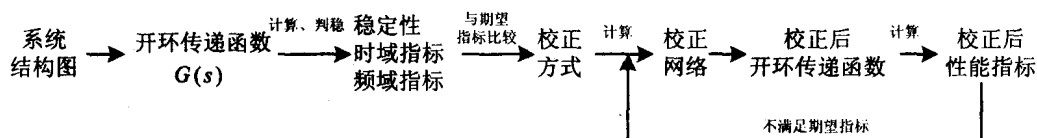


图 6.1

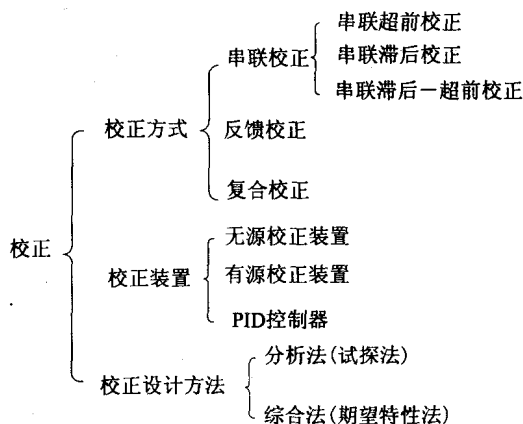


图 6.2

6.2 疑难解惑

问题 6.2.1 什么是线性系统的校正？

【指点迷津】

所谓线性系统的校正，是指当系统的性能指标(时域指标或频域指标)不满足期望的指



标时, 在系统中加入一些其参数可以根据需要而改变的机构或装置, 使系统整个特性发生变化, 从而满足给定的各项性能指标。

问题 6.2.2 如何确定串联校正网络的类型?

【指点迷津】

串联校正主要有串联超前校正、串联滞后校正和串联超前一滞后校正。

串联超前校正主要是利用超前网络或 PD 控制器的相角超前特性。只要正确地将超前网络的交接频率 $1/aT$ 和 $1/T$ 选在待校正系统截止频率的两边, 并适当选择参数 a 和 T , 就可以使已校正系统的截止频率和相角裕度满足性能指标的要求, 从而改善系统的动态性能。当线性系统对动态性能指标的要求较高时, 可采用串联超前校正。但以下两种情况不采用超前校正:

1. 需要超前网络提供的超前角大于 60° 。此时超前网络的 a 值必须选得很大, 而造成已校正系统带宽过大, 系统抗干扰能力差;

2. 在截止频率附近相角迅速减小的待校正系统, 一般不适合采用超前校正。

串联滞后校正主要是利用滞后网络或 PI 调节器的高频幅值衰减特性, 使已校正系统截止频率下降, 从而使系统获得足够的相角裕度。在系统响应速度要求不高而抑止噪声性能要求较高, 或待校正系统已具备满意的动态性能, 仅稳态性能不满足指标要求时, 可采用串联滞后校正。但当滞后网络的时间常数大到不能实现的情况时, 不适合用滞后校正。

串联滞后—超前校正兼有滞后校正和超前校正的优点, 即系统要求响应速度快, 超调量小, 稳态性能好, 抑止高频噪声的能力强, 通常采用滞后—超前校正。

问题 6.2.3 如何设计串联超前校正?

【指点迷津】

串联超前校正装置的传递函数为

$$aG_c(s) = \frac{1+aTs}{1+Ts} \quad (a>1)$$

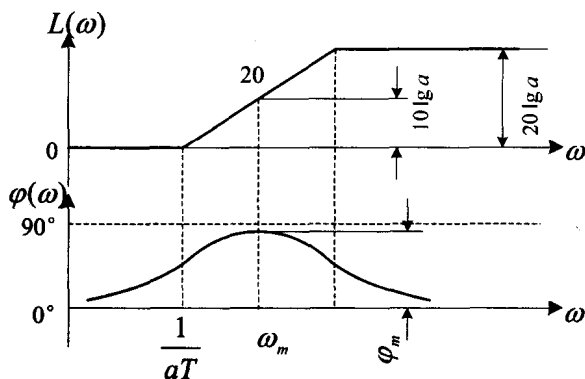
超前网络的相角为

$$\varphi_c(\omega) = \tan^{-1} aT\omega - \tan^{-1} T\omega = \tan^{-1} \frac{(a-1)T\omega}{1+aT^2\omega^2}$$

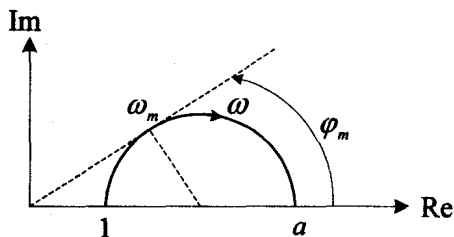
当 $\omega = \omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 时, 最大超前角为

$$\varphi_m = \sin^{-1} \frac{a-1}{a+1}$$

如图 6.3(a)所示为串联超前校正装置的传递函数的伯德图。 ω_m 是 $\frac{1}{aT}$ 和 $\frac{1}{T}$ 的几何中点。如图 6.3(b)所示为其奈奎斯特图。



(a)



(b)

图 6.3

超前校正设计步骤如下所示。

1. 根据对稳态误差的要求确定开环增益。
2. 按已确定的 K ，绘制未校正系统的伯德图，并计算相角裕度 γ_0 。
3. 确定需要补偿的相位超前角 $\varphi_m = \gamma - \gamma_0 + (5 \sim 10^\circ)$ 。

4. 计算 $a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m}$ 。

5. 将未校正系统幅频曲线上幅值为 $-20 \lg \sqrt{a} = -10 \lg a$ 处的频率作为校正后的穿越频率 ω_c ，并令 $\omega_c = \omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ ，确定 T 值，即得出校正网络的传递函数。

6. 必要时，调整增益以维持对稳态误差的要求。

7. 验算，检查校正后系统的各项指标是否符合要求。

若给出校正后系统的截止频率 ω_c ，那么步骤 3 和步骤 4 可改为：取 $\omega_m = \omega_c$ ，那么校正前系统 $-L(\omega_c) = L_c(\omega_m) = 10 \lg a$ ，确定出 a 值；然后由 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 确定 T 值。

问题 6.2.4 如何设计串联滞后校正？

【指点迷津】

串联滞后校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1+bTs}{1+Ts} \quad (b < 1)$$

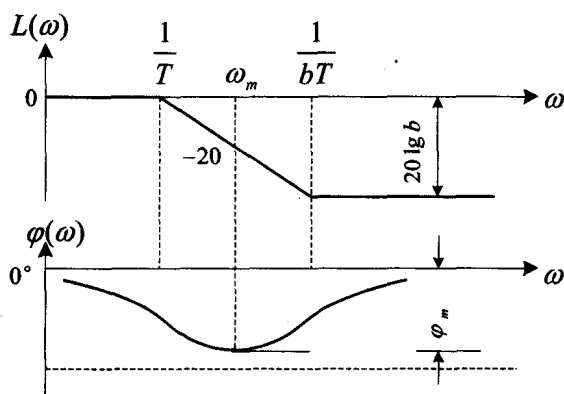
滞后网络的相角为

$$\varphi_c(\omega) = -\tan^{-1} T\omega + \tan^{-1} bT\omega = -\tan^{-1} \frac{(1-b)T\omega}{1+bT^2\omega^2}$$

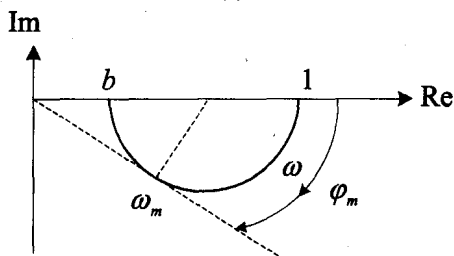
当 $\omega = \omega_m = \frac{1}{T\sqrt{b}}$ 时, 最大滞后角为

$$\varphi_m = \sin^{-1} \frac{1-b}{1+b}$$

图 6.4(a)所示为串联滞后校正装置的传递函数的伯德图。 ω_m 是 $\frac{1}{T}$ 和 $\frac{1}{bT}$ 的几何中点。图 6.4(b)所示为其奈奎斯特图。



(a)



(b)

图 6.4

滞后校正设计步骤如下所示。

1. 根据对稳态误差的要求确定开环增益。
2. 利用已确定的 K , 绘制未校正系统的伯德图, 并确定系统的 ω_{c0} 、 γ_0 和 h_0 。
3. 在未校正系统的频率特性曲线上选择频率点 ω_c , 使其满足

$$180^\circ + \angle G_0(j\omega_c) = \gamma + (5 \sim 12^\circ)$$

并将其作为校正后系统的穿越频率 ω_c 。

4. 根据下述关系式确定滞后网络参数 b 和 T



$$L(\omega_c) + 20 \lg b = 0$$

选

$$\omega = \frac{1}{bT} = 0.1\omega_c$$

即得出校正网络的传递函数。

5. 验算, 检查校正后系统的各项指标是否符合要求。

问题 6.2.5 如何设计串联滞后—超前校正?

【指点迷津】

串联滞后—超前校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}{(1 + aT_1 s)(1 + \frac{T_2}{a}s)} \quad (a > 1)$$

如图 6.5 所示为串联滞后—超前校正装置的传递函数的伯德图。

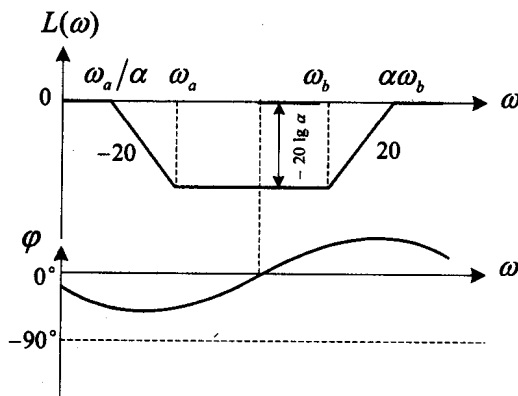


图 6.5

串联滞后—超前校正装置设计步骤如下所示。

1. 根据对稳态误差的要求确定开环增益。
2. 利用已确定的 K , 绘制未校正系统的伯德图, 并确定系统的 ω_{c0} 、 γ_0 和 h_0 。
3. 在待校正系统对数幅频特性上, 选择从 -20dB/dec 变为 -40dB/dec 的交接频率作为校正网络超前部分的交接频率 ω_b 。
4. 根据响应速度的要求, 选择系统的截止频率 ω_c 和校正网络衰减因子 $1/\alpha$ 。为保证已校正系统的截止频率为所选的 ω_c , 由下式确定 α

$$-20 \lg \alpha + 20 \lg T_b \omega_c + L_0(\omega_c) = 0$$

5. 根据相角裕度的要求, 估算校正网络滞后部分的交接频率 ω_a 。
6. 验算, 检查校正后系统的各项指标是否符合要求。



6.3 典型例题与考研题分析

6.3.1 典型例题分析

例 1 单位负反馈最小相位系统校正前、后的开环对数幅频特性如图 6.6 所示。

1. 求串联校正装置的传递函数 $G_c(s)$ 。
2. 求串联校正后，使闭环系统稳定的开环增益 K 的值。

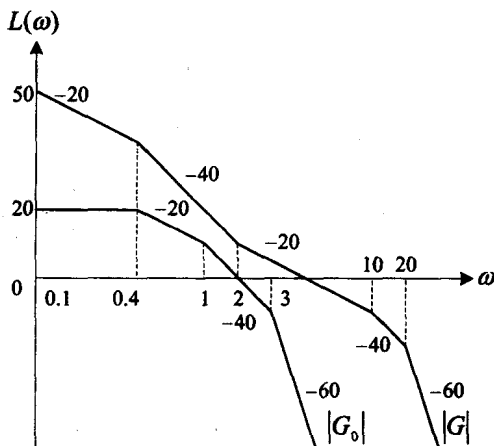


图 6.6

【分析】

根据对数幅频特性，确定校正前后的开环传递函数，从而得出校正装置的传递函数，再利用对数稳定判据进行判稳。

【解答】

1. 求串联校正装置的传递函数 $G_c(s)$ 。

由图 6.6 知，校正前系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K_0}{s(\frac{s}{0.4} + 1)(s + 1)(\frac{s}{3} + 1)}$$

式中 K_0 可由低频段求出

$$20 \lg K_0 = 20$$

$$K_0 = 10$$

校正后系统的开环传递函数为



$$G(s) = \frac{K(\frac{s}{2} + 1)}{s(\frac{s}{0.4} + 1)(\frac{s}{10} + 1)(\frac{s}{20} + 1)}$$

由图 6.6 知, 在 $\omega = 0.1$ 时, 开环对数幅值 $L(0.1) = 50 \text{ dB}$, 即 $|G(j0.1)| = 316.2$, 故

$$|G(j0.1)| = \frac{K}{0.1} = 316.2$$

$$K = 31.62$$

根据 $G(s) = G_c(s)G_0(s)$, 则有

$$G_c(s) = \frac{G(s)}{G_0(s)} = \frac{3.162(s+1)(\frac{s}{2}+1)(\frac{s}{3}+1)}{s(\frac{s}{10}+1)(\frac{s}{20}+1)}$$

2. 求串联校正后, 使闭环系统稳定的开环增益 K 的值。

根据校正后系统的开环传递函数, 其相频特性为

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ - \tan^{-1} \frac{\omega}{0.4} + \tan^{-1} \frac{\omega}{2} - \tan^{-1} \frac{\omega}{10} - \tan^{-1} \frac{\omega}{20}$$

运用三角公式 $\tan^{-1} \alpha \pm \tan^{-1} \beta = \tan^{-1} \frac{\alpha \pm \beta}{1 \mp \alpha\beta}$ 并整理, 得

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ - \tan^{-1} \frac{\frac{2\omega}{1+1.25\omega^2} + \frac{0.15\omega}{1-0.005\omega^2}}{1 - \frac{2\omega}{1+1.25\omega^2} \cdot \frac{0.15\omega}{1-0.005\omega^2}}$$

当相角为 -180° 时, 有

$$1 - \frac{2\omega}{1+1.25\omega^2} \cdot \frac{0.15\omega}{1-0.005\omega^2} = 0$$

解得 $\omega = 12.3$ 。此时幅值为

$$|G(j12.3)| = \frac{31.6(\frac{12.3}{2})}{12.3(\frac{12.3}{0.4})(\frac{12.3}{10})} = 0.418$$

即将开环增益增大 $1/0.418$ 倍, 系统处于临界稳定状态。根据频率稳定判据, 当 $0 < K < 31.6 \times 1/0.418$ 即 $0 < K < 75.6$ 时, 对数频率特性曲线不穿越 -180° 线, 系统稳定。

【举一反三】

系统校正前开环传递函数、校正后开环传递函数及校正装置的传递函数满足 $G(s) = G_c(s)G_0(s)$ 。根据这三者之间的关系, 在系统校正一类的题目中, 只要知道其中的两个传递函数, 就可确定第 3 个。

例 2 设系统结构图如图 6.7 所示。

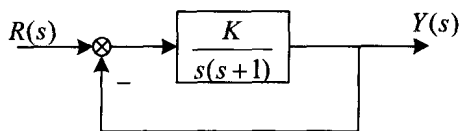


图 6.7

要求系统在单位斜坡输入信号作用时, 稳态误差 $e_{ss} \leq 0.1$, 开环系统截止频率 $\omega_c \geq 4.4 \text{ rad/s}$, 相角裕度 $\gamma \geq 45^\circ$, 幅值裕度 $20 \lg h \geq 10 \text{ dB}$ 。

【分析】

绘制校正前系统的开环对数频率特性, 确定其性能指标, 并与期望指标进行比较, 从而确定采用何种校正装置。

【解答】

1. 先确定开环增益 K

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K}{s(s+1)} = K$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{K} \leq 0.1$$

所以 $K \geq 10$ 。取 $K = 10$ 。

2. 作 $K = 10$ 时未校正系统的开环对数频率特性如图 6.8 中 L_0 所示。

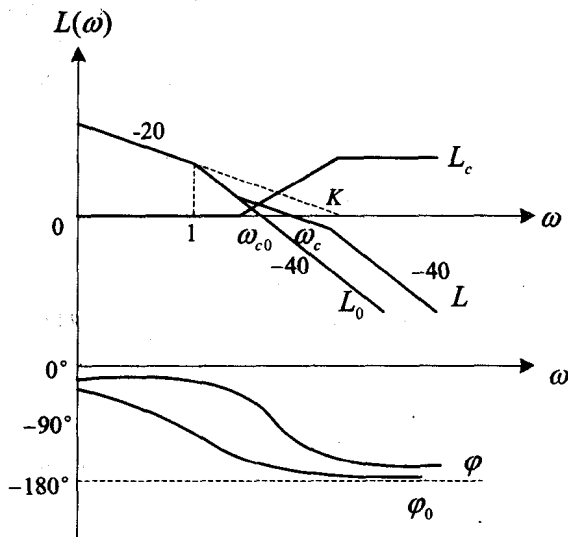


图 6.8

由图列写直线方程

$$20 \lg \frac{10}{1} = 40 \lg \frac{\omega_{c0}}{1}$$

$$\omega_{c0} = 3.16 \text{ rad/s}$$

$$\gamma_0 = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} \omega_{c0} = 17.6^\circ$$



3. 在未校正对数幅频特性上, 取 $\omega_c = 4.4 = \omega_m$ 频率点处幅值为 $-10\lg a$, 以确定 a 值。

$$-40\lg \frac{4.4}{\sqrt{10}} = -10\lg a$$

得 $a = 3.75$, 取 $a = 4$ 。

那么

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = \frac{1}{4.4 \times \sqrt{4}} = 0.114$$

故校正环节的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} = \frac{1 + 0.456s}{1 + 0.114s}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{10(0.456s + 1)}{s(s + 1)(0.114s + 1)}$$

4. 验算。

显然, 已校正系统的截止频率 $\omega_c = 4.4 \text{ rad/s}$ 。

校正后系统的相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_c + \arctan 0.456\omega_c - \arctan 0.114\omega_c = 49.7^\circ > 45^\circ$$

幅值裕度 $20\lg h \rightarrow \infty$ 。全部性能指标均已满足。

例3 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{500K}{s(s+1)}$$

采用超前校正, 使校正后系统速度误差系数 $K_v = 100/\text{s}$, 相角裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ 。

【分析】

题目已指定校正方式, 只需按超前校正设计步骤确定其相应的参数即可。

【解答】

系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{100K}{s(\frac{s}{5} + 1)}$$

1. 确定开环增益。

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG_0(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{100K}{s(\frac{s}{5} + 1)} = 100K = 100$$

$$K = 1$$

绘制待校正系统的对数幅频如图 6.9 所示。

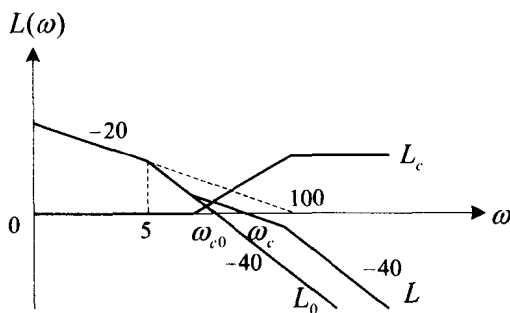


图 6.9

开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{100}{s(\frac{s}{5} + 1)}$$

$$|G_0(j\omega)| = \begin{cases} \frac{100}{\omega} & \omega < 5 \\ \frac{100}{\omega \cdot \frac{\omega}{5}} & \omega \geq 5 \end{cases}$$

截止频率为

$$\omega_{c0} = \sqrt{500} = 22.4 \text{ rad/s}$$

相角裕度为

$$\gamma_0 = 180^\circ + \angle G_0(j\omega_{c0}) = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} 0.2\omega_{c0} = 12.6^\circ < 45^\circ$$

设超前校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts}$$

2. 确定需要补偿的相位超前角。

$$\varphi_m = \gamma - \gamma_0 + (5 \sim 10^\circ) = 45^\circ - 12.6^\circ + 7.6^\circ = 40^\circ$$

3. 计算 a 。

$$a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m} = 4.6$$

4. 将未校正系统幅频曲线上幅值为 $-20 \lg \sqrt{a} = -10 \lg a$ 处的频率作为校正后的截止频率 ω_c ，并令 $\omega_c = \omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ ，确定 T 值。

$$-10 \lg a = -40 \lg \frac{\omega_c}{\omega_{c0}}$$

$$-10 \lg 4.6 = -40 \lg \frac{\omega_c}{22.4}$$

$$\omega_c = 32.8 \text{ rad/s}$$

$$T = \frac{1}{\omega_c \sqrt{a}} = \frac{1}{32.8 \times \sqrt{4.6}} = 0.0141$$



超前校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1 + 0.0634s}{1 + 0.0141s}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{100(0.0634s + 1)}{s(0.2s + 1)(0.0141s + 1)}$$

5. 验算。

校正后系统的相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ + \tan^{-1} 0.0634\omega_c - \tan^{-1} 0.2\omega_c - \tan^{-1} 0.0141\omega_c = 48.2^\circ > 45^\circ$$

全部性能指标均已满足。

例4 已知系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s + 1)(0.2s + 1)}$$

要求校正后系统的静态速度误差系数 $K_v = 30 \text{ s}^{-1}$ ，相角裕度 $\gamma \geq 40^\circ$ ，截止频率 $\omega_c \geq 2.3 \text{ rad/s}$ ，试设计串联校正装置。

【分析】

本题对系统截止频率要求不高，可考虑用串联滞后校正。

【解答】

1. 确定开环增益。

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_0(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K}{s(0.1s + 1)(0.2s + 1)} = K = 30 \text{ s}^{-1}$$

2. 绘制 $K = 30 \text{ s}^{-1}$ 时待校正系统的开环对数幅频曲线如图 6.10 所示。

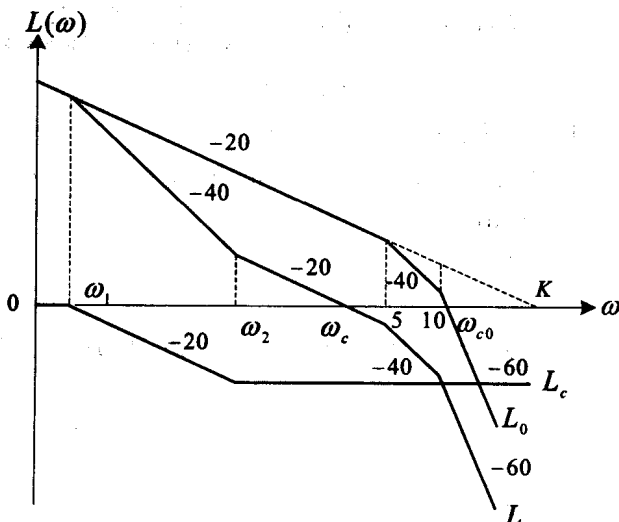


图 6.10



由图列写直线方程

$$20 \lg \frac{K}{5} = 60 \lg \frac{\omega_{c0}}{10} + 40 \lg \frac{10}{5}$$

$$\omega_{c0} = \sqrt[3]{1500} = 11.45 \text{ rad/s}$$

$$\gamma_0 = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} 0.1\omega_{c0} - \tan^{-1} 0.2\omega_{c0} = -25.3^\circ$$

可见待校正系统不稳定, 且截止频率远大于期望值, 故选择串联滞后校正。

3. 在待校正系统的频率特性曲线上选择频率点 ω_c , 使其满足

$$180^\circ + \angle G_0(j\omega_c) = \gamma + (5 \sim 12^\circ) = 40^\circ + 6^\circ = 46^\circ$$

并将其作为校正后系统的穿越频率 ω_c 。

$$\angle G_0(j\omega_c) = -180^\circ + 46^\circ = -134^\circ$$

$$\angle G_0(j\omega_c) = -90^\circ - \tan^{-1} 0.1\omega_c - \tan^{-1} 0.2\omega_c = -134^\circ$$

$$\omega_c = 2.74 \text{ rad/s}$$

4. 根据下述关系式确定迟后网络参数 b 和 T

$$L(\omega_c) + 20 \lg b = 0$$

选

$$\omega_2 = \frac{1}{bT} = 0.1\omega_c$$

由图 6.7 知有

$$20 \lg \frac{30}{2.7} + 20 \lg b = 0$$

$$b = 0.09$$

$$\frac{1}{bT} = 0.1\omega_c = 0.274$$

$$T = 41 \text{ s}$$

$$G_c(s) = \frac{1+bTs}{1+Ts} = \frac{1+3.65s}{1+41s}$$

5. 验算。

$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{30(3.65s+1)}{s(0.1s+1)(0.2s+1)(41s+1)}$$

$$\omega_c = 2.74 \text{ rad/s} > 2.3 \text{ rad/s}$$

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)$$

$$= 180^\circ - 90^\circ + \tan^{-1} 3.65\omega_c - \tan^{-1} 0.1\omega_c - \tan^{-1} 0.2\omega_c - \tan^{-1} 41\omega_c$$

$$= 40.8^\circ > 40^\circ$$

全部性能指标均已满足。

例 5 证明图 6.11 所示的三阶期望特性, 可能达到的最大相角裕度 γ 和中频带宽度 H ($H = \omega_3 / \omega_2$) 的关系为

$$\gamma = \tan^{-1} \frac{H-1}{2\sqrt{H}}$$

当满足 $\sin \gamma = 1/M_r$ 的关系时, H 和 M_r 的关系为

$$M_r = \frac{H+1}{H-1}$$



或

$$H = \frac{M_r + 1}{M_r - 1}$$

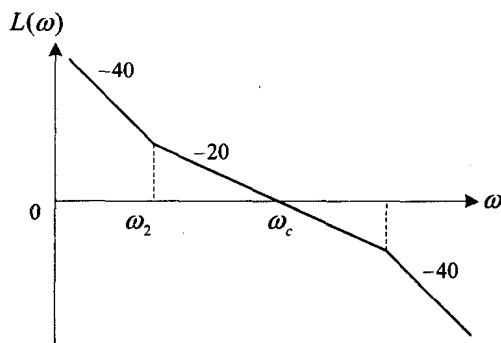


图 6.11

【分析】

可对相角裕度的表达式进行求导来证明。

【证明】

相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ - 180^\circ + \tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_2} - \tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_3} = \tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_2} - \tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_3}$$

令 $\frac{d\gamma}{d\omega} = 0$, 得

$$\omega_m = \sqrt{\omega_2 \omega_3} = \omega_2 \sqrt{H}$$

带入相角裕度表达式可得相角裕度的最大值为

$$\begin{aligned} \gamma_m &= \tan^{-1} \frac{\omega_m}{\omega_2} - \tan^{-1} \frac{\omega_m}{\omega_3} = \tan^{-1} \sqrt{H} - \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{H}} \\ &= \tan^{-1} \frac{\sqrt{H} - \frac{1}{\sqrt{H}}}{1 + \sqrt{H} \cdot \frac{1}{\sqrt{H}}} = \tan^{-1} \frac{H-1}{2\sqrt{H}} \end{aligned}$$

当满足 $\sin \gamma = 1/M_r$ 的关系, 即 $\gamma = \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{M_r^2 - 1}}$ 时, 有

$$\tan^{-1} \frac{H-1}{2\sqrt{H}} = \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{M_r^2 - 1}}$$

可得

$$M_r = \frac{H+1}{H-1} \text{ 或 } H = \frac{M_r+1}{M_r-1}$$



【举一反三】

中频段宽度 H 和谐振峰值 M_r 一样, 也是描述系统阻尼程度的频域指标, 为保证系统的平稳性, 中频段应有足够的宽度。

6.3.2 考研题分析

例 1(哈尔滨工业大学 1999 年) 某单位反馈系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{20}{s \left(\frac{s^2}{80^2} + \frac{2 \times 0.3}{80} s + 1 \right)}$$

其伯德图如图 6.12 所示。采用滞后校正, 使系统满足: $K_v = 100 \text{ rad/s}$, 相角裕度 $\gamma = 70^\circ$, 且基本保持中高频不变, 求校正装置传递函数及校正后系统开环传递函数, 并画出校正后系统的伯德图。

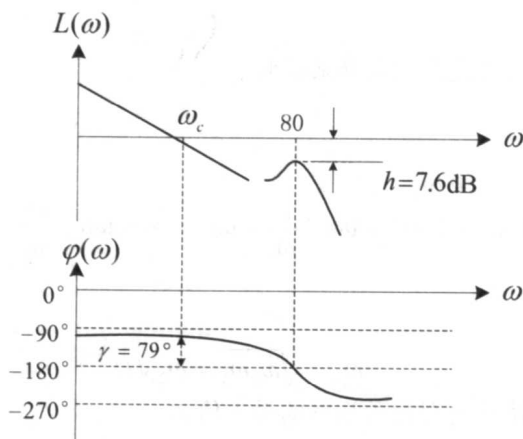


图 6.12

【分析】

根据指标要求, 按滞后校正的设计步骤确定校正网络的传递函数。

【解答】

系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{20}{s \left(\frac{s^2}{80^2} + \frac{2 \times 0.3}{80} s + 1 \right)}$$

系统为 I 型。根据图 6.12 所示系统的伯德图, 知

$$\omega_c = K = 20$$

相角裕度为

$$\gamma = 79^\circ$$

相角裕度满足要求, 但开环增益不满足要求。



1. 取 $K_v = 100 \text{ rad/s}$, 则有

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_0(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K}{s \left(\frac{s^2}{80^2} + \frac{2 \times 0.3}{80} s + 1 \right)} = K = 100$$

系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{100}{s \left(\frac{s^2}{80^2} + \frac{2 \times 0.3}{80} s + 1 \right)}$$

$$|G_0(j\omega)| = \begin{cases} \frac{100}{\omega} & \omega < 80 \\ \frac{100}{\omega \cdot \frac{\omega^2}{80^2}} & \omega \geq 80 \end{cases}$$

截止频率为

$$\omega_{c0} = 86.2 \text{ rad/s}$$

对数相频特性曲线与 $K = 20$ 时一样。此时相角裕度为

$$\gamma_0 = 180^\circ + \angle G_0(j\omega_{c0}) = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} \frac{\frac{2 \times 0.3}{80} \omega_{c0}}{1 - \frac{\omega_{c0}^2}{80^2}} = -14.2^\circ$$

2. 令串联滞后校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1 + bTs}{1 + Ts} \quad (b < 1)$$

因为在 $\omega_c = 20$ 时相角裕度为 $\gamma = 79^\circ$, 满足要求, 取 $\omega_c = 20$ 为校正后的截止频率。

3. 根据下述关系式确定迟后网络参数 b 和 T

$$L_0(\omega_c) + 20 \lg b = 0$$

即

$$b = \frac{1}{|G_0(j\omega_c)|} = \frac{\omega_c}{100} = 0.2$$

选

$$\frac{1}{bT} = 0.1\omega_c = 2$$

$$T = \frac{1}{2 \times 0.2} = 2.5$$

滞后校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1 + 0.5s}{1 + 2.5s}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{100(1 + 0.5s)}{s \left(\frac{s^2}{80^2} + \frac{2 \times 0.3}{80} s + 1 \right) (1 + 2.5s)}$$

4. 验算。

校正装置在 $\omega_c = 20$ 处的相角为



$$\gamma_c = \tan^{-1} 0.5\omega_c - \tan^{-1} 2.5\omega_c = -4.6^\circ$$

校正后的相角裕度为

$$\gamma = 79^\circ - 4.6^\circ = 74.4^\circ > 70^\circ$$

满足性能指标的要求。绘制校正后的伯德图如图 6.13 所示。

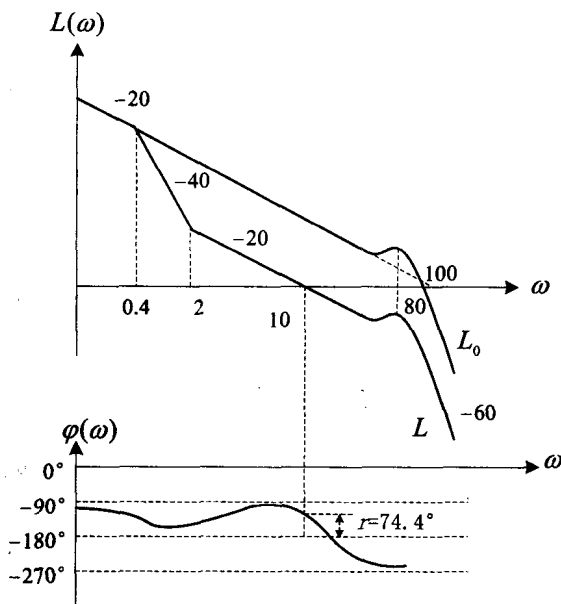


图 6.13

例 2(南京航空航天大学 2003 年) 已知系统结构如图 6.14(a)所示, 其中校正环节 $G_c(s)$ 的幅相曲线如图 6.14(b)所示, 试设计串联校正网络 $G_c(s)$, 使校正后的系统截止频率为 $\omega_c \approx 4.0 \text{ rad/s}$ 。

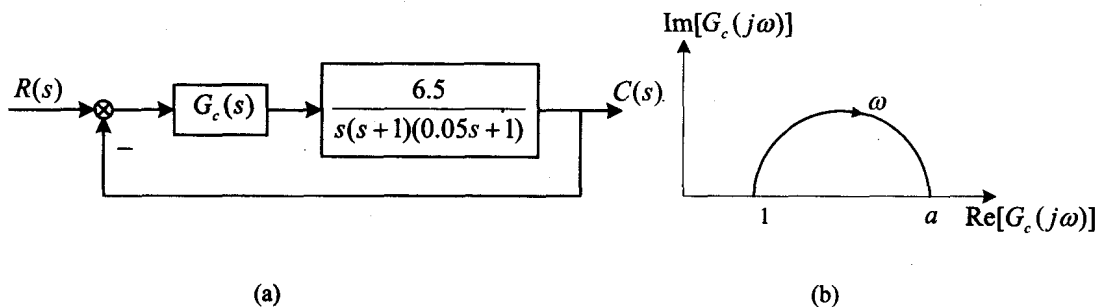


图 6.14

【分析】

从校正环节的幅相曲线知其为串联超前校正, 可按超前校正设计方法确定 a 和 T 。

【解答】

由图 6.14(b)校正装置幅相曲线知其为超前校正, 传递函数为



$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \quad (a > 1)$$

绘制未校正系统的对数幅频渐近线, 如图 6.15 所示。

$$|G_0(j\omega)| = \begin{cases} \frac{6.5}{\omega} & \omega < 1 \\ \frac{6.5}{\omega \cdot \omega} & 1 \leq \omega < 20 \\ \frac{6.5}{\omega \cdot \omega \cdot 0.05\omega} & \omega \geq 20 \end{cases}$$

截止频率为

$$\omega_{c0} = \sqrt{6.5} = 2.55 \text{ rad/s}$$

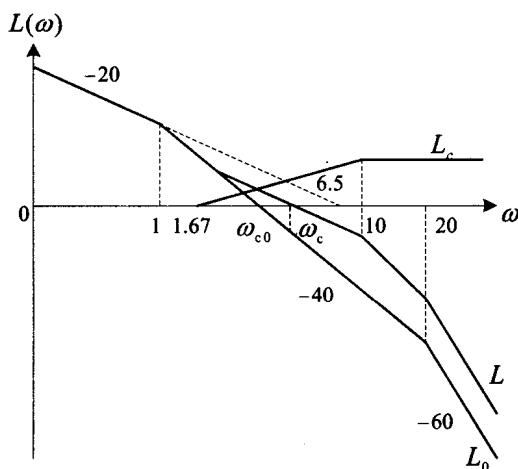


图 6.15

令未校正系统的对数幅频渐近线上 $\omega_c \approx 4.0$ 处的幅值为 $-10 \lg a$, 以确保校正后截止频率为 $\omega_c \approx 4.0$, 则

$$-10 \lg a = -40 \lg \frac{\omega_c}{\omega_{c0}} = -40 \lg \frac{4}{2.55}$$

得

$$a \approx 6$$

所以

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = \frac{1}{\omega_c \sqrt{a}} = \frac{1}{4 \times \sqrt{6}} = 0.1$$

故校正环节的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1 + 0.6s}{1 + 0.1s}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{6.5(0.6s + 1)}{s(s + 1)(0.05s + 1)(0.1s + 1)}$$

例 3(西安电子科技大学 2000 年) 图 6.16(a)和图 6.16(b)所示是两个单位反馈系统的开环对数幅频特性, 它们都是最小相位的, 且开环截止频率相等, 均为 ω_c 。



要求:

1. 写出系统的开环传递函数。
2. 比较两系统的稳定性, 暂态性能 ($\sigma\%$, t_s) 和恒速输入下的稳态误差。
3. 将图 6.16(a) 所示的系统校正为图 6.16(b) 所示的系统, 应采用什么形式的串联校正装置? 并写出此校正装置的传递函数 $G_c(s)$ 。

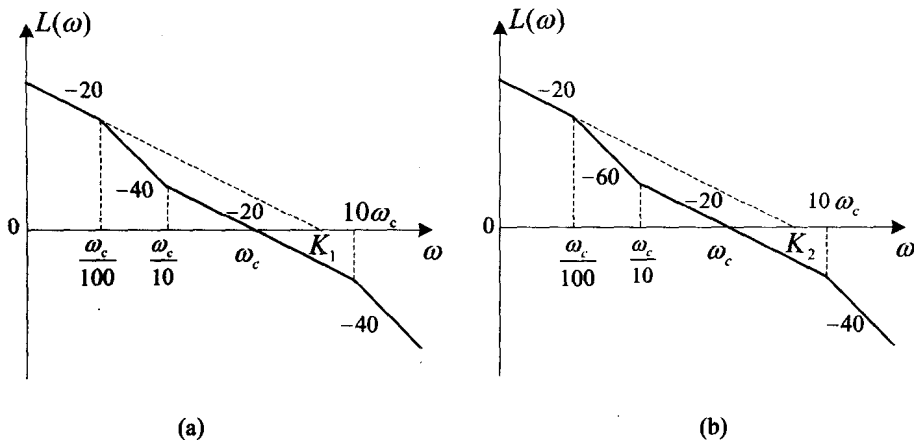


图 6.16

【分析】

比较两系统的开环对数幅频渐进曲线可以看出, 除第二段直线斜率不同外, 交接频率、截止频率均相同。

【解答】

1. 图 6.16(a) 所示系统的传递函数为

$$G_1(s) = \frac{K_1 \left(\frac{10}{\omega_c} s + 1 \right)}{s \left(\frac{100}{\omega_c} s + 1 \right) \left(\frac{1}{10\omega_c} s + 1 \right)}$$

$$|G_1(j\omega)| = \begin{cases} \frac{K_1}{\omega} & \omega < \frac{\omega_c}{100} \\ \frac{K_1}{\omega \cdot \frac{100}{\omega_c} \omega} & \frac{\omega_c}{100} \leq \omega < \frac{\omega_c}{10} \\ K_1 \cdot \frac{10}{\omega_c} \omega & \frac{\omega_c}{10} \leq \omega < 10\omega_c \\ \frac{K_1}{\omega \cdot \frac{100}{\omega_c} \omega} & \omega \geq 10\omega_c \end{cases}$$



在 $\frac{\omega_c}{10} \leq \omega < 10\omega_c$ 频段, 令 $|G_1(j\omega)|=1$, 得

$$K_1 = 10\omega_c$$

图 6.16(b)系统的传递函数为

$$G_2(s) = \frac{K_2 \left(\frac{10}{\omega_c} s + 1\right)^2}{s \left(\frac{100}{\omega_c} s + 1\right)^2 \left(\frac{1}{10\omega_c} s + 1\right)}$$

$$|G_2(j\omega)| = \begin{cases} \frac{K_2}{\omega} & \omega < \frac{\omega_c}{100} \\ \frac{K_2}{\omega \cdot \left(\frac{100}{\omega_c} \omega\right)^2} & \frac{\omega_c}{100} \leq \omega < \frac{\omega_c}{10} \\ \frac{K_2 \cdot \left(\frac{10}{\omega_c} \omega\right)^2}{\omega \cdot \left(\frac{100}{\omega_c} \omega\right)^2} & \frac{\omega_c}{10} \leq \omega < 10\omega_c \\ \frac{K_2 \cdot \left(\frac{10}{\omega_c} \omega\right)^2}{\omega \cdot \left(\frac{100}{\omega_c} \omega\right)^2 \left(\frac{1}{10\omega_c} \omega\right)} & \omega \geq 10\omega_c \end{cases}$$

在 $\frac{\omega_c}{10} \leq \omega < 10\omega_c$ 频段, 令 $|G_2(j\omega)|=1$, 得

$$K_2 = 100\omega_c$$

2. 如图 6.16(a)所示系统的相角裕度

$$\gamma_1 = 90^\circ - (\tan^{-1} \frac{100}{\omega_c} - \tan^{-1} \frac{10}{\omega_c}) - \tan^{-1} \frac{1}{10\omega_c}$$

如图 6.16(b)所示系统的相角裕度

$$\gamma_2 = 90^\circ - 2(\tan^{-1} \frac{100}{\omega_c} - \tan^{-1} \frac{10}{\omega_c}) - \tan^{-1} \frac{1}{10\omega_c}$$

显然 $\gamma_1 > \gamma_2$, 所以图 6.16(a)所示的系统比图 6.16(b)所示的系统相对稳定性好。因两系统截止频率相同, 暂态性能($\sigma\%$, t_s)差别不大。

在恒速输入 $r(t) = Rt$ 下, 两系统的稳态误差分别为

$$e_{ssv1} = \frac{R}{K_1} = \frac{R}{10\omega_c}$$

$$e_{ssv2} = \frac{R}{K_2} = \frac{R}{100\omega_c}$$

图 6.16(b)所示的系统在恒速输入下的稳态误差是图 6.16(a)所示的系统的 $1/10$ 。



3. 将如图 6.16(a)所示的系统校正为图 6.16(b)所示的系统, 校正装置传递函数为

$$G_c(s) = \frac{10\left(\frac{10}{\omega_c}s + 1\right)}{\frac{100}{\omega_c}s + 1}$$

该校正为串联滞后校正。

例 4(西北工业大学 2001 年) 某单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K e^{-0.03s}}{s(s+1)(0.2s+1)}$$

要求系统的开环增益 $K = 30$, 截止频率 $\omega_c \geq 2.5$, 相角裕度 $\gamma = 40^\circ \pm 5^\circ$ 。

1. 判断采用何种串联校正方式(超前校正、迟后校正和迟后-超前校正)能达到系统要求, 并说明理由。

2. 若采用迟后-超前校正, 校正装置的传递函数取为

$$G_c(s) = \frac{(2s+1)(s+1)}{(20s+1)(0.01s+1)}$$

求校正后系统的截止频率 ω_c 和相角裕度 γ , 检验能否满足系统要求。

【分析】

延迟环节不影响系统的开环对数幅频特性曲线, 只对系统的相频特性附加迟后相位。

【解答】

1. 依题意, 取 $K = 30$ 。系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{30 e^{-0.03s}}{s(s+1)(0.2s+1)}$$

其开环对数幅频特性曲线与 $G_0(s) = \frac{30}{s(s+1)(0.2s+1)}$ 相同。绘制系统开环对数幅频特性曲线, 如图 6.17 中的 $L_0(\omega)$ 所示。

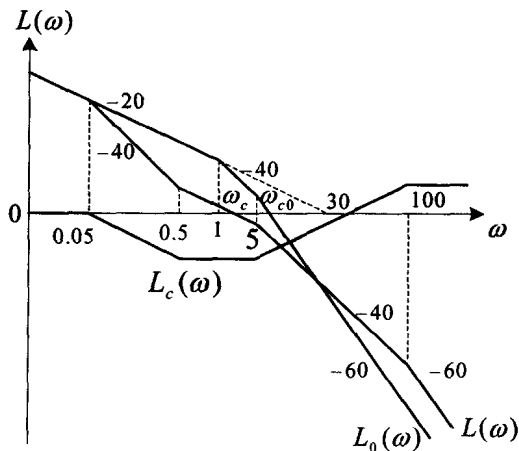


图 6.17



$$|G_0(j\omega)| = \begin{cases} \frac{30}{\omega} & \omega < 1 \\ \frac{30}{\omega \cdot \omega} & 1 \leq \omega < 5 \\ \frac{30}{\omega \cdot \omega \cdot 0.2\omega} & \omega \geq 5 \end{cases}$$

截止频率为

$$\omega_c = \sqrt[3]{150} = 5.3 \text{ rad/s}$$

相频特性

$$\angle G_0(j\omega) = -90^\circ - \tan^{-1} \omega - \tan^{-1} 0.2\omega - 57.3^\circ \times \omega$$

校正前相角裕度

$$\gamma_0 = 180^\circ + \angle G_0(j\omega_{c0}) = 90^\circ - \tan^{-1} \omega_{c0} - \tan^{-1} 0.2\omega_{c0} - 57.3^\circ \times 0.03\omega_{c0} = -45^\circ$$

由以上计算可见，系统不稳定，且截止频率高于指标要求值。若采用超前校正，需补偿相角高达 85° ，故一级超前校正不能满足要求。

若采用滞后校正，不考虑滞后网络所带来的相角滞后，取校正后 $\omega_c = 2.5$ 时，系统的相角裕度

$$\gamma = 180^\circ + \angle G_0(j\omega_c) = 90^\circ - \tan^{-1} \omega_c - \tan^{-1} 0.2\omega_c - 57.3^\circ \times 0.03\omega_c = -9.1^\circ$$

不能同时满足校正后 $\omega_c \geq 2.5$ ， $\gamma = 40^\circ \pm 5^\circ$ 的指标要求。因此系统应采用串联滞后—超前校正。

2. 若采用滞后—超前校正，校正装置的传递函数取为

$$G_c(s) = \frac{(2s+1)(s+1)}{(20s+1)(0.01s+1)}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{30(2s+1)e^{-0.03s}}{s(20s+1)(0.2s+1)(0.01s+1)}$$

绘制系统校正后的开环对数幅频特性曲线，如图 6.17 中的 $L(\omega)$ 所示。

根据图 6.17 有

$$20 \lg \frac{30}{0.05} = 20 \lg \frac{\omega_c}{0.5} + 40 \lg \frac{0.5}{0.05}$$

解得

$$\omega_c = 3 > 2.5$$

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ - \tan^{-1} 20\omega + \tan^{-1} 2\omega - \tan^{-1} 0.2\omega - \tan^{-1} 0.01\omega - 57.3^\circ \times \omega$$

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)$$

$$= 90^\circ - \tan^{-1} 20\omega_c + \tan^{-1} 2\omega_c - \tan^{-1} 0.2\omega_c - \tan^{-1} 0.01\omega_c - 57.3^\circ \times \omega_c$$

$$= 43.7^\circ$$

满足系统各项性能指标要求。

例 5(中国科学院沈阳自动化研究所 2000 年) 已知系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K(1+6s)}{s^2(1+s)(1+2s)}$$

1. 当 $K = 2$ 时，画出完整奈奎斯特图，判断闭环系统稳定性。
2. 如果闭环系统不稳定，加入何种校正装置可使 $K > 0$ 时，闭环系统都是稳定的，



并画出完整奈奎斯特图。

【分析】

绘制奈奎斯特图，根据奈奎斯特判据，判断系统的稳定性，并确定要使系统稳定可采取的措施。

【解答】

1. 当 $K=2$ 时，系统开环传递函数为

$$G_o(s) = \frac{2(1+6s)}{s^2(1+s)(1+2s)}$$

系统开环频率特性为

$$G_o(j\omega) = \frac{2(1+j6\omega)}{(j\omega)^2(1+j\omega)(1+j2\omega)} = -\frac{2(1+16\omega^2)}{\omega^2(1+\omega^2)(1+4\omega^2)} - j\frac{2(3-12\omega^2)}{\omega(1+\omega^2)(1+4\omega^2)}$$

幅频特性为

$$|G_o(j\omega)| = \frac{2\sqrt{6\omega^2+1}}{\omega^2\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{4\omega^2+1}}$$

相频特性为

$$\angle G_o(j\omega) = -180^\circ + \tan^{-1} 6\omega - \tan^{-1} 2\omega - \tan^{-1} \omega$$

曲线起点

$$G_o(j0) = \infty \angle -180^\circ$$

曲线终点

$$G_o(j\infty) = 0 \angle -270^\circ$$

与实轴的交点 令 $\text{Im } G_o(j\omega) = 0$ ，有 $\omega = 0.5 \text{ rad/s}$ ， $\text{Re } G_o(j\omega) = -16$ 。

根据以上分析，绘制奈奎斯特图，如图 6.18 所示。因系统含有比例微分环节，故曲线有凸凹。另系统为 II 型，应补画两个半径为无穷大的 $1/4$ 圆。

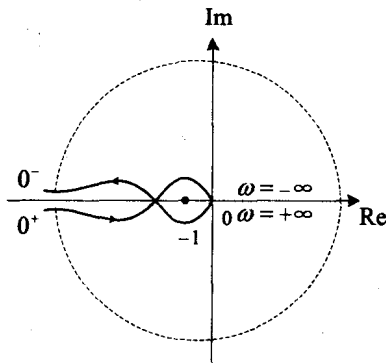


图 6.18

由图 6.18 可见，奈奎斯特曲线沿顺时针方向包围 -1 点两圈， $R=-2$ ，而 $P=0$ ，所以右半平面闭环极点数 $Z=P-R=2$ ，系统不稳定。

2. 系统不稳定是因为其过大的相位滞后使奈奎斯特图包围了 -1 点，可采用比例微分校正

$$G_c(s) = Ts + 1$$



校正后系统开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{2(1+6s)(1+Ts)}{s^2(1+s)(1+2s)}$$

图 6.19 画出了 T 在不同范围时的奈奎斯特图。

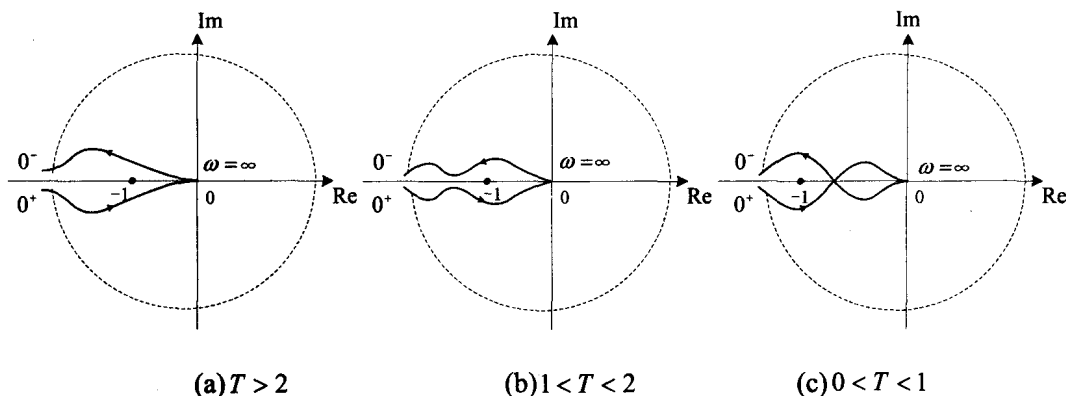


图 6.19

其中参数 T 的选择: 若奈奎斯特曲线不与实轴相交, 则 $K > 0$ 系统都是稳定的。由图 6.19 可见, 选择 $T > 1$ 则曲线不会与实轴有交点, 系统稳定。当 $0 < T < 1$ 时系统为条件稳定系统, 不能保证所有的 $K > 0$ 系统均稳定。

6.4 重要习题精选精解

1. 设有单位反馈的火炮指挥仪伺服系统, 其开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$$

若要求系统最大输出速度为 $12^\circ/\text{s}$, 输出位置的容许误差小于 2° , 试求:

- (1) 确定满足上述指标的最小 K 值, 计算该 K 值下系统的相角裕度和幅值裕度;
- (2) 在前向通路中串接超前校正网络

$$G_c(s) = \frac{0.4s+1}{0.08s+1}$$

计算校正后系统的相位裕度和幅值裕度, 说明超前校正对系统动态性能的影响。

【分析】

根据系统校正前开环传递函数、校正后开环传递函数及校正装置的传递函数三者之间的关系进行解题。

【解答】

- (1) 系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$$

系统为 I 型, 在斜坡信号作用下

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_0(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)} = K$$

$$e_{ss} = \frac{R}{K_v} = \frac{12}{K} \leq 2$$

$$K \geq 6$$

故最小 K 值 6, 系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{6}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$$

$$|G_0(j\omega)| = \begin{cases} \frac{6}{\omega} & \omega < 2 \\ \frac{6}{\omega \cdot 0.5\omega} & 2 \leq \omega < 5 \\ \frac{6}{\omega \cdot 0.5\omega \cdot 0.2\omega} & \omega \geq 5 \end{cases}$$

截止频率为

$$\omega_{c0} = \sqrt{12} = 3.46 \text{ rad/s}$$

相角裕度为

$$\gamma_0 = 180^\circ + \angle G(j\omega_{c0}) = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} 0.2\omega_{c0} - \tan^{-1} 0.5\omega_{c0} = -4.7^\circ$$

令

$$\angle G_0(j\omega_{g0}) = -90^\circ - \tan^{-1} 0.2\omega_{g0} - \tan^{-1} 0.5\omega_{g0} = -180^\circ$$

解得

$$\omega_{g0} = \sqrt{10} = 3.16 \text{ rad/s}$$

幅值裕度为

$$h_0 = -20 \lg |G(j\omega_{g0})| = 1.33 \text{ dB}$$

(2) 串联超前校正环节 $G_c(s) = \frac{0.4s+1}{0.08s+1}$ 后, 系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{6(0.4s+1)}{s(0.2s+1)(0.5s+1)(0.08s+1)}$$

$$|G(j\omega)| = \begin{cases} \frac{6}{\omega} & \omega < 2 \\ \frac{6}{\omega \cdot 0.5\omega} & 2 \leq \omega < 2.5 \\ \frac{6 \cdot 0.4\omega}{\omega \cdot 0.5\omega} & 2.5 \leq \omega < 5 \\ \frac{6 \cdot 0.4\omega}{\omega \cdot 0.5\omega \cdot 0.2\omega} & 5 \leq \omega < 12.5 \\ \frac{6 \cdot 0.4\omega}{\omega \cdot 0.5\omega \cdot 0.2\omega \cdot 0.08\omega} & \omega \geq 12.5 \end{cases}$$

截止频率为

$$\omega_c = 4.8 \text{ rad/s}$$

相角裕度为



$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)$$

$$= 180^\circ - 90^\circ + \tan^{-1} 0.4\omega_c - \tan^{-1} 0.2\omega_c - \tan^{-1} 0.5\omega_c - \tan^{-1} 0.08\omega_c$$

$$= 20.3^\circ$$

$$\text{令 } \angle G(j\omega_g) = -90^\circ + \tan^{-1} 0.4\omega_g - \tan^{-1} 0.2\omega_g - \tan^{-1} 0.5\omega_g - \tan^{-1} 0.08\omega_g = -180^\circ$$

$$\omega_g = 7.38$$

$$h = -20 \lg |G(j\omega_g)| = 9.9 \text{ dB}$$

由以上计算可见, 系统截止频率增大, 相位裕度、幅值裕度都得到了提高, 系统的快速性、平稳性都得到改善。

2. 设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{8}{s(2s+1)}$$

采用滞后—超前校正装置

$$G_c(s) = \frac{(10s+1)(2s+1)}{(100s+1)(0.2s+1)}$$

对系统进行串联校正, 试绘制系统校正前后的对数幅频渐进特性, 并计算系统校正前后的相角裕度。

【分析】

根据系统校正前开环传递函数、校正后开环传递函数及校正装置的传递函数三者之间的关系进行解题。

【解答】

(1) 绘制校正前系统的开环对数幅频渐进特性。

系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{8}{s(2s+1)}$$

绘制校正前系统的开环对数幅频渐进特性如图 6.20 中 L_0 所示。由图列写直线方程

$$20 \lg \frac{K}{0.5} = 40 \lg \frac{\omega_{c0}}{0.5}$$

$$\omega_{c0} = 2 \text{ rad/s}$$

校正前相角裕度

$$\gamma_0 = 180^\circ + \angle G_0(\omega_{c0}) = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} 2\omega_{c0} = 14^\circ$$

(2) 绘制校正后系统的开环对数幅频渐进特性如图 6.20 中 L_0 所示。

由 $G(s) = G_c(s)G_0(s)$, 得校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{8(10s+1)}{s(100s+1)(0.2s+1)}$$

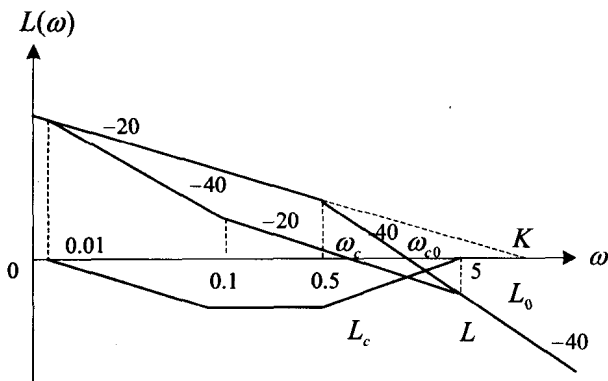


图 6.20

由图列写直线方程

$$20 \lg \frac{K}{0.01} = 20 \lg \frac{\omega_c}{0.1} + 40 \lg \frac{0.1}{0.01}$$

$$\omega_c = 0.8 \text{ rad/s}$$

校正后系统相角裕度

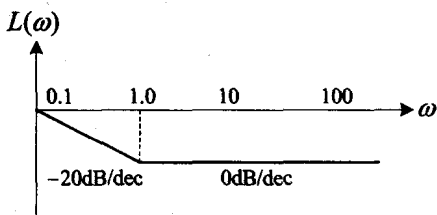
$$\begin{aligned} \gamma_0 &= 180^\circ + \angle G(\omega_c) \\ &= 180^\circ - 90^\circ + \tan^{-1} 10\omega_c - \tan^{-1} 100\omega_c - \tan^{-1} 0.2\omega_c \\ &= 74.5^\circ \end{aligned}$$

3. 图 6.21 所示为 3 种推荐稳定系统的串联校正网络特性，它们均由最小相位环节组成。若控制系统为单位反馈系统，其开环传递函数为

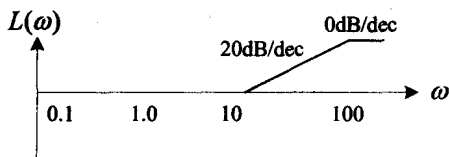
$$G_0(s) = \frac{400}{s^2(0.01s+1)}$$

试问：

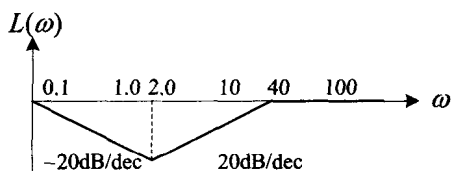
- (1) 这些校正网络特性中，哪一种可使已校正系统的稳定程度最好？
- (2) 为了将 12 Hz 的正弦噪声削弱 10 倍左右，你确定用哪种校正网络特性？



(a)



(b)



(c)

图 6.21

【分析】

根据系统相对稳定裕度来判断。

【解答】

(1) 图 6.21(a): 校正装置传递函数为

$$G_c(s) = \frac{s+1}{\frac{s}{0.1}+1}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = G_0(s)G_c(s) = \frac{400(s+1)}{s^2(0.01s+1)(10s+1)}$$

$$|G(j\omega)| = \begin{cases} \frac{400}{\omega^2} & \omega < 0.1 \\ \frac{400}{\omega^2 \cdot 10\omega} & 0.1 \leq \omega < 1 \\ \frac{400 \cdot \omega}{\omega^2 \cdot 10\omega} & 1 \leq \omega < 100 \\ \frac{400 \cdot \omega}{\omega^2 \cdot 10\omega \cdot 0.01\omega} & \omega \geq 100 \end{cases}$$

可知截止频率为

$$\omega_{ca} = \sqrt{40} = 6.32 \text{ rad/s}$$

相角裕度为

$$\begin{aligned} \gamma_a &= 180^\circ + \angle G_a(j\omega_{ca}) \\ &= 180^\circ - 180^\circ + \tan^{-1} \omega_{ca} - \tan^{-1} 0.01\omega_{ca} - \tan^{-1} 10\omega_{ca} \\ &= -11.7^\circ \end{aligned}$$

可见系统不稳定。

图 6.21(b): 校正装置传递函数为

$$G_c(s) = \frac{\frac{s}{10}+1}{\frac{s}{100}+1}$$

校正后系统的开环传递函数为



$$G(s) = G_0(s)G_c(s) = \frac{400(0.1s+1)}{s^2(0.01s+1)^2}$$

$$|G(j\omega)| = \begin{cases} \frac{400}{\omega^2} & \omega < 10 \\ \frac{400 \cdot 0.1\omega}{\omega^2} & 10 \leq \omega < 100 \\ \frac{400 \cdot \omega}{\omega^2 \cdot (0.01\omega)^2} & \omega \geq 100 \end{cases}$$

截止频率为

$$\omega_{cb} = 40 \text{ rad/s}$$

相角裕度为

$$\begin{aligned} \gamma_b &= 180^\circ + \angle G_b(j\omega_{cb}) \\ &= 180^\circ - 180^\circ + \tan^{-1} 0.1\omega_{cb} - \tan^{-1} 0.01\omega_{cb} \\ &= 32.4^\circ \end{aligned}$$

图 6.21(c): 校正装置传递函数为

$$G_c(s) = \frac{\left(\frac{s}{2} + 1\right)^2}{\left(\frac{s}{0.1} + 1\right)\left(\frac{s}{40} + 1\right)}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = G_0(s)G_c(s) = \frac{400(0.5s+1)^2}{s^2(0.01s+1)(10s+1)(0.025s+1)}$$

$$|G(j\omega)| = \begin{cases} \frac{400}{\omega^2} & \omega < 0.1 \\ \frac{400}{\omega^2 \cdot 10\omega} & 0.1 \leq \omega < 2 \\ \frac{400 \cdot (0.5\omega)^2}{\omega^2 \cdot 10\omega} & 2 \leq \omega < 40 \\ \frac{400 \cdot (0.5\omega)^2}{\omega^2 \cdot 10\omega \cdot 0.025\omega} & 40 \leq \omega < 100 \\ \frac{400 \cdot (0.5\omega)^2}{\omega^2 \cdot 10\omega \cdot 0.025\omega \cdot 0.01\omega} & \omega \geq 100 \end{cases}$$

截止频率为

$$\omega_{cc} = 10 \text{ rad/s}$$

相角裕度为

$$\begin{aligned} \gamma_c &= 180^\circ + \angle G_a(j\omega_{cc}) \\ &= 180^\circ - 180^\circ + 2 \tan^{-1} 0.5\omega_{cc} - \tan^{-1} 0.01\omega_{cc} - \tan^{-1} 10\omega_{cc} - \tan^{-1} 0.025\omega_{cc} \\ &= -48.2^\circ \end{aligned}$$

比较以上校正方案, 用图 6.21(a)作校正装置, 系统不稳定; 图 6.21(b)作校正装置,



相角裕度 32.4° ，图 6.21(c)作校正装置，相角裕度 48.2° ，显然图 6.21(c)作校正装置系统稳定程度最好，但图 6.21(c)的截止频率小于图 6.21(b)，故其响应速度较图 6.21(b)慢。

(2) 将 12 Hz 的正弦噪声削弱 10 倍左右，即指经系统后正弦信号幅值为原来的 0.1 倍。该频率所对应的角频率为

$$\omega = 2\pi f = 75.4 \text{ rad/s}$$

即确定哪个系统在 $\omega = 75.4 \text{ rad/s}$ 时的幅值为 0.1 左右。

系统闭环幅频特性在高频时与开环幅频特性基本一致，故可检查开环幅频情况即可。

$\omega = 75.4 \text{ rad/s}$ 时，对于图 6.21(a)校正方案

$$|G(j\omega)|_{\omega=75.4} = \left. \frac{400 \cdot \omega}{\omega^2 \cdot 10\omega} \right|_{\omega=75.4} = 0.007$$

对于图 6.21(b)校正方案

$$|G(j\omega)|_{\omega=75.4} = \left. \frac{400 \cdot 0.1\omega}{\omega^2} \right|_{\omega=75.4} = 0.53$$

对于图 6.21(c)校正方案

$$|G(j\omega)|_{\omega=75.4} = \left. \frac{400 \cdot (0.5\omega)^2}{\omega^2 \cdot 10\omega \cdot 0.025\omega} \right|_{\omega=75.4} = 0.07$$

由以上计算结果可知，使用图 6.21(c)校正方案时，系统可使 12 Hz 的正弦噪声削弱 10 倍左右。

4. 设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

试设计一串联超前校正装置，使系统期望特性满足如下指标：

- (1) 静态速度误差系数 $K_v \geq 250/\text{s}$;
- (2) 截止频率 $\omega_c \geq 30 \text{ rad/s}$;
- (3) 相角裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ 。

【分析】

先根据性能指标要求确定校正装置类型，再进行校正装置的设计。

【解答】

(1) 取 $K_v = 250$ 。

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K}{s(0.1s+1)(0.01s+1)} = K = 250$$

开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{250}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$$



$$|G_0(j\omega)| = \begin{cases} \frac{250}{\omega} & \omega < 10 \\ \frac{250}{\omega \cdot 0.1\omega} & 10 \leq \omega < 100 \\ \frac{250}{\omega \cdot 0.1\omega \cdot 0.01\omega} & \omega \geq 100 \end{cases}$$

截止频率为

$$\omega_{c0} = 50 \text{ rad/s}$$

相角裕度为

$$\begin{aligned} \gamma_0 &= 180^\circ + \angle G(j\omega_{c0}) \\ &= 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} 0.1\omega_{c0} - \tan^{-1} 0.01\omega_{c0} = -15.3^\circ \end{aligned}$$

与期望性能指标比较可见, 若采用超前校正, 需补偿超前角高达 60° 以上, 且截止频率将远高于 30 rad/s , 故不适合用超前校正。

若采用滞后校正, 不考虑滞后网络所带来的相角滞后, 校正后系统在 $\omega_c = 30 \text{ rad/s}$ 处的相角裕度为

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \angle G(j30) \\ &= 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} 3 - \tan^{-1} 0.3 = 1.73^\circ \end{aligned}$$

显然采用滞后校正也不能满足期望指标的要求, 故采用滞后—超前校正。

(2) 绘制待校正系统的对数幅频渐近线如图 6.22 所示。

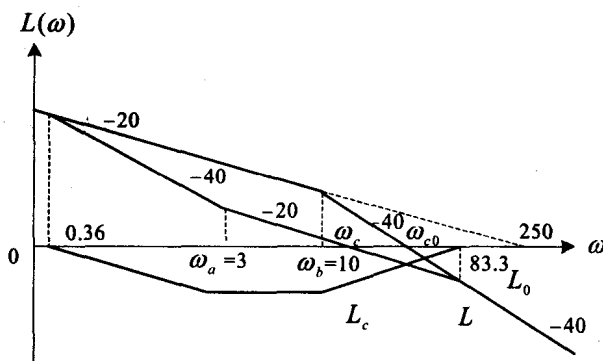


图 6.22

取校正后系统的截止频率 $\omega_c = 30 \text{ rad/s}$ 。取待校正系统对数幅频曲线上, 斜率从 -20 dB/dec 变为 -40 dB/dec 的交接频率作为校正网络超前部分的交接频率 $\omega_b = 10 \text{ rad/s}$ 。

$$L_0(\omega_c) = 40 \lg \frac{\omega_{c0}}{\omega_c} = 40 \lg \frac{5}{3}$$

校正装置的对数幅频曲线上, 在 $\omega_c = 30 \text{ rad/s}$ 的幅值为

$$L_c(\omega_c) = -20 \lg \alpha + 20 \lg \frac{\omega_c}{\omega_b} = -20 \lg \alpha + 20 \lg 3$$

为保证校正后系统的截止频率为 $\omega_c = 30 \text{ rad/s}$, 应有



$$-20\lg\alpha + 20\lg 3 + 40\lg\frac{5}{3} = 0$$

$$\alpha = 8.33$$

滞后—超前校正网络的频率特性可写为

$$G_c(j\omega_c) = \frac{(1+j\omega/\omega_a)(1+j\omega/\omega_b)}{(1+j\alpha\omega/\omega_a)(1+j\omega/\alpha\omega_b)} = \frac{(1+j\omega/\omega_a)(1+j\omega/10)}{(1+j8.33\omega/\omega_a)(1+j\omega/83.3)}$$

校正后系统的开环频率特性为

$$G(j\omega) = G_c(j\omega)G_0(j\omega) = \frac{250(1+j\omega/\omega_a)}{j\omega(j0.01\omega+1)(1+j8.33\omega/\omega_a)(1+j\omega/83.3)}$$

根据上式, 利用相角裕度指标要求, 确定校正网络参数 ω_a 。校正后系统的相角裕度

$$\begin{aligned}\gamma &= 180^\circ - 90^\circ + \tan^{-1} \frac{\omega_c}{\omega_a} - \tan^{-1} 0.01\omega_c - \tan^{-1} \frac{8.33\omega_c}{\omega_a} - \tan^{-1} \frac{\omega_c}{83.3} \\ &= 53.5^\circ + \tan^{-1} \frac{30}{\omega_a} - \tan^{-1} \frac{250}{\omega_a} = 45^\circ \\ \omega_a &= 3.4 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

取 $\omega_a = 3 \text{ rad/s}$, 故有

$$G_c(s) = \frac{\left(1 + \frac{s}{3}\right)\left(1 + \frac{s}{10}\right)}{\left(1 + \frac{s}{0.36}\right)\left(1 + \frac{s}{83.3}\right)}$$

(3) 验算。

校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{250\left(1 + \frac{s}{3}\right)}{s(0.01s+1)\left(1 + \frac{s}{0.36}\right)\left(1 + \frac{s}{83.3}\right)}$$

$$\begin{aligned}\gamma &= 180^\circ - 90^\circ + \tan^{-1} \frac{\omega_c}{3} - \tan^{-1} 0.01\omega_c - \tan^{-1} \frac{\omega_c}{0.36} - \tan^{-1} \frac{\omega_c}{83.3} \\ &= 48.5^\circ > 45^\circ\end{aligned}$$

全部性能指标均已满足。

6.5 两级训练题

6.5.1 达标训练题

1. 已知单位反馈系统的开环传递函数为



$$G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.125s+1)}$$

试用串联滞后校正网络对系统进行校正, 使系统 $K_v \geq 10$, 相角裕度 $\gamma \geq 30^\circ$ 。

2. 某单位反馈控制系统, 开环传递函数 $G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+5)}$, 当调整 $K = K_0$ 时, 系统正好满足动态指标的要求。但在 $r(t) = t$ 时, 稳态误差过大, 为满足稳态要求, K 应为 $10K_0$, 试问有什么办法可以解决这一矛盾。

6.5.2 考研挑战题

1. (南京理工大学 2001 年) 已知一单位负反馈系统, 原有的开环传递函数 $G_0(s)$ 的对数幅频特性曲线如图 6.23(a) 所示, 两种校正装置 $G_c(s)$ 的对数幅频特性曲线如图 6.23(b)、图 6.23(c) 所示。试求出每种校正方案的系统开环传递函数 $G(s)$, 并分析两种校正方案对系统性能的影响。

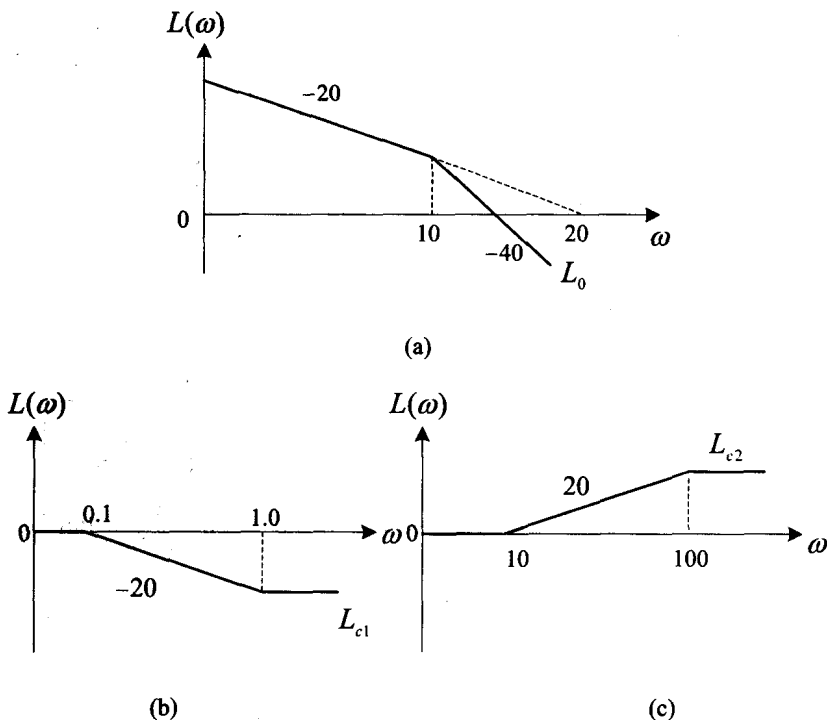


图 6.23

2. (南京航空航天大学 2002 年) 已知单位反馈系统的开环传递函数

$$G_0(s) = \frac{2}{s(s+1)(0.01s+1)}$$

试设计一串联超前校正网络, 使校正后的系统超调量为原系统的 50% (允许误差 $\pm 5\%$), 并计算校正前后系统的调节时间 t_s 。



提示: 高阶系统频域性能指标与时域指标的关系为: 谐振峰值 $M_r = \frac{1}{\sin \gamma}$;

超调量 $\sigma = 0.16 + 0.4(M_r - 1)$, $1 \leq M_r \leq 1.8$ 。

调节时间 $t_s = \frac{K\pi}{\omega_c}$, 其中 $K = 2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2$, $1 \leq M_r \leq 1.8$ 。

第 7 章 线性离散系统的分析与校正

7.1 本章知识结构图

本章主要内容有信号的采样与保持、 z 变换与 z 反变换、离散系统的数学模型、离散系统的稳定性分析及稳态误差的求取。图 7.1 为本章的知识结构图。

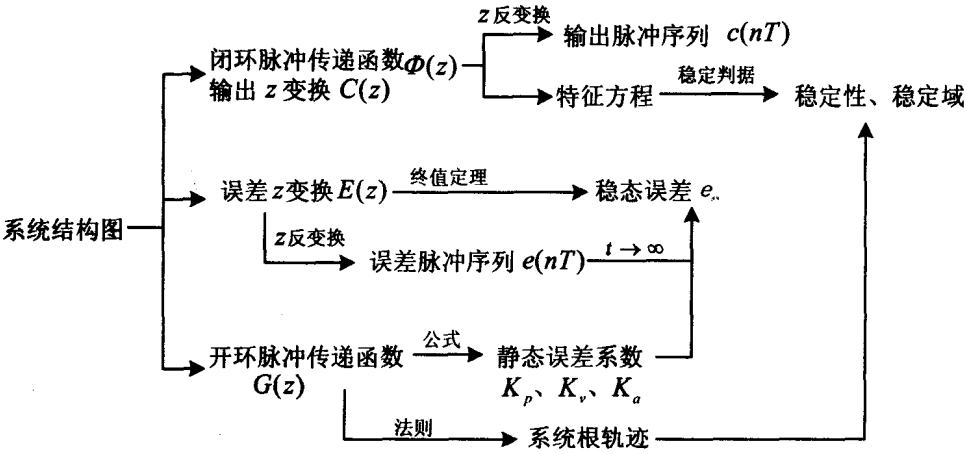


图 7.1

7.2 疑难解惑

问题 7.2.1 如何选择采样周期?

【指点迷津】

实现采样的装置，称为采样开关或采样器。采样频率的选择同采样器的输入信号 $e(t)$ 有关，选取的原则是香农采样定理。

采样定理指出：如果采样器的输入信号 $e(t)$ 具有有限带宽，并且有直到 $\omega_h(\text{rad/s})$ 的频率分量，则只要采样周期满足下列条件

$$T \leq \frac{2\pi}{2\omega_h}$$



信号 $e(t)$ 就可以完整地从采样信号 $e^*(t)$ 中恢复出来。

问题 7.2.2 什么是保持器?

【指点迷津】

将离散信号转换为连续信号的装置称为保持器。按照构造连续信号的方法,可以分为零阶保持器和一阶保持器。

零阶保持器的传递函数为

$$G_h(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

零阶保持器是最简单的保持器,它认为在采样间隔的信号等于采样时刻的值,因此实现零阶保持只需要知道当前的采样数据,所以被广泛采用。零阶保持器被广泛采用的另一个原因是它所产生的相角滞后最多为 π , 比其他更高阶保持器的相角滞后少。

采样器和保持器不影响开环脉冲传递函数的极点,仅影响开环脉冲传递函数的零点。

问题 7.2.3 z 变换的基本性质有哪些?

【指点迷津】

z 变换的基本性质:

1. 线性性质

$$Z[a_1 e_1(t) + a_2 e_2(t)] = a_1 E_1(z) + a_2 E_2(z)$$

2. 实数位移定理

$$Z[e(t - kT)] = z^{-k} E(z)$$

$$Z[e(t + kT)] = z^k \left[E(z) - \sum_{n=0}^{k-1} e(nT) z^{-n} \right]$$

3. 复数位移定理

$$Z[e^{\mp aT} e(t)] = E(z e^{\pm aT})$$

4. 终值定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e(nT) = \lim_{z \rightarrow \infty} (z-1) E(z)$$

5. 卷积定理

$$Z[x(nT) \times y(nT)] = X(z) \cdot Y(z)$$

问题 7.2.4 常用求取 z 变换的方法有哪些?

【指点迷津】

常用的求 z 变换的方法:

1. 级数求和法。直接根据 z 变换的定义, 写出函数的 z 变换的级数形式。

2. 部分分式法。先求出已知连续时间函数 $e(t)$ 的拉普拉斯变换 $E(s)$, 然后将有理分式函数 $E(s)$ 展成部分分式之和的形式, 而每一部分分式对应简单的时间函数, 其相应



的 z 变换是已知的, 于是可方便地求出其相应的 z 变换 $E(z)$ 。

3. 留数法。

$$E(z) = \sum_{i=1}^n \text{Res} \left[E(s) \frac{z}{z - e^{sT}} \right]$$

其中 $\text{Res} \left[E(s) \frac{z}{z - e^{sT}} \right]$ 为在 $s = p_i$ 时的留数。当 $s = p_i$ 为单极点时, 其留数为

$$\text{Res} \left[E(s) \frac{z}{z - e^{sT}} \right] = \lim_{s \rightarrow p_i} (s - p_i) \left[E(s) \frac{z}{z - e^{sT}} \right]$$

当 $s = p_i$ 为具有 q 阶重极点时, 其留数为

$$\text{Res} \left[E(s) \frac{z}{z - e^{sT}} \right] = \lim_{s \rightarrow p_i} \frac{d^{q-1}}{ds^{q-1}} \left[(s - p_i)^q E(s) \frac{z}{z - e^{sT}} \right]$$

问题 7.2.5 常用求取 z 反变换的方法有哪些?

【指点迷津】

所谓 z 反变换就是已知 z 变换表达式 $E(z)$, 求相应离散序列 $e(nT)$ 的过程。常用的 z 反变换法有 3 种。

1. 幂级数法(长除法或综合除法)。

$$\begin{aligned} E(z) &= \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \cdots + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_m z^{-m}} \\ &= c_0 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + \cdots + c_n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^{-n} \end{aligned}$$

则

$$e^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \delta(t - nT)$$

2. 部分分式法(查表法)。

将 $E(z)$ 展开成部分分式, 再查表得到相应的采样函数。

3. 留数法。

$$e(nT) = \sum_{i=1}^k \text{Res} [E(z) z^{n-1}]_{z=z_i}$$

其中 $\sum_{i=1}^k \text{Res} [E(z) z^{n-1}]_{z=z_i}$ 为在 $z = z_i$ 时的留数。当 $z = z_i$ 为单极点时, 其留数为

$$\text{Res} [E(z) z^{n-1}]_{z=z_i} = \lim_{z \rightarrow z_i} [(z - z_i) E(z) z^{n-1}]$$

当 $z = z_i$ 为 n 重极点时, 其留数为

$$\text{Res} [E(z) z^{n-1}]_{z=z_i} = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_i} \frac{[(z - z_i)^n E(z) z^{n-1}]}{dz^{n-1}}$$



问题 7.2.6 如何分析采样系统的稳定性?

【指点迷津】

离散系统的稳定性可以在 z 平面和 w 平面上进行分析判别。

1. z 平面上的稳定性分析。

s 平面上的稳定区域对应 z 平面上的单位圆内部。

(1) 朱利稳定判据。

设离散系统闭环特征方程为

$$D(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n = 0$$

构造朱利阵列

行数	z^0	z^1	z^2	z^3	...	z^{n-k}	...	z^{n-1}	z^n
1	a_0	a_1	a_2	a_3	...	a_{n-k}	...	a_{n-1}	a_n
2	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	a_{n-3}	...	a_k	...	a_1	a_0
3	b_0	b_1	b_2	b_3	...	b_{n-k}	...	b_{n-1}	
4	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	...	...	b_{k-1}		b_0	
5	c_0	c_1	c_2	...	c_{n-k}	...	c_{n-2}		
6	c_{n-2}	c_{n-3}	c_{n-4}		c_{k-2}	...	c_0		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
$2n-5$	p_0	p_1	p_2	p_3					
$2n-4$	p_3	p_2	p_1	p_0					
$2n-3$	q_0	q_1	q_2						

其中

$$b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-k} \\ a_n & a_k \end{vmatrix}, \quad k=0,1,\cdots,n-1$$

$$c_k = \begin{vmatrix} b_0 & b_{n-k-1} \\ b_{n-1} & b_k \end{vmatrix}, \quad k=0,1,\cdots,n-1$$

$$d_k = \begin{vmatrix} c_0 & c_{n-k-2} \\ c_{n-2} & c_k \end{vmatrix}, \quad k=0,1,\cdots,n-1$$

.....

$$q_0 = \begin{vmatrix} p_0 & p_3 \\ p_3 & p_0 \end{vmatrix}, \quad q_1 = \begin{vmatrix} p_0 & p_2 \\ p_3 & p_1 \end{vmatrix}, \quad q_2 = \begin{vmatrix} p_0 & p_1 \\ p_3 & p_2 \end{vmatrix}$$



朱利稳定判据：特征方程 $D(z) = 0$ 的根全部严格位于 z 平面上单位圆内的充要条件是

$$D(1) > 0, D(-1) \begin{cases} > 0, \text{ 当 } n \text{ 为偶数时} \\ < 0, \text{ 当 } n \text{ 为奇数时} \end{cases}$$

及下列 $(n-1)$ 个约束条件成立：

$$|a_0| < |a_n|, |b_0| > |b_{n-1}|, |c_0| > |c_{n-2}|, |d_0| > |d_{n-3}|, \dots, |q_0| > |q_2|$$

(2) 根轨迹法。

根据开环脉冲传递函数画出根轨迹，就可以用 z 平面的单位圆来判断闭环稳定性：与闭环极点所对应的根轨迹若在单位圆内部，闭环系统就是稳定的。

2. w 平面上的稳定性分析。

令 $w = \frac{z+1}{z-1}$ ，即 $z = \frac{w+1}{w-1}$ ，将 z 平面上的特征方程转换为 w 平面上的特征方程，直接

用劳斯判据判断离散系统的稳定性。

问题 7.2.7 如何求取采样系统的稳态误差？

【指点迷津】

1. 用终值定理求取稳态误差。

若离散系统稳定，即闭环极点均位于单位圆内，则有

$$e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^*(t) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})E(z)$$

2. 用静态误差系数求取稳态误差。

(1) 静态位置误差系数

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} [1 + G(z)]$$

(2) 静态速度误差系数

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)G(z)$$

(3) 静态加速度误差系数

$$K_a = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)^2 G(z)$$

不同型别单位反馈离散系统的稳态误差见表 7.1 所示。

表 7.1

系统型别	位置误差 $r(t) = 1(t)$	速度误差 $r(t) = t$	加速度误差 $r(t) = \frac{1}{2}t^2$
0 型	$\frac{1}{K_p}$	∞	∞
I 型	0	$\frac{T}{K_v}$	∞
II 型	0	0	$\frac{T^2}{K_a}$
III 型	0	0	0



问题 7.2.8 怎样分析采样控制系统动态响应性能?

【指点迷津】

1. 用 z 变换法求取系统输出信号的脉冲序列, 来分析系统的动、静态性能。

2. 闭环极点与动态响应的关系:

(1) 复数极点:

位于单位圆外, 动态响应为振荡发散脉冲序列。

位于单位圆上, 动态响应为等幅振荡脉冲序列。

位于单位圆内, 动态响应为振荡收敛脉冲序列。

(2) 实数极点:

位于单位圆外的负实轴上, 动态响应为交替变号的发散脉冲序列。

位于负实轴单位圆上, 动态响应为交替变号等幅脉冲序列。

位于单位圆内的负实轴上, 动态响应为交替变号衰减脉冲序列。

位于单位圆外的正实轴上, 动态响应为按指数规律发散的脉冲序列。

位于正实轴单位圆上, 动态响应为等幅脉冲序列。

位于单位圆内的正实轴上, 动态响应为按指数规律衰减脉冲序列。

3. 采样时刻之间的时间响应:

用修正 z 闭环法来确定采样时刻之间的时间响应。

问题 7.2.9 如何设计最少拍系统?

【指点迷津】

数字校正器的脉冲传递函数为

$$D(z) = \frac{\Phi(z)}{G(z)[1 - \Phi(z)]}$$

最少拍系统的设计原则是: 选择闭环脉冲传递函数 $\Phi(z)$, 使系统在典型输入作用下, 经最少采样周期后能使输出序列在各采样时刻的稳态误差为零, 达到完全跟踪的目的, 从而确定所需要的数字控制器的脉冲传递函数 $D(z)$ 。

7.3 典型例题与考研题分析

7.3.1 典型例题分析

例 1 试求 $E(s) = \frac{1 - e^{-s}}{s^2(s+1)}$ 的 z 变换。

**【分析】**

将 $E(s)$ 展为部分分式, 然后求取各部分分式项的 z 变换, 并将它们组合起来。

【解答】

将 $E(s)$ 展为部分分式

$$E(s) = \frac{1 - e^{-s}}{s^2(s+1)} = (1 - e^{-s}) \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} \right)$$

对上式进行 z 变换

$$\begin{aligned} E(z) &= (1 - z^{-1}) \left(\frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{-T}} \right) \\ &= \frac{1 - (T+1)e^{-T} + (T-1+e^{-T})z}{z^2 - (1+e^{-T})z + e^{-T}} \end{aligned}$$

例 2 试求 $E(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-2)}$ 的 z 反变换。

【分析】

已知 z 变换, 求取相应的 z 反变换, 可用 3 种方法求解。

【解答】

方法 1 幂级数法(长除法)

首先将 $E(z)$ 的分子、分母多项式写成以 z^{-1} 的升幂形式

$$E(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-2)} = \frac{10z}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-1}}$$

用长除法展开

$$\begin{array}{r} 10z^{-1} + 30z^{-2} + 70z^{-3} + 150z^{-4} + \cdots \\ 1 - 3z^{-1} + 2z^{-2} \overline{) 10z^{-1}} \\ \underline{-(10z^{-1} - 30z^{-2} + 20z^{-3})} \\ 30z^{-2} - 20z^{-3} \\ \underline{-(30z^{-2} - 90z^{-3} + 60z^{-4})} \\ 70z^{-3} - 60z^{-4} \\ \underline{-(70z^{-3} - 210z^{-4} + 140z^{-5})} \\ 150z^{-4} - 140z^{-5} \\ \underline{-(150z^{-4} - 450z^{-5} + 300z^{-6})} \\ 310z^{-5} - 300z^{-6} \\ \vdots \end{array}$$

$$E(z) = 10z^{-1} + 30z^{-2} + 70z^{-3} + 150z^{-4} + \cdots$$

相应的脉冲序列为



$$e^*(t) = 10\delta(t-1) + 30\delta(t-2) + 70\delta(t-3) + 150\delta(t-4) + \dots$$

采样时刻的值为

$$e(0) = 0, \quad e(T) = 10, \quad e(2T) = 30, \quad e(3T) = 70, \quad e(4T) = 150, \quad \dots$$

方法2 部分分式法

将 $E(z)/z$ 展成部分分式

$$\begin{aligned} \frac{E(z)}{z} &= \frac{10}{(z-1)(z-2)} = -\frac{10}{z-1} + \frac{10}{z-2} \\ E(z) &= -\frac{10z}{z-1} + \frac{10z}{z-2} \end{aligned}$$

查表得

$$e(nT) = -10 + 10 \times 2^n \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

采样时刻的值为

$$e(0) = 0, \quad e(T) = 10, \quad e(2T) = 30, \quad e(3T) = 70, \quad e(4T) = 150, \quad \dots$$

方法3 留数法

根据留数定理有

$$e(nT) = \sum_{i=1}^k \text{Res}[E(z)z^{n-1}]_{z \rightarrow z_i}$$

式中, $\sum_{i=1}^k \text{Res}[E(z)z^{n-1}]_{z \rightarrow z_i}$ 表示函数 $E(z)z^{n-1}$ 在极点 z_i 处的留数。

$$E(z)z^{n-1} = \frac{10z^n}{(z-1)(z-2)}$$

在极点 $z_1 = 1$ 和 $z_2 = 2$ 处的留数分别为

$$\text{Res}[E(z)z^{n-1}]_{z \rightarrow 1} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{10z^n}{(z-1)(z-2)} = -10$$

$$\text{Res}[E(z)z^{n-1}]_{z \rightarrow 2} = \lim_{z \rightarrow 2} (z-2) \cdot \frac{10z^n}{(z-1)(z-2)} = 10 \times 2^n$$

$$e(nT) = \sum_{i=1}^k \text{Res}[E(z)z^{n-1}]_{z \rightarrow z_i} = -10 + 10 \times 2^n \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

采样时刻的值为

$$e(0) = 0, \quad e(T) = 10, \quad e(2T) = 30, \quad e(3T) = 70, \quad e(4T) = 150, \quad \dots$$

可见 z 反变换的3种方法求得的结果一样。

例3 试求解差分方程

$$e(n+2) + 2e(n+1) + e(n) = u(n)$$

式中 $u(n) = n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 初始条件为 $e(0) = e(1) = 0$ 。

【分析】

可用递推法和 z 变换法求解差分方程。用 z 变换法求解差分方程类似于用拉普拉斯变换法求解微分方程。

【解答】

方法1 递推法

由差分方程可得递推关系

$$e(n+2) = -2e(n+1) - e(n) + u(n)$$

根据初始条件及递推关系, 得

$$e(0) = 0$$

$$e(1) = 0$$

$$e(2) = -2e(1) - e(0) + u(0) = 0$$

$$e(3) = -2e(2) - e(1) + u(1) = 1$$

$$e(4) = -2e(3) - e(2) + u(2) = 0$$

$$e(5) = -2e(4) - e(3) + u(3) = 2$$

$$e(6) = -2e(5) - e(4) + u(4) = 0$$

$$e(7) = -2e(6) - e(5) + u(5) = 3$$

$$e(8) = -2e(7) - e(6) + u(6) = 0$$

⋮

方法2 z变换法

利用z变换实数位移定理, 对差分方程各项进行z变换, 得

$$[z^2 E(z) - z^2 e(0) - ze(1)] + 2[zE(z) - ze(0)] + E(z) = U(z)$$

式中 $U(z) = Z[u(n)] = \frac{z}{(z-1)^2}$, 带入上式, 并考虑初始条件, 有

$$z^2 E(z) + 2zE(z) + E(z) = \frac{z}{(z-1)^2}$$

$$E(z) = \frac{1}{z^2 + 2z + 1} \cdot \frac{z}{(z-1)^2} = \frac{z}{(z+1)^2 (z-1)^2}$$

用留数法求其z反变换, 有

$$E(z)z^{n-1} = \frac{z^n}{(z+1)^2 (z-1)^2}$$

极点 $z=1$ 和 $z=-1$ 均为二重极点, 其留数分别为

$$\text{Res}[E(z)z^{n-1}]_{z \rightarrow 1} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left[(z-1)^2 \cdot \frac{z^n}{(z+1)^2 (z-1)^2} \right] = \frac{n-1}{4}$$

$$\text{Res}[E(z)z^{n-1}]_{z \rightarrow -1} = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d}{dz} \left[(z+1)^2 \cdot \frac{z^n}{(z+1)^2 (z-1)^2} \right] = \frac{(1-n)(-1)^n}{4}$$

根据留数定理

$$e(nT) = \sum_{i=1}^k \text{Res}[E(z)z^{n-1}]_{z=z_i} = \frac{n-1}{4} + \frac{(1-n)(-1)^n}{4} = \frac{n-1}{4} [1 - (-1)^n] \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

采样时刻的值为

$$e(0)=0, e(1)=0, e(2)=0, e(3)=1, e(4)=0, e(5)=2, e(6)=0, e(7)=3, e(8)=0 \dots$$

可见与递推法结果一样。



例4 试确定

$$(1) E(z) = \frac{0.792z^2}{(z-1)(z^2 - 0.416z + 0.208)}$$

$$(2) E(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-2)}$$

的终值 $e(\infty)$ 。

【分析】

利用 z 变换终值定理来求取终值，注意终值定理的应用条件。

【解答】

(1) 因为 $(z-1)E(z) = \frac{0.792z^2}{(z^2 - 0.416z + 0.208)}$ 的极点为 $z_{1,2} = 0.208 \pm j0.406$ ，在单位圆

内，满足 z 变换终值定理的应用条件，故有

$$e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{0.792z^2}{(z^2 - 0.416z + 0.208)} = 1$$

(2) 因为 $E(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-2)}$ 在单位圆外有极点 $z=2$ ，不满足 z 变换终值定理的应用

条件，不能用终值定理法求 $e(\infty)$ 。现对其进行 z 反变换求出 $e^*(t)$ ，由例2知

$$e(nT) = -10 + 10 \times 2^n \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

$$e^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \delta(t - nT) = \sum_{n=0}^{\infty} [-10 + 10 \times 2^n] \delta(t - nT)$$

故有 $e(\infty) = \infty$ 。

例5 设系统如图7.2所示，采样周期 $T=1\text{s}$ ， $K=10$ ，试分析系统的稳定性，并求出系统的临界放大系数。

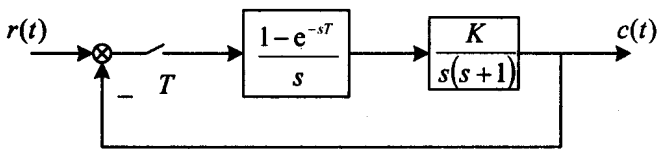


图7.2

【分析】

可利用 w 域劳斯判据进行判稳。

【解答】

(1) $K=10$ 时系统开环脉冲传递函数为

$$G(z) = Z \left[\frac{1-e^{-sT}}{s} \cdot \frac{K}{s(s+1)} \right] = K(1-z^{-1})Z \left[\frac{1}{s^2(s+1)} \right] = K(1-z^{-1})Z \left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} \right]$$

$$= K(1-z^{-1}) \left[\frac{z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{-1}} \right] = \frac{K(0.368z+0.264)}{(z-1)(z-0.368)} = \frac{10(0.368z+0.264)}{(z-1)(z-0.368)}$$

系统的特征方程为 $1+G(z)=0$ ，即

$$z^2 + 2.31z + 3 = 0$$

解得闭环特征根为 $z_{1,2} = -1.16 \pm j1.29$ ，位于单位圆外，故系统不稳定。

(2) 求临界放大系数。

系统的特征方程为

$$z^2 + (0.368K - 1.368)z + 0.368 + 0.264K = 0$$

利用 w 域劳斯判据进行判稳。令 $z = \frac{w+1}{w-1}$ ，有

$$\left(\frac{w+1}{w-1} \right)^2 + (0.368K - 1.368) \left(\frac{w+1}{w-1} \right) + 0.368K + 0.264K = 0$$

即 $0.632Kw^2 + (1.264 - 0.528K)w + (2.736 - 0.104K) = 0$

列写劳斯表

s^2	$0.632K$	$2.736 - 0.104K$
s^1	$1.246 - 0.528K$	
s^0	$2.736 - 0.104K$	

系统稳定的条件为

$$\begin{cases} 0.632K > 0 \\ 1.246 - 0.528K > 0 \\ 2.736 - 0.104K > 0 \end{cases}$$

解得 $0 < K < 2.36$ ，即当 $K = 2.36$ 时系统临界稳定。

例 6 采样系统结构图如图 7.3 所示，采样周期 $T=1s$ ，试确定使系统稳定的 K 值范围及 $K=1, r(t)=t$ 时系统的稳态误差。

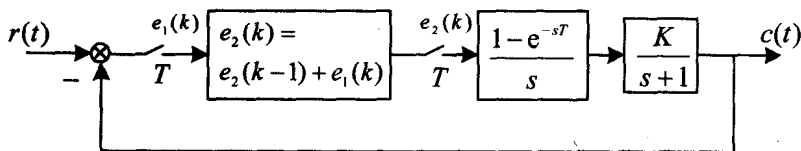


图 7.3

【分析】

先求出数字控制器脉冲传递函数和开环脉冲传递函数，确定出系统特征方程，再对系统判稳。



【解答】

(1) 求使系统稳定的 K 值范围。

求数字控制器脉冲传递函数。由数字控制器差分方程

$$e_2(k) = e_2(k-1) + e_1(k)$$

利用实数位移定理对其进行 z 变换, 得

$$E_2(z) = z^{-1}E_2(z) + E_1(z)$$

所以

$$D(z) = \frac{E_2(z)}{E_1(z)} = \frac{z}{z-1}$$

系统开环脉冲传递函数为

$$\begin{aligned} G(z) &= D(z) \cdot Z\left[\frac{1-e^{-sT}}{s} \cdot \frac{K}{s+1}\right] = \frac{Kz}{z-1} \cdot (1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s(s+1)}\right] \\ &= \frac{K(1-e^{-T})z}{(z-1)(z-e^{-T})} = \frac{0.632Kz}{(z-1)(z-0.368)} \end{aligned}$$

系统闭环特征方程为 $1+G(z)=0$, 即

$$z^2 + (0.632K - 1.368)z + 0.368 = 0$$

利用 w 域劳斯判据进行判稳。令 $z = \frac{w+1}{w-1}$, 有

$$\left(\frac{w+1}{w-1}\right)^2 + (0.632K - 1.368)\left(\frac{w+1}{w-1}\right) + 0.368 = 0$$

即

$$0.632Kw^2 + 1.264w + (2.736 - 0.632K) = 0$$

列写劳斯表

s^2	0.632K	2.736 - 0.632K
s^1	1.264	
s^0	2.736 - 0.632K	

系统稳定的条件为

$$\begin{cases} 0.632K > 0 \\ 2.736 - 0.632K > 0 \end{cases}$$

即 $0 < K < 4.33$ 。

(2) 求系统的稳态误差。

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{0.632Kz}{(z-1)(z-0.368)} = K$$

在单位斜坡信号作用下的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{T}{K_v} = \frac{T}{K} = 1$$

7.3.2 考研题分析

例 1(华东理工大学 2002 年) 一采样数据系统如图 7.4 所示。

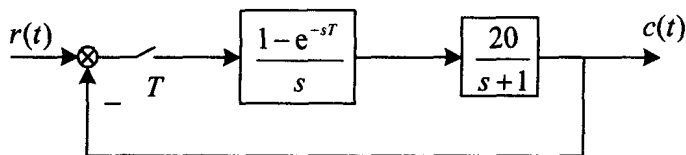


图 7.4

为使该闭环系统稳定，求采样周期 T 的取值范围。

【分析】

考核采样周期对系统稳定性的影响。先求出系统开环脉冲传递函数，然后再进行判稳。

【解答】

系统开环脉冲传递函数为

$$\begin{aligned} G(z) &= Z \left[\frac{1 - e^{-sT}}{s} \frac{20}{s+1} \right] = 20(1 - z^{-1}) Z \left[\frac{1}{s(s+1)} \right] \\ &= 20(1 - z^{-1}) Z \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \right] = 20(1 - z^{-1}) \left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z - e^{-T}} \right) \\ &= \frac{20(1 - e^{-T})}{z - e^{-T}} \end{aligned}$$

闭环系统特征方程为

$$D(z) = z - 21e^{-T} + 20 = 0$$

闭环特征根为

$$z = 21e^{-T} - 20$$

因为为一阶系统，只要闭环极点位于单位圆内，系统则稳定。即

$$-1 < 21e^{-T} - 20 < 1$$

$$\frac{19}{21} < e^{-T} < 1$$

所以

$$0 < T < 0.1$$

例 2(华南理工大学 2000 年) 已知采样控制系统如图 7.5 所示。

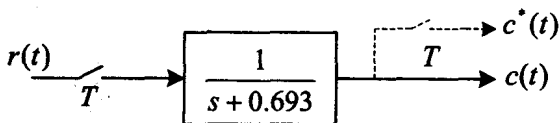


图 7.5

采样周期 $T = 1\text{s}$ ，试求出系统的脉冲响应 $k^*(t)$ 和阶跃响应 $c^*(t)$ 。

【分析】

此题考核的是 z 反变换。需要注意的是本题中连续部分传递函数的极点只有一个，故要用修正 z 变换法分析离散系统。否则得到的系统采样输出 $c^*(t)$ 与实际输出差别较大，甚至完全不符。



【解答】

$$G(z) = Z \left[\frac{1}{s + 0.693} \right] = \frac{z}{z - e^{-0.693T}}$$

因为 $\lim_{s \rightarrow \infty} sG(s) = 1.443 \neq 0$, 所以应用修正 z 变换法来分析系统。

取希望的插补值数目 $q = 2$, 则 $n = q + 1 = 3$ 。

所以

$$G(z)_3 = G(z) \Big|_{z=z^{1/3}, T=T/3} = \frac{z^{1/3}}{z^{1/3} - e^{-0.693/3}} = \frac{z^{1/3}}{z^{1/3} - e^{-0.693}} = \frac{z^{1/3}}{z^{1/3} - 0.794}$$

令 $z^{1/3} = z_3$, 有 $z = z_3^3$, 则上式可表示为

$$G(z)_3 = \frac{z_3}{z_3 - 0.794}$$

当输入为单位脉冲时, 即 $r(t) = \delta(t)$, $R(z) = 1$ 。所以有

$$C(z)_3 = G(z)_3 X(z) = \frac{z_3}{z_3 - 0.794} = 1 + 0.794z_3^{-1} + 0.63z_3^{-2} + 0.5z_3^{-3} + 0.4z_3^{-3} \dots$$

$$c^*(t) = \delta(t) + 0.794\delta(t - \frac{1}{3}) + 0.63\delta(t - \frac{2}{3}) + 0.5\delta(t - 1) + 0.4\delta(t - \frac{4}{3}) \dots$$

当输入为单位阶跃时, 即 $r(t) = 1(t)$, $R(z) = \frac{z}{z-1} = \frac{z_3^3}{z_3^3 - 1}$

$$C(z)_3 = G(z)_3 R(z) = \frac{z_3^4}{(z_3 - 0.794)(z_3^3 - 1)}$$

$$= 1 + 0.794z_3^{-1} + 0.63z_3^{-2} + 1.5z_3^{-3} + 1.19z_3^{-4} \dots$$

$$c^*(t) = \delta(t) + 0.794\delta(t - \frac{1}{3}) + 0.63\delta(t - \frac{2}{3}) + 1.5\delta(t - 1) + 1.19\delta(t - \frac{4}{3}) \dots$$

【举一反三】

此题看似简单, 较易按通常 z 变换法求解。

在用 z 变换法分析离散系统时, 系统连续部分传递函数的极点数至少要比其零点数多两个, 即 $G(s)$ 的脉冲过渡函数 $K(t)$ 在 $t=0$ 时必须没有跳跃, 或者满足 $\lim_{s \rightarrow \infty} sG(s) = 0$, 否则用 z 变换法得到的系统采样输出 $c^*(t)$ 与实际输出 $c(t)$ 差别较大甚至完全不符, 这时要用修正 z 变换法分析离散系统。

修正 z 变换法指出, 在采样间隔之间的响应, 可利用原来的 z 变换法去算。即

$$G(z)_n = G(z) \Big|_{z=z^{1/n}, T=T/n}$$

其中 n 值的选择取决于在采样间隔中求几个输出值。如以 q 代表希望的插补值数目, 则 $n = q + 1$ 。输出的 z 变换为

$$C(z)_n = G(z)_n R(z)$$

例 3(西北工业大学 2000 年) 某采样系统结构图如图 7.6 所示, 采样周期 $T = 1\text{s}$:

1. 绘制 $K = 0 \rightarrow \infty$ 变化时系统 z 域中的根轨迹。

2. 确定使系统稳定的 K 值范围。
3. 定性分析 $K=0 \rightarrow \infty$ 变化过程中, 系统动态性能的变化趋势。

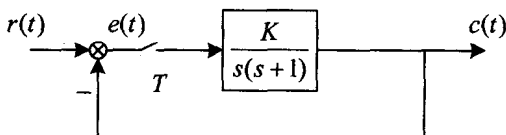


图 7.6

【分析】

此题考核离散系统在 z 平面上根轨迹的绘制, s 平面上连续系统根轨迹绘制法则可用于 z 平面。只是要注意到 s 平面与 z 平面的映射关系, 在连续系统中, 决定系统是否稳定的边界是虚轴, 而在离散系统中, 决定系统是否稳定的边界是单位圆。

【解答】

1. 系统的开环脉冲传递函数为

$$G(z) = Z \left[\frac{K}{s(s+1)} \right] = \frac{Kz(1-e^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})} = \frac{0.632Kz}{(z-1)(z-0.368)}$$

绘制根轨迹。

求分离点

$$\frac{1}{d-1} + \frac{1}{d-0.368} = \frac{1}{d}$$

解得

$$d = \pm 0.607$$

$d_1 = 0.607, d_2 = -0.607$ 对应的 K 值分别为

$$K_{d_1} = \frac{|d_1 - 1| |d_1 - 0.368|}{0.632 |d_1|} = 0.245$$

$$K_{d_2} = \frac{|d_1 - 1| |d_1 - 0.368|}{0.632 |d_1|} = 4.084$$

z 平面的根轨迹是以 $(0, j0)$ 为圆心的圆, 其半径为

$$R = \frac{0.607 - (-0.607)}{2} = 0.607$$

显然根轨迹与单位圆的交点 A 的坐标为 $(-1, 0)$, 对应的 K 值为

$$K_A = \frac{|-1 - 1| |-1 - 0.368|}{0.632 |-1|} = 4.33$$

绘制根轨迹, 如图 7.7 所示。

2. 因为当闭环极点位于单位圆内时系统稳定, 所以有系统的稳定域为 $0 < K < 4.33$ 。

3. 系统动态性能变化趋势分析如下:

当 $0 < K < 0.245, 4.084 < K < 4.33$ 时系统的单位阶跃响应序列单调收敛;

当 $0.245 < K < 4.084$ 时系统的单位阶跃响应序列振荡收敛;



当 $K > 4.33$ 时系统的单位阶跃响应序列振荡发散。

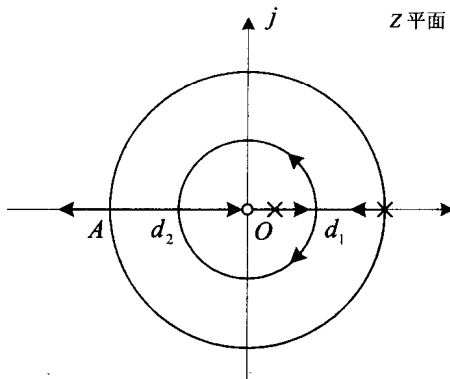


图 7.7

例 4(北京理工大学 2002 年) 采样控制系统如图 7.8 所示。已知 $K=10, T=0.2\text{s}$:

1. 求出系统的开环脉冲传递函数。
2. 判断闭环系统的稳定性。
3. 当系统输入为 $r(t) = 1(t) + t \cdot 1(t) + \frac{1}{2}t^2 \cdot 1(t)$ 时, 求稳态误差 e_{ss} 。

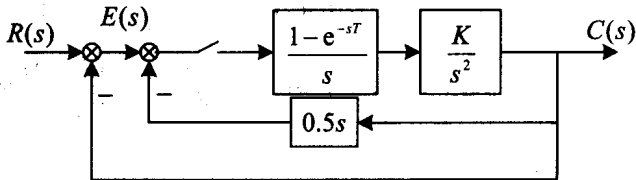


图 7.8

【分析】

此题考核的是带有零阶保持器的离散系统脉冲传递函数的求取, 系统稳定性的判别, 稳态误差的计算。

【解答】

1. 系统的开环传递函数为

$$G(z) = \frac{G_1(z)}{1 + G_1 H(z)}$$

对于系统内环, 有

$$G_1(s) = \frac{K(1 - e^{-Ts})}{s^3}, \quad H(s) = 0.5s$$

$$\begin{aligned} G_1(z) &= Z[G_1(s)] = Z\left[\frac{K(1 - e^{-Ts})}{s^3}\right] = K(1 - z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^3}\right] \\ &= K(1 - z^{-1}) \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3} = K \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 G_1 H(z) &= Z[G_1(s)H(s)] = Z\left[\frac{0.5K(1-e^{-Ts})}{s^2}\right] = 0.5K(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^2}\right] \\
 &= 0.5K(1-z^{-1})\frac{Tz}{(z-1)^2} = \frac{0.5KT}{z-1}
 \end{aligned}$$

所以, 系统的开环脉冲传递函数为

$$G(z) = \frac{G_1(z)}{1+G_1H(z)} = \frac{K\frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}}{1+\frac{0.5KT}{z-1}} = \frac{\frac{1}{2}KT^2(z+1)}{(z-1)(z-1+0.5KT)} = \frac{0.2(z+1)}{z(z-1)}$$

2. 系统的闭环特征方程为

$$D(z) = z^2 - 0.8z + 0.2 = 0$$

特征根为

$$z_{1,2} = 0.4 \pm j0.2$$

$$|z_{1,2}| = |0.4 \pm j0.2| = 0.447 < 1$$

特征根均在单位圆内, 故闭环系统稳定。

3. 用静态误差系数法求稳态误差。

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{0.2(z+1)}{z(z-1)} = \infty$$

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{0.2(z+1)}{z} = 0.4$$

$$K_a = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{0.2(z+1)(z-1)}{z} = 0$$

$$\text{当 } r(t) = 1(t) \text{ 时, } e_{ss1} = \frac{1}{1+K_p} = 0。$$

$$\text{当 } r(t) = t \cdot 1(t) \text{ 时, } e_{ss2} = \frac{T}{K_v} = 0.5。$$

$$\text{当 } r(t) = \frac{1}{2}t^2 \cdot 1(t) \text{ 时, } e_{ss3} = \frac{T^2}{K_a} = \infty。$$

所以, 系统的稳态误差为

$$e_{ss} = e_{ss1} + e_{ss2} + e_{ss3} = 0 + 0.5 + \infty = \infty$$

【举一反三】

在求系统的稳态误差时, 应注意误差信号的定义或位置。本例所求误差位于第一个综合点之后, 故 $E(s) = R(s) - C(s)$; 若所求误差位于第二个综合点之后, 则 $E(s) = R(s) - B(s)$, 此时, $H(s) = 0.5s + 1$ 。

例 5(西北工业大学 2000 年) 某采样系统结构图如图 7.9 所示, 采样周期 $T = 1s$ 。

1. 判定系统的稳定性。
2. 求系统闭环脉冲传递函数, 写出系统输入输出差分方程。
3. 给定初值 $c(0) = 0, c(1) = 0.368$, 求系统单位阶跃响应第 2、第 3 拍的值。

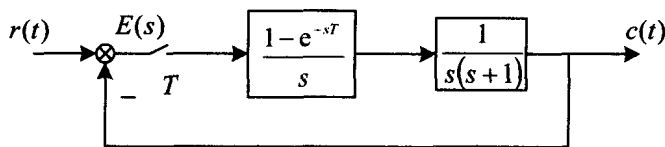


图 7.9

【分析】

根据闭环脉冲传递函数, 利用实数位移定理写出系统的输入输出差分方程; 根据初始条件及递推关系, 用迭代法一步一步地算出输出序列。

【解答】

1. 系统开环脉冲传递函数为

$$G(z) = Z \left[\frac{1 - e^{-sT}}{s} \cdot \frac{1}{s(s+1)} \right] = (1 - z^{-1}) Z \left[\frac{1}{s^2(s+1)} \right] = (1 - z^{-1}) Z \left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} \right]$$

$$= (1 - z^{-1}) \left[\frac{z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{-1}} \right] = \frac{0.368z + 0.264}{z^2 - 1.368z + 0.368}$$

系统的特征方程为 $1 + G(z) = 0$, 即

$$z^2 - z + 0.632 = 0$$

解得闭环特征根为

$$z_{1,2} = 0.5 \pm j0.618$$

$$|z_{1,2}| = |0.5 \pm j0.618| = 0.795 < 1$$

可见, 两个闭环极点均位于单位圆内, 故系统稳定。

2. 闭环脉冲传递函数为

$$\Phi(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + G(z)} = \frac{0.368z^{-1} + 0.264z^{-2}}{1 - z^{-1} + 0.632z^{-2}}$$

$$(1 - z^{-1} + 0.632z^{-2})C(z) = (0.368z^{-1} + 0.264z^{-2})R(z)$$

根据实数位移定理中的延迟定理, 有

$$c(k) - c(k-1) + 0.632c(k-2) = 0.368r(k-1) + 0.264r(k-2)$$

故得差分方程

$$c(k) = 0.368r(k-1) + 0.264r(k-2) + c(k-1) - 0.632c(k-2)$$

根据初始条件及递推关系, 得

$$c(0) = 0$$

$$c(1) = 0.368$$

$$c(2) = 0.368r(1) + 0.264r(0) + c(1) - 0.632c(0) = 1$$

$$c(3) = 0.368r(2) + 0.264r(1) + c(2) - 0.632c(1) = 1.4$$

例 6(同济大学 2000 年) 离散系统结构如图 7.10 所示。

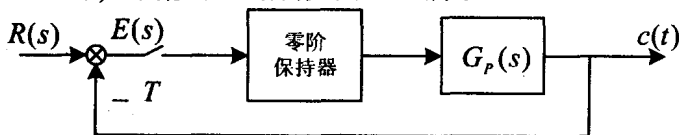


图 7.10



设系统传递函数为

$$G_p(s) = \frac{K(1+T_a s)(1+T_b s) \cdots (1+T_m s)}{(1+T_1 s)(1+T_2 s) \cdots (1+T_n s)s^j}$$

其中, $j=0,1,2$ 。

试证明“0”型离散系统的阶跃输入($r(t)=R$)稳态误差 $e_{ss} = \frac{R}{(1+K)}$ 。

【分析】

此题考核的是稳态误差的求取。

【解答】

系统的开环传递函数为

$$G(s) = G_h(s)G_p(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{K(1+T_a s)(1+T_b s) \cdots (1+T_m s)}{(1+T_1 s)(1+T_2 s) \cdots (1+T_n s)s^j}$$

对上式取 z 变换, 有

$$G(z) = Z[G_h(s)G_p(s)] = K(1-z^{-1})Z\left[\frac{(1+T_a s)(1+T_b s) \cdots (1+T_m s)}{(1+T_1 s)(1+T_2 s) \cdots (1+T_n s)s^{j+1}}\right]$$

根据划分系统型别标准, $j=0$ 时系统为“0”型。故有“0”型离散系统的开环脉冲传递函数为

$$\begin{aligned} G(z) &= Z[G_h(s)G_p(s)] = K(1-z^{-1})Z\left[\frac{(1+T_a s)(1+T_b s) \cdots (1+T_m s)}{s(1+T_1 s)(1+T_2 s) \cdots (1+T_n s)}\right] \\ &= K(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s} + \frac{C_1}{s + \frac{1}{T_1}} + \frac{C_2}{s + \frac{1}{T_2}} + \cdots + \frac{C_n}{s + \frac{1}{T_n}}\right] \\ &= K(1-z^{-1})\left[\frac{z}{z-1} + \frac{C_1 z}{z - e^{-\frac{T}{T_1}}} + \frac{C_2 z}{z - e^{-\frac{T}{T_2}}} + \cdots + \frac{C_n z}{z - e^{-\frac{T}{T_n}}}\right] \\ &= K\left[1 + \frac{C_1(z-1)}{z - e^{-\frac{T}{T_1}}} + \frac{C_2(z-1)}{z - e^{-\frac{T}{T_2}}} + \cdots + \frac{C_n(z-1)}{z - e^{-\frac{T}{T_n}}}\right] \end{aligned}$$

式中

$$C_i = \lim_{s \rightarrow -\frac{1}{T_i}} \left(s + \frac{1}{T_i}\right) \cdot \frac{(1+T_a s)(1+T_b s) \cdots (1+T_m s)}{s(1+T_1 s)(1+T_2 s) \cdots (1+T_n s)} \quad (i=1,2,\dots,n)$$

由图 7.10 有

$$E(z) = R(z) - C(z) = [1 - \Phi(z)]R(z) = \Phi_e(z)R(z)$$

其中

$$\Phi_e(z) = \frac{E(z)}{R(z)} = \frac{1}{1+G(z)}$$

如果 $\Phi_e(z)$ 的极点全部位于 z 平面上的单位圆内, 即若离散系统是稳定的, 根据终值定理有



$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^*(t) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{R(z)}{1 + G(z)}$$

当输入为阶跃信号 $r(t) = R$ 时, $R(z) = \frac{Rz}{z-1}$, 有

$$e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{R}{1 + G(z)} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{R}{1 + K \left[1 + \frac{C_1(z-1)}{z - e^{-\frac{T}{T_1}}} + \frac{C_2(z-1)}{z - e^{-\frac{T}{T_2}}} + \dots + \frac{C_n(z-1)}{z - e^{-\frac{T}{T_n}}} \right]} = \frac{R}{1 + K}$$

得证。

【举一反三】

零阶保持器不影响开环脉冲传递函数的极点。因此, 脉冲传递函数 $G(z)$ 的极点与相应的连续系统的传递函数 $G(s)$ 的极点是一一对应的。如果 $G(s)$ 有 ν 个 $s=0$ 的极点, 即 ν 个积分环节, 与 $G(s)$ 相对应的 $G(z)$ 必有 ν 个 $z=1$ 的极点。因此, 本题中 $j=0$ 时, 离散系统为 0 型。

例 7(浙江大学 1999 年) 有一采样系统如图 7.11 所示。

1. 求系统输出 $c^*(t)$ 的 z 变换。

2. 如果 $G_1(s) = 1$, $G_2(s) = \frac{K}{s(s+1)}$, $H(s) = 1$, 采样周期 $T = 1\text{s}$, 试证系统稳定的

K 值范围为: $0 < K < \coth \frac{1}{2}$ 。

3. 如果在 2 的情况下, 在采样开关后增加一个零阶保持器, 为使系统稳定, K 值范围是增大还是减小? 请定性说明原因。

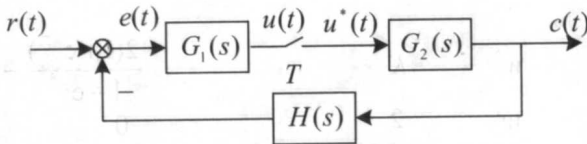


图 7.11

【分析】

此题主要考核闭环离散系统的输出 z 变换, 稳定性及零阶保持器对系统稳定性的影响。应注意到在偏差信号处无采样开关, 因此不能求出闭环脉冲传递函数。

【解答】

1. 求系统输出的 z 变换 $C(z)$ 。由图 7.11 知

$$C(s) = G_2(s)U^*(s)$$

对上式离散化, 有

$$C^*(s) = G_2^*(s)U^*(s)$$



又

$$E(s) = R(s) - H(s)C(s) = R(s) - H(s)G_2(s)U^*(s)$$

$$U(s) = G_1(s)E(s) = G_1(s)R(s) - G_1(s)H(s)G_2(s)U^*(s)$$

对上式离散化, 有

$$U^*(s) = RG_1^*(s) - G_1HG_2^*(s)U^*(s)$$

$$U^*(s) = \frac{RG_1^*(s)}{1 + G_1HG_2^*(s)}$$

所以

$$C^*(s) = G_2^*(s)U^*(s) = \frac{RG_1^*(s)G_2^*(s)}{1 + G_1HG_2^*(s)}$$

对上式取 z 变换, 得

$$C(z) = \frac{RG_1(z)G_2(z)}{1 + G_1HG_2(z)}$$

2. $G_1(s) = 1$, $G_2(s) = \frac{K}{s(s+1)}$, $H(s) = 1$, 采样周期 $T = 1$ 时, 系统闭环特征方程为

$$D(z) = 1 + G_1HG_2(z) = 0$$

$$G_1(s)H(s)G_2(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

$$G_1HG_2(z) = Z\left[\frac{K}{s(s+1)}\right] = \frac{Kz(1-e^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}$$

有 $D(z) = (z-1)(z-e^{-T}) + Kz(z-e^{-T}) = z^2 + [(1-e^{-T})K - (1+e^{-T})]z + e^{-T} = 0$

用 w 域劳斯判据。将 $z = \frac{w+1}{w-1}$ 代入特征方程, 经整理后得

$$Kw^2 + 2w + \left[\frac{2(1+e^{-T})}{1-e^{-T}} - K\right] = 0$$

列写劳斯表

w^2	K	$\frac{2(1+e^{-T})}{1-e^{-T}} - K$
w^1	2	0
w^0	$\frac{2(1+e^{-T})}{1-e^{-T}} - K$	

系统稳定的条件为

$$\begin{cases} K > 0 \\ \frac{2(1+e^{-T})}{1-e^{-T}} - K > 0 \end{cases}$$

解得 $0 < K < \frac{2(1+e^{-T})}{1-e^{-T}} = 2 \coth\left(\frac{T}{2}\right) = 2 \coth \frac{1}{2}$, 得证。

3. 如在采样开关后加一零阶保持器, 根据相频特性, 零阶保持器要产生相角迟后, 且随 ω 的增大而增大, 在采样角频率 $\omega = \omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 处, 相角迟后可达 -180° , 从而使系统稳定性变差。所以系统的稳定域, 即 K 值的范围将会减小。



7.4 重要习题精选精解

1. 试根据定义

$$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nsT}$$

确定下列函数的 $E^*(s)$ 和闭合形式的 $E(z)$:

(1) $e(t) = \sin \omega t$;

(2) $E(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$.

【分析】

根据题目要求, 按定义求取即可。

【解答】

(1) 根据欧拉公式

$$\sin \omega t = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}, \quad \cos \omega t = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}$$

所以

$$e(nT) = \frac{e^{jn\omega T} - e^{-jn\omega T}}{2j} \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

$$\begin{aligned} E^*(s) &= \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nsT} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{jn\omega T} - e^{-jn\omega T}}{2j} e^{-nsT} \\ &= \frac{1}{2j} \sum_{n=0}^{\infty} [e^{jn\omega T} \cdot e^{-nsT} - e^{-jn\omega T} \cdot e^{-nsT}] \end{aligned}$$

式中

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{jn\omega T} \cdot e^{-nsT} = 1 + e^{j\omega T} \cdot e^{-sT} + e^{j2\omega T} \cdot e^{-2sT} + e^{j3\omega T} \cdot e^{-3sT} + \dots \quad (7-1)$$

两边同时乘以 $e^{j\omega T} \cdot e^{-sT}$, 则有

$$(e^{j\omega T} \cdot e^{-sT}) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} e^{jn\omega T} \cdot e^{-nsT} = e^{j\omega T} \cdot e^{-sT} + e^{j2\omega T} \cdot e^{-2sT} + e^{j3\omega T} \cdot e^{-3sT} + \dots \quad (7-2)$$

式(7-1)减去式(7-2)得

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{jn\omega T} \cdot e^{-nsT} = \frac{1}{1 - e^{j\omega T} \cdot e^{-sT}}$$

同理可得

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-jn\omega T} \cdot e^{-nsT} = \frac{1}{1 - e^{-j\omega T} \cdot e^{-sT}}$$

所以

$$\begin{aligned}
 E^*(s) &= \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{1 - e^{j\omega T} \cdot e^{-sT}} - \frac{1}{1 - e^{-j\omega T} \cdot e^{-sT}} \right] \\
 &= \frac{e^{sT} \cdot e^{j\omega T} - e^{-j\omega T}}{2j} = \frac{e^{sT} \cdot \sin \omega T}{e^{2sT} - 2 \cdot \frac{e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}}{2} + 1} = \frac{e^{sT} \cdot \sin \omega T}{e^{2sT} - 2e^{sT} \cdot \cos \omega T + 1}
 \end{aligned}$$

根据定义, 有

$$E(z) = E^*(s) \Big|_{s=\frac{1}{T} \ln z} = \frac{z \cdot \sin \omega T}{z^2 - 2z \cdot \cos \omega T + 1}$$

(2) 将 $E(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$ 展成部分分式

$$\begin{aligned}
 E(s) &= \frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)} \\
 &= \frac{1}{(b-a)(c-a)} \cdot \frac{1}{s+a} + \frac{1}{(a-b)(c-b)} \cdot \frac{1}{s+b} + \frac{1}{(a-c)(b-c)} \cdot \frac{1}{s+c}
 \end{aligned}$$

对上式进行拉普拉斯反变换, 得

$$\begin{aligned}
 e(t) &= \frac{e^{-at}}{(b-a)(c-a)} + \frac{e^{-bt}}{(a-b)(c-b)} + \frac{e^{-ct}}{(a-c)(b-c)} \\
 e(nT) &= \frac{e^{-anT}}{(b-a)(c-a)} + \frac{e^{-bnT}}{(a-b)(c-b)} + \frac{e^{-cnT}}{(a-c)(b-c)} \quad (n=0, 1, 2, \dots) \\
 E^*(s) &= \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) e^{-nsT} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{e^{-anT}}{(b-a)(c-a)} + \frac{e^{-bnT}}{(a-b)(c-b)} + \frac{e^{-cnT}}{(a-c)(b-c)} \right] e^{-nsT} \\
 &= \frac{1}{(b-a)(c-a)} \cdot \frac{1}{1 - e^{aT} \cdot e^{-sT}} + \frac{1}{(a-b)(c-b)} \cdot \frac{1}{1 - e^{bT} \cdot e^{-sT}} \\
 &\quad + \frac{1}{(a-c)(b-c)} \cdot \frac{1}{1 - e^{cT} \cdot e^{-sT}} \\
 &= \frac{1}{(b-a)(c-a)} \cdot \frac{e^{sT}}{e^{sT} - e^{aT}} + \frac{1}{(a-b)(c-b)} \cdot \frac{e^{sT}}{e^{sT} - e^{bT}} + \frac{1}{(a-c)(b-c)} \cdot \frac{e^{sT}}{e^{sT} - e^{cT}} \\
 E(z) &= E^*(s) \Big|_{s=\frac{1}{T} \ln z} \\
 &= \frac{1}{(b-a)(c-a)} \cdot \frac{z}{z - e^{aT}} + \frac{1}{(a-b)(c-b)} \cdot \frac{z}{z - e^{bT}} + \frac{1}{(a-c)(b-c)} \cdot \frac{z}{z - e^{cT}}
 \end{aligned}$$

2. 已知 $E(z) = Z[e(t)]$, 试证明下列关系式成立:

(1) $Z[a^n e(t)] = E\left[\frac{z}{a}\right];$

(2) $Z[te(t)] = -T \frac{dE(z)}{dz}, \quad T \text{ 为采样周期。}$

【分析】

可根据定义进行证明。



【解答】

(1) 根据定义, 有

$$E(z) = Z[e(t)] = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n}$$

$$Z[a^n e(t)] = \sum_{n=0}^{\infty} [a^n e(nT)] \cdot z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot \left(\frac{z}{a}\right)^{-n} = E\left[\frac{z}{a}\right]$$

得证。

(2) 根据定义, 有

$$E(z) = Z[e(t)] = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n}$$

$$Z[te(t)] = \sum_{n=0}^{\infty} [nT \cdot e(nT)] \cdot z^{-n}$$

对 $E(z)$ 表达式进行求导, 得

$$\frac{dE(z)}{dz} = \frac{d}{dz} \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot (-n)z^{-n-1} = -\frac{1}{Tz} \sum_{n=0}^{\infty} [nT \cdot e(nT)] \cdot z^{-n}$$

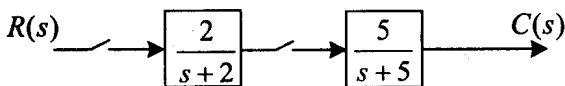
$$\sum_{n=0}^{\infty} [nT \cdot e(nT)] \cdot z^{-n} = -Tz \frac{dE(z)}{dz}$$

即

$$Z[te(t)] = -T \frac{dE(z)}{dz}$$

得证。

3. 设开环离散系统如图 7.12 所示, 试求开环脉冲传递函数 $G(z)$ 。



(a)



(b)

图 7.12

【分析】

两个离散系统具有相同的组成环节, 但采样开关的数目不同。

【解答】

图 7.12(a): 两个环节间有采样开关, 因此有

$$G(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = G_1(z)G_2(z) = Z\left[\frac{2}{s+2}\right] \cdot Z\left[\frac{5}{s+5}\right] = \frac{2z}{z-e^{-2T}} \cdot \frac{5z}{z-e^{-5T}} = \frac{10z^2}{(z-e^{-2T})(z-e^{-5T})}$$



图 7.12(b): 两个环节间没有采样开关, 因此有

$$G(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = Z \left[\frac{2}{s+2} \cdot \frac{5}{s+5} \right] = 10Z \left[\frac{1/3}{s+2} - \frac{1/3}{s+5} \right] = \frac{10}{3} \cdot \left[\frac{z}{z-e^{-2T}} - \frac{z}{z-e^{-5T}} \right]$$

$$= \frac{10}{3} \cdot \frac{z(e^{-2T} - e^{-5T})}{(z-e^{-2T})(z-e^{-5T})}$$

【举一反三】

由本例可见, 两个离散系统具有相同的组成环节, 但采样开关的数目不同, 结果系统的脉冲传递函数不同。

由于采样器在闭环系统中可以有多种配置, 其脉冲传递函数的求法与连续系统有所不同。即使两个离散系统的组成环节完全相同, 但由于采样开关的数目和位置不同, 求出的系统闭环脉冲传递函数也会截然不同。

4. 试求图 7.13 闭环离散系统的脉冲传递函数 $\Phi(z)$ 或输出 z 变换 $C(z)$ 。

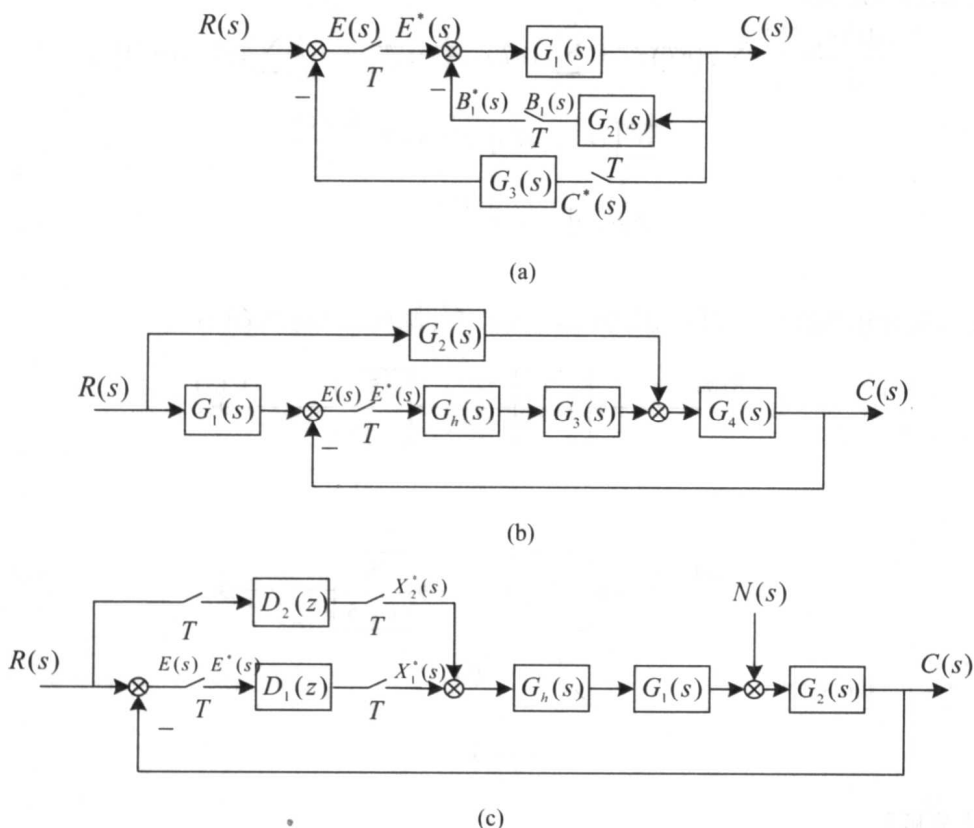


图 7.13

【分析】

求闭环离散系统的脉冲传递函数或输出 z 变换时, 应注意串联环节间是否有采样开关。



【解答】

(1) 由图 7.13(a)知

$$C(s) = G_1(s)[E^*(s) - B_1^*(s)]$$

对 $C(s)$ 离散化, 得

$$C^*(s) = G_1^*(s)[E^*(s) - B_1^*(s)] \quad (7-3)$$

式中

$$B_1(s) = G_2(s)C(s) = G_1(s)G_2(s)[E^*(s) - B_1^*(s)]$$

对 $B_1(s)$ 离散化, 得

$$B_1^*(s) = G_1G_2^*(s)[E^*(s) - B_1^*(s)]$$

所以

$$B_1^*(s) = \frac{G_1G_2^*(s)}{1 + G_1G_2^*(s)} E^*(s)$$

将上式代入式(7-3), 得

$$C^*(s) = G_1^*(s)[E^*(s) - B_1^*(s)] = \frac{G_1^*(s)}{1 + G_1G_2^*(s)} E^*(s) \quad (7-4)$$

$$E(s) = R(s) - G_3(s)C^*(s) = R(s) - \frac{G_3(s)G_1^*(s)}{1 + G_1G_2^*(s)} E^*(s)$$

对上式离散化, 得

$$E^*(s) = R^*(s) - \frac{G_3(s)G_1^*(s)}{1 + G_1G_2^*(s)} E^*(s)$$

故有

$$E^*(s) = \frac{1 + G_1G_2^*(s)}{1 + G_1G_2^*(s) + G_1^*(s)G_3^*(s)} R^*(s)$$

将上式代入式(7-4), 则有

$$C^*(s) = \frac{G_1^*(s)}{1 + G_1G_2^*(s)} \cdot \frac{1 + G_1G_2^*(s)}{1 + G_1G_2^*(s) + G_1^*(s)G_3^*(s)} R^*(s) = \frac{G_1^*(s)}{1 + G_1G_2^*(s) + G_1^*(s)G_3^*(s)} R^*(s)$$

对上式进行 z 变换, 得

$$C(z) = \frac{G_1(z)}{1 + G_1G_2(z) + G_1(z)G_2(z)} R(z)$$

所以

$$\Phi(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G_1(z)}{1 + G_1G_2(z) + G_1(z)G_2(z)}$$

(2) 由图 7.13(b)知

$$C(s) = G_4(s)[G_h(s)G_3(s)E^*(s) + G_2(s)R(s)] \quad (7-5)$$

$$E(s) = G_1(s)R(s) - C(s)$$

将 $E(s)$ 离散化, 得

$$E^*(s) = RG_1^*(s) - C^*(s)$$

将上式代入式(7-5), 得

$$C(s) = G_h(s)G_3(s)G_4(s)[RG_1^*(s) - C^*(s)] + G_2(s)G_4(s)R(s)$$

将 $C(s)$ 离散化, 得

$$C^*(s) = G_hG_3G_4^*(s)[RG_1^*(s) - C^*(s)] + RG_2G_4^*(s)$$

$$C^*(s) = \frac{G_h G_3 G_4^*(s) R G_1^*(s) + R G_2 G_4^*(s)}{1 + G_h G_3 G_4^*(s)}$$

对上式进行 z 变换, 得

$$C(z) = \frac{G_h G_3 G_4(z) R G_1(z) + R G_2 G_4(z)}{1 + G_h G_3 G_4(z)}$$

(3) 由图 7.13(c) 知

$$C(s) = G_h(s) G_1(s) G_2(s) [X_1^*(s) + X_2^*(s)] + G_2(s) N(s)$$

对 $C(s)$ 离散化, 得

$$C^*(s) = G_h G_1 G_2^*(s) [X_1^*(s) + X_2^*(s)] + N G_2^*(s) \quad (7-6)$$

$$X_1^*(s) = D_1^*(s) E^*(s) = D_1^*(s) [R^*(s) - C^*(s)]$$

$$X_2^*(s) = D_2^*(s) R^*(s)$$

带入式(7-6)得

$$C^*(s) = G_h G_1 G_2^*(s) D_1^*(s) [R^*(s) - C^*(s)] + G_h G_1 G_2^*(s) D_2^*(s) R^*(s) + N G_2^*(s)$$

所以

$$C^*(s) = \frac{G_h G_1 G_2^*(s) [D_1^*(s) + D_2^*(s)] R^*(s) + N G_2^*(s)}{1 + G_h G_1 G_2^*(s) D_1^*(s)}$$

对上式 z 变换, 得

$$C(z) = \frac{G_h G_1 G_2(z) [D_1(z) + D_2(z)] R(z) + N G_2(z)}{1 + G_h G_1 G_2(z) D_1(z)}$$

5. 设有单位反馈误差采样系统, 连续部分传递函数为

$$G(s) = \frac{1}{s^2(s+5)}$$

输入 $r(t) = 1(t)$, 采样周期 $T = 1\text{s}$ 。试求:

(1) 输出 z 变换 $C(z)$;

(2) 输出响应的终值 $c(\infty)$ 。

【分析】

确定闭环脉冲传递函数, 再求取输出 z 变换。

【解答】

(1) 开环脉冲传递函数为

$$\begin{aligned} G(z) &= Z \left[\frac{1}{s^2(s+5)} \right] = Z \left[\frac{1/5}{s^2} - \frac{1/25}{s} + \frac{1/25}{s+5} \right] = \left[\frac{Tz}{5(z-1)^2} - \frac{z}{25(z-1)} + \frac{z}{25(z-e^{-5T})} \right] \\ &= \frac{z[(4+e^{-5})z + (1-6e^{-5})]}{25(z-1)^2(z-e^{-5})} = \frac{z(4.0067z + 0.9596)}{25(z-1)^2(z-0.0067)} \end{aligned}$$

闭环脉冲传递函数为

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{z(4.0067z + 0.9596)}{25(z-1)^2(z-0.0067) + z(4.0067z + 0.9596)} \\ &= \frac{z(4.01z + 0.96)}{25z^3 - 46.16z^2 + 26.3z - 0.17} \end{aligned}$$



$$C(z) = \Phi(z)R(z) = \frac{z(4.01z + 0.96)}{25z^3 - 46.16z^2 + 26.3z - 0.17} \cdot \frac{z}{z-1}$$

$$= \frac{z^2(4.01z + 0.96)}{25z^4 - 71.16z^3 + 72.46z^2 - 26.47z + 0.17}$$

(2) 输出响应的终值。

由闭环脉冲传递函数，系统的闭环特征方程为

$$25z^3 - 46.16z^2 + 26.3z - 0.17 = 0$$

解得 $z_{1,2} = 0.92 \pm j0.44$, $z_3 = 0.0065$ ，故闭环极点均位于单位圆内，系统稳定。满足终值定理应用条件，故有

$$c(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)C(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z(4.01z + 0.96)}{25z^3 - 46.16z^2 + 26.3z - 0.17} = 1$$

6. 已知离散系统如图 7.14 所示，其中 ZOH 为零阶保持器， $T=0.25$ 。当 $r(t)=2+t$ 时，欲使稳态误差小于 0.1，试求 K 值。

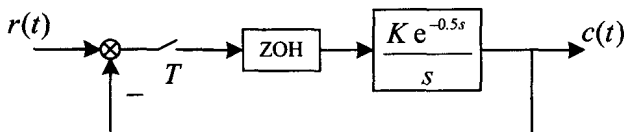


图 7.14

【分析】

此题考核的是带有零阶保持器的离散系统稳定域，应对系统进行判稳。

【解答】

$$G(z) = Z \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{e^{-0.5s}}{s} \right]$$

依题意 $T=0.25$ ，故有 $0.5 = 2T$ 。

$$G(z) = Z \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{K e^{-2Ts}}{s} \right] = (1 - z^{-1}) \cdot z^{-2} Z \left[\frac{K}{s^2} \right] = (1 - z^{-1}) \cdot z^{-2} \cdot \frac{KTz}{(z-1)^2} = \frac{KT}{z^2(z-1)}$$

系统特征方程为

$$1 + G(z) = 1 + \frac{KT}{z^2(z-1)} = 0$$

$$z^3 - z^2 + KT = 0$$

将 $T=0.25$ 带入上式，得

$$z^3 - z^2 + 0.25K = 0$$

利用 w 域劳斯判据对系统进行判稳。令 $z = \frac{w+1}{w-1}$ ，有

$$\left(\frac{w+1}{w-1} \right)^3 - \left(\frac{w+1}{w-1} \right)^2 + 0.25K = 0$$

$$0.25Kw^3 + (2 - 0.75K)w^2 + (4 + 0.75K)w + 2 - 0.25K = 0$$



列写劳斯表

$$\begin{array}{rcl}
 s^3 & 0.25K & 4+0.75K \\
 s^2 & 2-0.75K & 2-0.25K \\
 s^1 & \frac{-0.5K^2-2K+8}{2-0.75K} & \\
 s^0 & 2-0.25K &
 \end{array}$$

根据劳斯判据, 系统稳定的条件为

$$\begin{cases} 0.25K > 0 \\ 2-0.75K > 0 \\ \frac{-0.5K^2-2K+8}{2-0.75K} > 0 \\ 2-0.25K > 0 \end{cases}$$

解得 $0 < K < 2.47$ 时, 系统稳定。

系统静态误差系数

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} [1 + G(z)] = \lim_{z \rightarrow 1} \left[1 + \frac{KT}{z^2(z-1)} \right] = \infty$$

静态速度误差系数

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{KT}{z^2(z-1)} = KT$$

当输入为 $r(t) = 2 + t$ 时, $R(z) = Z[2 + t] = \frac{2z}{z-1} + \frac{Tz}{(z-1)^2}$, 系统的误差为阶跃信号和速度函数分别作用下的误差之和

$$e_{ss} = \frac{1}{K_p} + \frac{T}{K_v} = 0 + \frac{T}{KT} = \frac{1}{K}$$

依题意

$$e_{ss} = \frac{1}{K} < 0.1$$

故有 $K > 10$ 。而系统稳定的条件为 $0 < K < 2.47$, 故无法使稳态误差小于 0.1。**【举一反三】**

凡涉及稳态误差的问题, 应对系统进行判稳。在本题中, 如不判稳, 就会得出 $K > 10$ 的结论, 而在此范围内, 系统为不稳定的。

7. 已知离散系统如图 7.15 所示, 其中采样周期 $T=1s$, 连续部分传递函数 $G_0(s) = \frac{1}{s(s+1)}$, 试求当 $r(t) = 1(t)$ 时, 系统无稳态误差、过渡过程在最少拍内结束的数字控制器 $D(z)$ 。

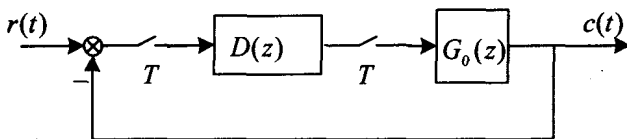


图 7.15

【分析】

可按在典型输入信号作用下，数字控制器脉冲传递函数的确定方法求取 $D(z)$ 。

【解答】

系统被控对象的传递函数为

$$G(z) = Z[G_0(s)] = Z\left[\frac{1}{s(s+1)}\right] = Z\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}\right] = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-T}} = \frac{0.632z}{(z-1)(z-0.368)}$$

按最少拍设计要求，当 $r(t)=1(t)$ 时， $m=1$ ，故有

$$\Phi_e(z) = 1 - z^{-1}, \quad \Phi(z) = 1 - \Phi_e(z) = z^{-1}$$

数字控制器脉冲传递函数为

$$D(z) = \frac{\Phi(z)}{\Phi_e(z)G(z)} = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1}) \cdot \frac{0.632z}{(z-1)(z-0.368)}} = \frac{z-0.368}{0.632z}$$

系统只需一拍，即可进入稳态。

7.5 两级训练题

7.5.1 达标训练题

1. 已知脉冲传递函数为

$$\Phi(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{1+z^{-1}+z^{-2}}{(1-z^{-1})(1-2z^{-2})}$$

试写出输入输出差分方程表达式。

2. 已知采样系统的结构图如图 7.16 所示，设输入为单位阶跃信号，求输出 z 变换 $C(z)$ 。

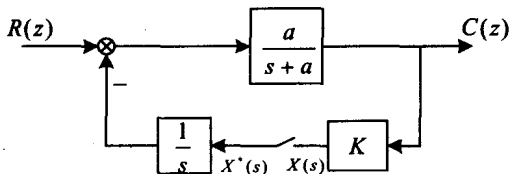


图 7.16



3. 设离散系统如图 7.17 所示, 其中 $T=0.1, K=1, r(t)=t$, 试求静态误差系数 K_p, K_v, K_a , 并求系统稳态误差 $e(\infty)$ 。

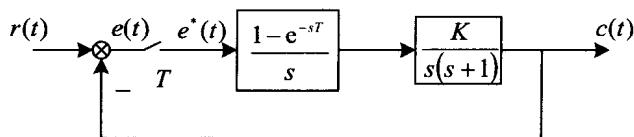


图 7.17

7.5.2 考研挑战题

1. (南京航空航天大学 2003 年)已知离散系统结构图如图 7.18 所示, 且

$$x(k) = e(k) - e(k-1)$$

$$c(k) = 1.5c(k-1) - 5c(k-2) + 4x(k-1)$$

试确定系统的脉冲传递函数 $G_1(z)$ 和 $G_2(z)$, 并判断系统的稳定性。

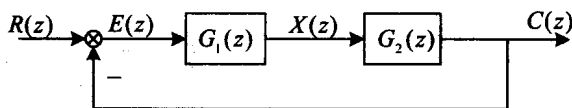


图 7.18

2. (西北工业大学 2001 年)采样系统结构图如图 7.19 所示, 采样周期 $T=0.1\text{s}$ 。要使 $r(t)=t$ 作用下系统的稳态误差 $e_{ssv} \leq 0.2$, 试确定满足要求的 K 值范围。

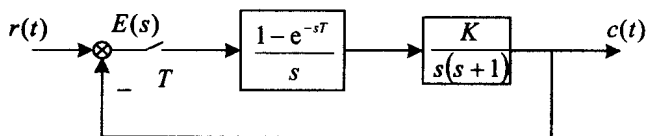


图 7.19

3. (东南大学 2001 年)如图 7.20 所示的一阶采样系统中 ZOH 代表零阶保持器, 求闭环系统的脉冲传递函数。为使系统保持稳定, 积分器的增益 A 的范围如何? (T 为采样周期。)

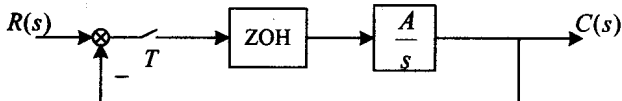


图 7.20

4. (华东理工大学 2000 年)某开环系统如图 7.21 所示, 两个采样开关同步, 采样时间 $T=0.2\text{s}$ 。

(1) 求开环 z 传递函数 $G(z)$ 。



(2) 当输入 $r(t) = 10e^{-t}$ 时, 求输出响应 $c(nT)$ 。

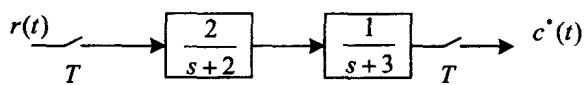


图 7.21

第 8 章 非线性控制系统分析

8.1 本章知识结构图

研究非线性是因为实际系统大都为非线性，且许多是本质非线性；再就是可以利用非线性产生特殊的效果。非线性的一个重要特性是系统的稳定性不仅与系统本身的结构参数有关，而且可能还与输入及初始条件有关。目前研究非线性系统常用的工程方法有相平面法、描述函数法及逆系统法。图 8.1 为本章的知识结构图。

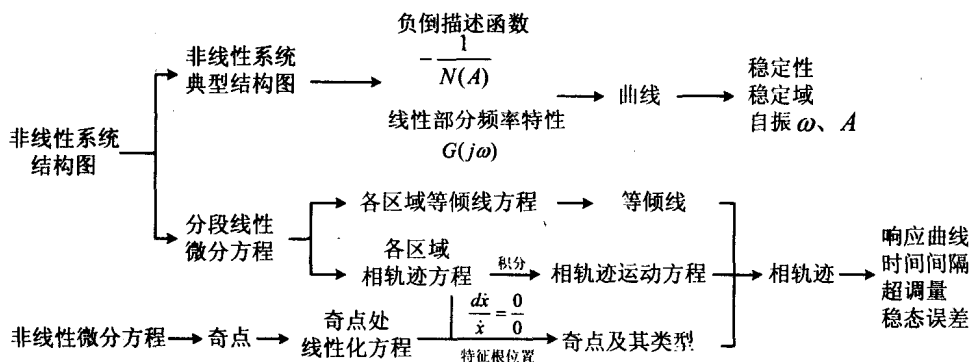


图 8.1

8.2 疑 难 解 惑

问题 8.2.1 什么是非线性系统？

【指点迷津】

前面我们讨论了线性系统的分析和设计问题，但实际上理想的线性系统并不存在，因为组成控制系统的各元件的动态和静态特性都存在着不同程度的非线性。

当环节(或元件)的输入输出特性呈现非线性特性时，称为非线性环节(或元件)。当控制系统有一个以上的非线性环节(或元件)时，即为非线性控制系统。

当非线性程度不严重时，可以忽略非线性特性的影响，从而将非线性环节视为线性环节；当系统方程解析且工作在某一数值附近的较小范围时，可运用小偏差法将非线性模型线性化，这样就可以按线性定常系统的方法进行分析和设计。当非线性程度较严重，且系



统工作范围较大时, 必须按非线性系统的方法进行分析和设计。

问题 8.2.2 描述函数法定义及其分析非线性系统的基本应用条件是什么?

【指点迷津】

1. 描述函数法定义

在正弦输入信号作用下, 非线性环节的稳态输出中一次谐波分量和输入信号的复数比为非线性环节的描述函数, 用 $N(A)$ 表示, 即

$$N(A) = |N(A)| e^{j\angle N(A)} = \frac{Y_1}{A} e^{j\varphi_1} = \frac{B_1 + jA_1}{A}$$

2. 描述函数的计算

计算描述函数应先用作图法研究非线性元件在正弦输入下的输出。非线性环节的稳态输出的一次谐波分量为

$$y = A_1 \cos \omega t + B_1 \sin \omega t$$

$$A_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \cos \omega t d(\omega t)$$

$$B_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \sin \omega t d(\omega t)$$

$$N(A) = \frac{B_1}{A} + j \frac{A_1}{A}$$

3. 描述函数法分析的应用条件

- (1) 非线性系统应简化成一个非线性环节和一个线性部分闭环连接的典型结构形式。
- (2) 非线性环节的输入输出特性是奇对称的。
- (3) 系统的线性部分具有较好的低通滤波性能, 且线性部分的阶次越高, 低通滤波性能越好。

问题 8.2.3 如何利用描述函数法分析非线性系统的稳定性?

【指点迷津】

根据极坐标图上非线性环节的负倒描述函数 $-\frac{1}{N(A)}$ 和线性环节的频率特性 $G(j\omega)$ 曲线, 应用奈奎斯特稳定性定理判断非线性系统的稳定性。若 $G(j\omega)$ 不包围 $-\frac{1}{N(A)}$, 则闭环系统稳定; 若 $G(j\omega)$ 包围 $-\frac{1}{N(A)}$, 则闭环系统不稳定; 若 $G(j\omega)$ 和 $-\frac{1}{N(A)}$ 相交, 则系统处于临界状态, 交点处有周期运动。若沿着幅值增加的方向, $-\frac{1}{N(A)}$ 是从稳定的区域进入不稳定的区域, 则交点处为不稳定的周期运动; 若沿着幅值增加的方向, $-\frac{1}{N(A)}$ 是从不稳定的区域进入稳定的区域, 则交点处为稳定的周期运动, 即自振荡, 或称为极限



环。交点处 $G(j\omega)$ 对应的频率就是振荡的频率，交点处 $-\frac{1}{N(A)}$ 对应的幅值就是振荡的幅值。

问题 8.2.4 如何确定奇点附近系统的运动形式?

【指点迷津】

二阶时不变系统可表示为

$$\ddot{x} = f(x, \dot{x})$$

式中 x 和 $\dot{x}$ 称为相变量，由 x 和 $\dot{x}$ 构成的平面即为相平面。

在相平面上，使得相轨迹斜率 $\alpha = \frac{d\dot{x}}{dx} = 0$ 的特殊点，称为奇点。奇点为系统的平衡点，通过奇点的相轨迹有无数条。按照特征根在相平面上的位置，可对奇点分类，奇点可分成以下 6 种：

1. $0 < \zeta < 1$ 特征根为一对具有负实部的共轭复数，奇点为稳定的焦点。奇点附近的相轨迹为向心螺旋线。系统的零输入响应为衰减振荡形式。

2. $-1 < \zeta < 0$ 特征根为一对具有正实部的共轭复数，奇点为不稳定的焦点。奇点附近的相轨迹为离心螺旋线。系统的零输入响应为发散振荡形式。

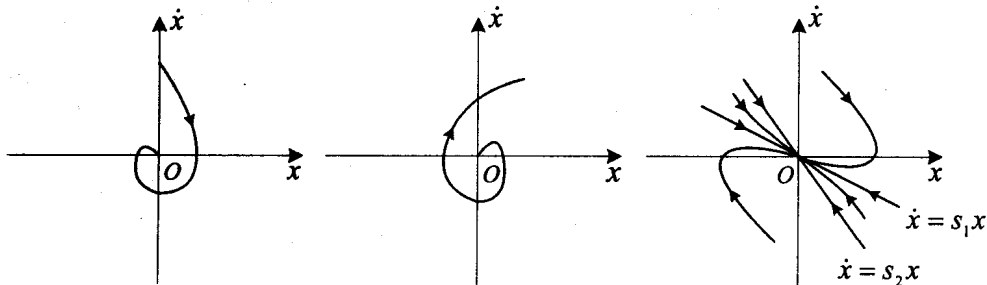
3. $\zeta > 1$ 特征根为两个互异负实根，奇点为稳定的节点。此时存在两条特殊的等倾线，其斜率分别与特征根的值相同，即等倾线为 $\dot{x} = s_1 x$ 和 $\dot{x} = s_2 x$ 。若有 $s_1 > s_2$ ，当初始点落在 $\dot{x} = s_1 x$ 或 $\dot{x} = s_2 x$ 直线上时，根轨迹沿该直线趋于原点；除此之外，相轨迹最终沿着 $\dot{x} = s_1 x$ 的方向收敛至原点，即 $\dot{x} = s_1 x$ 为相轨迹的渐近线。系统的零输入响应为非振荡衰减形式。

4. $\zeta < -1$ 特征根为两个正实根，奇点为不稳定的节点。存在两条特殊的等倾线， $\dot{x} = s_1 x$ 和 $\dot{x} = s_2 x$ 。当初始点落在 $\dot{x} = s_1 x$ 或 $\dot{x} = s_2 x$ 直线上时，根轨迹沿该直线趋于无穷；除此之外，相轨迹发散至无穷远处。系统的零输入响应为非振荡发散形式。

5. $\zeta = 0$ 特征根为一对纯虚根，奇点为中心点。系统的零输入响应为等幅正弦振荡。系统的相轨迹为围绕奇点的一簇椭圆。

6. 特征根为两个符号相反的互异实根，奇点为鞍点。存在两条特殊的等倾线，将相平面划分为具有不同运动状态的区域。

奇点附近的相轨迹如图 8.2 所示。



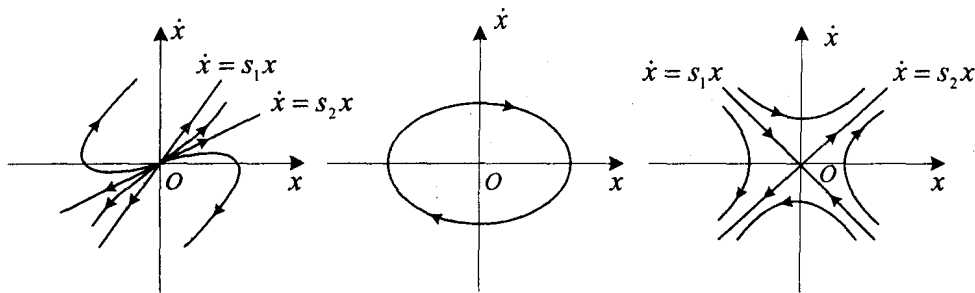


图 8.2

问题 8.2.5 如何应用相平面法进行非线性系统分析?

【指点迷津】

线性系统的相轨迹可用作图法和解析法获得。常用的作图法有等倾线法和 δ 法。

1. 解析法。有些情况下, 可通过积分直接由微分方程获得相轨迹运动方程, 并据此绘制相轨迹。

2. 作图法。许多非线性系统可由分段线性系统构成。对这类非线性系统可以将相平面划分为几个区域, 每个区域对应一个线性系统。分析每一个线性系统奇点的性质, 并结合等倾线作图法就可绘制出该区域的相轨迹。若线性系统的奇点落在该线性系统所对应的区域内, 就称为实奇点, 否则为虚奇点。将各区域相轨迹在切换点处相连即得系统的相轨迹图。根据系统的相轨迹就可分析非线性系统的运动情况。

8.3 典型例题与考研题分析

8.3.1 典型例题分析

例 1 设 3 个非线性系统具有相同的非线性环节, 而线性部分各不相同, 它们的传递函数分别为

$$(1) \quad G_1(s) = \frac{2}{s(0.1s+1)}$$

$$(2) \quad G_2(s) = \frac{2}{s(s+1)}$$

$$(3) \quad G_3(s) = \frac{2(1.5s+1)}{s(s+1)(0.1s+1)}$$

试判断应用描述函数法分析非线性系统稳定性时, 哪个系统的分析准确度高。

【分析】

应用描述函数法分析非线性系统稳定性的准确度取决于线性部分低通滤波特性的优



劣。

【解答】

线性部分的惯性越大或阶次越高，低通滤波性能就越好。因为系统(2)的惯性环节时间常数大于系统(1)，故系统(2)较系统(1)的低通滤波性能要好；系统(3)虽然阶次高于系统(2)，但其同时含有一个时间常数为 1.5 的一阶微分环节，故其低通滤波性能较系统(2)差。应用描述函数法分析非线性系统稳定性时，系统(2)的分析准确度最高。

例 2 设某非线性系统的结构图为图 8.3，试应用描述函数法分析该系统的稳定性。为使系统稳定，继电器参数 a 和 b 应如何调整？

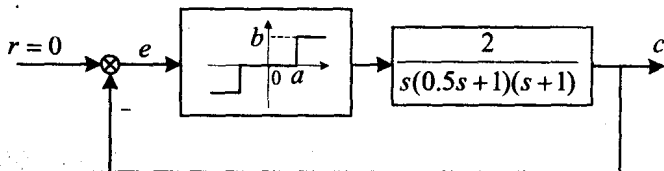


图 8.3

【分析】

系统不产生自振的条件是 $G(j\omega)$ 和 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线不相交。

【解答】

非线性特性的描述函数为：

$$N(A) = \frac{4b}{\pi A} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{A}\right)^2}, \quad A \geq a$$

其负倒描述函数为

$$-\frac{1}{N(A)} = -\frac{\pi A^2}{4b\sqrt{A^2 - a^2}}$$

当 $A \rightarrow a$ 时， $-\frac{1}{N(A)} \rightarrow -\infty$ ；当 $A \rightarrow \infty$ 时， $-\frac{1}{N(A)} \rightarrow -\infty$ ； $-\frac{1}{N(A)}$ 必存在极值。

$$\text{令 } \frac{d\left(-\frac{1}{N(A)}\right)}{dA} = -\frac{\pi}{4b} \frac{A^3 - 2Aa^2}{(A^2 - a^2)\sqrt{A^2 - a^2}} = 0$$

$$\text{得 } A = \sqrt{2}a, \quad -\frac{1}{N(A)} \Big|_{A=\sqrt{2}a} = -\frac{\pi a}{2b}$$

系统线性部分的频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{2}{j\omega(j0.5\omega+1)(j\omega+1)} = \frac{-2 \times 1.5}{(1+0.25\omega^2)(1+\omega^2)} + j \frac{2(1-0.5\omega^2)}{\omega(1+0.25\omega^2)(1+\omega^2)}$$

$$\text{令 } \text{Im } G(j\omega) = \frac{2(1-0.5\omega^2)}{\omega(1+0.25\omega^2)(1+\omega^2)} = 0$$



得 $\omega = \sqrt{2}$, 则 $G(j\omega)$ 与负实轴的交点

$$\operatorname{Re} G(j\omega) \Big|_{\omega=\sqrt{2}} = \frac{-2 \times 1.5}{(1 + 0.25\omega^2)(1 + \omega^2)} \Big|_{\omega=\sqrt{2}} = -\frac{2}{3}$$

概略画出线性部分的幅相特性曲线 $G(j\omega)$ 和 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线, 如图 8.4 所示。

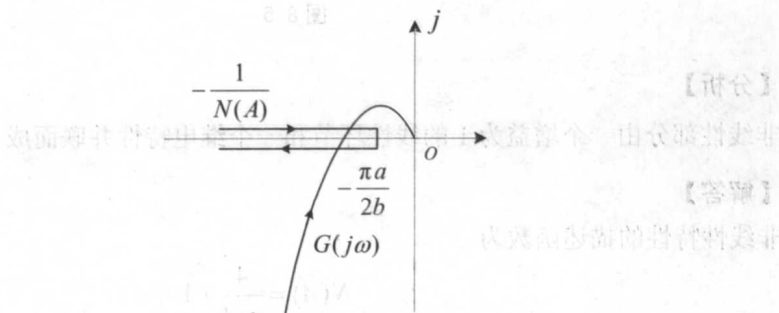


图 8.4

由图 8.4 可见, 要使系统稳定, 则 $G(j\omega)$ 和 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线不相交。即有

$$-\frac{\pi a}{2b} < -\frac{2}{3}$$

得

$$\frac{a}{b} > \frac{4}{3\pi}$$

【举一反三】

非线性系统稳定性可以这样来判断: 在复平面上绘制线性部分 $G(j\omega)$ 曲线和非线性部分负倒描述函数 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线, 当 $G(j\omega)$ 曲线不包围 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线时系统稳定; 当 $G(j\omega)$ 曲线包围了 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线时系统不稳定; 当两条曲线相交, 且沿着振幅 A 增加的方向 $-\frac{1}{N(A)}$ 是由不稳定区域进入稳定区域时, 该交点是稳定的周期运动, 是自振点; 当沿着振幅 A 增加的方向 $-\frac{1}{N(A)}$ 是由稳定区域进入不稳定区域时, 该交点是不稳定的周期运动。

例 3 某非线性系统结构图如图 8.5 所示。其中继电特性的描述函数为 $\frac{4}{\pi A}$, 线性部分的传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(5s+1)(10s+1)}$$

试确定系统的稳定性, 并求出当极限环振荡的幅值 $A = \frac{1}{\pi}$ 时的放大系数 K 与振荡频率 ω 的数值。

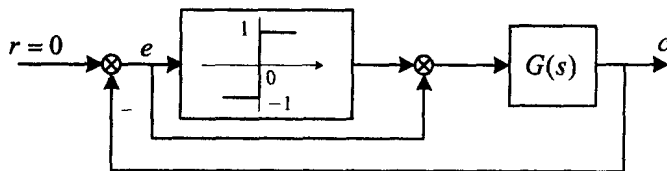


图 8.5

【分析】

非线性部分由一个增益为 1 的线性环节和一个继电特性并联而成。

【解答】

非线性特性的描述函数为

$$N(A) = \frac{4}{\pi A} + 1$$

其负倒描述函数为

$$-\frac{1}{N(A)} = -\frac{\pi A}{\pi A + 4}$$

$-\frac{1}{N(A)}$ 在负实轴上, 当 $A \rightarrow \infty$ 时, $-\frac{1}{N(A)} \rightarrow -1$, 即 $-\frac{1}{N(A)}$ 为负实轴上 $[-1, 0]$ 段。

系统线性部分的频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j5\omega + 1)(j10\omega + 1)} = \frac{-15K}{(1 + 25\omega^2)(1 + 100\omega^2)} + j \frac{K(1 - 50\omega^2)}{\omega(1 + 25\omega^2)(1 + 100\omega^2)}$$

令

$$\text{Im } G(j\omega) = \frac{K(1 - 50\omega^2)}{\omega(1 + 25\omega^2)(1 + 100\omega^2)} = 0$$

得 $\omega = 0.14$, 则 $G(j\omega)$ 与负实轴的交点

$$\text{Re } G(j\omega)|_{\omega=0.14} = \frac{-15K}{(1 + 25\omega^2)(1 + 100\omega^2)}|_{\omega=0.14} = -\frac{10}{3}K$$

概略画出线性部分的幅相特性曲线 $G(j\omega)$ 和 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线, 如图 8.6 所示。

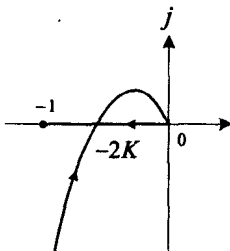


图 8.6

由图 8.6 可见, 当 $K > 0.3$ 时, $G(j\omega)$ 包围 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线, 系统不稳定; 当 $K < 0.3$

时, $G(j\omega)$ 和 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线相交, 且沿着振幅 A 增加的方向 $-\frac{1}{N(A)}$ 是由不稳定区域进入



稳定区域, 该交点是稳定的周期运动, 是自振点。

$$\begin{aligned} \text{当极限环振荡的幅值 } A = \frac{1}{\pi} \text{ 时, } -\frac{1}{N(A)} &= -\frac{\pi A}{\pi A + 4} = -\frac{1}{5} \\ -\frac{10K}{3} &= -\frac{1}{5} \\ K &= 0.06 \end{aligned}$$

当极限环振荡的幅值 $A = \frac{1}{\pi}$ 时的放大系数 $K = 0.06$ 、振荡频率 $\omega = 0.14$ 。

例4 图 8.7 为一非线性系统结构图, 试绘制 $h=0$ 和 $h=1$ 时 $e-\dot{e}$ 平面上的相轨迹。

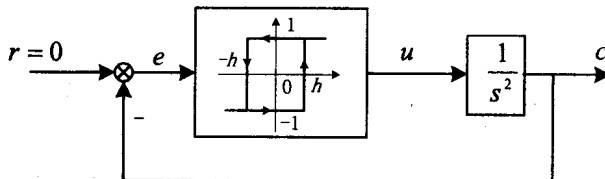


图 8.7

【分析】

本题是考核滞环对系统性能的影响。

【解答】

(1) 由图 8.7, 有

$$\ddot{c} = u$$

因为 $e = -c$, 当 $h=0$ 时, 非线性为理想继电特性, 故可得系统分段线性微分方程式为

$$\begin{aligned} \ddot{e} &= -1, & e > 0 \\ \ddot{e} &= 1, & e < 0 \end{aligned}$$

开关线性方程 $e=0$ 将相平面分成两个区域。

$e > 0$ 区域: 相轨迹微分方程为

$$\frac{d\dot{e}}{de} = \frac{-1}{\dot{e}}$$

该区域没有奇点。

将 $\ddot{e} = \dot{e} \frac{d\dot{e}}{de}$ 代入上式, 并积分可得

$$\dot{e}^2 = -2e + A$$

式中 A 由初始条件决定。可见该区域相轨迹为开口向左的抛物线, 与横轴交于 $A/2$ 。

$e < 0$ 区域:

同样可导出相轨迹方程为

$$\dot{e}^2 = 2e + A$$

式中 A 由初始条件决定。可见该区域相轨迹为开口向右的抛物线, 与横轴交于 $-A/2$ 。绘制相轨迹如图 8.8 所示。由图可见, 当 $h=0$ 时, 在任何初始条件下, 相轨迹



都由开口向左和开口向右的两段抛物线组成，形成一簇封闭的曲线，即极限环。在不同初始条件下，系统以不同的幅值和频率振荡。

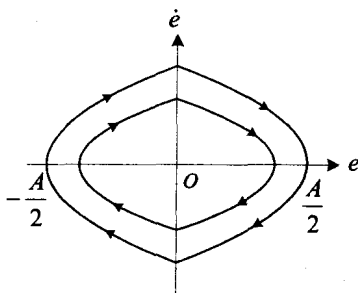


图 8.8

(2) 当 $h=1$ 时，非线性为有滞环的继电特性，系统分段线性微分方程式为

$$\begin{aligned} \ddot{e} &= -1, & \dot{e} > 0, e > 1 \text{ 或 } \dot{e} < 0, e > -1 \\ \ddot{e} &= 1, & \dot{e} > 0, e < 1 \text{ 或 } \dot{e} < 0, e < -1 \end{aligned}$$

可见，开关线 $e=1$ 和 $e=-1$ 将相平面分成两个区域。

$\dot{e} > 0, e > 1$ 和 $\dot{e} < 0, e > -1$ 区域：

相轨迹微分方程为

$$\frac{d\dot{e}}{\dot{e}} = \frac{-1}{\dot{e}}$$

该区域没有奇点。将 $\ddot{e} = \dot{e} \frac{d\dot{e}}{de}$ 代入上式，并积分可得

$$e^2 = -2e + A$$

式中 A 由初始条件决定。可见该区域相轨迹为开口向左的抛物线。

$\dot{e} > 0, e < 1$ 和 $\dot{e} < 0, e < -1$ 区域：

同样可导出相轨迹方程为

$$e^2 = 2e + A$$

式中 A 由初始条件决定。可见该区域相轨迹为开口向右的抛物线。绘制相轨迹如图 8.9 所示。当 $h=1$ 时，相轨迹由开口向左和开口向右的两段抛物线组成，在上半平面， $e=1$ 为开关线，在下半平面， $e=-1$ 为开关线，由图可见相轨迹为向外发散形式。滞环特性恶化了系统的品质，使系统处于不稳定状态。

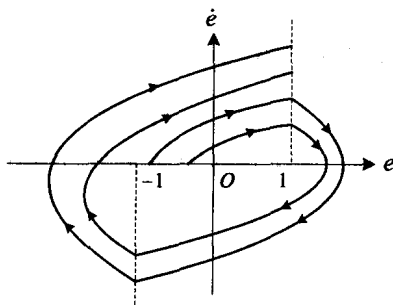


图 8.9



例5 某系统的状态方程为

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

试画出系统 $u=0$ ，初始状态 $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 的相轨迹大致形状。

【分析】

先根据系统的状态方程写出系统微分方程，再确定奇点及奇点的类型。

【解答】

由系统的状态方程有

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -2x_1 + x_2 \end{cases}$$

即

$$\ddot{x}_1 - \dot{x}_1 + 2x_1 = 0$$

系统为二阶线性系统。系统的特征方程为

$$s^2 - s + 2 = 0$$

解得

$$s_{1,2} = \frac{1 \pm j\sqrt{7}}{2}$$

可见特征根为具有正实部的共轭复根，相轨迹为离心螺旋线。图 8.10 概略绘制了系统初始状态为 $(1, -2)$ 时的相轨迹图。

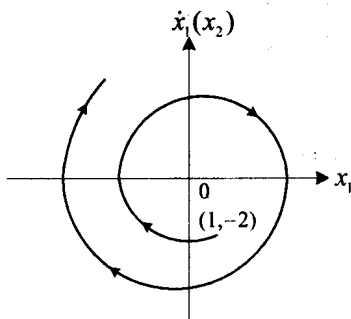


图 8.10

【举一反三】

当题目给出的系统模型为状态方程，而不是系统微分方程时，只要列出状态方程组，进行消元即可。

例6 已知某线性二阶系统在单位阶跃信号作用下的相轨迹如图 8.11 所示。试画出对应的过渡过程曲线，并确定其传递函数。已知相平面图上 $(1.164, 0)$ 的点所对应的时间为 $3.63s$ 。

**【分析】**

对于线性二阶系统, 根据相轨迹, 绘制出对应的过渡过程曲线, 再根据已知条件确定相应的系统参数。

【解答】

根据相轨迹, 绘制出对应的过渡过程曲线如图 8.12 所示。可见响应的超调量为 $\sigma\% = 16.4\%$, 峰值时间 $t_p = 3.63$ s。根据线性二阶系统性能指标计算公式, 有

$$\sigma\% = e^{-\pi \zeta \sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = 16.4\%$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 3.63$$

$$\zeta = 0.5$$

$$\omega_n = 1$$

解得

因此线性二阶系统的传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

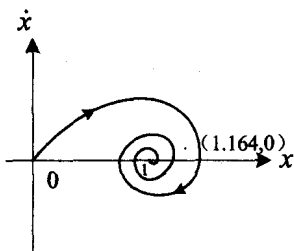


图 8.11

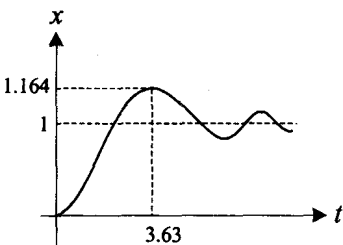


图 8.12

8.3.2 考研题分析

例 1(大连理工大学 2002 年) 已知非线性环节的特性如图 8.13 所示, 试计算该环节的描述函数。

【分析】

此题是考核非线性描述函数的求取。关键是画出在正弦输入下非线性特性的输出波形。

【解答】

设输入 $x(t) = A \sin \omega t$ 。画出非线性特性在正弦输入下的输出波形, 如图 8.14 所示。其输入输出的数学关系式为

$$y(t) = Kx + M = KA \sin \omega t + M \quad (0 < \omega t < \pi)$$

$$y(t) = Kx - M = KA \sin \omega t - M \quad (\pi < \omega t < 2\pi)$$

输出 $y(t)$ 是一周期函数, 由于它是奇函数, 故有 $A_1 = 0$ 。有



$$\begin{aligned}
 B_1 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \sin \omega t d(\omega t) = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [KA \sin \omega t + M] \sin \omega t d(\omega t) \\
 &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} KA \sin^2 \omega t d(\omega t) + \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} M \sin \omega t d(\omega t) \\
 &= \frac{4KA}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\omega t \right] d(\omega t) + \frac{4M}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sin \omega t d(\omega t) \\
 &= \frac{4KA}{\pi} \left[\omega t - \frac{1}{2} \sin 2\omega t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{4M}{\pi} [-\cos \omega t]_0^{\frac{\pi}{2}} = KA + \frac{4M}{\pi}
 \end{aligned}$$

根据描述函数的表达式, 有

$$N(A) = \frac{B_1}{A} + j \frac{A_1}{A} = \frac{B_1}{A} = K + \frac{4M}{\pi A}$$

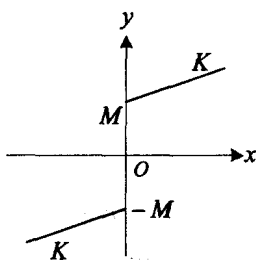


图 8.13

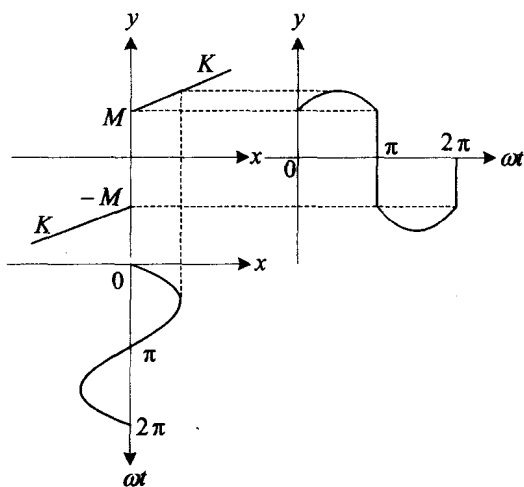


图 8.14

例 2(哈尔滨工业大学 1999 年) 某非线性系统如图 8.15 所示。

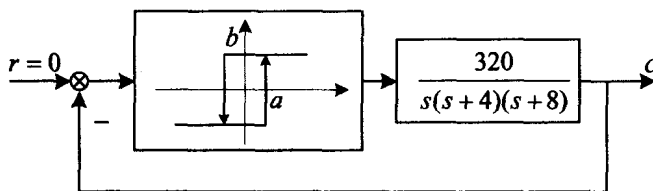


图 8.15

其中, 滞环继电特性的描述函数为

$$\begin{aligned}
 N(A) &= \frac{4b}{\pi A} e^{-j\alpha} \quad (A > a) \\
 \alpha &= \sin^{-1} \frac{a}{A}
 \end{aligned}$$



A 为非线性元件输入正弦的幅值, $\frac{a}{b} = 0.5$ 。求:

1. 画出 $-\frac{1}{N(A)}$ 的图像。
2. 分析系统的稳定性, 如存在自持振荡, 请计算频率与振幅。
3. 当 b 值不变, a 值加大时系统有何特点?

【分析】

此题考核判断非线性系统稳定性的方法。

【解答】

1. 非线性特性的描述函数为

$$N(A) = \frac{4b}{\pi A} e^{-j\alpha} \quad (A > a)$$

其负倒描述函数为

$$\begin{aligned} -\frac{1}{N(A)} &= -\frac{\pi A}{4b} e^{j\alpha} = -\frac{\pi A}{4b} (\cos \alpha + j \sin \alpha) \\ &= -\frac{\pi}{4b} \sqrt{A^2 - a^2} - j \frac{\pi a}{4b} = -\frac{\pi}{4b} \sqrt{A^2 - a^2} - j \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

可见 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线是平行于实轴、与实轴距离为 $-\frac{\pi}{8}$ 的直线。

系统线性部分的频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{320}{j\omega(j\omega+4)(j\omega+8)} = \frac{320 \times [-12\omega - j(32 - \omega^2)]}{\omega(\omega^2 + 16)(\omega^2 + 64)}$$

概略画出线性部分的幅相特性曲线 $G(j\omega)$ 和 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线, 如图 8.16 所示。

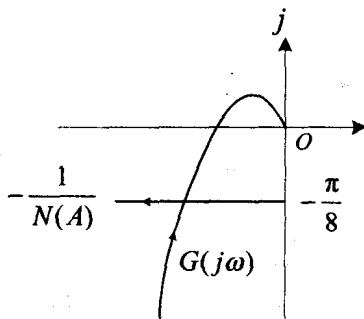


图 8.16

2. 当幅相特性曲线 $G(j\omega)$ 和 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线相交时, 有

$$\text{Im } G(j\omega) = -\frac{320(32 - \omega^2)}{\omega(\omega^2 + 16)(\omega^2 + 64)} = -\frac{\pi}{8}$$

得 $\omega = 4.2$ 。



$$\operatorname{Re} G(j\omega) = \left. -\frac{320 \times 12}{(\omega^2 + 16)(\omega^2 + 64)} \right|_{\omega=4.2} = -1.39 = -\frac{\pi}{4b} \sqrt{A^2 - a^2}$$

$$A = \sqrt{a^2 + 3.13b^2} = 3.68a$$

3. 由图 8.16 及 2 的计算知, 当 b 值不变、 a 值加大时, $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线向下平移, 故与 $G(j\omega)$ 的交点下移, 即振荡频率降低, 幅值增大。

例 3(北京航空航天大学 2002 年) 某非线性系统的相平面 $(x, \dot{x})$ 如图 8.17 所示, 其中给出了一条根轨迹 $abcdefa$, 它对应于一个周期运动。设各点的坐标分别为: $(2,0)$, $(1.1, -1.5)$, $(-1.5, -1.5)$, $(-3,0)$, $(-1.5, 1.5)$, $(1.1, 1.5)$, fab 和 edc 均为圆心在实轴的圆弧, 试求周期运动的周期。

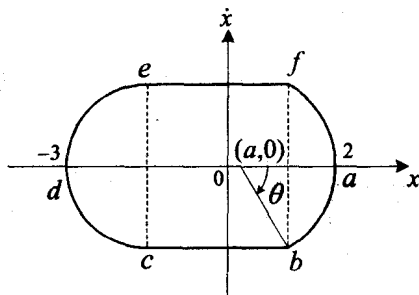


图 8.17

【分析】

此题相轨迹对称于实轴, 只需求出从 a 到 d 的运动时间即可。从 a 到 d 由 3 段组成, 圆弧 ab 、 cd 及直线段 bc 。

【解答】

求各段运动所需要的时间。

$a \rightarrow b$ 段: 设该段圆弧半径为 R_1 , 圆心在 $(a,0)$ 。由图 8.17 可知:

在 b 点: $x = R_1 \cos \theta + a$, $\dot{x} = R_1 \sin \theta$ 。

在任意圆弧段 AB , 根据 $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$, 有 $t_B - t_A = \int_{x_A}^{x_B} \frac{1}{\dot{x}} dx = \int_{\theta_A}^{\theta_B} \frac{-R_1 \sin \theta}{R_1 \sin \theta} d\theta = \theta_A - \theta_B = \theta_{AB}$

可见, 圆弧段的运动时间等于该段圆弧所对应的中心角用弧度来度量的数值。因此, 需求出图 8.17 中 ab 段所对应的中心角 θ 角。

$$2 - 1.1 = 0.9$$

所以

$$(R_1 - 0.9)^2 + 1.5^2 = R_1^2$$

解得

$$R_1 = 1.7$$

$$\tan \theta = \frac{1.5}{1.7 - 0.9}$$

$$t_{ab} = \theta = 1.08 \text{ s}$$

$b \rightarrow c$ 段: $\dot{x} = -1.5$, 其运动方程为

$$x = -1.5t + 1.1$$

$$x_c = -1.5t_{bc} + 1.1 = -1.5$$

$$t_{bc} = \frac{2.6}{1.1} = 2.36 \text{ s}$$

$$c \rightarrow d \text{ 段: } t_{cd} = \theta_{cd} = \frac{\pi}{2} = 1.57 \text{ s}$$

$$t_{ad} = t_{ab} + t_{bc} + t_{cd} = 1.08 + 2.36 + 1.57 = 5.01 \text{ s}$$

所以运动的周期为

$$T = 2t_{ad} = 10.02 \text{ s}$$

【举一反三】

由相轨迹可绘制系统的响应曲线，在确定时间时有 3 种方法：增量法、积分法及圆弧法。而圆弧法就是用圆弧近似代替相轨迹上的两点，圆弧运动所需要的时间即为该段圆弧所对应的中心角用弧度来度量的数值。

例 4(华南理工大学 2000 年) 具有饱和限幅特性的非线性系统如图 8.18 所示。

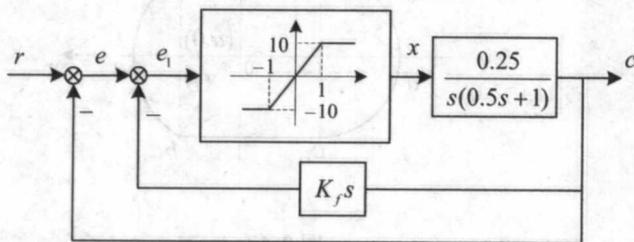


图 8.18

系统的输入作用为阶跃信号 $r(t) = R \cdot 1(t)$ ，系数 $K_f = 1$ 。

1. 在 $e-\dot{e}$ 相平面上绘出系统的相平面图。
2. 加粗由初态 $\begin{cases} \dot{e}=0 \\ e=3 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} \dot{e}=0 \\ e=-3 \end{cases}$ 出发的两条相轨迹，并说明其运动特性。

【分析】

非线性环节的输入不是误差信号，在写开关线方程时应注意变量之间的关系，不要写错。

【解答】

1. 已知 $r(t) = R \cdot 1(t)$ ，由图 8.18 可知

$$0.5\ddot{c} + \dot{c} = 0.25x$$

$$x = \begin{cases} 10, & e_1 > 1 \\ 10e_1, & |e_1| < 1 \\ -10, & e_1 < -1 \end{cases}$$

$$e = r - c, \quad \dot{e} = -\dot{c}, \quad \ddot{e} = -\ddot{c}$$

$$e_1 = e - K_f \dot{c} = e + K_f \dot{e}$$

$$K_f = 1$$



因此,系统分段线性微分方程式为

$$\begin{aligned} 0.5\ddot{e} + \dot{e} + 2.5 &= 0, & \dot{e} + e > 1 \\ 0.5\ddot{e} + 3.5\dot{e} + 2.5e &= 0, & |\dot{e} + e| < 1 \\ 0.5\ddot{e} + \dot{e} - 2.5 &= 0, & \dot{e} + e < -1 \end{aligned}$$

开关线 $\dot{e} + e = 1$ 和 $\dot{e} + e = -1$ 将相平面分成了 3 个区域。

$\dot{e} + e > 1$ 区域:

相轨迹微分方程和等倾线方程分别为

$$\begin{aligned} \frac{d\dot{e}}{\dot{e}} &= \frac{-2\dot{e} - 5}{\dot{e}} = \alpha \\ \dot{e} &= -\frac{5}{\alpha + 2} \end{aligned}$$

由以上两式可知,该区域没有奇点,等倾线是一簇平行于横轴的直线,相轨迹均渐近于 $\alpha = 0$ 、 $\dot{e} = -2.5$ 的直线。

$|\dot{e} + e| < 1$ 区域:

相轨迹微分方程和等倾线方程分别为

$$\begin{aligned} \frac{d\dot{e}}{\dot{e}} &= \frac{-7\dot{e} - 5e}{\dot{e}} = \alpha \\ \dot{e} &= -\frac{5}{\alpha + 7}e \end{aligned}$$

等倾线是一簇过原点的直线。令 $\frac{d\dot{e}}{\dot{e}} = \frac{0}{0}$, 得奇点 (0,0)。

由特征方程

$$s^2 + 7s + 5 = 0$$

解得

$$s_1 = -0.81, s_2 = -6.19$$

所以奇点 (0,0) 是稳定的节点。相轨迹的渐近线为 $\dot{e} = -0.81e$ 。

$\dot{e} + e < -1$ 区域:

相轨迹微分方程和等倾线方程分别为

$$\begin{aligned} \frac{d\dot{e}}{\dot{e}} &= \frac{-2\dot{e} + 5}{\dot{e}} = \alpha \\ \dot{e} &= \frac{5}{\alpha + 2} \end{aligned}$$

由以上两式可知,该区域没有奇点,等倾线是一簇平行于横轴的直线,相轨迹均渐近于 $\alpha = 0$ 、 $\dot{e} = 2.5$ 的直线。

用等倾线法作出以上 3 个区域的相轨迹,如图 8.19 所示。

由相轨迹图知,由 (-3,0) 和 (3,0) 出发的两条相轨迹,幅值单调减小收敛于平衡点,稳态误差为零。

2. 图 8.19 中画出了由 (3,0) 和 (-3,0) 出发的两条相轨迹。由图 8.19 可知,当初始条件为 (3,0) 和 (-3,0) 时,偏差信号的幅值单调减小,且稳态误差为零。

【举一反三】

当系统特征根为两个互异负实根时,系统的零输入响应为非振荡衰减形式,存在两条特殊的等倾线,其斜率分别与特征根的值相同,即等倾线为 $\dot{e} = s_1 e$ 和 $\dot{e} = s_2 e$ 。若有

$s_1 > s_2$, 则当初始点落在 $\dot{e} = s_1 e$ 或 $\dot{e} = s_2 e$ 直线上时, 根轨迹沿该直线趋于原点; 除此之外, 相轨迹最终沿着 $\dot{e} = s_1 e$ 的方向收敛至原点, 即 $\dot{e} = s_1 e$ 为相轨迹的渐近线。

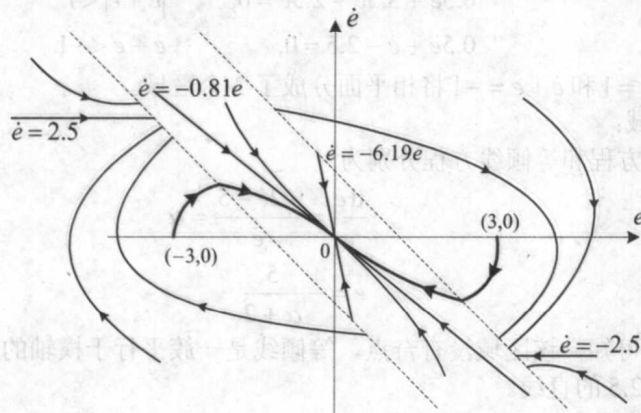


图 8.19

8.4 重要习题精选精解

1. 将图 8.20 所示非线性系统简化成典型结构图形式, 并写出线性部分的传递函数。

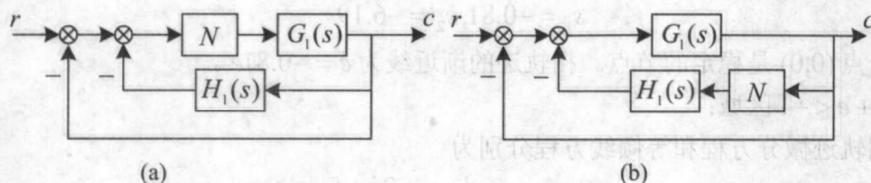


图 8.20

【分析】

本题是考核非线性系统的简化。

【解答】

图 8.20(a): 简化过程如图 8.21(a)、(b)所示。

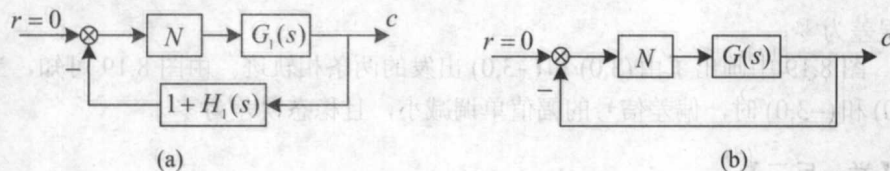


图 8.21

等效线性部分的传递函数为



$$G(s) = G_1(s)[1 + H_1(s)]$$

图 8.20 (b): 简化过程如图 8.22(a)、(b)所示。

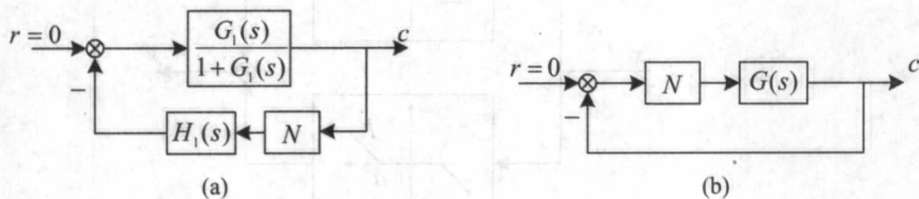


图 8.22

等效线性部分的传递函数为

$$G(s) = \frac{G_1(s)H_1(s)}{1 + G_1(s)}$$

【举一反三】

非线性典型结构形式是指系统只有一个非线性环节和一个线性部分闭环连接的形式。非线性系统的描述函数法是建立在非线性典型结构的基础上。当系统由多个非线性环节和多个线性环节组合而成时，在一些情况下，可通过等效变换，使系统简化为典型结构形式。等效变换的原则是在 $r(t)=0$ 的条件下，根据非线性特性的串、并联，简化非线性部分为一个等效非线性环节，再保持等效非线性环节的输入输出关系不变，简化线性部分。

2. 根据已知非线性特性的描述函数求图 8.23 所示各种非线性特性的描述函数。

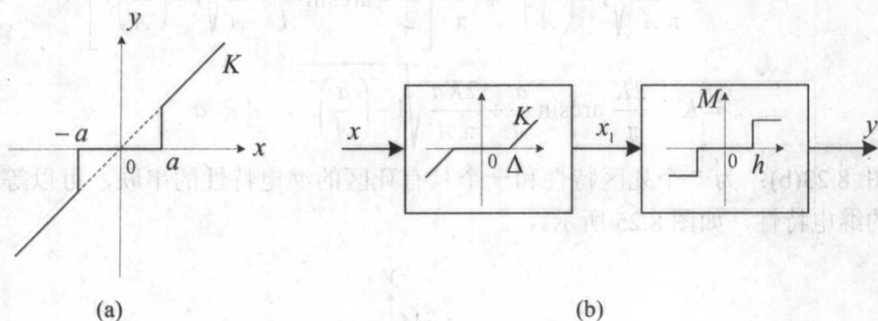


图 8.23

【分析】

图 8.23(a)可分解为两个非线性描述函数的叠加；图 8.23(b)等效为一个非线性特性，注意死区的折合。

【解答】

图 8.23(a): 将非线性特性分解为一个具有死区的继电特性和一个死区特性的叠加，如图 8.24 所示。

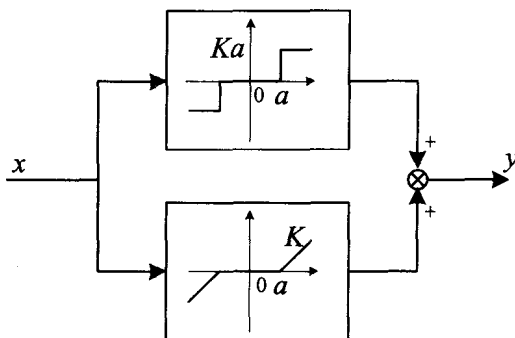


图 8.24

具有死区的继电特性的描述函数为

$$N_1(A) = \frac{4Ka}{\pi A} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{A}\right)^2}, \quad A \geq a$$

死区特性的描述函数为

$$N_2(A) = \frac{2K}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{a}{A} - \frac{a}{A} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{A}\right)^2} \right], \quad A \geq a$$

因为并联等效非线性特性的描述函数为各非线性特性描述函数的代数和，故有

$$N(A) = N_1(A) + N_2(A)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{4Ka}{\pi A} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{A}\right)^2} + \frac{2K}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{a}{A} - \frac{a}{A} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{A}\right)^2} \right] \\ &= K - \frac{2K}{\pi} \arcsin \frac{a}{A} + \frac{2Ka}{\pi A} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{A}\right)^2}, \quad A \geq a \end{aligned}$$

图 8.23(b): 为一个死区特性和一个具有死区的继电特性的串联，可以等效为一个有死区的继电特性，如图 8.25 所示。

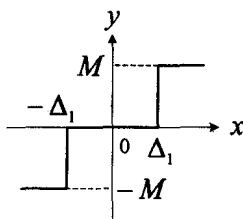


图 8.25

其中 $\Delta_1 = \Delta + \frac{h}{K}$ 。

图 8.25 所示的有死区的继电特性的描述函数为

$$N(A) = \frac{4M}{\pi A} \sqrt{1 - \left(\frac{\Delta_1}{A}\right)^2}$$



3. 某单位反馈系统，其前向通路中有一描述函数为 $N(A) = e^{-j\frac{\pi}{4}}/A$ 的非线性元件，线性部分的传递函数为 $G(s) = 15/s(0.5s + 1)$ ，试用描述函数法确定系统是否存在自振。若有，参数是多少？

【分析】

在复平面上绘制线性部分 $G(j\omega)$ 曲线和非线性部分负倒描述函数 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线，确定两曲线是否有交点。

【解答】

非线性特性的描述函数为

$$N(A) = e^{-j\frac{\pi}{4}}/A$$

其负倒描述函数为

$$-\frac{1}{N(A)} = -\frac{A}{e^{-j\frac{\pi}{4}}} = Ae^{j\frac{3\pi}{4}} = -A - jA$$

概略画出线性部分的幅相特性曲线 $G(j\omega)$ 和 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线，如图 8.26 所示。

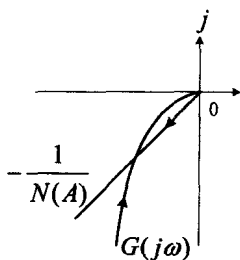


图 8.26

将 $G(j\omega)$ 写为实部和虚部的形式

$$G(j\omega) = \frac{15}{j\omega(j0.5\omega + 1)} = \frac{-7.5\omega}{\omega\sqrt{(0.5\omega)^2 + 1}} - j\frac{15}{\omega\sqrt{(0.5\omega)^2 + 1}}$$

两曲线相交时，交点处 $-\frac{1}{N(X)} = G(j\omega)$ ，应有实部相同和虚部相同，即

$$7.5\omega = 15$$

$$\omega = 2$$

$$A = \frac{15}{2 \times \sqrt{(0.5 \times 2)^2 + 1}} \approx 5.3$$

由图 8.26 可见，在交点处是沿着幅值 A 增加的方向， $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线由不稳定的区域进入稳定的区域，故为自振荡，其振幅为 5.3，频率为 2 rad/s。



4. 设一非线性系统的微分方程为

$$\dot{x} = -x + x^3$$

试确定系统有几个平衡状态, 分析平衡状态的稳定性, 并作出系统的相轨迹。

【分析】

先求出平衡点, 再在各平衡点附近将非线性方程线性化, 根据特征值的位置, 来确定平衡状态的稳定性。

【解答】

先确定系统的平衡点。令 $\dot{x} = 0$ 得

$$x_{e1} = 0, \quad x_{e2} = -1, \quad x_{e3} = 1$$

在每一个平衡点处, 将非线性系统 $\dot{x} = -x + x^3$ 线性化。

设 $f(x) = \dot{x} = -x + x^3$, 在每个平衡点附近很小的区域内展成泰勒级数

$$f(x) = f(x_0) + \left. \frac{\partial f(x)}{\partial x} \right|_{x=x_0} (x - x_0)$$

即

$$\Delta \dot{x} = f(x) - f(x_0) = \left. \frac{\partial f(x)}{\partial x} \right|_{x=x_0} \cdot \Delta x$$

略去增量符号 Δ 后, 有线性化方程

$$\dot{x} = \left. \frac{\partial f(x)}{\partial x} \right|_{x=x_0} x$$

当 $x_{e1} = 0$ 时

$$\left. \frac{\partial f(x)}{\partial x} \right|_{x=0} = -1 + 3x^2 \Big|_{x=0} = -1$$

线性化方程为

$$\dot{x} + x = 0$$

其特征方程为 $s + 1 = 0$, 特征值 $s = -1$ 。故 $x_{e1} = 0$ 为稳定的平衡点。

当 $x_{e1} = -1$ 时

$$\left. \frac{\partial f(x)}{\partial x} \right|_{x=-1} = -1 + 3x^2 \Big|_{x=-1} = 2$$

线性化方程为

$$\dot{x} - 2x = 0$$

其特征方程为 $s - 2 = 0$, 特征值 $s = 2$ 。故 $x_{e1} = -1$ 为不稳定的平衡点。

当 $x_{e1} = 1$ 时

$$\left. \frac{\partial f(x)}{\partial x} \right|_{x=1} = -1 + 3x^2 \Big|_{x=1} = 2$$

线性化方程为

$$\dot{x} - 2x = 0$$

其特征方程为 $s - 2 = 0$, 特征值 $s = 2$ 。因此, $x_{e1} = 1$ 为不稳定的平衡点。于是, 可概略地绘制相轨迹, 如图 8.27 所示。

5. 非线性系统的结构图为图 8.28, 系统开始是静止的, 输入信号 $r(t) = 4 \cdot 1(t)$, 试写出开关线方程, 确定奇点的位置和类型, 作出该系统的相平面图, 并分析系统的运动特点。

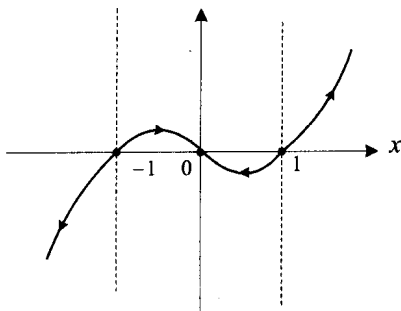


图 8.27

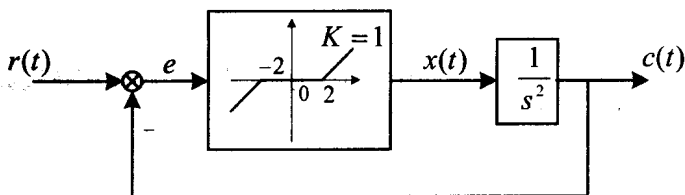


图 8.28

【分析】

根据线性部分写出微分方程, 结合非线性特性, 得到分段线性微分方程, 绘制在各区域对应线性系统的相轨迹, 并在开关线上相轨迹进行切换。

【解答】

由图 8.28, 有

$$\ddot{c} = x$$

因为 $e = r - c$, $r(t) = 4 \cdot 1(t)$, 故有 $\dot{r}(t) = \ddot{r}(t) = 0$, $\ddot{e} = -\ddot{c}$ 。因此, 可得系统分段线性微分方程式为

$$\ddot{e} = 0, \quad |e| < 2$$

$$\ddot{e} = -e + 2, \quad e > 2$$

$$\ddot{e} = -e - 2, \quad e < -2$$

开关线方程 $e = -2$ 和 $e = 2$ 将相平面分成 3 个区域。依题意, 系统开始是静止的, 且 $e = r - c$, 故有 $e(0^+) = 4$, $\dot{e}(0^+) = 0$ 。

(1) $|e| < 2$ 区域:

相轨迹微分方程为

$$\ddot{e} = 0$$

即

$$\dot{e} = \text{常数}$$

由以上两式可知, 该区域没有奇点, 相轨迹为一簇平行于横轴的直线。

(2) $e > 2$ 区域:

相轨迹微分方程为

$$\frac{d\dot{e}}{\dot{e}} = \frac{-e+2}{\dot{e}}$$

令 $\frac{d\dot{e}}{d\dot{e}} = \frac{0}{0}$, 得奇点坐标为(2,0)。

由特征方程 $s^2 + 1 = 0$
解得 $s_{1,2} = \pm j$

所以, 奇点(-2,0)是中心点。将 $\ddot{e} = \dot{e} \frac{d\dot{e}}{de}$ 带入 $\ddot{e} = -e + 2$, 并积分可得

$$\dot{e}^2 + (e - 2)^2 = A^2$$

式中 A 由初始条件决定。带入初始条件 $e(0^+) = 4, \dot{e}(0^+) = 0$, 得 $A = 2$ 。可见该区域相轨迹为圆心在(2,0), 半径为 2 的圆。

(3) $e < -2$ 区域: 同样可得奇点坐标为(-2,0), 是中心点。并可导出相轨迹方程为

$$\dot{e}^2 + (e + 2)^2 = 2^2$$

可见该区域相轨迹为圆心在(-2,0), 半径为 2 的圆。绘制相轨迹如图 8.29 所示。系统在输入信号 $r(t) = 4 \cdot 1(t)$ 作用下做等幅振荡。

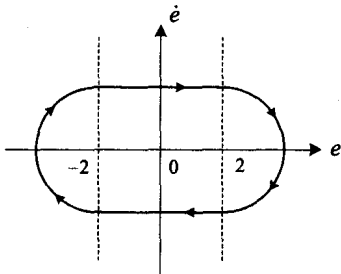


图 8.29

6. 变增益系统的结构图及其中非线性元件 G_N 的输入输出特性如图 8.30 所示, 设系统处于零初始状态, 输入信号 $r(t) = R \cdot 1(t)$, 且 $R > e_0$; $kK < \frac{1}{4T} < K$, 试绘制系统的相平面图, 分析采用变增益放大器对系统性能的影响。

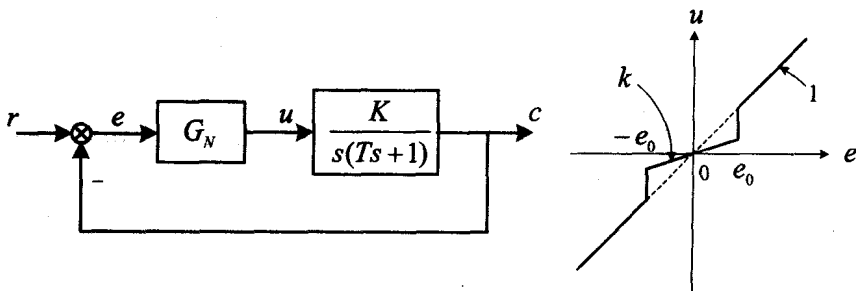


图 8.30

【分析】

根据线性部分写出微分方程, 结合非线性特性, 得到分段线性微分方程, 确定各区域是否存在奇点, 并判断奇点类型, 从而确定各区域相轨迹的大致形状。



【解答】

由图 8.30 线性部分有

$$T\ddot{c} + \dot{c} = Ku$$

将 $e = r - c$ 带入上式, 有

$$T\ddot{e} + \dot{e} + Ku = T\ddot{r} + \dot{r}$$

$r(t) = R \cdot 1(t)$, 故有 $\ddot{r}(t) = \dot{r}(t) = 0$, $\ddot{e} = -\ddot{c}$ 。带入上式, 有

$$T\ddot{e} + \dot{e} + Ku = 0$$

由变增益特性, 有

$$\begin{aligned} u &= e, & |e| > e_0 \\ u &= ke, & |e| < e_0 \end{aligned}$$

故可得系统分段线性微分方程式为

$$\begin{aligned} T\ddot{e} + \dot{e} + Ke &= 0, & |e| > e_0 \\ T\ddot{e} + \dot{e} + Kke &= 0, & |e| < e_0 \end{aligned}$$

开关线方程 $e = e_0$ 和 $e = -e_0$ 将相平面分成 3 个区域。依题意, 系统处于零初始状态, 且 $e = r - c$, 故有 $e(0^+) = R$, $\dot{e}(0^+) = 0$ 起始位置为 $(R, 0)$ 。

(1) $|e| > e_0$ 区域:

相轨迹微分方程和等倾线方程分别为

$$\begin{aligned} \frac{d\dot{e}}{de} &= -\frac{\dot{e} + Ke}{T\dot{e}} = \alpha \\ \dot{e} &= -\frac{K}{T\alpha + 1}e \end{aligned}$$

令 $\frac{d\dot{e}}{de} = 0$, 得奇点坐标为 $(0, 0)$, 为实奇点。由以上两式可知, 该区域等倾线为一簇过原点的直线。

由特征方程

$$\begin{aligned} Ts^2 + s + K &= 0 \\ s_{1,2} &= \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4TK}}{2T} \end{aligned}$$

依题意, $4TK > 1$, 故特征根为一对实部为负的共轭复根, 奇点 $(0, 0)$ 为稳定的焦点, 相轨迹为向心螺旋线。

(2) $|e| < e_0$ 区域:

相轨迹微分方程和等倾线方程分别为

$$\begin{aligned} \frac{d\dot{e}}{de} &= -\frac{\dot{e} + Kke}{T\dot{e}} = \alpha \\ \dot{e} &= -\frac{Kk}{T\alpha + 1}e \end{aligned}$$

令 $\frac{d\dot{e}}{de} = 0$, 得奇点坐标为 $(0, 0)$, 为虚奇点。由以上两式可知, 该区域等倾线为一簇过原点的直线。

由特征方程

$$Ts^2 + s + Kk = 0$$



$$s_1 = \frac{-1 + \sqrt{1 - 4TKk}}{2T}, \quad s_2 = \frac{-1 - \sqrt{1 - 4TKk}}{2T}$$

依题意, $4TKk < 1$, 故特征根为两个互异负实根, 奇点(0,0)为稳定的节点, 相轨迹沿着 $\dot{e} = s_1 e$ 的方向收敛至原点。根据以上分析, 概略绘制相轨迹如图 8.31 所示。

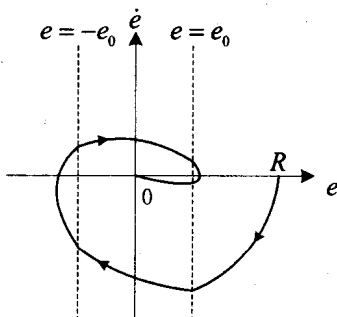


图 8.31

由相轨迹图可知, 相轨迹最终收敛于原点, 故稳态误差为 0, 与采用线性放大器一样。由于相轨迹在开关线上改变了运动形式, 使得系统在 $r(t) = R \cdot 1(t) (R > e_0)$ 作用下超调量减小, 振荡次数减少, 动态过程变短, 系统性能得到改善。

7. 图 8.32 为一带有库仑摩擦的二阶系统, 试用相平面法讨论库仑摩擦对系统阶跃响应的影响。

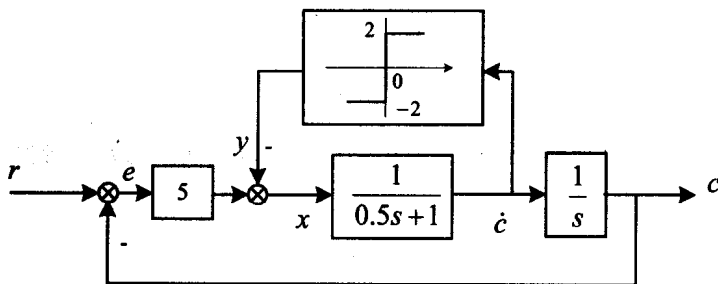


图 8.32

【分析】

非线性环节在反馈支路, 在求分段线性微分方程时应注意变量之间的关系。

【解答】

由图 8.32, 有

$$0.5\ddot{c} + \dot{c} = x$$

$$x = 5e - y$$

$$y = \begin{cases} 2 & (\dot{c} > 0) \\ -2 & (\dot{c} < 0) \end{cases}$$

$$e = r - c$$

输入信号为阶跃 $r(t) = R \cdot 1(t)$, 带入整理后可得分段线性微分方程为



$$0.5\ddot{e} + \dot{e} + 5e = -2 \quad \dot{e} > 0$$

$$0.5\ddot{e} + \dot{e} + 5e = 2 \quad \dot{e} < 0$$

$\dot{e} = 0$ 将相平面分成上下两个区域。系统开始是静止的, 故有 $e(0^+) = R, \dot{e}(0^+) = 0$, 系统起点为 $(R, 0)$ 。

(1) $\dot{e} > 0$ 区域:

相轨迹方程和等倾线方程分别为

$$\frac{d\dot{e}}{de} = \frac{-2\dot{e} - 10e - 4}{\dot{e}} = \alpha$$

$$\dot{e} = \frac{-10e - 4}{\alpha + 1}$$

由以上两个方程, 令 $\frac{d\dot{e}}{de} = 0$, 得奇点 $(-0.4, 0)$ 。等倾线为过点 $(-0.4, 0)$ 的一簇直线。

由特征方程 $0.5s^2 + s + 5 = 0$
得 $s_{1,2} = -1 \pm j3$, 可见奇点 $(-0.4, 0)$ 为稳定的焦点。

(2) $\dot{e} < 0$ 区域:

相轨迹方程和等倾线方程分别为

$$\frac{d\dot{e}}{de} = \frac{-2\dot{e} - 10e + 4}{\dot{e}} = \alpha$$

$$\dot{e} = \frac{-10e + 4}{\alpha + 1}$$

由以上两个方程, 令 $\frac{d\dot{e}}{de} = 0$, 得奇点 $(0.4, 0)$ 。等倾线为过点 $(0.4, 0)$ 的一簇直线。

由特征方程 $0.5s^2 + s + 5 = 0$
得 $s_{1,2} = -1 \pm j3$, 可见奇点 $(0.4, 0)$ 为稳定的焦点。

绘制相轨迹, 如图 8.33 所示。

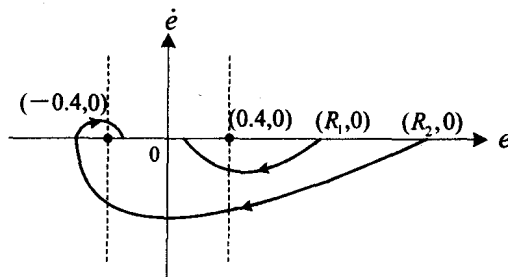


图 8.33

由图 8.33 可见, 在 $\dot{e} > 0$ 的区域, 相轨迹的奇点 $(-0.4, 0)$ 为稳定的焦点, 在这个区域的相轨迹是以 $(-0.4, 0)$ 为平衡点的向心螺旋线。同理, 在 $\dot{e} < 0$ 的区域的相轨迹是以 $(0.4, 0)$ 为平衡点的向心螺旋线。相轨迹最终都将落在 $\dot{e} = 0, |e| \leq 0.4$ 的平衡段上。

开环传递函数为 $G(s) = \frac{5}{s(0.5s + 1)}$ 的线性系统, 因阻尼比小于 1 其阶跃响应为衰减振荡, 稳态误差为 0, 加入如图 8.32 所示库仑摩擦后, 从其相轨迹可知, 根据输入幅值的不



同, 振荡次数减少, 或没有振荡, 动态过程变短, 但有可能产生稳态误差, 误差的范围在 $-0.4 < e_{ss} < 0.4$ 。

8.5 两级训练题

8.5.1 达标训练题

1. 已知非线性系统的结构图如图 8.34 所示。

(1) 分析参数 K 和 τ 对系统运动的影响;

(2) 当系统产生自激振荡时, 确定参数 K 和 τ 的值, 使系统输出端 c 处的信号振幅为 3, 角频率为 4 的等幅振荡。

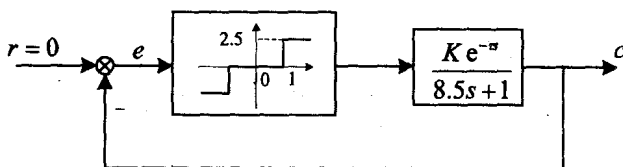


图 8.34

2. 图 8.35 为带速度反馈的非线性系统, 系统原来处于静止状态, $0 < \beta < 1$, $r(t) = -R \cdot 1(t)$, ($R > a$)。试分别画出有速度反馈和没有速度反馈时系统的相轨迹。

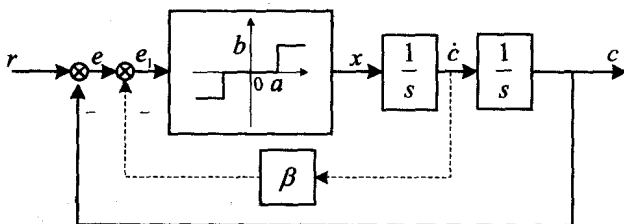


图 8.35

8.5.2 考研挑战题

1. (北京理工大学 2002 年) 非线性控制系统如图 8.36 所示, 已知 $b=1, M=4$, 非线性特性的描述函数为

$$N(A) = \frac{4M}{\pi A} \sqrt{1 - \left(\frac{b}{A}\right)^2} - j \frac{4bM}{\pi A^2}$$

(1) 讨论 T 对系统自激振荡的影响。

(2) 设 $T = 0.25$ s, 求输出端自激振荡的振幅和频率。

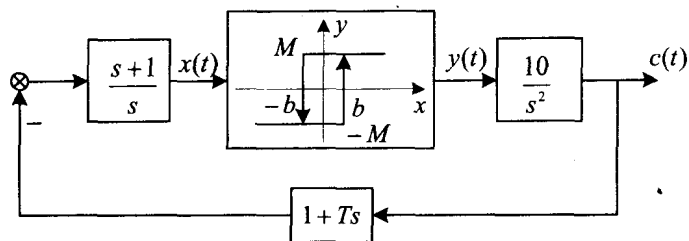


图 8.36

2. (南京航空航天大学 2001 年)某非线性系统结构图如图 8.37 所示。

- (1) 列写 $\dot{c}-c$ 平面的相轨迹微分方程。
- (2) 求等倾线、开关线、渐近线方程。
- (3) 求奇点并判断其类型，概略绘制相轨迹。

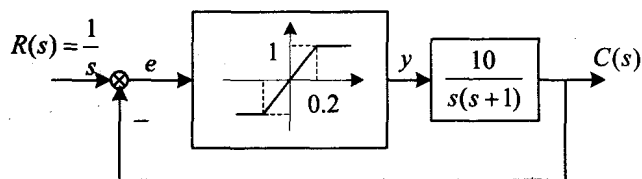


图 8.37

第 9 章 线性系统的状态空间分析与综合

9.1 本章知识结构图

现代控制理论以状态空间模形为基础, 研究系统内部结构的关系, 提出了能控性和能观测性等重要概念, 提出了不少设计方法。图 9.1 为本章知识结构图。

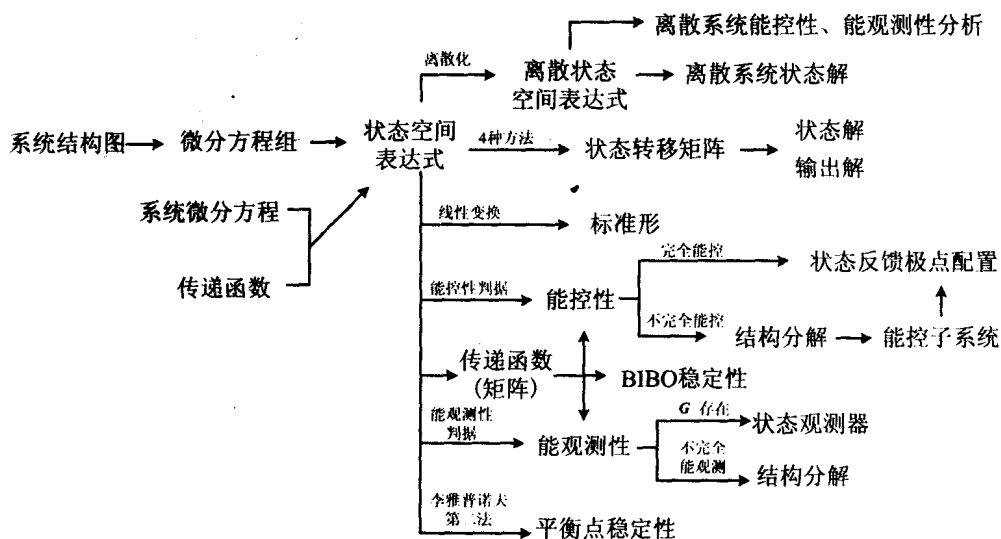


图 9.1

9.2 疑 难 解 惑

问题 9.2.1 什么是状态方程的线性变换? 线性变换的基本特性有哪些? 将状态方程变换为标准形时如何确定线性变换阵 P ?

【指点迷津】

对一个给定的系统, 在建立状态空间表达式时, 状态变量的数量是确定的, 但状态变量的选取是非惟一的。选取不同的状态变量而得到的状态空间表达式也不同, 但这些状态空间描述之间存在某种关系, 即通过某种变换, 这些状态空间描述之间可以相互转换, 这



种变换就是线性变换。若线性变换阵为 P ， $\bar{x} = Px$ ，则有 $\bar{A} = PAP^{-1}$ ， $\bar{B} = PB$ ， $\bar{C} = CP^{-1}$ 。

线性变换具有以下基本特性：

1. 线性变换不改变系统特征值。
2. 线性变换不改变系统的传递函数矩阵。
3. 线性变换不改变系统的状态能控性和状态能观测性。

通过线性变换，可将状态空间表达式转换为各种标准形，以方便系统的分析和设计。

以下为将状态空间表达式变换为常用的几种标准形时，线性变换阵 P 的选取方法：

1. 对角标准形。

当 A 阵的特征值互异时，若 A 阵为普通形，取线性变换阵

$$P = [q_1 \ q_2 \ \cdots \ q_n]^{-1}$$

其中 q_i 满足

$$[\lambda_i I - A]q_i = 0, \quad (i=1, 2, \cdots, n)$$

若 A 阵为友矩阵形式，则

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}^{-1}$$

2. 约当标准形。

当 A 阵的特征值有 m 个重根时

$$P = [q_1 \ q_2 \ \cdots \ q_m \ q_{m+1} \ \cdots \ q_n]^{-1}$$

其中 $q_1, \cdots, q_m$ 为分别对应于 m 个重根 λ_i 的特征向量； $q_{m+1}, \cdots, q_n$ 为分别对应于 $n-m$ 个互异特征值的特征向量。则

$$[\lambda_1 I - A]q_1 = 0$$

$$[\lambda_1 I - A]q_2 = -q_1$$

...

$$[\lambda_1 I - A]q_m = -q_{m-1}$$

$$[\lambda_i I - A]q_i = 0 \quad (i = m+1, m+2, \cdots, n)$$

3. 单变量系统的能控标准形。

线性变换阵

$$P = (Q_c \cdot L)^{-1}$$

其中 Q_c 为系统能控性矩阵

$$Q_c = [b \ A^2 b \ \cdots \ A^{n-1} b]$$

$$L = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_2 & & \ddots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \\ a_{n-1} & & & 0 & \\ 1 & & & & \end{bmatrix}$$

L 阵中的元素由特征多项式 $\det[sI - A] = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0$ 决定。



4. 单变量系统的能观测标准形。

线性变换阵

$$P = L \cdot Q_0$$

其中 Q_0 为系统能观测性矩阵

$$Q_0 = [C \quad CA \quad \cdots \quad CA^{n-1}]^T$$

问题 9.2.2 求取状态转移矩阵有哪几种常用方法?

【指点迷津】

求取状态转移矩阵有以下 4 种方法:

方法 1 根据定义来计算。

$$\Phi(t) = e^{At} = I + At + \frac{1}{2}A^2t^2 + \cdots + \frac{1}{k!}A^kt^k + \cdots$$

方法 2 应用拉普拉斯变换法计算。

$$\Phi(t) = e^{At} = L^{-1}[sI - A]^{-1}$$

方法 3 应用凯莱 - 哈密顿定理(待定系数法)。

$$\Phi(t) = e^{At} = a_0(t)I + a_1(t)A + \cdots + a_{n-1}(t)A^{n-1}$$

式中 $a_0(t), a_1(t), \cdots, a_{n-1}(t)$ 的确定分以下两种情况:(1) A 的特征值 λ_i 互异时, $a_0(t), a_1(t), \cdots, a_{n-1}(t)$ 满足

$$e^{\lambda_i t} = a_0(t) + a_1(t)\lambda_i + \cdots + a_{n-1}(t)\lambda_i^{n-1} \quad (i=1, 2, \cdots, n)$$

(2) A 的特征值 λ_1 有 m 重根时, (1) 中的方程组个数不够 n 个, 不够的 $m-1$ 个方程应该对下式

$$e^{\lambda_i t} = a_0(t) + a_1(t)\lambda_1 + \cdots + a_{n-1}(t)\lambda_1^{n-1} \quad (i=1, 2, \cdots, n)$$

两端对 λ_1 求导 $m-1$ 次所得的 $m-1$ 个方程来补充。

$$t e^{\lambda_1 t} = a_1(t) + 2a_2(t)\lambda_1 + \cdots + (n-1)a_{n-1}(t)\lambda_1^{n-2}$$

$$t^2 e^{\lambda_1 t} = 2a_2(t) + 6a_3(t)\lambda_1 + \cdots + (n-1)(n-2)a_{n-1}(t)\lambda_1^{n-3}$$

.....

方法 4 通过线性变换计算。

(1) A 化为对角阵时, 有

$$\Phi(t) = e^{At} = P^{-1} e^{At} P$$

式中

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & 0 \\ & e^{\lambda_2 t} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$$

(2) A 阵化为约当阵时, 有

$$\Phi(t) = e^{At} = P^{-1} e^{Jt} P$$



式中

$$e^{Jt} = \begin{bmatrix} 1 & t & \cdots & \cdots & \frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} \\ & 1 & t & & \frac{1}{(n-2)!} t^{n-2} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{O} & & & \ddots & t \\ & & & & 1 \end{bmatrix} e^{\lambda_1 t}$$

(3) A 阵化为模态形时, 有

$$\Phi(t) = e^{At} = P^{-1} e^{M^t} P$$

式中

$$e^{M^t} = e^{\sigma t} \begin{bmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t \\ \sin \omega t & \cos \omega t \end{bmatrix}$$

问题 9.2.3 常用的能控性判据有哪几种?

【指点迷津】

1. 若系统能控, 则 $n \times n$ 能控性矩阵

$$Q_c = [B \quad AB \quad A^2B \quad \cdots \quad A^{n-1}B]$$

满秩。即 $\text{rank} Q_c = n$ 。2. 系统能控的充要条件为 $n \times (n+r)$ 矩阵 $[\lambda I - A \mid B]$ 对 A 的所有特征值 λ_i 之秩都是 n 。

即

$$\text{rank} [\lambda_i I - A \mid B] = n \quad (i=1, 2, \cdots, n)$$

3. 系统经线性变换变成对角阵

$$\dot{\bar{x}} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \mathbf{O} \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ \mathbf{O} & & & \lambda_n \end{bmatrix} \bar{x} + \bar{B}u$$

则系统能控的充要条件是 $\bar{B}$ 阵中不包含元素全为零的行。4. 系统经线性变换变成约当阵, 则系统能控的充要条件是 $\bar{B}$ 阵中与每一个约当子块最下面一行对应的行的元不全为零。

问题 9.2.4 常用的能观测性判据有哪几种?

【指点迷津】

1. 系统能观测的充要条件是 $nm \times n$ 形能观测性矩阵

$$Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

满秩, 即

$$\text{rank} Q_o = n$$



2. 系统能观测的充要条件是 $(n+m) \times n$ 形矩阵

$$\begin{bmatrix} C \\ \lambda I - A \end{bmatrix}$$

对 A 的每一个特征值 λ 之秩为 n 。

3. 系统经线性变换变成对角阵

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}} &= \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix} \bar{x} + \bar{B}u \\ y &= \bar{C}\bar{x} \end{aligned}$$

则系统能观测的充要条件是 $\bar{C}$ 阵中不包含元素全为零的列。

4. 系统经线性变换变成约当阵, 则系统能观测的充要条件是 $\bar{C}$ 阵中与每一个约当子块第一列对应的列的元不全为零。

问题 9.2.5 怎样保持连续系统离散化后的能控性(能观测性)?

【指点迷津】

若线性系统能控(能观测), A 的特征值互异, 并且对 $\text{Re}[\lambda_i - \lambda_j] = 0$ 的特征值, 如果其 $\text{Im}[\lambda_i - \lambda_j]$ 与采样周期的关系满足条件

$$T \neq \frac{2k\pi}{\text{Im}[\lambda_i - \lambda_j]} \quad (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

则离散化后的系统仍是能控(能观测)的。

问题 9.2.6 如何进行系统的能控性和能观测性结构分解?

【指点迷津】

所谓结构分解, 就是应用线性变换的方法, 将线性系统的状态空间结构, 按能控性和能观测性加以分解, 将系统分解成能控能观测、能控不能观测、不能控能观测及不能控不能观测 4 个子系统。

1. 按能控性分解。

若系统不能控, 且状态 x 有 n_1 个状态分量能控, 则存在线性变换 $\bar{x} = P_c x$, 使其变成以下形式

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{B}_c \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} \bar{C}_c & \bar{C}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

其中 $P_c = [p_1 \ p_2 \ \cdots \ p_{n_1} \ p_{n_1+1} \ \cdots \ p_n]$, $p_1, p_2, \dots, p_{n_1}$ 为 Q_c 中 n_1 个线性无关列向



量, $p_{n_1+1}, \dots, p_n$ 为与 $p_1, p_2, \dots, p_{n_1}$ 线性无关的任意列向量。

2. 按能观测性分解。

若系统不能观测, 且状态 x 有 n_2 个状态分量能观测, 则存在线性变换 $\bar{x} = P_0 x$, 使其变成以下形式

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_0 \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{0}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c & 0 \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_0 \\ \bar{x}_{\bar{0}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{B}_0 \\ \bar{B}_{\bar{0}} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} \bar{C}_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_0 \\ \bar{x}_{\bar{0}} \end{bmatrix}$$

其中 $P_0 = [p_1^T \ p_2^T \ \dots \ p_{n_2}^T \ p_{n_2+1}^T \ \dots \ p_n^T]^T$, $p_1, p_2, \dots, p_{n_2}$ 为 Q_0 中 n_2 个线性无关行向量, $p_{n_2+1}, \dots, p_n$ 为与 $p_1, p_2, \dots, p_{n_2}$ 线性无关的任意行向量。

3. 同时按能控性和能观测性进行结构分解

可先按能控性分解, 将其分成能控子系统和不能控子系统; 然后再分别对能控子系统和不能控子系统按能观测性分解; 最后将能控能观测、能控不能观测、不能控能观测和不能控不能观测 4 部分状态重新排列即可。

问题 9.2.7 如何利用状态反馈实现极点配置?

【指点迷津】

1. 通常, 控制系统的性能指标, 是通过状态反馈把闭环极点配置在期望的位置上来实现的。对于一个完全能控的系统, 可以采用状态反馈实现极点的任意配置。确定单变量系统状态反馈阵的方法如下:

方法 1 当系统完全能控时, 可实现极点的任意配置。状态反馈系统的方程为

$$\dot{x} = (A - BK)x + BV$$

$$y = Cx + Du$$

将反馈系统的特征多项式与希望特征多项式比较, 即可确定反馈阵 K 。

方法 2 将系统进行线性变换为能控标准形后, 确定出状态反馈阵 $\bar{K}$ 。

$$\bar{K} = [a_0^* - a_0 \quad a_1^* - a_1 \quad \dots \quad a_{n-1}^* - a_{n-1}]$$

式中, $a_0^*, a_1^*, \dots, a_{n-1}^*$ 和 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 分别为希望特征多项式和反馈系统的特征多项式的各项系数。再返回原系统 $K = \bar{K}P$ 。

2. 当系统不是完全能控时, 将状态空间表达式进行能控性结构分解, 状态反馈只能对能控子系统进行极点配置, 方法同上。

问题 9.2.8 如何进行状态观测器设计?

【指点迷津】

方法 1 当系统能观测时, 状态观测器极点可任意配置。全阶状态观测器的方程为



$$\dot{\hat{x}} = (A - GC)\hat{x} + Bu + Gy$$

$$\hat{y} = C\hat{x}$$

将状态观测器特征多项式与观测器希望特征多项式比较,即可确定阵 G 。

方法2 将系统进行线性变换为能观测标准形后,确定出阵 $\bar{G}$

$$\bar{G} = [a_0^* - a_0 \quad a_1^* - a_1 \quad \cdots \quad a_{n-1}^* - a_{n-1}]$$

式中, $a_0^*, a_1^*, \dots, a_{n-1}^*$ 和 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 分别为状态观测器特征多项式与观测器希望特征多项式的各项系数。再返回原系统 $G = P^{-1}\bar{G}$ 。

问题 9.2.9 如何设计带状态观测器的状态反馈控制系统?

【指点迷津】

根据极点分离原理,状态反馈和状态观测器可分别独立设计,而不会相互影响。带状态观测器的状态反馈系统的传递函数与采用真实状态反馈的反馈系统传递函数完全相同。

问题 9.2.10 如何利用李雅普诺夫稳定性定义进行判稳?

【指点迷津】

1. 李雅普诺夫稳定性。

定义1 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta(\varepsilon, t_0)$, 使得只要 $\|x_0\| < \delta(\varepsilon, t_0)$, $\|\varphi(t; x_0, t_0)\| < \varepsilon$ 成立, 则称原点在李雅普诺夫意义下是稳定的。

定义2 如果从任意状态出发的运动都渐近收敛于原点, 则称该原点是**大范围渐近稳定**的。

定义3 如果对于某些实数 $\varepsilon > 0$ 和任意实数 $\delta > 0$, 不管 δ 多小, 在 $S(\delta)$ 内, 总有一个状态 x_0 , 使得从 x_0 出发的运动会离开 $S(\delta)$, 则称该原点是不稳定的。

2. 李雅普诺夫第二法判断系统稳定。

用李雅普诺夫第二法判断系统稳定性时的关键是构造一个合适的李雅普诺夫函数, 线性系统可根据李雅普诺夫方程确定。

线性连续系统的李雅普诺夫方程为 $A^T P + PA = -Q$ 。

线性定常离散系统的李雅普诺夫方程为 $G^T P G - P = -Q$, 其中 Q 阵为正定对称阵。

非线性李雅普诺夫函数的构造尚无一般性方法, 常用的有克拉索夫斯基法、阿赛尔曼法和变量梯度法等。

3. BIBO 稳定性与平衡状态稳定性间的关系。

平衡状态渐近稳定性是由系统的特征值决定的, BIBO 稳定性由传递函数决定。平衡状态渐近稳定性包含 BIBO 稳定性。当系统既能控又能观测时, BIBO 稳定性与平衡状态稳定性一致。



9.3 典型例题与考研题分析

9.3.1 典型例题分析

例 1 如图 9.2 所示机械系统, 若不考虑重力对系统的作用, 试列写该系统以拉力 F 为输入, 以质量块 M_1 和 M_2 的位移 y_1 和 y_2 为输出的状态空间表达式。

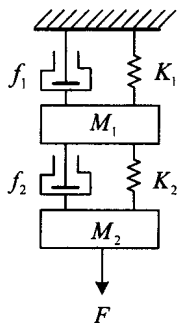


图 9.2

【分析】

先列出系统的微分方程(组), 再列写状态空间表达式。

【解答】

根据牛顿定律, 对质量块 M_1 和 M_2 进行力的分析, 有

$$\begin{cases} M_1 \frac{d^2 y_1}{dt^2} = f_2 \left(\frac{dy_2}{dt} - \frac{dy_1}{dt} \right) + K_2 (y_2 - y_1) - \left(f_1 \frac{dy_1}{dt} + K_1 y_1 \right) \\ M_2 \frac{d^2 y_2}{dt^2} = F - f_2 \left(\frac{dy_2}{dt} - \frac{dy_1}{dt} \right) - K_2 (y_2 - y_1) \end{cases}$$

整理后有

$$\begin{cases} \frac{d^2 y_1}{dt^2} = -\frac{K_1 + K_2}{M_1} y_1 + \frac{K_2}{M_1} y_2 - \frac{f_1 + f_2}{M_1} \frac{dy_1}{dt} + \frac{f_2}{M_1} \frac{dy_2}{dt} \\ \frac{d^2 y_2}{dt^2} = \frac{K_2}{M_2} y_1 - \frac{K_2}{M_2} y_2 + \frac{f_1}{M_2} \frac{dy_1}{dt} - \frac{f_2}{M_2} \frac{dy_2}{dt} + \frac{1}{M_2} F \end{cases}$$

设 $x_1 = y_1, x_2 = y_2, x_3 = \dot{y}_1, x_4 = \dot{y}_2$, 故有



$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{K_1+K_2}{M_1} & \frac{K_2}{M_1} & -\frac{f_1+f_2}{M_1} & \frac{f_2}{M_1} \\ \frac{K_2}{M_2} & -\frac{K_2}{M_2} & \frac{f_1}{M_2} & -\frac{f_2}{M_2} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{M_2} \end{bmatrix} F$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x$$

例2 求下列系统的外部描述

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} u$$

【分析】

根据传递函数矩阵计算公式来计算。

【解答】

系统的传递函数矩阵为

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ -2 & 5 & s-4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{s(s^2-4s+5)}{(s-1)^2(s-2)} & -\frac{2(s-4)}{(s-1)^2(s-2)} \\ -\frac{s^2}{(s-1)^2(s-2)} & -\frac{s^2(s-4)}{(s-1)^2(s-2)} \end{bmatrix}$$

例3 已知某系统的齐次状态方程为

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} x(t)$$

当系统的时域响应 $x(t) = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ 时, 试计算系统的初始状态 $x(0)$ 。

【分析】

计算系统的初始状态, 必须先求出系统的状态转移矩阵。



【解答】

$$\begin{aligned}\Phi(t) &= L^{-1}[sI - A]^{-1} = L^{-1} \begin{bmatrix} s & -1 \\ -2 & s+1 \end{bmatrix}^{-1} = L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{s+1}{(s+2)(s-1)} & \frac{1}{(s+2)(s-1)} \\ \frac{2}{(s+2)(s-1)} & \frac{s}{(s+2)(s-1)} \end{bmatrix} \\ &= L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1/3}{s+2} + \frac{2/3}{s-1} & -\frac{1/3}{s+2} + \frac{1/3}{s-1} \\ \frac{-2/3}{s+2} + \frac{2/3}{s-1} & \frac{2/3}{s+2} + \frac{1/3}{s-1} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} e^{-2t} + 2e^t & -e^{-2t} + e^t \\ -2e^{-2t} + 2e^t & 2e^{-2t} + e^t \end{bmatrix}\end{aligned}$$

齐次方程的解为 $\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0)$, 故有

$$\mathbf{x}(0) = \Phi^{-1}(t)\mathbf{x}(t)$$

根据状态转移矩阵的基本性质 $\Phi^{-1}(t) = \Phi(-t)$, 有

$$\mathbf{x}(0) = \Phi^{-1}(t)\mathbf{x}(t) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} e^{2t} + 2e^{-t} & -e^{2t} + e^{-t} \\ -2e^{2t} + 2e^{-t} & 2e^{2t} + e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -e^{2t} + 3e^{-t} \\ 2e^{2t} + 3e^{-t} \end{bmatrix}$$

例4 设控制系统的结构图如图9.3所示, 试判别该系统的能控性和能观测性。

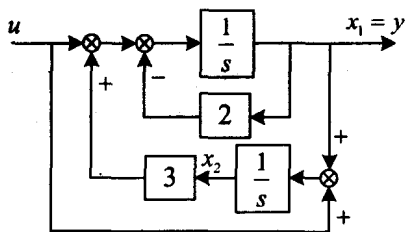


图 9.3

【分析】

根据结构图列写状态空间表达式, 再利用能控性和能观测性判据进行判别。

【解答】

1. 列写状态空间表达式。由图9.3, 有

$$\text{状态方程为} \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + 3x_2 + u \\ \dot{x}_2 = x_1 + u \end{cases}$$

输出方程为

$$y = x_1$$

即

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2. 判别系统的能控性和能观测性。

系统的能控性矩阵

$$Q_c = [b \quad Ab] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank} Q_c = 1 < n = 2$$

所以系统不完全能控。

系统的能观测性矩阵

$$Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank} Q_o = 2 = n$$

所以系统完全能观测。

例 5 设系统的传递函数为

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+a}{s^4 + 5s^3 + 10s^2 + 10s + 4}$$

试求：

1. 确定实数 a 为何值时，系统为不能控或不能观测，或是既不能控又不能观测？
2. 选择系统的另外一组变量，使系统在 1 所确定的 a 值下能控而不能观测？
3. 选择系统的另外一组状态变量，使系统在 1 所确定的 a 值下观测而不能控？

【分析】

系统既能控又能观测的充分必要条件是传递函数中不存在零、极点对消。

【解答】

1. 设系统的传递函数为

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+a}{s^4 + 5s^3 + 10s^2 + 10s + 4} = \frac{s+a}{(s+1)(s+2)(s^2 + 2s + 2)}$$

显然，当 $a=1$ 或 $a=2$ 时，系统传递函数存在零、极点对消，此时系统为不能控或不能观测，或是既不能控又不能观测。

2. 选择状态变量，使系统的状态空间表达式为能控标准形，则有

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -4 & -10 & -10 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [a \quad 1 \quad 0 \quad 0] x$$

因状态空间表达式为能控标准形，故此时系统能控。

系统的能观测性矩阵



$$Q_0 = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a & 1 \\ -4 & -10 & -10 & a-5 \end{bmatrix}$$

$$\det Q_0 = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a & 1 \\ -4 & -10 & -10 & a-5 \end{vmatrix} = a^3(a-5) + 10a(a-1) + 4$$

当 $a=1$ 或 $a=2$ 时, $\det Q_0 = 0$ 。系统不能观测。

3. 能控标准形和能观测标准形互为对偶, 故有能观测标准形状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -4 \\ 1 & 0 & 0 & -10 \\ 0 & 1 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} a \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1] x$$

因状态空间表达式为能观测标准形, 故此时系统能观测。

系统的能控性矩阵

$$Q_c = [b \quad Ab \quad A^2b \quad A^3b] = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & -4 \\ 1 & a & 0 & -10 \\ 0 & 1 & a & -10 \\ 0 & 0 & 1 & a-5 \end{bmatrix}$$

$$\det Q_c = a^4 - 5a^3 + 10a^2 - 10a + 4$$

当 $a=1$ 或 $a=2$ 时, $\det Q_c = 0$ 。系统不能控。

例6 开环传递函数为

$$G(s) = \frac{s+1}{s^2(s+3)}$$

求使系统极点配置到 $-1, -2, -3$ 的状态反馈阵 K , 并说明其配置新极点后的状态能控性及能观测性。

【分析】

根据传递函数列写能控标准形状态空间表达式, 将期望特征多项式与状态反馈系统特征多项式比较, 确定状态反馈阵 K 。

【解答】

开环传递函数为

$$G(s) = \frac{s+1}{s^3 + 3s^2}$$

故有系统的能控标准形为



$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$\mathbf{y} = [1 \quad 1 \quad 0] \mathbf{x}$$

系统完全能控, 可用状态反馈任意配置闭环极点。期望特征多项式为

$$\Delta^* = (s+1)(s+2)(s+3) = s^3 + 6s^2 + 11s + 6$$

状态反馈系统的特征方程为

$$\Delta_K = \det(s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{K})) = \det \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ k_1 & k_2 & s + (3 + k_3) \end{bmatrix} = s^3 + (3 + k_3)s^2 + k_2s + k_1$$

比较以上二式得 $k_1 = 6, k_2 = 11, k_3 = 3$ 。即

$$\mathbf{K} = [6 \quad 11 \quad 3]$$

加入状态反馈后系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{s+1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

传递函数中极点-1 与零点对消, 状态反馈不改变系统的能控性, 但改变了系统的能观测性, 系统不能观测。

【举一反三】

状态反馈不改变系统的能控性, 但可能改变系统的能观测性。

例 7 设系统的状态空间表达式为

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$\mathbf{y} = [1 \quad 0] \mathbf{x}$$

试设计全维状态观测器的 $\mathbf{G}$ 阵, 使观测器的极点均为-2.5。

【分析】

根据系统的能观测性, 确定观测器的存在性, 将观测器极点配置为期望值。

【解答】

系统能观测性矩阵

$$\mathbf{Q}_0 = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank } \mathbf{Q}_0 = 2 = n$$

系统能观测, 故状态观测器存在。

期望状态观测器特征多项式为

$$f^*(s) = (s+2.5)^2 = s^2 + 5s + 6.25$$



设 $G = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix}$, 状态观测器特征多项式为

$$f(s) = \det[sI - (A - GC)] = \det \begin{bmatrix} s+2+g_1 & -1 \\ g_2 & s+1 \end{bmatrix} = s^2 + (3+g_1)s + (2+g_1+g_2)$$

比较以上二式得 $g_1 = 2, g_2 = 2.25$ 。即

$$G = \begin{bmatrix} 2 \\ 2.25 \end{bmatrix}$$

系统的状态观测器为

$$\dot{\hat{x}} = (A - GC)\hat{x} + bu + Gy$$

即

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ -2.25 & -1 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 2 \\ 2.25 \end{bmatrix} y$$

例8 设控制系统的状态方程为

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 - ax_1(x_1^2 + x_2^2) \\ \dot{x}_2 &= -x_1 - ax_2(x_1^2 + x_2^2) \end{aligned}$$

其中 a 为非零正常数, 试分析系统的稳定性。

【分析】

本题是考核应用李雅普诺夫第二法判定系统的稳定性, 其关键是李雅普诺夫函数的确定。

【解答】

令 $\dot{x} = 0$ 确定系统的平衡点, 得 $x_e = 0$, 为原点。

取李雅普诺夫函数 $V(x) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2$;

$$\dot{V}(x) = x_1\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2 = x_1[x_2 - ax_1(x_1^2 + x_2^2)] + x_2[-x_1 - ax_2(x_1^2 + x_2^2)] = -a(x_1^2 + x_2^2)^2$$

可见, 当 $x \neq 0$ 时, $\dot{V}(x) < 0$; 当 $x = 0$ 时, $\dot{V}(x) = 0$ 。所以, 系统在原点是渐近稳定的。又因为当 $\|x\| \rightarrow \infty$ 时, $V(x) \rightarrow \infty$, 所以系统在原点是大范围渐近稳定的。

9.3.2 考研题分析

例1(华南理工大学2001年) 已知系统结构图为图9.4。

1. 写出系统的状态空间表达式。

2. 求从输入 $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ 到输出 $y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$ 的传递函数阵。

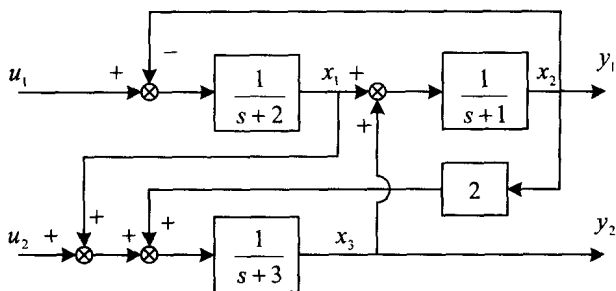


图 9.4

【分析】

由结构图列写系统的状态空间表达式，根据公式求取传递函数矩阵。

【解答】

1. 选择系统的状态变量，如图 9.4 所示。根据拉普拉斯变换式 $(s+2)x_1 = u_1 - x_2$ ， $(s+1)x_2 = x_1 + x_3$ ， $(s+3)x_3 = u_2 + x_1 + 2x_2$ ，整理后得

$$\dot{x}_1 = -2x_1 - x_2 + u_1$$

$$\dot{x}_2 = x_1 - x_2 + x_3$$

$$\dot{x}_3 = x_1 + 2x_2 - 3x_3 + u_2$$

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

系统的状态空间表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

2. 传递函数矩阵

$$\begin{aligned} G(s) &= C(sI - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+2 & 1 & 0 \\ -1 & s+1 & -1 \\ -1 & -2 & s+3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{s+4}{s^3+6s^2+10s+6} & \frac{s+2}{s^3+6s^2+10s+6} \\ \frac{s+3}{s^3+6s^2+10s+6} & \frac{s^2+3s+3}{s^3+6s^2+10s+6} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

例 2(北京航空航天大学 2002 年) 已知两个系统 S_1 和 S_2 的状态方程和输出方程分别为



$$S_1: \quad \dot{x}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_1, \quad y_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} x_1$$

$$S_2: \quad \dot{x}_2 = -2x_2 + u_2, \quad y_2 = x_2$$

若两个系统按如图 9.5 所示的方式串联, 设串联后的系统为 S 。

1. 求图示串联系统 S 的状态方程和输出方程。
2. 分析系统 S_1 、 S_2 和串联后系统 S 的可控性、可观测性。

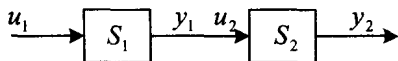


图 9.5

【分析】

此题主要考核组合系统的概念。应注意到由于是串联连接, 系统 S_1 的输入是组合系统 S 的输入, 系统 S_1 的输出是系统 S_2 的输入, 系统 S_2 的输出是组合系统 S 的输出, 并据此列出组合系统的状态空间表达式。

【解答】

1. 因为 $u = u_1, u_2 = y_1, y = y_2$, 因此

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x}_{11} \\ \dot{x}_{12} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y_1 &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} \\ \dot{x}_2 &= -2x_2 + y_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} - 2x_2 \\ y_2 &= x_2 \end{aligned}$$

串联组合系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{11} \\ \dot{x}_{12} \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{12} \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

输出方程为

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{12} \\ x_2 \end{bmatrix}$$

2. 串联后系统的能控性矩阵

$$Q_c = \begin{bmatrix} b & Ab & A^2b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ 1 & -4 & 13 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

$\det Q_c = 0$, $\text{rank} Q_c = 2 < 3$, 系统不能控。



能观测性矩阵
$$Q_0 = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -7 & -4 & 4 \end{bmatrix}$$

$\det Q_c = -1 \neq 0$, $\text{rank} Q_c = 3$, 系统能观测。

【举一反三】

组合系统有多种形式, 在大多数情况下, 主要由并联、串联和反馈 3 种连接而成。在求取组合系统的状态空间表达式时, 应注意子系统的连接顺序及各个子系统的输入输出之间的关系。

例 3(上海交通大学 2001 年) 已知一控制系统如图 9.6 所示。

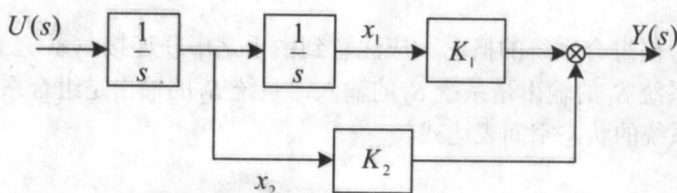


图 9.6

1. 写出以 x_1 、 x_2 为状态变量的系统状态方程与输出方程。
2. 试判断系统的能控性和能观性。若不满足系统的能控性和能观性条件, 问当 K_1 与 K_2 取何值时, 系统能控或能观。
3. 求系统的极点。

【分析】

根据各环节的传递函数可确定变量间的微分方程, 从而得出系统的状态方程和输出方程, 然后再进行系统能控性和能观测性分析。

【解答】

1. 由图 9.6 知, $sX_1 = X_2$ 、 $sX_2 = U$, 则有

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = u$$

$$y = K_1 x_1 + K_2 x_2$$

将状态方程和输出方程写成矩阵形式, 有

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} K_1 & K_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

2. 系统能控性和能观性。

能控性矩阵 $Q_c = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\text{rank} Q_c = 2$, 无论 K_1 与 K_2 取何值, 系统均能



控。

能观性矩阵

$$Q_0 = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_1 & K_2 \\ 0 & K_1 \end{bmatrix}$$

要使系统能观, Q_0 应满秩, 即 $\det Q_0 = K_1^2 \neq 0, K_1 \neq 0$ 。

3. 系统的特征方程为

$$\det(sI - A) = \begin{vmatrix} s & -1 \\ 0 & s \end{vmatrix} = s^2 = 0$$

系统的极点为 $s_1 = s_2 = 0$ 。

例4(东南大学2000年) 已知系统的状态空间描述如下, 其中 a 、 b 、 c 和 d 均为实数

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ c \end{bmatrix} u \\ y &= [0 \quad 1 \quad d]x \end{aligned}$$

1. 求当系统既可控又可观时, a 、 b 、 c 和 d 应满足的条件。

2. 求系统的输入-输出传递函数 $G(s)$ 。

3. 系统是否渐近稳定? 是否可能输入-输出稳定? 若可能, a 、 b 、 c 和 d 应满足什么条件?

【分析】

根据判断系统能控性和能观测性判据可确定系统能控又能观的条件; 根据系统特征值和传递函数的极点可判断系统的渐近稳定性和输入输出稳定性。

【解答】

1. 系统能控性判据为

$$Q_c = [B \quad AB \quad A^2B] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ c & bc & b^2c \end{bmatrix}$$

系统能控的条件为

$$\det Q_c = b^2c - abc = bc(b-a) \neq 0$$

即

$$b \neq 0, c \neq 0, a \neq b$$

(9-1)

系统能观测性矩阵为

$$Q_0 = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & d \\ 1 & a & bd \\ a & a^2 & b^2d \end{bmatrix}$$

系统能观测的条件为

$$\det Q_0 = abd - b^2d = bd(a-b) \neq 0$$

即

$$b \neq 0, d \neq 0, a \neq b$$

(9-2)



由式(9-1)和(9-2)得系统既能控又能观的条件为

$$a \neq b, b \neq 0, c \neq 0, d \neq 0$$

2. 系统传递函数为

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = [0 \quad 1 \quad d] \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ -1 & s-a & 0 \\ 0 & 0 & s-b \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ c \end{bmatrix}$$

$$= \frac{cds^2 + (1-acd)s - b}{s(s-a)(s-b)}$$

3. 根据系统稳定性的定义, 当系统特征值均具有负实部时, 系统渐近稳定。而当 $G(s)$ 的所有极点均具有负实部时, 系统输入输出稳定。系统特征值由下式确定

$$\det(sI - A) = \det \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ -1 & s-a & 0 \\ 0 & 0 & s-b \end{bmatrix} = s(s-a)(s-b) = 0$$

$$s_1 = 0, s_2 = a, s_3 = b$$

可见, 系统不是渐近稳定的。

由系统的传递函数 $G(s) = \frac{cds^2 + (1-acd)s - b}{s(s-a)(s-b)}$ 知, 若取 $b=0, acd=1, a<0$, 则传递函数为

$$G(s) = \frac{cd}{s-a}$$

可见有输入输出稳定。

【举一反三】

系统的渐近稳定性是由 A 的特征值决定的, 而输入输出稳定(即 BIBO 稳定)是由传递函数的极点决定的。由于 $G(s)$ 的所有极点是 A 的特征值, 故系统渐近稳定性就包含了系统输入输出稳定。但是一个系统 BIBO 稳定, 不一定是系统渐近稳定。就如本题, 系统适当选择参数, 可实现 BIBO 稳定, 但不是渐近稳定。

例 5(中国科学技术大学 2001 年) 设系统动态方程如下, 试对其进行能控性分解和能观性分解, 指明各类子系统的参数矩阵。

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -7 & -2 & 6 \\ 2 & -3 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} x(t)$$

【分析】

此题主要考核系统的结构分解。可先进行能控性分解, 再分别对能控子系统和不能控子系统进行能观性分解。



【解答】

系统的能控性矩阵为

$$Q_c = [B \quad AB \quad A^2B] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & -5 & 9 & 25 \\ 1 & -1 & -3 & 5 & 9 & -25 \\ 1 & 0 & -3 & 0 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

$\text{rank} Q_c = 2$, 系统不能控。构造线性变换矩阵时, 取 Q_c 阵线性无关的两个列向量, 另任取一列向量, 但应确保 P 阵非奇异。

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & -2 & 6 \\ 2 & -3 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & -2 \\ 0 & -5 & -4 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{B} = PB = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{C} = CP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

按能控性分解后系统的动态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & -2 \\ 0 & -5 & -4 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix}$$

从上式可以看出, 不能控子系统是一维, 显见是能观的, 故无需再分解。而能控子系统的 A_c 阵为对角阵, 其对应于特征值为-5的 C_c 阵的列全为零, 故不能观测。因此, 重新将上式写为

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_{co} \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{co}} \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{co}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & -2 \\ 0 & -5 & -4 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_{co} \\ \bar{x}_{\bar{co}} \\ \bar{x}_{\bar{co}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_{co} \\ \bar{x}_{\bar{co}} \\ \bar{x}_{\bar{co}} \end{bmatrix}$$

可见, 能控能观子系统 $A_{co} = -3, B_{co} = [1 \quad 0], C_{co} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$



能控不能观子系统

$$A_{\bar{c}o} = -5, B_{\bar{c}o} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, C_{\bar{c}o} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

不能控能观子系统

$$A_{co} = -1, B_{co} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}, C_{co} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

【举一反三】

对于线性定常系统，从系统的能控、能观测性，可将状态变量分解为能控能观测、能控不能观测、不能控能观测和不能控不能观测 4 类，并以此可将状态空间划分为 4 个子空间，系统也可分为 4 个子系统，这是系统的规范分解，有助于揭示系统的结构特征和传递函数。

例 6(中国科学技术大学 2002 年) 设连续系统状态方程为

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} u(t)$$

1. 求状态转移矩阵 e^{At} 。
2. 该系统为能控系统吗？
3. 设取样周期为 T_s ，根据 e^{At} 对其离散化后状态方程。
4. 为使离散化后系统为能控系统，确定 T_s 值。

【分析】

此题是考核连续系统的离散化。能控的连续系统在进行离散化后，其能控性取决于采样周期 T_s 的选择。

【解答】

1. 状态转移矩阵为

$$\begin{aligned} e^{At} &= L^{-1}(sI - A)^{-1} = L^{-1} \begin{bmatrix} s & -1 \\ 4 & s \end{bmatrix}^{-1} \\ &= L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{s}{s^2 + 4} & \frac{1}{s^2 + 4} \\ \frac{-4}{s^2 + 4} & \frac{s}{s^2 + 4} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos 2t & \frac{1}{2} \sin 2t \\ -2 \sin 2t & \cos 2t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2. 系统的能控性矩阵

$$Q_c = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$\text{rank} Q_c = 2$ ，系统能控。

3. 对系统离散化



$$G = e^{AT_s} = \begin{bmatrix} \cos 2T_s & \frac{1}{2} \sin 2T_s \\ -2 \sin 2T_s & \cos 2T_s \end{bmatrix}$$

$$H = \left[\int_0^{T_s} e^{At} dt \right] \cdot B = \left[\int_0^{T_s} \begin{bmatrix} \cos 2t & \frac{1}{2} \sin 2t \\ -2 \sin 2t & \cos 2t \end{bmatrix} dt \right] \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2T_s \\ \sin 2T_s \end{bmatrix}$$

离散化后的系统方程为

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} \cos 2T_s & \frac{1}{2} \sin 2T_s \\ -2 \sin 2T_s & \cos 2T_s \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2T_s \\ \sin 2T_s \end{bmatrix} u(k)$$

4. 离散化后的能控性

$$Q_c = [H \quad GH] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2T_s & \frac{1}{2} \cos 2T_s - \frac{1}{2} \cos^2 2T_s + \frac{1}{2} \sin^2 2T_s \\ \sin 2T_s & -\sin 2T_s + 2 \sin 2T_s \cos 2T_s \end{bmatrix}$$

$$\det Q_c = \sin 2T_s (\cos 2T_s - 1)$$

若 $T_s = \frac{1}{2} k\pi$ ($k=1, 2, \dots$), 则 $\det Q_c = 0$, 故离散化系统不能控。

若 $T_s \neq \frac{1}{2} k\pi$ ($k=1, 2, \dots$), 则 $\cos 2T_s \neq \pm 1, \sin 2T_s \neq 0$, 故

$$\det Q_c = \sin 2T_s (\cos 2T_s - 1) \neq 0$$

离散化系统能控。

【举一反三】

完全能控(能观)的连续系统经离散化后, 若采样周期选择不当, 则可能会失去能控(能观)性。若连续系统能控(能观), 系统的全部特征值互异, $\lambda_i \neq \lambda_j$, 并且对于 $\operatorname{Re}[\lambda_i - \lambda_j] = 0$ 的特征值, 其 $\operatorname{Im}[\lambda_i - \lambda_j]$ 与采样周期的关系满足

$$T \neq \frac{2k\pi}{\operatorname{Im}[\lambda_i - \lambda_j]} \quad (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

则离散化后的系统仍是能控(能观)的。

例 7(华中科技大学 2002 年) 控制系统如图 9.7 所示。其中系统的两个状态变量都是可以测量的。

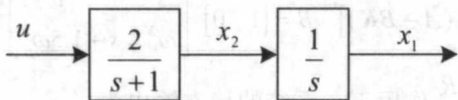


图 9.7

1. 建立状态空间表达式。
2. 当所有的状态变量都用于反馈时, 确定合适的反馈增益, 使系统对于阶跃输入的稳态跟踪误差为零, 超调量小于 3%。

【分析】

根据对系统性能的要求, 确定系统希望极点的位置。对于可控系统, 利用状态反馈可实现极点的任意配置。

【解答】

1. 建立系统的状态空间表达式。

由图 9.7 有 $sX_1(s) = X_2(s)$, $(s+1)X_2(s) = 2u$, 故有

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -x_2 + 2u \\ y &= x_1\end{aligned}$$

系统的状态空间表达式为

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y &= [1 \quad 0] \mathbf{x}\end{aligned}$$

2. 验证能控性。

系统能控性矩阵

$$\mathbf{Q}_c = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB}] = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$\text{rank } \mathbf{Q}_c = 2$, 系统能控, 可通过状态反馈实现极点的任意配置。

依题意, 有

$$\sigma\% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \leq 3\%$$

得 $\zeta \geq 0.745$, 取 $\zeta = 0.75$ 。则希望极点为

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -0.75\omega_n \pm j0.66\omega_n$$

系统希望的特征多项式为

$$\Delta^* = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = s^2 + 1.5\omega_n s + \omega_n^2$$

设状态反馈阵 $\mathbf{K} = [k_1 \quad k_2]$, 状态反馈系统的特征多项式为

$$\Delta_K = \det[s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{BK})] = \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2k_1 & s+1+2k_2 \end{bmatrix} = s^2 + (1+2k_2)s + 2k_1$$

比较以上两式, 有

$$k_1 = \frac{\omega_n^2}{2}, \quad k_2 = \frac{1.5\omega_n - 1}{2}$$

系统的传递函数为

$$G(s) = \mathbf{C}[s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{BK})]^{-1} \mathbf{B} = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} s & -1 \\ \omega_n^2 & s+1.5\omega_n \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{2}{s^2 + 1.5\omega_n s + \omega_n^2}$$

在阶跃输入 $R(s) = \frac{R}{s}$ 作用下, 系统的稳态输出为

$$y(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{2}{s^2 + 1.5\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{R}{s} = \frac{2R}{\omega_n^2}$$

要使稳态跟踪误差为零, 即



$$e(\infty) = r(\infty) - y(\infty) = R - \frac{2R}{\omega_n^2} = 0$$

所以 $\omega_n = \sqrt{2}$ ，故有状态反馈阵为

$$k_1 = \frac{\omega_n^2}{2} = 1, \quad k_2 = \frac{1.5\omega_n - 1}{2} = 0.56$$

即

$$K = [k_1 \quad k_2] = [1 \quad 0.56]$$

例 8(北京航空航天大学 2002 年) 对象的动态方程为

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y &= [2 \quad 1] \mathbf{x} \end{aligned}$$

1. 设计一个全维状态观测器，观测器的极点要求配置在 -3 和 -4 ，写出观测器的表达式。
2. 若取状态反馈 $u = K\hat{\mathbf{x}} + V$ (其中 $K = [-2, -3]$ ， V 是参考输入， $\hat{\mathbf{x}}$ 为状态估计值)，求由对象、全维状态观测器及状态反馈构成的闭环系统的传递函数。

【分析】

此题考核的是带有状态观测器的状态反馈系统。状态观测器和状态反馈可分别单独设计，带有状态观测器的状态反馈系统的传递函数与采用真实状态的状态反馈系统的传递函数完全一样。

【解答】

1. 全维状态观测器的设计。

判别系统的能观测性。系统的能观测性矩阵为

$$Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$\text{rank} Q_o = 2$ ，系统能观测，观测器极点可任意配置。

观测器希望多项式为

$$f^*(s) = (s+3)(s+4) = s^2 + 7s + 12$$

设 $G = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix}$ ，观测器方程为

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = (A - GC)\hat{\mathbf{x}} + bu + Gy$$

状态观测器的特征多项式为

$$\begin{aligned} f(s) &= \det[sI - (A - GC)] = \det \begin{bmatrix} s-1+2g_1 & -1+g_1 \\ 2g_2 & s+2+g_2 \end{bmatrix} \\ &= s^2 + (2g_1 + g_2 + 1)s + 4g_1 + g_2 - 2 \end{aligned}$$

比较以上两式得

$$G = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

全维状态观测器方程为



$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}} &= (A - GC)\hat{x} + bu + Gy = \begin{bmatrix} -7 & -3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} y \\ \dot{\hat{y}} &= [2 \quad 1] \hat{x}\end{aligned}$$

2. 引入状态反馈 $u = K\hat{x} + V$, 因为带有状态观测器的状态反馈系统的传递函数与采用真实状态的状态反馈系统的传递函数完全一样, 故有

$$A + bK = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} [-2 \quad -3] = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

由对象、全维状态观测器及状态反馈构成的闭环系统的传递函数为

$$G(s) = C[sI - (A + bK)]^{-1}b = [2 \quad 1] \begin{bmatrix} s+1 & -2 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{2}{s+1}$$

【举一反三】

此题考核的是带有状态观测器的状态反馈系统。通常进行观测器设计时要判定系统的能观测性, 以确定观测器是否存在。根据状态反馈和状态观测器的极点分离性, 状态反馈设计和状态观测器设计可各自独立进行。带有状态观测器的状态反馈系统的传递函数与采用真实状态的状态反馈系统的传递函数完全一样, 故在求总系统的传递函数时, 只需求出状态反馈系统的传递函数即可。

例 9(浙江大学 1999 年) 设系统方程为

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -x_1^3 - x_2(t)\end{aligned}$$

试用李雅普诺夫第二法分析系统的稳定性。

【分析】

利用李雅普诺夫第二法判定系统的稳定性的关键是李雅普诺夫函数的确定。

【解答】

1. 确定系统的平衡点。令 $\dot{x} = 0$, 可得平衡点为 $x_e = 0$, 即原点。
2. 设定梯度向量。令

$$\nabla V = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{bmatrix}$$

3. 计算 $\dot{V}$

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \nabla V^T \dot{x} = (a_{11}x_1 + a_{12}x_2)x_2 + (a_{21}x_1 + a_{22}x_2)(-x_1^3 - x_2) \\ &= -a_{21}x_1^4 + (a_{11} - a_{12} - 2x_1^2)x_1x_2 + (a_{12} - 2)x_2^2\end{aligned}$$

4. 选择使 $\dot{V} < 0$ 的系数。令 x_1x_2 的系数为零

$$a_{11} - a_{12} - 2x_1^2 = 0$$

$$a_{11} = a_{12} + 2x_1^2$$

$$a_{21} > 0$$

$$0 < a_{12} < 2$$

得



取 $a_{22} = 2, 0 < a_{21} = a_{12} < 2$, 此时 $\dot{V} = -a_{21}x_1^4 - (2 - a_{12})x_2^2 < 0$ 。

5. 计算 $V(x)$ 。按以上所选择的系数, 可得梯度向量

$$\nabla V = \begin{bmatrix} (a_{12} + 2x_1^2)x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{12}x_1 + 2x_2 \end{bmatrix}$$

作线积分求 $V(x)$, 有

$$\begin{aligned} V(x) &= \int_0^{x_1(x_2=0)} [(a_{12} + 2x_1^2)x_1 + a_{12}x_2] dx_1 + \int_0^{x_2(x_1=\text{const})} (a_{12}x_1 + 2x_2) dx_2 \\ &= \frac{a_{12}}{2} x_1^2 + \frac{x_1^4}{2} + a_{12}x_1x_2 + x_2^2 \\ &= \frac{x_1^4}{2} + [x_1 \quad x_2] \begin{bmatrix} \frac{a_{12}}{2} & \frac{a_{12}}{2} \\ \frac{a_{12}}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

式中, 第一项 $\frac{x_1^4}{2} > 0$; 第二项的矩阵在 $0 < a_{12} < 2$ 时是正定的。所以

$$V(x) > 0, x \neq 0$$

$$\dot{V}(x) < 0, x \neq 0$$

故 $x_e = 0$ 是一致渐近稳定的。又因为当 $\|x\| \rightarrow \infty$ 时, $V(x) \rightarrow \infty$, 所以原点是一大致范围渐近稳定的。

9.4 重要习题精选精解

1. 设系统微分方程为

$$\ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = u$$

式中 u 为输入量, x 为输出量。

(1) 设状态变量 $x_1 = x, x_2 = \dot{x}$, 试列写动态方程。

(2) 设状态变换 $x_1 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2, x_2 = -\bar{x}_1 - 2\bar{x}_2$, 试确定变换矩阵 P 及变换后的动态方程。

【分析】

按题目要求选择状态变量, 即可列写动态方程。

【解答】

(1) 系统的微分方程为

$$\ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = u$$

依题意, 设状态变量 $x_1 = x, x_2 = \dot{x}$, 且 $y = x$ 则有

状态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{x} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{x} = -3x_2 - 2x_1 + u \end{cases}$$

输出方程为

$$y = x_1$$



即

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

(2) 设状态变换 $x_1 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2, x_2 = -\bar{x}_1 - 2\bar{x}_2$, 即

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \mathbf{P}\mathbf{x}$$

$$\dot{\bar{\mathbf{x}}} = \bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{x}} + \bar{\mathbf{B}}u$$

$$y = \bar{\mathbf{C}}\bar{\mathbf{x}}$$

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{B}} = \mathbf{P}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{C}} = \mathbf{C}\mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$$

故有

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_1 \\ \dot{\bar{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix}$$

【举一反三】

状态变量的选取不是惟一的, 选取不同的状态变量得到的状态空间表达式也不同。但对一个具体系统而言, 状态变量的个数总是相同的, 并且各组状态变量之间存在某种关系, 即线性变换关系。各组状态变量之间可以相互转换。

2. 设系统微分方程为

$$\ddot{y} + 6\dot{y} + 11y = 6u$$

式中 u 、 y 分别为系统的输入、输出量。试列写能控标准形(即 $\mathbf{A}$ 为友矩阵)及能观测标准形(即 $\mathbf{A}$ 为友矩阵转置)状态空间表达式, 并画出状态变量图。

【分析】

列写能控标准形状态空间表达式时, 可在输入输出之间引入中间变量。

【解答】

(1) 列写能控标准形状态空间表达式



由系统的微分方程，可求得系统的微分方程为

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

引入中间变量 $V(s)$ ，使

$$G(s) = \frac{Y(s)}{V(s)} \cdot \frac{V(s)}{U(s)} = 6 \cdot \frac{1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

令 $\frac{V(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$ ， $\frac{Y(s)}{V(s)} = 6$ ，则有

$$\ddot{v} + 6\dot{v} + 11\dot{v} + 6v = u$$

$$y = 6v$$

取 $x_1 = v, x_2 = \dot{v}, x_3 = \ddot{v}$ ，则有

状态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = -6x_1 - 11x_2 - 6x_3 + u \end{cases}$$

输出方程为

$$y = 6x_1$$

故系统能控标准形状态空间表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [6 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

绘制状态变量图如图 9.8 所示。

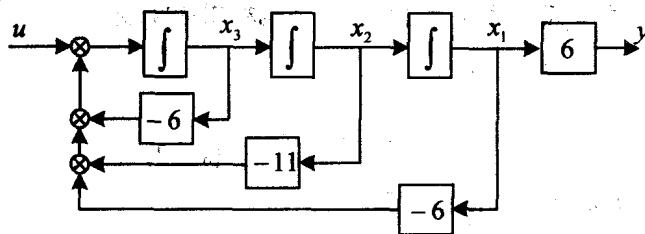


图 9.8

(2) 列写能观测标准形状态空间表达式

选择

$$x_1 = \ddot{y} + 6\dot{y} + 11y$$

$$x_2 = \dot{y} + 6y$$

$$x_3 = y$$



故有

$$\dot{x}_1 = \ddot{y} + 6\dot{y} + 11\dot{y} = -6x_3 + 6u$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{y} + 6\dot{y} = x_1 - 11x_3$$

$$\dot{x}_3 = x_2 - 6x_3$$

系统能观测标准形状态空间表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [0 \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

绘制状态变量图如图 9.9 所示。

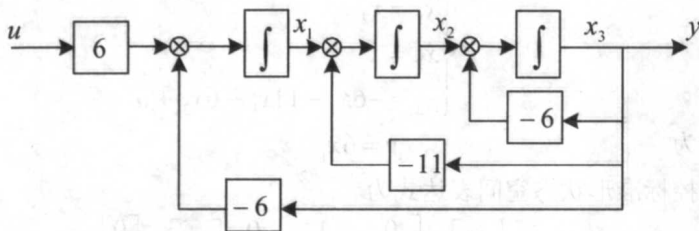


图 9.9

【举一反三】

在输入输出之间引入中间变量，将传递函数分子多项式作为中间变量与输出变量之间的传递函数，其余项作为输入变量与中间变量之间的传递函数，从而得出输出-中间变量、中间变量-输入之间的微分方程，再据此设状态变量，列写能控标准形状态空间表达式；能控标准形状态空间表达式的对偶形即为能观测标准形。

3. 已知系统传递函数

$$G(s) = \frac{5}{(s+1)^2(s+2)}$$

试求约当形(A为约当阵)动态方程。

【分析】

将传递函数展为部分分式，可得并联形实现，即约当形动态方程。

【解答】

将传递函数展为部分分式，有

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{5}{(s+1)^2} - \frac{5}{s+1} + \frac{5}{s+2}$$

设 $\frac{X_1(s)}{U(s)} = \frac{1}{(s+1)^2}$, $\frac{X_2(s)}{U(s)} = \frac{1}{s+1}$, $\frac{X_3(s)}{U(s)} = \frac{1}{s+2}$, 则有



$$\frac{X_1(s)}{X_2(s)} = \frac{X_1(s)}{U(s)} \bigg/ \frac{X_2(s)}{U(s)} = \frac{1}{s+1}$$

对上面几式进行拉普拉斯反变换, 得

$$\dot{x}_1 = -x_1 + x_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + u$$

$$\dot{x}_3 = -2x_3 + u$$

$$y = 5x_1 - 5x_2 + 5x_3$$

故有系统的约当动态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 5 & -5 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

4. 已知矩阵

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

试求状态转移矩阵 e^{At} 。

【分析】

状态转移矩阵有多种求法。

【解答】

方法1 根据定义求取状态转移矩阵 e^{At} 。

$$\begin{aligned} \Phi(t) = e^{At} &= I + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \cdots + \frac{1}{k!} A^k t^k + \cdots \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} t + \frac{1}{2!} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^2 t^2 + \cdots \\ &= \begin{bmatrix} 1-t+\frac{1}{2}t^2-\cdots & 0 \\ 0 & 1+t+\frac{1}{2}t^2+\cdots \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

方法2 应用拉普拉斯变换法计算。

$$\Phi(t) = e^{At} = L^{-1}[sI - A]^{-1} = L^{-1} \begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ 0 & s-1 \end{bmatrix}^{-1} = L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^t \end{bmatrix}$$

方法3 应用凯莱-哈密顿定理。



$$e^{\lambda_1 t} = a_0(t) + a_1(t)\lambda_1$$

$$e^{\lambda_2 t} = a_0(t) + a_1(t)\lambda_2$$

故有

$$e' = a_0(t) + a_1(t)$$

$$e^{-t} = a_0(t) - a_1(t)$$

解得

$$a_0(t) = \frac{e' + e^{-t}}{2}, a_1(t) = \frac{e' - e^{-t}}{2}$$

故有

$$\Phi(t) = e^{At} = a_0(t)I + a_1(t)A = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e' \end{bmatrix}$$

方法4 通过线性变换计算。

因为本例中 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 为对角阵, 故有

$$\Phi(t) = e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e' \end{bmatrix}$$

5. 已知系统状态方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

初始条件为 $x_1(0) = 1, x_2(0) = 0$ 。试求系统在单位阶跃信号作用下的响应。

【分析】

先求出状态转移矩阵, 再带入状态方程求解计算公式。

【解答】

应用拉普拉斯变换法求解状态转移矩阵

$$e^{At} = L^{-1}[sI - A]^{-1} = L^{-1} \begin{bmatrix} s-1 & 0 \\ -1 & s-1 \end{bmatrix}^{-1} = L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ \frac{1}{(s-1)^2} & \frac{1}{s-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e' & 0 \\ te' & e' \end{bmatrix}$$

状态方程的解为

$$x(t) = e^{At} \cdot x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} \cdot bu(\tau) d\tau = \begin{bmatrix} e' & 0 \\ te' & e' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \int_0^t \begin{bmatrix} e^{t-\tau} & 0 \\ te^{t-\tau} & e^{t-\tau} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} d\tau = \begin{bmatrix} 2e' - 1 \\ 2te' \end{bmatrix}$$

6. 设系统的状态方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & a \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ b \end{bmatrix} u$$

设状态能控, 试求 a 、 b 。

【分析】

根据系统能控性矩阵来求取。



【解答】

$$Q_c = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 1 & b \\ b & ab-1 \end{bmatrix}$$

$$\det Q_c = \begin{vmatrix} 1 & b \\ b & ab-1 \end{vmatrix} = ab-1-b^2$$

依题意，系统状态能控，故有

$$ab-1-b^2 \neq 0$$

7. 已知系统各矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -6 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad C = [-4 \quad -3 \quad 1 \quad 1]$$

试求能控子系统、不能控子系统、能观测子系统和不能观测子系统的动态方程。

【分析】

对系统方程进行变换，分别实现按能控性分解和按能观测性分解。

【解答】

(1) 按能控性分解。

系统的能控性矩阵为

$$Q_c = [b \quad Ab \quad A^2b \quad A^3b] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & 5 & 17 & 65 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank} Q_c = 2 < n = 4$$

以 Q_c 阵中线性无关的两个列向量及与之线性无关的列向量构造线性变换阵

$$P_c = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1}, \quad P_c^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则有

$$\dot{\bar{x}} = P_c A P_c^{-1} \bar{x} + P_c b u$$

$$y = C P_c^{-1} \bar{x}$$

经计算得



$$\dot{\bar{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 2/3 & 0 \\ 1 & -5 & -2/3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \bar{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 4 \quad -3 \quad 1] \bar{x}$$

即

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [\bar{C}_c \quad \bar{C}_{\bar{c}}] \bar{x}$$

所以能控子系统为

$$\dot{\bar{x}}_c = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \bar{x}_c + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y_c = [1 \quad 4] \bar{x}_c$$

不能控子系统为

$$\dot{\bar{x}}_{\bar{c}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \bar{x}_{\bar{c}}$$

$$y_{\bar{c}} = [-3 \quad 1] \bar{x}_{\bar{c}}$$

(2) 按能观测性分解。

系统能观测性矩阵

$$Q_0 = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -3 & 1 & 1 \\ -13 & -10 & 3 & 4 \\ -43 & -34 & 9 & 16 \\ -145 & -118 & 27 & 64 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank} Q_0 = 2 < n = 4$$

以 Q_0 阵中线性无关的两个行向量及与之线性无关的行向量构造线性变换阵

$$P_0 = \begin{bmatrix} -4 & -3 & 1 & 1 \\ -13 & -10 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_0^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & -3 & 1 & 1 \\ -13 & -10 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1}$$

则有

$$\dot{\bar{x}} = P_0 A P_0^{-1} \bar{x} + P_0 b u$$

$$y = C P_0^{-1} \bar{x}$$

经计算得



$$\dot{\bar{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -12 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \bar{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \bar{x}$$

即

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_0 \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{0}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_0 & 0 \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{\bar{0}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_0 \\ \bar{x}_{\bar{0}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_0 \\ \bar{b}_{\bar{0}} \end{bmatrix} u$$

$$y = [\bar{C}_0 \quad 0] \begin{bmatrix} \bar{x}_0 \\ \bar{x}_{\bar{0}} \end{bmatrix}$$

所以能观测子系统为

$$\dot{\bar{x}}_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & 7 \end{bmatrix} \bar{x}_0 + \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} u$$

$$y_0 = [1 \quad 0] \bar{x}_0$$

不能观测子系统为

$$\dot{\bar{x}}_{\bar{0}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \bar{x}_{\bar{0}}$$

$$y_{\bar{0}} = 0$$

8. 设被控系统状态方程

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 10 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} u$$

可否用状态反馈任意配置闭环极点？求状态反馈阵，使闭环极点位于 $-10, -1 \pm j\sqrt{3}$ ，并画出状态变量图。

【分析】

系统状态完全能控，则用状态反馈可任意配置闭环极点。

【解答】

系统能控性矩阵

$$Q_c = [b \quad Ab \quad A^2b] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 90 \\ 10 & 100 & 990 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank } Q_c = 3$$

系统完全能控，可用状态反馈任意配置闭环极点。

设状态反馈阵 $K = [k_1 \quad k_2 \quad k_3]$ ，则系统希望的特征方程为

$$\Delta^* = (s+10)(s+1+j\sqrt{3})(s+1-j\sqrt{3}) = s^3 + 12s^2 + 24s + 40$$

反馈系统的特征方程为



$$\Delta_K = \det(sI - (A - bK)) = \det \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s+1 & -1 \\ 10k_1 & 1+10k_2 & s-10+10k_3 \end{bmatrix}$$

$$= s^3 + (10k_3 - 9)s^2 + (10k_2 + 10k_3 - 9)s + 10k_1$$

比较以上二式，有

$$10k_3 - 9 = 12$$

$$10k_2 + 10k_3 - 9 = 24$$

$$10k_1 = 40$$

解得 $k_1 = 4, k_2 = 1.2, k_3 = 2.1$ 。即 $K = [4 \quad 1.2 \quad 2.1]$ 。绘制系统的状态变量图如图 9.10 所示。

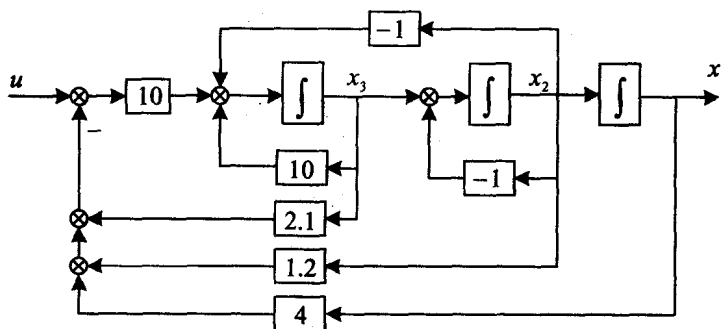


图 9.10

9. 设线性系统定常离散系统状态方程为

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{k}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} x(k), \quad k > 0$$

试求使系统渐近稳定的 k 值范围。

【分析】

利用线性定常离散系统的李雅普诺夫方程来分析其稳定性。

【解答】

系统的平衡状态为 $x_e = 0$ 。

根据李雅普诺夫方程，选择 $Q = I$ ，即

$$G^T P G - P = -I$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{k}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} \\ P_{12} & P_{22} & P_{23} \\ P_{13} & P_{23} & P_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{k}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} \\ P_{12} & P_{22} & P_{23} \\ P_{13} & P_{23} & P_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

解得





$$P = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} \\ P_{12} & P_{22} & P_{23} \\ P_{13} & P_{23} & P_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{8+k^2}{4-k^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{12}{2-k^2} \end{bmatrix}$$

系统渐近稳定时, P 应为正定。故有

$$4 - k^2 > 0$$

即 $0 < k < 2$ 。

9.5 两级训练题

9.5.1 达标训练题

1. 已知系统的结构图如图 9.11 所示, 其状态变量为 x_1 、 x_2 和 x_3 , 试求动态方程。并画出状态变量图。

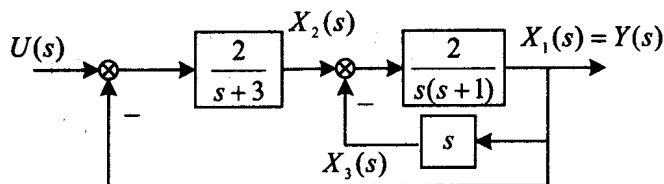


图 9.11

2. 设控制系统的状态方程为

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$$

已知当 $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 时, $\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} e^{-2t} \\ -e^{-2t} \end{bmatrix}$; 当 $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ 时, $\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} \\ -e^{-t} \end{bmatrix}$, 试求取

系统矩阵 $\mathbf{A}$ 及系统的状态转移矩阵 $\Phi(t)$ 。

3. 设系统传递函数

$$\frac{(s-1)(s+2)}{(s+1)(s-2)(s+3)}$$

能否利用状态反馈阵将传递函数变为

$$\frac{s-1}{(s+2)(s+3)}$$

若有可能, 求出一个满足要求的状态反馈阵 $\mathbf{K}$, 并画出状态变量图。

4. 已知系统



$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [10 \quad 0] x$$

试设计一个极点为 $-15, -15$ 的全维状态观测器实现状态反馈, 使闭环系统的极点为 $-2+j$ 和 $-2-j$ 。

5. 试用李雅普诺夫第二法研究系统

$$\dot{x}_1 = -x_2 + ax_1^3$$

$$\dot{x}_2 = x_1 + ax_2^3$$

在原点的稳定性。

9.5.2 考研挑战题

1. (浙江大学 1999 年) 已知一线性系统 $\dot{x} = Ax + Bu$, $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 。

(1) 证明: 对系统做线性非奇异变换后, 其特征值不变。

(2) 将状态方程化为对角线规范形。

(3) 将状态方程化为能控规范形。

2. (中国科学技术大学 2002 年) 设系统动态方程如下

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

问能否通过状态反馈使系统镇定? 若你的答案是肯定的, 求状态反馈行向量 K , 将闭环系统特征值安排在 $\{-1, -1, -2, -2\}$ 。

3. (南京理工大学 2000 年) 一单位负反馈位置随动系统, 其受控系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{9}{s(s+2)}$ 。

(1) 试确定反馈增益阵, 使得状态反馈系数具有阻尼比 $\zeta = 0.707$, 无阻尼自然振荡频率 $\omega_n = 20 \text{ rad/s}$ 。

(2) 若用输出反馈, 能否达到上述控制效果。

4. (北京理工大学 2000 年) 考虑系统

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

(1) 判断系统的稳定性。



(2) 判断系统是否完全能控、完全能观测。

(3) 能否用线性状态反馈 $u = [k_1 \ k_2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ ，将系统的极点配置 $-1, -2$ 调整为 $[-3, -2]$? 若能，请计算出 k_1, k_2 的值，若不能，请说明原因。

(4) 若系统的状态 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ 不能直接测量，能否利用状态观测器获得系统的状态估计值 $\begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix}$ ，再通过线性反馈 $u = [k_1 \ k_2] \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix}$ 将系统的极点配置为 $-1, -3$? 若能，请计算出 k_1, k_2 的值，若不能，请说明原因。

附录 A 达标模拟题一及参考答案

附 A.1 达标模拟题一

1. (10 分)系统结构图如图 A.1 所示。
- (1) 画出其信号流图。
- (2) 求出从输入 $X(s)$ 和到输出 $Y(s)$ 的传递函数。

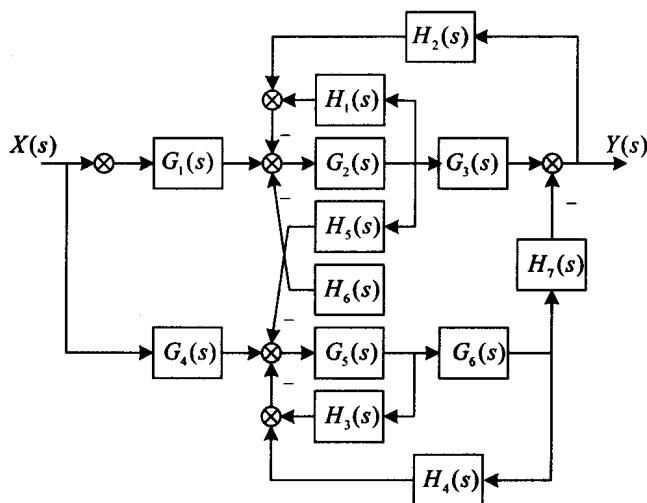


图 A.1

2. (10 分)设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{4(0.33s + 3)}{s^v(0.042s + 1)(0.412s + 1)(0.0072s + 1)(0.017s + 1)}$$

当输入信号分别为: $r(t) = 2$, $r(t) = 3t$, $r(t) = t^2$, 试用终值定理确定

- (1) $v=0$, 各输入信号的稳态误差 e_{ssp} , e_{ssv} , e_{ssa} 。
- (2) $v=1$, 各输入信号的稳态误差 e_{ssp} , e_{ssv} , e_{ssa} 。
- (3) $v=2$, 各输入信号的稳态误差 e_{ssp} , e_{ssv} , e_{ssa} 。

3. (15 分)如图 A.2 所示控制系统的闭环极点为 $2 \pm j\sqrt{10}$, 试确定增益 K 和速度反馈系数 T , 并对求出的 T 值绘制以 K 为参变量的根轨迹图, 确定系统稳定的 K 值范围。

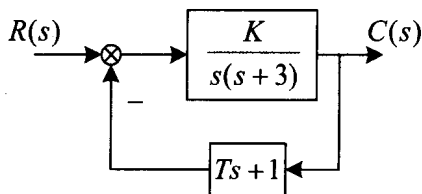


图 A.2

4. (15 分)图 A.3 所示为某个开环系统的部分奈奎斯特图, 试画出 ω 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 变化时完整的奈奎斯特图。设此图对应的开环增益 $K=100$, 且无右半平面开环极点, 试判断使闭环系统稳定的 K 值范围。

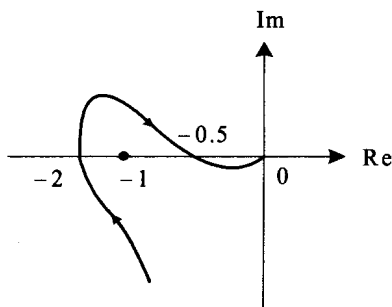


图 A.3

5. (15 分)单位反馈控制系统的开环传递函数为

$$G_o(s) = \frac{2500K}{s(s+25)}$$

若要使系统的速度误差系数 $K_v = 100 \text{ s}^{-1}$, 相角裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ 。试确定系统的校正装置。

6. (10 分)单位负反馈采样系统, 对误差进行采样, 保持器为零阶, 对象传递函数为:

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

(1) 若采样周期为 1s, 求系统临界放大系数 K 。

(2) 若采样周期为 1s, 并且输入为单位斜坡函数, 求系统的稳态误差。

7. (15 分)非线性系统如图 A.4 所示, 其中 $K=1, M=1$ 。试用描述函数法分析系统是否存在自振, 若有自振, 确定振幅和频率。图中非线性的描述函数为 $K + \frac{4M}{\pi A}$ 。

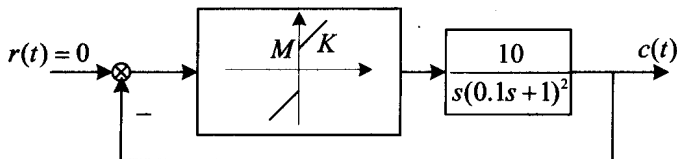


图 A.4



8. (10 分) 写出如图 A.5 所示系统的状态方程和输出方程。

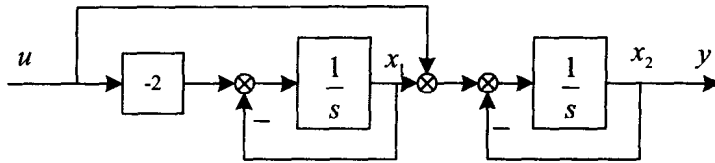


图 A.5

附 A.2 达标模拟题一参考答案

1. 图 A.6 所示为信号流图。

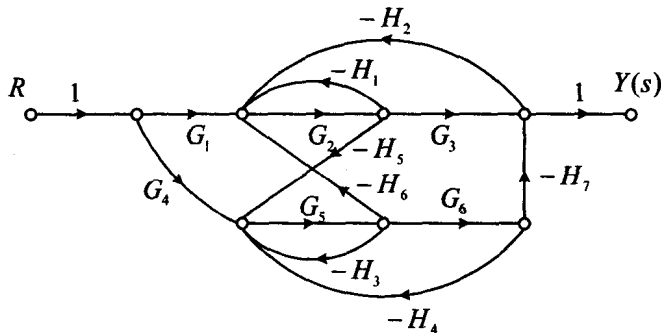


图 A.6

有 6 个回路，有 4 组两两互不接触回路，4 个前向通路。因此有

$$\sum L_a = -G_2H_1 - G_2G_3H_2 - G_5H_3 - G_5G_6H_4 + G_2H_5G_5H_6 - G_2H_5G_5G_6H_7H_2$$

$$\sum L_aL_b = G_2H_1G_5H_3 + G_2H_1G_5G_6H_4 + G_2G_3H_2G_5H_3 + G_2G_3H_2G_5G_6H_4$$

$$\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_aL_b$$

$$= 1 + G_2H_1 + G_2G_3H_2 + G_5H_3 + G_5G_6H_4 - G_2H_5G_5H_6 + G_2H_5G_5G_6H_7H_2$$

$$+ G_2H_1G_5H_3 + G_2H_1G_5G_6H_4 + G_2G_3H_2G_5H_3 + G_2G_3H_2G_5G_6H_4$$

$$P_1 = G_1G_2G_3 \quad \Delta_1 = 1 + G_5H_3 + G_5G_6H_4$$

$$P_2 = G_1G_2H_5G_5G_6H_7 \quad \Delta_2 = 1$$

$$P_3 = -G_4G_5G_6H_7, \quad \Delta_3 = 1 + G_2H_1$$

$$P_4 = -G_4G_5G_6G_2G_3, \quad \Delta_4 = 1$$

根据梅逊公式，系统的传递函数为

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\sum_{k=1}^4 P_k \Delta_k}{\Delta}$$

$$2. \quad e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{1 + G(s)} \cdot R(s), \quad K = 6$$



$$(1) e_{ssp} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \frac{2}{K} = \frac{1}{3}$$

$$e_{ssv} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \infty$$

$$e_{ssa} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \infty$$

$$(2) e_{ssp} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = 0$$

$$e_{ssv} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \frac{3}{K} = \frac{1}{2}$$

$$e_{ssa} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \infty$$

$$(3) e_{ssp} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = 0$$

$$e_{ssv} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = 0$$

$$e_{ssa} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \frac{2}{K} = \frac{1}{3}$$

3. 由结构图系统特征方程为

$$s^2 + (KT + 3)s + K = 0$$

依题意特征方程 $(s - 2 + j\sqrt{10})(s - 2 - j\sqrt{10}) = s^2 - 4s + 14 = 0$

比较以上二式得 $K = 14, T = -0.5$ 。

开环传递函数为 $T = -0.5 G(s) = \frac{K(-0.5s + 1)}{s(s + 3)} = \frac{-0.5K(s - 2)}{s(s + 3)}$ ，系统为非最小相位环节，按零度根轨迹法则绘制根轨迹。分离点坐标 $d_1 = -1.16, d_2 = 5.16$ ，根轨迹与虚轴的交点为 $K = 6, s = \pm j2.45$ ，根轨迹复根部分是以零点(2,0)为圆心，半径为 3.16 的圆。

$0 < K < 6$ 时系统稳定。

4.

(1) 图 A.7 所示为完整的奈奎斯特图。

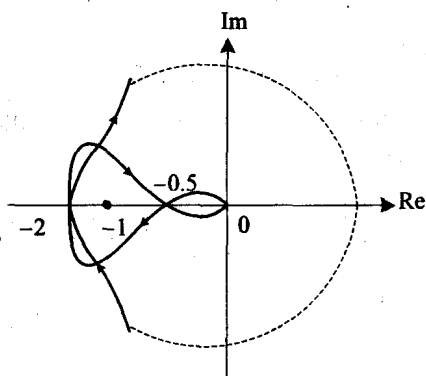


图 A.7



(2) 因系统无右半平面开环极点, 故只有当奎奈斯特曲线不包围-1 点时系统稳定。当增益 K 扩大 2 倍或减小为原来的一半时, 系统处于临界稳定状态。所以系统稳定的范围为 $K < 50$ 或 $K > 200$ 。

$$5. \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = 100K = 100$$

$$K = 1$$

校正前

$$|G_0(j\omega)| = \begin{cases} \frac{100}{\omega} & \omega < 25 \\ \frac{100}{\omega \cdot \frac{1}{25} \omega} & \omega \geq 25 \end{cases}$$

截止频率

$$\omega_c = 50$$

相角裕度

$$\gamma = 180^\circ + \angle G_0(j\omega_c) = 90^\circ - \tan^{-1} \frac{1}{25} \omega_c = 26.6^\circ$$

可用串联超前校正。最大超前角 $\varphi_m = 45^\circ - 26.6^\circ + 6.6^\circ = 25^\circ$

$$\alpha = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m} = 2.46$$

$$-20 \lg \sqrt{\alpha} = 20 \lg |G_0|$$

$$|G_0| = 0.638$$

校正前对数幅频上对应 0.638 的频率为 60 rad/s。

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}} = \frac{1}{60 \times \sqrt{2.46}} = 0.0106$$

$$G_c(s) = \frac{aTs + 1}{Ts + 1} = \frac{0.0261s + 1}{0.0106s + 1}$$

$$\text{校正后 } G(s) = G_0(s)G_c(s) = \frac{100(0.0261s + 1)}{s(0.04s + 1)(0.0106s + 1)}$$

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) = 90^\circ - \tan^{-1} 0.04\omega_c - \tan^{-1} 0.0106\omega_c + \tan^{-1} 0.0261\omega_c = 47.6^\circ$$

6. (1) 系统的开环脉冲传递函数为

$$\begin{aligned} G(z) &= Z \left[\frac{1 - e^{-sT}}{s} \cdot \frac{K}{s(s+1)} \right] = K(1 - z^{-1})Z \left[\frac{1}{s^2(s+1)} \right] \\ &= \frac{K[(T-1+e^{-T})z + (1-e^{-T}-Te^{-T})]}{(z-1)(z-e^{-T})} \end{aligned}$$

当 $T = 1s$ 时

$$G(z) = \frac{K(0.368z + 0.264)}{z^2 - 1.368z + 0.368}$$

闭环特征方程为

$$D(z) = z^2 + (0.368K - 1.368)z + (0.264K + 0.368) = 0$$



令 $z = \frac{w+1}{w-1}$ 进行 w 变换, 得到以 w 为变量的特征方程

$$D(w) = 0.632Kw^2 + (1.264 - 0.528K)z + (2.736 - 0.104K) = 0$$

因特征方程为二阶, 只要各项系数均大于 0, 系统则稳定。 $0 < K < 2.39$ 时系统稳定。

系统临界放大系数 $K = 2.39$ 。

(2) $r(t) = t$, $R(z) = \frac{Tz}{(z-1)^2} = \frac{z}{(z-1)^2}$, 有

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{K(0.368z + 0.264)}{z^2 - 1.368z + 0.368} = K$$

系统的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{T}{K_v} = \frac{1}{K}$$

7. 负倒描述函数为 $-\frac{1}{N(A)} = -\frac{1}{K + \frac{4M}{\pi A}}$, 为负实轴上 $[-1, 0]$ 段。

线性部分与负实轴的交点为 $(-0.5, j0)$ 。自振频率 $\omega = 10 \text{ rad/s}$, 振幅 $A = \frac{\pi}{4}$ 。

8.
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

附录 B 达标模拟题二及参考答案

附 B.1 达标模拟题二

1. (10 分) 系统结构图如图 B.1 所示, 求系统的传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 和 $\frac{E(s)}{R(s)}$ 。

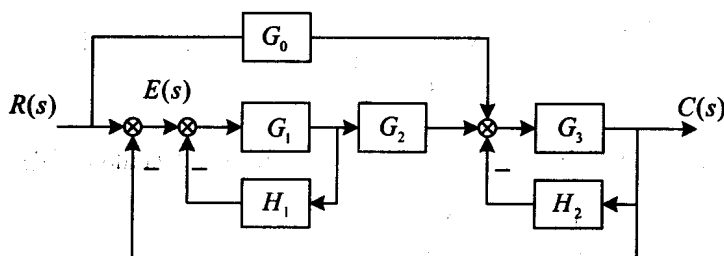


图 B.1

2. (15 分) 某系统如图 B.2 所示, 其中扰动 $n(t) = 1(t)$, 若使系统在扰动作用下的稳态误差 $e(\infty) = -0.099$, 试确定 K 值。

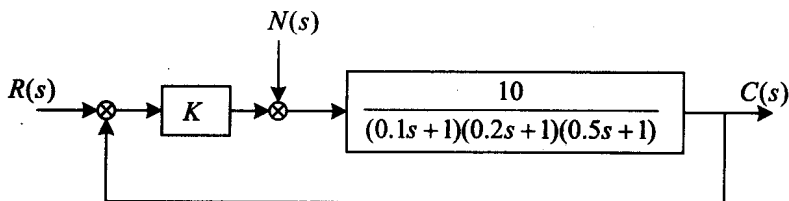


图 B.2

3. (15 分) 某单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{4K(1-s)}{s[(K+1)s+4]}$ 。

- (1) 概略绘制系统的根轨迹 ($0 \leq K < \infty$)。
 - (2) 求系统阶跃响应中含分量 $e^{-at} \cos(\omega t + \beta)$ 时的 K 值范围 (其中, $a > 0$, $\omega > 0$)。
 - (3) 求系统有一个闭环极点为 -2 时的闭环传递函数。
4. (15 分) 已知系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{5e^{-\tau s}}{s(0.2s+1)}$$

试采用奈奎斯特判据确定使闭环系统稳定的 τ 的取值范围。



5. (10 分) 已知一单位反馈系统, 其固有的开环传递函数 $G(s)$ 和串联校正装置 $G_c(s)$ 的对数幅频特性曲线如图 B.3 所示。

- (1) 在图中画出系统校正后的开环对数幅频特性曲线。
- (2) 写出校正后系统开环传递函数表达式。

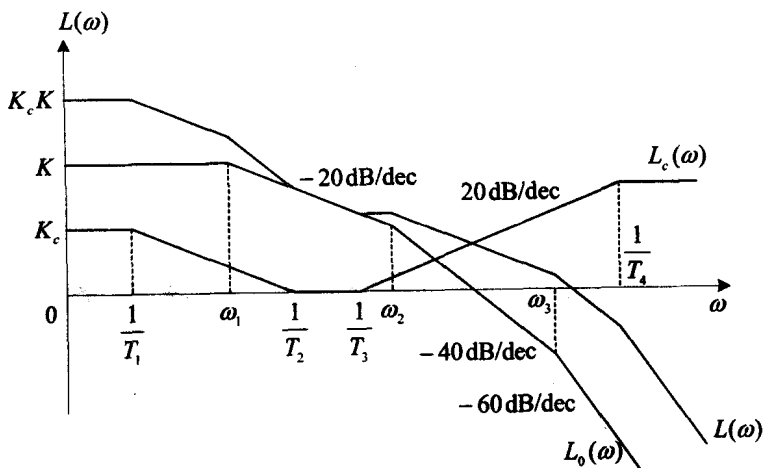


图 B.3

6. (10 分) 已知离散系统的结构图如图 B.4 所示, 试求系统闭环脉冲传递函数 $\Phi(z)$ 的表达式。

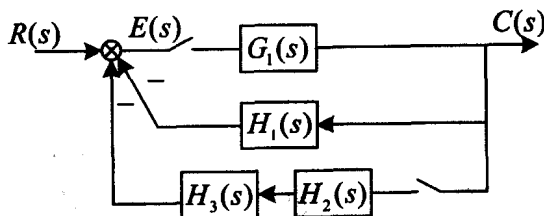


图 B.4

7. (10 分) 非线性系统如图 B.5 所示, 其中非线性元件的描述函数为 $N(A) = \frac{4M}{\pi A}$, 初始条件: $y(0) = h$, $\dot{y}(0) = 0$ 。

要求:

- (1) 用描述函数法求系统的自振荡周期 $T_1 = \frac{2\pi}{\omega}$ 。
- (2) 用解析法求系统的自振荡周期 T_2 (提示: y 由极大值 h 降至零时, 正好经历 $1/4$ 周期)。
- (3) 求 T_1 与 T_2 的相对误差 $\frac{T_2 - T_1}{T_2}$ 。

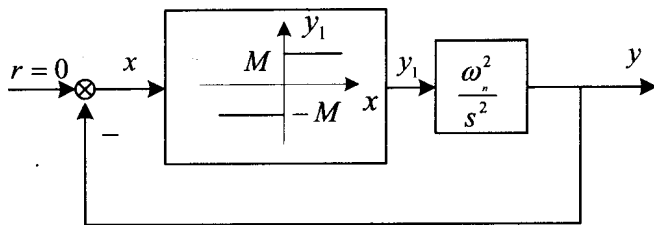


图 B.5

8. (15 分) 确定使二次型函数 $V(x) = ax_1^2 + bx_2^2 + cx_2^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3 - 2x_3x_1$ 为正定时, 待定常数的取值范围。

附 B.2 达标模拟题二参考答案

1. 系统有 3 个回路, 一组两两不接触回路。

$$L_1 = -G_1H_1 \quad L_2 = -G_3H_2 \quad L_3 = -G_1G_2G_3$$

$$\sum L_a = -G_1H_1 - G_3H_2 - G_1G_2G_3$$

$$\sum L_aL_b = G_1H_1G_3H_2$$

$$\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_aL_b = 1 + G_1H_1 + G_3H_2 + G_1G_2G_3 + G_1H_1G_3H_2$$

(1) 求 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。

前向通路 2 条, 即:

$$P_1 = G_1G_2G_3 \quad \Delta_1 = 1$$

$$P_2 = G_0G_3 \quad \Delta_2 = 1 + G_1H_1$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1G_2G_3 + G_0G_3(1 + G_1H_1)}{1 + G_1H_1 + G_3H_2 + G_1G_2G_3 + G_1H_1G_3H_2}$$

(2) 求 $\frac{E(s)}{R(s)}$ 。

前向通路 2 条, 即

$$P_1 = 1 \quad \Delta_1 = 1 + G_1H_1 + G_3H_2$$

$$P_2 = -G_0G_3 \quad \Delta_2 = 1 + G_1H_1$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1 + G_1H_1 + G_3H_2 - G_0G_3(1 + G_1H_1)}{1 + G_1H_1 + G_3H_2 + G_1G_2G_3 + G_1H_1G_3H_2}$$

$$2. \quad e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{\frac{10}{(0.1s+1)(0.2s+1)(0.5s+1)}}{1 + \frac{10K}{(0.1s+1)(0.2s+1)(0.5s+1)}} \cdot \frac{1}{s} = -\frac{10}{1+10K} = -0.099$$

$$K = 10$$



3.

$$(1) \text{ 系统的特征方程为 } 1 + G(s) = 1 + \frac{4K(1-s)}{s[(K+1)s+4]} = 0$$

整理后得等效开环传递函数为 $G'(s) = \frac{K(s-2)^2}{s(s+4)}$, 可按常规根轨迹八条法则绘制根轨迹。

分离点 $d = -1, K_d = \frac{|d||d+4|}{|d-2|^2} = \frac{1}{3}$ 。根轨迹与虚轴的交点 $s = \pm j\sqrt{2}, K=1$ 。根轨迹复

数部分为圆心(0.5,0), 半径 1.5 圆。

(2) 系统阶跃响应中含分量 $e^{-at} \cos(\omega t + \beta) (a > 0, \omega > 0)$, 说明系统为衰减振荡, 闭环极点应为具有负实部的共轭复数, 此时 $\frac{1}{3} < K < 1$ 。

(3) 系统有一个闭环极点为 -2 时, $K = \frac{|-2||-2+4|}{|-2-2|^2} = \frac{1}{4}$, 此时开环传递函数

$$G(s) = \frac{1-s}{s\left(\frac{5}{4}s+4\right)} = \frac{0.8(1-s)}{s(s+3.2)}$$

$$\text{闭环传递函数为 } \Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{0.8(1-s)}{s^2 + 2.4s + 0.8}$$

4. 开环近似幅频特性

$$|G(j\omega)| = \begin{cases} \frac{5}{\omega} & \omega < 4 \\ \frac{5}{\omega \cdot 0.2\omega} & \omega \geq 4 \end{cases}$$

截止频率为

$$\omega_c = 5 \text{ rad/s}$$

相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} 0.2\omega_c - \omega_c \tau \times 57.3^\circ$$

$\gamma = 0$ 系统临界稳定时, 解得 $\tau = 0.22$ 。即闭环系统稳定时 $\tau < 0.22$ 。

5.

(1) 将固有的开环传递函数 $G(s)$ 和串联校正装置 $G_c(s)$ 的对数幅频特性曲线进行叠加, 即可得校正后系统的开环对数幅频特性曲线。

(2) 校正后系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K_c K (T_2 s + 1)(T_3 s + 1)}{(T_1 s + 1) \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right) \left(\frac{1}{\omega_3} s + 1 \right) (T_4 s + 1)}$$

$$6. \quad \Phi(z) = \frac{G_1(z)}{1 + G_1 H_1(z) + G_1(z) H_2 H_3(z)}$$

7.

(1) 非线性负倒描述函数曲线与线性部分幅相曲线在负实轴重合, 因此每一个频率点



均自振。依题意, $y(0) = h$, 自振幅值 $A = h$, 自振频率 $\omega = \sqrt{\frac{4M}{\pi h}}\omega_n$, $T_1 = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{\omega_n} \sqrt{\frac{\pi h}{M}}$ 。

(2) 解析法:

绘制 $y - \dot{y}$ 相平面。

$$\ddot{y} = \omega_n^2 y_1$$

$$y_1 = \begin{cases} M, & y < 0 \\ -M, & y > 0 \end{cases}$$

可见 $y = 0$ 将相平面分成两个区域。

$y > 0$ 区域, 相轨迹方程为

$$\ddot{y} = -\omega_n^2 M$$

根据 $\ddot{y} = \dot{y} \frac{d\dot{y}}{dy}$, 代入方程并积分得 $\dot{y}^2 = -2\omega_n^2 My + C$

式中 C 由初始条件决定, 代入初始条件 $y(0) = h$, $\dot{y}(0) = 0$, 得 $C = 2\omega_n^2 Mh$ 。相轨迹为开口向左的抛物线。

同理, 可得 $y < 0$ 区的相轨迹为在左半平面上开口向右的抛物线, 相轨迹方程为 $\dot{y}^2 = -2\omega_n^2 My + C$ 。绘制相轨迹, 如图 B.6 所示。

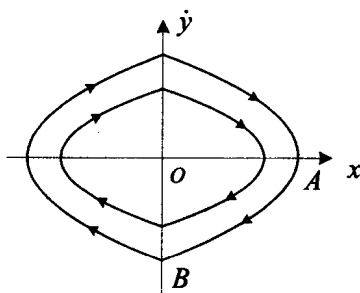


图 B.6

在任何初始条件下, 相轨迹都是开口向右或向左的两段抛物线组成, 故得一簇封闭的极限环, 只是振荡的周期和振幅不同。图中, 由 A 到 B 的时间正好是周期的 1/4。

根据微分方程

$$\ddot{y} = -\omega_n^2 M$$

进行拉普拉斯变换有 $s^2 Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0) = -\frac{\omega_n^2 M}{s}$

代入初始条件 $y(0) = h$, $\dot{y}(0) = 0$, 得

$$Y(s) = -\frac{\omega_n^2 M}{s^3} + \frac{h}{s}$$

$$y(t) = -\frac{1}{2}\omega_n^2 M t^2 + h$$

所以

$$0 = -\frac{1}{2}\omega_n^2 M \left(\frac{T_2}{4}\right)^2 + h$$





$$T_2 = \frac{4}{\omega_n} \sqrt{\frac{2h}{M}}$$

$$(3) \text{ 相对误差: } \frac{T_2 - T_1}{T_2} = \frac{\frac{4}{\omega_n} \sqrt{\frac{2h}{M}} - \frac{\pi}{\omega_n} \sqrt{\frac{\pi h}{M}}}{\frac{4}{\omega_n} \sqrt{\frac{2h}{M}}} = \frac{4\sqrt{2} - \pi\sqrt{\pi}}{4\sqrt{2}} = 0.0156$$

$$8. \quad V(x) = [x_1 \quad x_2 \quad x_3] \begin{bmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & b & -2 \\ -1 & -2 & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x^T P x$$

P 的顺序主子式均大于 0 时, P 正定。即 $a > 0$, $b > \frac{1}{a}$, $c > \frac{4a+b-4}{ab-1}$ 。

附录 C 考研模拟题一及参考答案

附 C.1 考研模拟题一

1. (10 分)某控制系统的方块图如图 C.1 所示。

(1) 求传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 。

(2) 设 $N(s)$ 为干扰信号, 试确定前馈环节的传递函数 G_4 , 使 $N(s)$ 对 $C(s)$ 的影响为零。

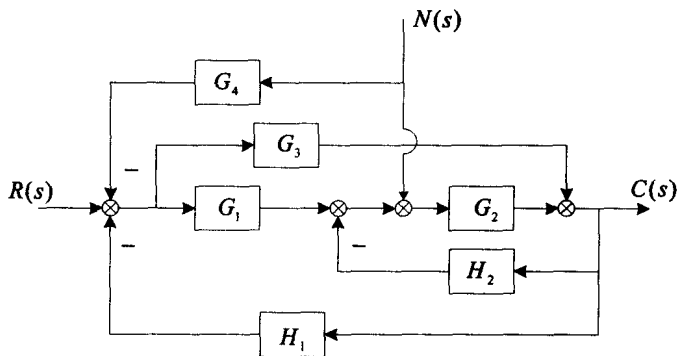


图 C.1

2. (15 分)系统的框图如图 C.2 所示, 其中 $\alpha = 9$ 。

(1) 求误差传递函数 $G_{re} = \frac{E(s)}{R(s)}$ 和 $G_{ne} = \frac{E(s)}{N(s)}$, 并由此求出 $r(t) = t(t > 0)$ 和 $n(t) = 0.1 \cdot 1(t)$ 时的 $E(s)$, 这里 $1(t)$ 为单位阶跃函数。

(2) $r(t)$ 和 $n(t)$ 同上, 求 $Y(s)$ 。

(3) 分别说明 $k = 5, k = 15$ 能否计算稳态误差 e_{ss} ?

(4) 若能计算稳态误差 e_{ss} , 对于(1)中给定的 $r(t)$ 和 $n(t)$, 分别求出 e_{ss} 。

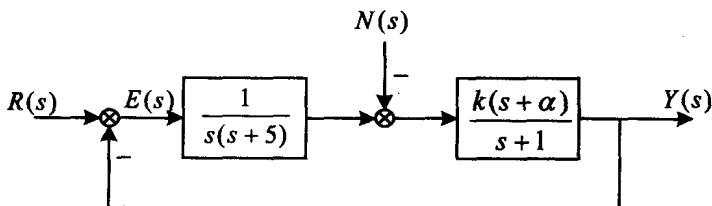


图 C.2



3. (15 分)已知系统如图 C.3 所示。

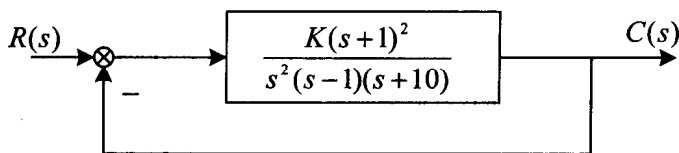


图 C.3

要求:

(1) 绘制根轨迹图(应计算渐近线、分离点、与虚轴交点)。

(2) 确定使闭环系统渐近稳定的 K 值范围。

(3) 若系统在单位加速度输入($r(t) = \frac{1}{2}t^2 \cdot 1(t)$)时, 要求加速度滞后误差 $e_{ssa} < 0.1$,

该系统能否实现?

4. (10 分)已知系统理想的伯德图曲线如图 C.4 所示, 假定系统为最小相位系统, 求其传递函数。

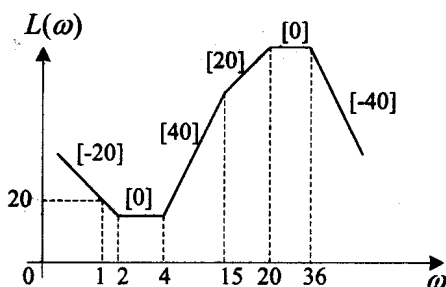


图 C.4

5. (15 分)已知伺服系统开环传递函数为

$$G_o(s) = \frac{2500K}{s(s+25)}$$

设计一滞后校正装置, 使系统满足如下性能指标:

(1) 系统相位裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ 。

(2) 单位斜坡输入时, 系统稳态误差应小于或等于 0.01。

6. (10 分)采样系统结构图如图 C.5 所示, 图中 $T=1\text{s}$ 。试求闭环系统的脉冲传递函数 $\frac{C(z)}{R(z)}$, 并计算在 $r(t) = 2 \cdot 1(t)$ 时的稳态误差。

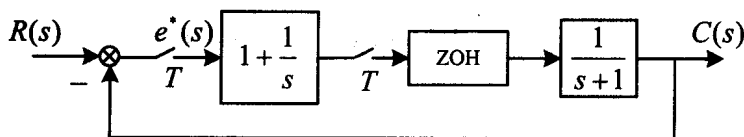


图 C.5

7. (10 分)已知非线性系统的结构图如图 C.6 所示, 其中非线性环节的描述函数为



$N(A) = \frac{A+6}{A+2}$ 。试用描述函数法确定：

- (1) 使该系统稳定、不稳定及产生周期运动时，线性部分的 K 的取值范围。
- (2) 判断周期运动的稳定性，并计算稳定周期运动的振幅和频率。

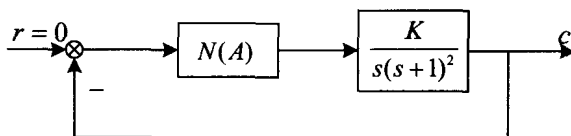


图 C. 6

8. (15 分) 设系统微分方程为

$$\ddot{y} + 7\dot{y} + 14\dot{y} + 8y = \ddot{u} + 8\dot{u} + 15u$$

系统初始条件为零，试求：

- (1) 采用传递函数直接解法，建立系统的状态空间表达式，并画出状态图。
- (2) 采用传递函数并联解法，建立系统的状态空间表达式，并画出状态图。

附 C.2 考研模拟题一参考答案

1.

- (1) 系统有 3 个回路，无不接触回路，有 2 条前向通路

$$L_1 = -G_1 G_2 H_1, L_2 = -G_2 H_2, L_3 = -G_3 H_1$$

$$\sum L_a = -(G_1 G_2 H_1 + G_2 H_2 + G_3 H_1)$$

$$\Delta = 1 - \sum L_a = 1 + G_1 G_2 H_1 + G_2 H_2 + G_3 H_1$$

$$P_1 = G_1 G_2 \quad \Delta_1 = 1$$

$$P_2 = G_3 \quad \Delta_2 = 1$$

根据梅逊公式，系统的传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum_{k=1}^2 P_k \Delta_k}{\Delta} = \frac{G_1 G_2 + G_3}{1 + G_1 G_2 H_1 + G_2 H_2 + G_3 H_1}$$

- (2) 令 $R(s) = 0$ 。特征多项式不变，前向通路有 3 条，因此有：

$$P_1 = G_2 \quad \Delta_1 = 1$$

$$P_2 = -G_1 G_2 G_4 \quad \Delta_2 = 1$$

$$P_3 = -G_3 G_4 \quad \Delta_3 = 1$$

$$\frac{C(s)}{F(s)} = \frac{\sum_{k=1}^3 P_k \Delta_k}{\Delta} = \frac{G_2 - G_4 (G_1 G_2 + G_3)}{1 + G_1 G_2 H_1 + G_2 H_2 + G_3 H_1}$$

令

$$C_f(s) = \frac{G_2 - G_4 (G_1 G_2 + G_3)}{1 + G_1 G_2 H_1 + G_2 H_2 + G_3 H_1} F(s) = 0$$



$$G_4 = \frac{G_2}{G_1 G_2 + G_3}$$

2.

(1) 系统的误差传递函数为

$$G_{re}(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + \frac{k(s+\alpha)}{s(s+1)(s+5)}} = \frac{s(s+1)(s+5)}{s(s+1)(s+5) + k(s+9)}$$

$$G_{ne}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{\frac{k(s+\alpha)}{s+1}}{1 + \frac{k(s+\alpha)}{s(s+1)(s+5)}} = \frac{ks(s+\alpha)(s+5)}{s(s+1)(s+5) + k(s+9)}$$

在 $R(s) = \frac{1}{s^2}$, $N(s) = \frac{0.1}{s}$ 时, 系统误差的象函数为

$$E(s) = \frac{s(s+1)(s+5)}{s(s+1)(s+5) + k(s+9)} R(s) + \frac{ks(s+\alpha)(s+5)}{s(s+1)(s+5) + k(s+9)} N(s)$$

$$= \frac{s(s+1)(s+5)}{s(s+1)(s+5) + k(s+9)} \cdot \frac{1}{s^2} + \frac{ks(s+\alpha)(s+5)}{s(s+1)(s+5) + k(s+9)} \cdot \frac{0.1}{s}$$

$$= \frac{(s+1)(s+5) + 0.1ks(s+9)(s+5)}{s(s+1)(s+5) + k(s+9)} \cdot \frac{1}{s}$$

(2) 系统对给定输入和干扰输入的传递函数分别为

$$G_r(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{k(s+\alpha)}{s(s+1)(s+5)}}{1 + \frac{k(s+\alpha)}{s(s+1)(s+5)}} = \frac{k(s+9)}{s(s+1)(s+5) + k(s+9)}$$

$$G_n(s) = \frac{Y(s)}{N(s)} = \frac{-\frac{k(s+\alpha)}{s+1}}{1 + \frac{k(s+\alpha)}{s(s+1)(s+5)}} = -\frac{ks(s+9)(s+5)}{s(s+1)(s+5) + k(s+9)}$$

系统的输出为

$$Y(s) = \frac{k(s+\alpha)}{s(s+1)(s+5) + k(s+9)} R(s) - \frac{ks(s+\alpha)(s+5)}{s(s+1)(s+5) + k(s+9)} N(s)$$

$$= \frac{k(s+\alpha)}{s(s+1)(s+5) + k(s+9)} \cdot \frac{1}{s^2} - \frac{ks(s+\alpha)(s+5)}{s(s+1)(s+5) + k(s+9)} \cdot \frac{0.1}{s}$$

$$= \frac{k(s+9) - 0.1ks^2(s+9)(s+5)}{s(s+1)(s+5) + k(s+9)} \cdot \frac{1}{s^2}$$

(3) 能否计算稳态误差, 要看 $k=5$, $k=15$ 时系统是否稳定。用劳斯判据判断。系统的特征方程为

$$s^3 + 6s^2 + (k+5)s + 9k = 0$$

列写劳斯表如下



$$\begin{array}{rcl} s^3 & 1 & k+5 \\ s^2 & 6 & 9k \\ s^1 & \frac{6(k+5)-9k}{6} & \\ s^0 & 9k & \end{array}$$

系统稳定的条件为 $\begin{cases} 30-3k > 0 \\ k > 0 \end{cases}$, 即 $0 < k < 10$ 。

所以 $k=5$ 时, 系统稳定, 可以计算稳态误差; $k=15$ 时系统不稳定, 不能计算稳态误差。

(4) $k=5$ 时, 稳态误差为

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{(s+1)(s+5) + 0.1ks(s+9)(s+5)}{s(s+1)(s+5) + k(s+9)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{9}$$

3.

(1) 渐近线: $\sigma_a = -3.5$, $\varphi_a \pm 90^\circ$; 分离点: 解得 $d_1 = 0.57$; 与虚轴的交点: $K = 18.6, s_{1,2} = \pm j2.03$, 根轨迹如图 C.7 所示。

(2) $K > 18.6$ 系统稳定。

(3) $r(t) = \frac{1}{2}t^2 \cdot 1(t)$ 时, 系统加速度误差系数

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = -\frac{K}{10}$$

$$|e_{ssa}| = \left| \frac{1}{K_a} \right| = \left| -\frac{10}{K} \right| < 0.1$$

$$K > 100$$

由(2)系统的稳定域为 $K > 18.6$, 故系统在 $K > 100$ 时, 可实现 $e_{ssa} < 0.1$ 。

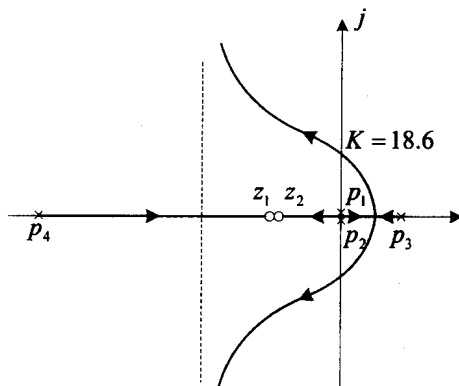


图 C.7

$$G(s) = \frac{10 \left(\frac{s}{2} + 1 \right) \left(\frac{s}{4} + 1 \right)^2}{s \left(\frac{s}{15} + 1 \right) \left(\frac{s}{20} + 1 \right) \left(\frac{s}{36} + 1 \right)^2}$$

4.





或

$$G(s) = \frac{10\left(\frac{s}{2}+1\right)\left[\left(\frac{s}{4}\right)^2 + 2\zeta_1 \frac{s}{4} + 1\right]}{s\left(\frac{s}{15}+1\right)\left(\frac{s}{20}+1\right)\left[\left(\frac{s}{36}\right)^2 + 2\zeta_2 \frac{s}{36} + 1\right]}$$

5. 系统开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{100K}{s\left(\frac{s}{25}+1\right)}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{100K} \leq 0.01$$

$$K \geq 1$$

取 $K=1$ 。

$$\angle G_0(j\omega_c) = -180^\circ + \gamma + 5^\circ = -180^\circ + 45^\circ + 5^\circ = -130^\circ$$

$$\angle G_0(j\omega_c) = -90^\circ - \tan^{-1} \frac{\omega_c}{25} = -130^\circ$$

$$\omega_c = 21 \text{ rad/s}$$

$$L(\omega_c) + 20 \lg b = 0$$

$$b = 0.21$$

$$\text{取 } \frac{1}{bT} = 0.1\omega_c, T = 2.268。$$

$$G_c(s) = \frac{0.4763s+1}{2.268s+1}$$

$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{100(0.4763s+1)}{s\left(\frac{s}{25}+1\right)(2.268s+1)}$$

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} \frac{\omega_c}{25} - \tan^{-1} 2.268\omega_c + \tan^{-1} 0.4763\omega_c = 45.5^\circ$$

满足要求。

6. 脉冲传递函数

$$G(z) = Z\left[1 + \frac{1}{s}\right] \cdot Z\left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{1}{s+1}\right]$$

$$= \left(1 + \frac{z}{z-1}\right) \cdot (1 - z^{-1}) \cdot Z\left[\frac{1}{s(s+1)}\right]$$

$$= \frac{1.264z - 0.632}{(z-1)(z-0.368)}$$

$$\Phi(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + G(z)} = \frac{1.264z - 0.632}{z^2 - 0.104z - 0.264}$$

特征方程

$$z^2 - 0.104z - 0.264 = 0$$

解得 $z_{1,2} = 0.052 \pm j0.56$ ，在单位圆内，系统稳定。系统为 I 型，故在阶跃信号作用

下稳态误差为 0。

7. 负倒描述函数为 $-\frac{1}{N(A)} = -\frac{A+2}{A+6}$, 是在负实轴上 $[-1, -\frac{1}{3}]$ 段。

线性部分与负实轴的交于 $-\frac{K}{2}$ 。当 $G(j\omega)$ 不包围 $-\frac{1}{N(X)}$ 时, 系统稳定, 此时 $K < \frac{2}{3}$ 。

当 $G(j\omega)$ 包围 $-\frac{1}{N(X)}$ 时, 系统不稳定, 此时 $K > 2$ 。

当 $\frac{2}{3} < K < 2$ 时, $G(j\omega)$ 与 $-\frac{1}{N(X)}$ 相交, 系统产生周期运动。自振频率为 1rad/s ,

振幅 $A = \frac{6K-4}{2-K}$ 。

8.

(1) 系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^2 + 8s + 15}{s^3 + 7s^2 + 14s + 8}$$

引入中间变量 $V(s)$, 使

$$G(s) = \frac{Y(s)}{V(s)} \cdot \frac{V(s)}{U(s)} = s^2 + 8s + 15 \cdot \frac{1}{s^3 + 7s^2 + 14s + 8}$$

状态空间表达式为

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -8 & -14 & -7 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= [15 \quad 8 \quad 1]x \end{aligned}$$

状态图(略)。

(2) 将传递函数分母多项式进行因式分解, 化成由实数极点表示的形式。

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^2 + 8s + 15}{s^3 + 7s^2 + 14s + 8} = \frac{\frac{8}{3}}{s+1} - \frac{\frac{3}{2}}{s+2} - \frac{\frac{1}{6}}{s+4}$$

并联分解式为

$$Y(s) = \left(\frac{\frac{8}{3}}{s+1} - \frac{\frac{3}{2}}{s+2} - \frac{\frac{1}{6}}{s+4} \right) U(s)$$

设 $X_1(s) = \frac{1}{s+1} U(s)$, $X_2(s) = \frac{1}{s+2} U(s)$, $X_3(s) = \frac{1}{s+4} U(s)$

状态空间表达式为



$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \frac{8}{3} & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{6} \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

状态图(略)。

附录 D 考研模拟题二及参考答案

附 D.1 考研模拟题二

1. (10 分)控制系统信号流图如图 D.1 所示。

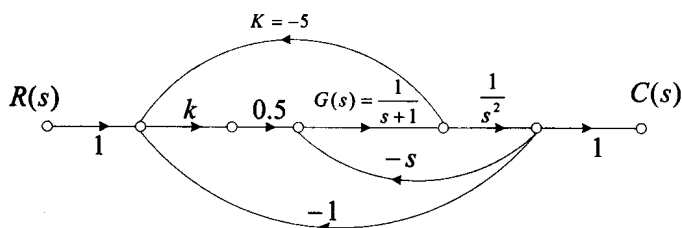


图 D. 1

(1) 求传递函数 $C(s)/R(s)$ 。

(2) 若 $K = 0$ ，为使 $C(s)/R(s)$ 保持不变，应如何修改 $G(s)$ ？

2. (15 分)控制系统的结构如图 D.2 所示，求系统的静态误差系数，分析说明内反馈对系统稳定性和稳态误差的影响。

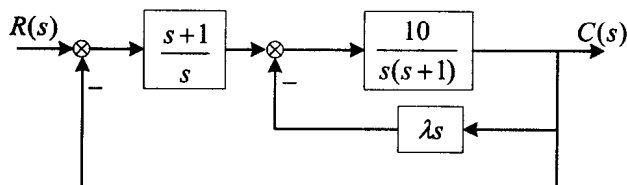


图 D. 2

3. (15 分)某系统结构图如图 D.3 所示。

(1) 绘制当 $K^* = 0 \rightarrow \infty$ 变化时的根轨迹。

(2) 要使系统的一对闭环复极点实部为 -1 ，试确定满足条件的开环增益 K 值及相应闭环极点的坐标。

(3) 当 $K^* = 32$ 时，写出闭环传递函数表达式，并计算系统的动态指标(超调量 $\sigma\%$ ，调节时间 t_s)。

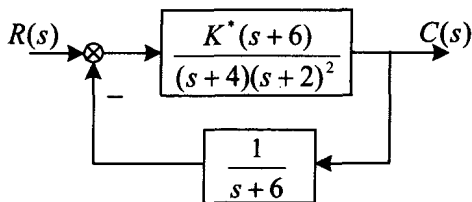


图 D.3

4. (15 分) 已知单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{32(s+0.2)}{s(s+0.1)(s+4)(s+8)}$$

- (1) 绘出系统的开环对数幅频特性曲线 $L(\omega)$ (分段直线近似表示)。
 - (2) 图解计算出系统的开环频域性能指标(即截止频率 ω_c 和相角稳定裕度 γ)。
5. (10 分) 一单位负反馈最小相位系统开环相频特性表达式为

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \tan^{-1} \frac{\omega}{2} - \tan^{-1} \omega$$

- (1) 求相角裕度为 30° 时系统的开环传递函数。
- (2) 在不改变截止频率 ω_c 的前提下, 试选取 K_c 与 T , 使系统在加入串联校正环节

$$G_c(s) = \frac{K_c(Ts+1)}{s+1}$$

后, 系统的相角裕度提高到 60° 。

6. (10 分) 已知计算机控制系统的结构图如图 D.4 所示, 其中采样周期 $T = 1\text{s}$ 。

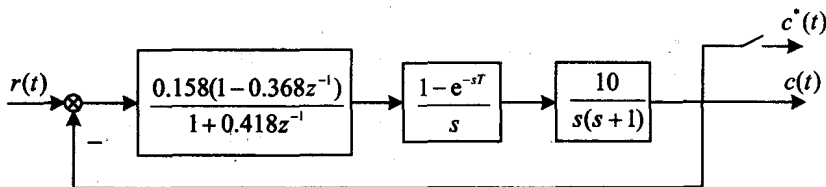


图 D.4

要求:

- (1) 写出系统的开环和闭环脉冲传递函数。
 - (2) 判断该系统是否稳定。
 - (3) 计算单位阶跃输入信号 $r(t) = 1(t)$ 时的输出响应 $c^*(t)$ 。
7. (10 分) 设非线性系统框图如图 D.5 所示。

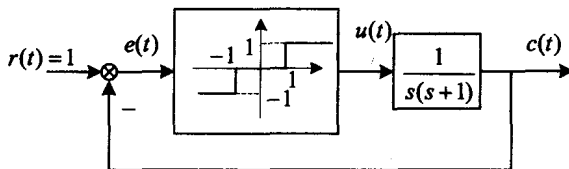


图 D.5



- (1) 试画出系统的相平面图。
- (2) 说明该系统是有静差系统还是无静差系统。
8. (15 分) 控制系统如图 D.6 所示。

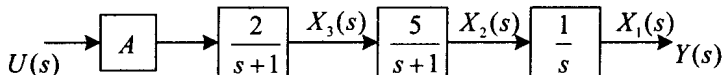


图 D. 6

试用状态反馈的方法, 使系统具有过渡过程时间 $t_s = 5.65\text{s}$, 超调量 $\sigma\% = 4.32\%$, 及在单位阶跃信号作用下, 系统无稳态误差的性能指标。(设其中一个闭环特征根为 $s = -5$ 。)求:

- (1) 状态反馈矩阵。
- (2) 画出系统状态反馈结构图(在图上分别标出各个状态变量)。
- (3) 求 A 值。
- (4) 讨论 A 值对闭环系统稳定性的影响。

附 D.2 考研模拟题二参考答案

1. 系统有 3 个回路, 无不接触回路。

$$L_1 = 0.5kKG(s), L_2 = -\frac{1}{s}G(s), L_3 = -\frac{0.5k}{s^2}G(s)$$

$$\sum L_a = 0.5KG(s) - \frac{1}{s}G(s) - \frac{0.5k}{s^2}G(s)$$

$$\Delta = 1 - \sum L_a = 1 - 0.5kKG(s) + \frac{1}{s}G(s) + \frac{0.5k}{s^2}G(s)$$

前向通路 1 条

$$P_1 = \frac{0.5k}{s^2}G(s) \quad \Delta_1 = 1$$

传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{\frac{0.5k}{s^2}G(s)}{1 - 0.5kKG(s) + \frac{1}{s}G(s) + \frac{0.5k}{s^2}G(s)} = \frac{0.5k}{\frac{1}{G(s)}s^2 - 0.5kKs^2 + s + 0.5k}$$

- (1) $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{0.5k}{s^3 + (2.5k+1)s^2 + s + 0.5k}$
- (2) $K = 0$, 使 $C(s)/R(s)$ 保持不变



$$\frac{1}{G(s)} - 0.5kK = s + 2.5k + 1$$

$$G(s) = \frac{1}{s + 2.5k + 1}$$

2. 系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{10(s+1)}{s^2(s+10\lambda+1)} = \frac{\frac{10}{10\lambda+1}(s+1)}{s^2(\frac{1}{10\lambda+1}s+1)}$$

系统为 II 型, 且开环增益为

$$K = \frac{10}{10\lambda+1}$$

系统特征方程为

$$s^3 + (10\lambda+1)s^2 + 10s + 10 = 0$$

列写劳斯表如下

s^3	1	10
s^2	$10\lambda+1$	10
s^1	$\frac{100\lambda}{10\lambda+1}$	
s^0	10	

系统稳定的条件为

$$\begin{cases} 10\lambda+1 > 0 \\ \frac{100\lambda}{10\lambda+1} > 0 \end{cases}, \text{ 即 } \lambda > 0$$

系统的静态误差系数为

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \infty$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \infty$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = K = \frac{10}{10\lambda+1}$$

从以上计算可以分析出, 只要使 $\lambda > 0$ 就可使系统稳定, 此时系统在阶跃信号及斜坡信号作用下稳态误差为 0, 在加速度信号作用下 λ 大则稳态误差大, λ 小则稳态误差小, $\lambda = 0$ 即无内反馈时系统临界稳定; $\lambda < 0$ 时系统不稳定。

3.

(1) 渐近线 $\sigma_a = -\frac{8}{3}$, $\varphi_a = \pm 60^\circ, 180^\circ$;

分离点: 无

与虚轴的交点: $s = \pm j2\sqrt{5}$, $K^* = 144$

根轨迹如图 D.7 所示。

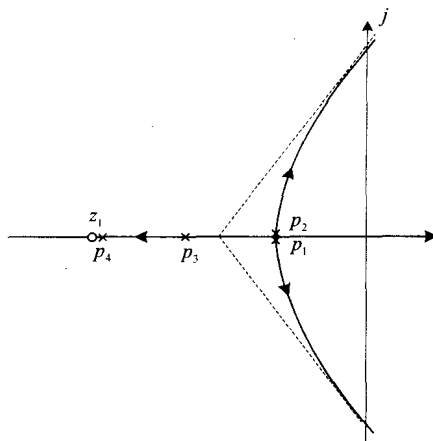


图 D. 7

(2) 依题意, 设系统一对共轭复根为 $s_{1,2} = -1 \pm j\omega$, 另一根为 s_3 , 故有 $(s+1+j\omega)(s+1-j\omega)(s-s_3) = s^3 + (2-s_3)s^2 + (1+\omega^2-2s_3)s - (1+\omega^2)s_3 = 0$

另, 系统闭环特征方程为

$$s^3 + 8s^2 + 20s + K^* = 0$$

比较以上二式, 得

$$s_3 = -6, \omega = 2.65, K = K^* = 32$$

所以 $s_{1,2} = -1 \pm j2.65, s_3 = s_4 = -6$ 。

(3) $K^* = 32$ 时, 闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{K^*(s+6)^2}{(s+6)(s^3 + 8s^2 + 20s + 48)}$$

闭环增益 $= \frac{32 \times 6}{48} = 4$ 。 $s_{1,2} = -1 \pm j2.65$ 为主导极点, 故有

$$\Phi(s) = \frac{4 \times 8}{s^2 + 2s + 8}$$

此时, $\omega_n = \sqrt{8} = 2.83$, $\zeta = \frac{2}{2\omega_n} = 0.35$, 故有

$$\sigma\% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = 30.9\%$$

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = 3.5s$$

4. 系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{32(s+0.2)}{s(s+0.1)(s+4)(s+8)} = \frac{2(5s+1)}{s(10s+1)(0.25s+1)(0.125s+1)}$$

系统的开环对数幅频特性曲线 $L(\omega)$ 如图 D.8 所示。

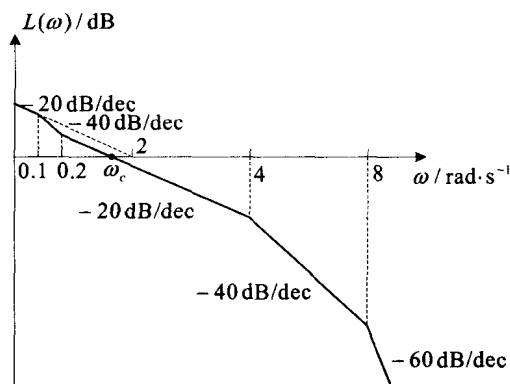


图 D. 8

开环近似幅频特性

$$|G(j\omega)| = \begin{cases} \frac{2}{\omega}, & \omega < 0.1 \\ \frac{2}{\omega \cdot 10\omega}, & 0.1 \leq \omega < 0.2 \\ \frac{2 \cdot 5\omega}{\omega \cdot 10\omega}, & 0.2 \leq \omega < 4 \\ \frac{2 \cdot 5\omega}{\omega \cdot 10\omega \cdot 0.25\omega}, & 4 \leq \omega < 8 \\ \frac{2 \cdot 5\omega}{\omega \cdot 10\omega \cdot 0.25\omega \cdot 0.125\omega}, & \omega \geq 8 \end{cases}$$

截止频率为

$$\omega_c = 1 \text{ rad/s}$$

相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) = 90^\circ - \tan^{-1} 10\omega_c + \tan^{-1} 5\omega_c - \tan^{-1} 0.25\omega_c - \tan^{-1} 0.125\omega_c = 63.2^\circ$$

5. 开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K_0}{s(0.5s+1)(s+1)}$$

$$|G_0(j\omega)| = \begin{cases} \frac{K_0}{\omega} & \omega < 1 \\ \frac{K_0}{\omega \cdot \omega} & 1 \leq \omega < 2 \\ \frac{K_0}{\omega \cdot \omega \cdot 0.5\omega} & \omega \geq 2 \end{cases}$$

相角裕度

$$\gamma = 180^\circ + \angle G_0(j\omega_c) = 90^\circ - \tan^{-1} 0.5\omega_c - \tan^{-1} \omega_c = 30^\circ$$

$$\omega_c = 0.8$$

故有 $K_c = 0.8$ 。

$$\angle G_c(j\omega_c) = \tan^{-1} T\omega_c - \tan^{-1} \omega_c = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$$



$$\tan^{-1} \frac{T\omega_c - \omega_c}{1 + T\omega_c \cdot \omega_c} = 30^\circ$$

$$T = 3.2$$

$$G_o(s) = \frac{K_0 K_c (Ts + 1)}{s(0.5s + 1)(s + 1)^2}$$

$$|G_o(j\omega)| = \begin{cases} \frac{K_0 K_c}{\omega} & \omega < \frac{1}{3.2} \\ \frac{K_0 K_c \cdot 3.2\omega}{\omega} & \frac{1}{3.2} \leq \omega < 1 \\ \frac{K_0 K_c \cdot 3.2\omega}{\omega \cdot \omega^2} & 1 \leq \omega < 2 \\ \frac{K_0 K_c \cdot 3.2\omega}{\omega \cdot \omega^2 \cdot 0.5\omega} & \omega \geq 2 \end{cases}$$

$$\frac{K_0 K_c \cdot 3.2\omega}{\omega} = 1$$

$$K_c = 0.39$$

6.

(1) 系统的开环脉冲传递函数为

$$G(z) = \frac{0.158(1 - 0.368z^{-1})}{1 + 0.418z^{-1}} \cdot Z\left[\frac{1 - e^{-sT}}{s} \cdot \frac{10}{s(s+1)}\right]$$

$$Z\left[\frac{1 - e^{-sT}}{s} \cdot \frac{10}{s(s+1)}\right] = 10(1 - z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^2(s+1)}\right] = \frac{10(0.368z + 0.264)}{(z-1)(z-0.368)}$$

$$G(z) = \frac{0.158(1 - 0.368z^{-1})}{1 + 0.418z^{-1}} \cdot \frac{10(0.368z + 0.264)}{(z-1)(z-0.368)} = \frac{0.581z + 0.417}{z^2 - 0.582z - 0.418}$$

闭环脉冲传递函数为

$$\Phi(z) = \frac{G(z)}{1 + G(z)} \approx \frac{0.581z + 0.417}{z^2} = 0.581z^{-1} + 0.417z^{-2}$$

可见, 该系统为二拍系统。

(2) 系统的闭环特征方程为

$$D(z) = z^2$$

两个根均在原点, 故系统稳定。

$$(3) \quad r(t) = 1(t), \quad R(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$C(z) = \Phi(z)R(z) = \frac{0.581z^{-1} + 0.417z^{-2}}{1 - z^{-1}}$$

$$= 0.581z^{-1} + 0.998z^{-2} + 0.998z^{-3} + 0.998z^{-4} + \dots$$

$$c^*(t) = 0.581\delta(t-1) + 0.998\delta(t-2) + 0.998\delta(t-3) + 0.998\delta(t-4) + \dots$$

7.

(1) 系统分段线性微分方程式为



$$\ddot{e} + \dot{e} = -1, \quad e > 1$$

$$\ddot{e} + \dot{e} = 0, \quad |e| < 1$$

$$\ddot{e} + \dot{e} = 1, \quad e < -1$$

开关线 $e = 1$ 和 $e = -1$ 将相平面分成 3 个区域。

$e > 1$ 区域:

相轨迹微分方程和等倾线方程分别为

$$\frac{d\dot{e}}{\dot{e}} = \frac{-\dot{e}-1}{\dot{e}} = \alpha$$

$$\dot{e} = -\frac{1}{\alpha+1}$$

该区域没有奇点, 等倾线是一簇平行于横轴的直线, 相轨迹均渐近于 $\alpha = 0$, $\dot{e} = -1$ 的直线。

$|e| < 1$ 区域:

相轨迹微分方程为

$$\frac{d\dot{e}}{\dot{e}} = \frac{-\dot{e}}{\dot{e}} = -1$$

该区域没有奇点, 相轨迹是一簇斜率为 -1 且互相平行的直线。

$e < -1$ 区域:

相轨迹微分方程和等倾线方程分别为

$$\frac{d\dot{e}}{\dot{e}} = \frac{-\dot{e}+1}{\dot{e}} = \alpha$$

$$\dot{e} = \frac{1}{\alpha+1}$$

该区域没有奇点, 等倾线是一簇平行于横轴的直线, 相轨迹均渐近于 $\alpha = 0$, $\dot{e} = 1$ 的直线。系统的相平面图如图 D.9 所示。

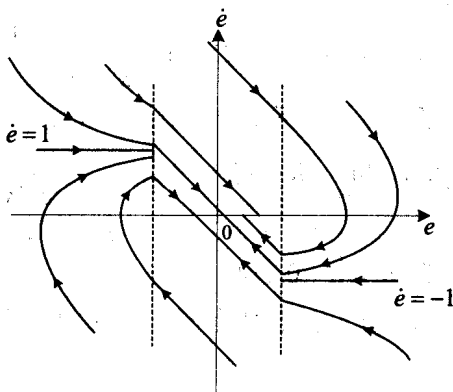


图 D.9

(2) 所有不同初始条件的相轨迹最终都终止在系统平衡段 $\dot{e} = 0$ 、 $|e| < 1$ 这一段横轴上。平衡段上每一个点都对应系统的一个平衡状态。因此, 系统是否有静差, 取决于初始条件。若相轨迹终止在原点, 则系统为无静差系统, 否则为有静差系统。



8.

(1) 系统状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} Au$$

$$y = [1 \ 0 \ 0]x$$

系统能控性矩阵 $Q_c = [b \quad Ab \quad A^2b] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 10A \\ 0 & 10A & -60A \\ 2A & 2A & 2A \end{bmatrix}$

$\text{rank} Q_c = 3$, 系统能控, 极点可任意配置。设状态反馈阵 $K = [k_1 \ k_2 \ k_3]$ 。

根据性能指标的要求, 求得 $\zeta = 0.707$, $\omega_n = 1$ 。

故系统希望极点为 $s_{1,2} = -0.707 \pm j0.707$, $s_3 = -5$, 系统希望特征多项式为

$$\Delta^* = (s + 0.707 + j0.707)(s + 0.707 - j0.707)(s + 5) = s^3 + 6.4s^2 + 8.07s^2 + 5$$

反馈系统的特征多项式为

$$\Delta_K(s) = \det[sI - (A - bK)] = s^3 + (6 + 2Ak_3)s^2 + (10Ak_2 + 10Ak_3 + 5)s + 10Ak_1$$

$$K = \begin{bmatrix} \frac{0.5}{A} & \frac{0.107}{A} & \frac{0.2}{A} \end{bmatrix}$$

反馈后系统方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 5 \\ -1 & -0.214 & -1.4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2A \end{bmatrix} V$$

$$y = [1 \ 0 \ 0]x$$

(2) 系统状态图(略)。

(3) 系统传递函数为

$$G(s) = C[sI - (A - bK)]^{-1}b = \frac{10A}{s^3 + 6.4s^2 + 8.07s^2 + 5}$$

因系统要求在单位阶跃信号作用下无稳态误差, 故有

$$y(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{10A}{s^3 + 6.4s^2 + 8.07s^2 + 5} \cdot \frac{1}{s} = 2A$$

$$e(\infty) = r(\infty) - y(\infty) = 1 - 2A = 0$$

所以有 $A = 0.5$ 。状态反馈阵 $K = [1 \ 0.214 \ 0.4]$ 。

(4) 由系统传递函数知, A 不会影响系统的闭环极点, 故对系统稳定性没有影响。

附录 E 各章两级训练题参考答案

附 E.1 第 1 章两级训练题参考答案

附 E.1.1 达标训练题参考答案

此题中两个测量电位计将位置信号转换为电压信号，其桥式连接完成了比较计算，所得偏差即作为控制信号。

控制任务：控制机械手的角位置 θ_c ，使其跟随指令转角 θ_r 同步转动。

被控对象——机械手；

被控量——角位置 θ_c ；

给定值——指令转角 θ_r ；

干扰——摩擦力矩等；

执行机构——电机减速装置。

工作原理 如果机械手的角位置 θ_c 等于指令转角 θ_r ，则偏差 $u_s = u_r - u_c = 0$ ，电动机不运转。若由于摩擦力矩或其他原因，机械手的角位置 θ_c 小于指令转角 θ_r ，则偏差 $u_s = u_r - u_c > 0$ ，经放大器放大后使电动机运转，通过电机减速装置带动机械手，使其角位置 θ_c 增大，直至等于指令转角 θ_r 。其他情况可做类似分析。

系统原理方块图如图 E.1 所示。

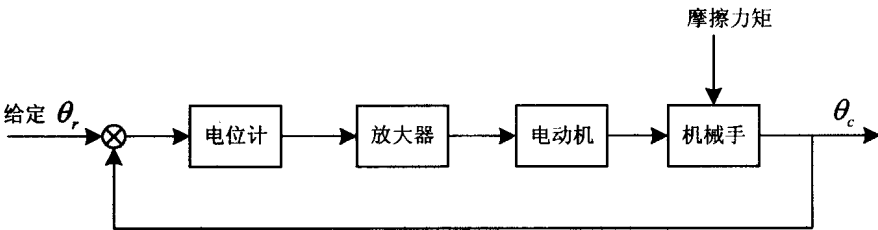


图 E.1

附 E.1.2 考研挑战题参考答案

此题既有顺馈又有反馈，是复合控制。

控制任务：控制谷物湿度；



被控对象——谷物；

被控量——谷物湿度；

干扰——谷物流量、加水前谷物湿度以及水压等；

执行机构——自动阀门。

方块图如图 E.2 所示。

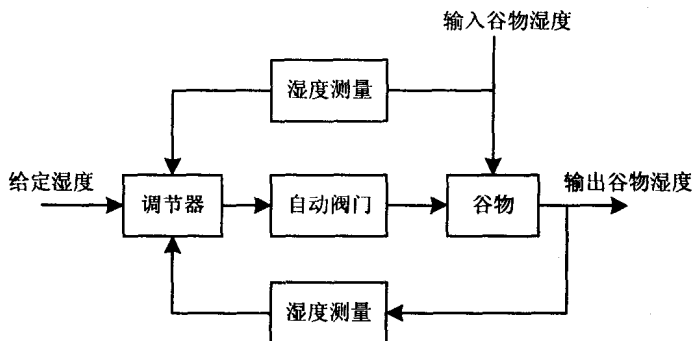


图 E. 2

附 E.2 第 2 章两级训练题参考答案

附 E.2.1 达标训练题参考答案

1. 利用复阻抗的概念，有

$$I_1(s) = \frac{U_i(s)}{R_1 // \frac{1}{sC_1}} = \frac{U_i(s)}{\frac{R_1 \cdot \frac{1}{sC_1}}{R_1 + \frac{1}{sC_1}}} = \frac{R_1 C_1 s + 1}{R_1} U_i(s)$$

$$I_2(s) = -\frac{U_o(s)}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} = -\frac{sC_2}{R_2 C_2 s + 1} U_o(s)$$

根据电路基本定律， $I_1(s) = I_2(s)$ ，则有

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)}{R_1 C_2 s}$$

2. 系统有 3 个回路，其回路传递函数为

$$L_1 = -G_2(s)H_1(s)$$

$$L_2 = G_4(s)H_3(s)$$

$$L_3 = G_1(s)G_2(s)H_3(s)H_2(s)$$



有一对不接触回路

$$L_1 L_2 = -G_2(s)H_1(s)G_4(s)H_3(s)$$

$$\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c$$

$$= 1 + G_2(s)H_1(s) - G_4(s)H_3(s) - G_1(s)G_2(s)H_3(s)H_2(s) - G_2(s)H_1(s)G_4(s)H_3(s)$$

从 $R(s)$ 到 $C(s)$ 有 3 条前向通路。因此有

$$P_1 = G_1(s)G_2(s) \quad \Delta_1 = 1$$

$$P_2 = G_3(s)H_2(s)G_1(s)G_2(s) \quad \Delta_2 = 1$$

$$P_3 = G_3(s)G_4(s) \quad \Delta_3 = 1 + G_2(s)H_1(s)$$

因此, 根据梅逊公式, 系统的传递函数为

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta} \\ &= \frac{G_1(s)G_2(s) + G_3(s)H_2(s)G_1(s)G_2(s) + G_3(s)G_4(s)[1 + G_2(s)H_1(s)]}{1 + G_2(s)H_1(s) - G_4(s)H_3(s) - G_1(s)G_2(s)H_3(s)H_2(s) - G_2(s)H_1(s)G_4(s)H_3(s)} \end{aligned}$$

附 E.2.2 考研挑战题参考答案

1. 利用梅逊公式来求解。

系统有一个回路, 易得

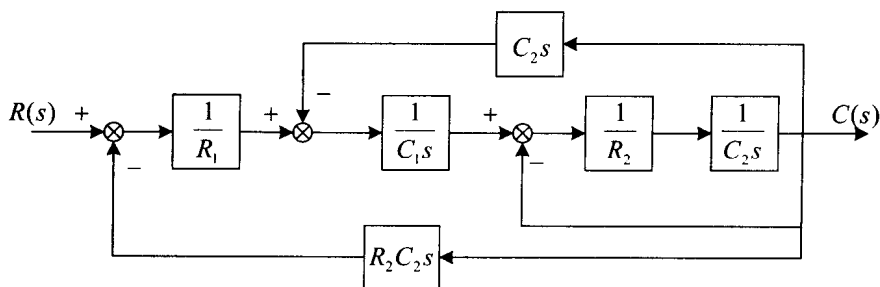
$$\Delta = 1 - \sum L_a = 1 - G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)$$

故有

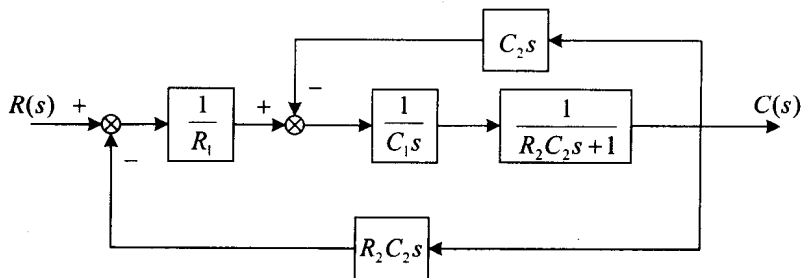
$$\begin{aligned} G(s) &= \begin{bmatrix} \frac{C_1(s)}{R_1(s)} & \frac{C_2(s)}{R_1(s)} \\ \frac{C_1(s)}{R_2(s)} & \frac{C_2(s)}{R_2(s)} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{G_1(s)}{1 - G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)} & \frac{-G_1(s)G_3(s)G_4(s)}{1 - G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)} \\ \frac{-G_1(s)G_2(s)G_3(s)}{1 - G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)} & \frac{G_3(s)}{1 - G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2. 将 $\frac{1}{R_2}$ 之前和之后的引出点均引到 $\frac{1}{C_2 s}$ 之后, 即可消除交叉。结构图变换步骤如

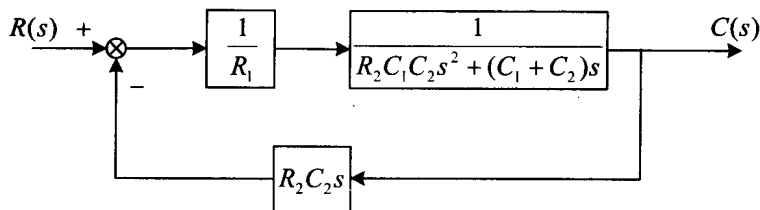
图 E.3(a)、(b)、(c)和(d)所示。



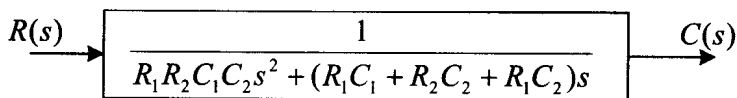
(a)



(b)



(c)



(d)

图 E.3

附 E.3 第 3 章两级训练题参考答案

附 E.3.1 达标训练题参考答案

1. 系统的位置误差 $e_{ssp} = 0$ ，即系统对阶跃输入的稳态误差为零，系统应为 0 型以上，故

$$n \geq 1$$



由图 3.16(a)系统结构图知, 系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{K(s+a)}{s^n(Ts+1) + s + a}$$

$$C(s) = \Phi(s)R(s) = \frac{K(s+a)}{s^n(Ts+1) + s + a} \cdot \frac{1}{s}$$

由图 3.16(b)知系统稳定, $C(s)$ 无 s 右半平面及虚轴(除原点外)上的极点, 满足终值定理的应用条件。因为 $n \geq 1, c(\infty) = 10$, 故有

$$c(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sC(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K(s+a)}{s^n(Ts+1) + s + a} \cdot \frac{1}{s} = K = 10$$

由图 3.16(b)知响应的初始斜率为 10, 即 $\dot{c}(0) = 10$ 。根据初值定理, 有

$$\begin{aligned}\dot{c}(0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \dot{c}(t) \\ &= \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot L[\dot{c}(t)] \\ &= \lim_{s \rightarrow \infty} s^2 C(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow \infty} s^2 \frac{K(s+a)}{s^n(Ts+1) + s + a} \cdot \frac{1}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Ks^2 + as}{Ts^{n+1} + s^n + s + a} \\ &= \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{K}{Ts^{n-1}} = 10\end{aligned}$$

得 $K=10, n=1, T=1$ 。

2. 系统为二阶, 只要 K_1 、 K_2 均大于零, 系统稳定。

(1) 由图 3.17(a), 系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K_1 K_2}{s(s+1)}$$

系统为 I 型, $r(t) = t \cdot 1(t)$ 时, 有

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = K_1 K_2$$

$$e_{ssr} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{K_1 K_2}$$

扰动输入 $n(t) = 1(t)$, 即 $N(s) = \frac{1}{s}$ 。故有

$$E_n(s) = -C_n(s) = -\Phi_n(s)N(s) = -\frac{K_2}{s^2 + s + K_1 K_2} \cdot \frac{1}{s}$$

$E_n(s)$ 满足终值定理应用条件, 有

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} sE_n(s) = -\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K_2}{s^2 + s + K_1 K_2} \cdot \frac{1}{s} = -\frac{1}{K_1}$$

根据迭加定理, 有

$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn} = \frac{1}{K_1 K_2} - \frac{1}{K_1} = \frac{1 - K_2}{K_1 K_2}$$

(2) 对于图 3.17(b), 系统的开环传递函数与(a)相同, 故对于给定输入的稳态误差不变, 为 $e_{ssr} = \frac{1}{K_1 K_2}$ 。

对于扰动输入 $n(t) = 1(t)$, 即 $N(s) = \frac{1}{s}$, 有

$$E_n(s) = -C_n(s) = -\Phi_n(s)N(s) = -\frac{K_2 s}{s^2 + s + K_1 K_2} \cdot \frac{1}{s}$$

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s E_n(s) = -\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K_2 s}{s^2 + s + K_1 K_2} \cdot \frac{1}{s} = 0$$

根据迭加定理, 有

$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn} = \frac{1}{K_1 K_2} + 0 = \frac{1}{K_1 K_2}$$

(3) 由(1)(2)结果可见, 增加扰动作用点之前的积分环节数目, 可提高系统对扰动的无差能力; 而扰动作用点之后的积分环节, 对消除扰动引起的误差没有作用。

(4) 图 3.16(a)中增大 K_1 , 对给定输入与干扰输入产生的稳态误差均可减小; 增大 K_2 只能减小由给定输入产生的稳态误差, 对扰动产生的误差没有影响。

3.

(1) 当 $G_r(s) = 0$ 时, 系统为单位反馈, 且其开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K_1 K_2}{s(s + 2\zeta)}$$

系统为 I 型, 对 $r(t)$ 为一阶无差度。

(2) $G_r(s) = \frac{\lambda_2 s^2 + \lambda_1 s}{Ts + 1}$ 。将图 3.17 结构图进行等效变换, 得等效结构图如图 E.4 所示。

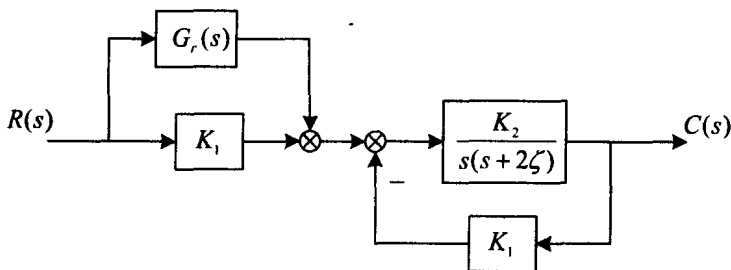


图 E. 4

系统的闭环传递函数为

$$\begin{aligned} \Phi(s) &= \frac{K_2 [K_1 + G_r(s)]}{s^2 + 2\zeta s + K_1 K_2} \\ &= \frac{K_2 \lambda_2 s^2 + (K_2 \lambda_1 + K_1 K_2 T)s + K_1 K_2}{Ts^3 + (1 + 2\zeta T)s^2 + (K_1 K_2 T + 2\zeta)s + K_1 K_2} \end{aligned}$$



若使系统对 $r(t)$ 为三阶无差度, 根据前面重要习题精选精解中的第 5 题所证明的结论, 分子、分母的后三项系数应相同。即有

$$\begin{cases} K_2 \lambda_1 = 2\zeta \\ K_2 \lambda_2 = 1 + 2\zeta T \end{cases}$$

解得
$$\lambda_1 = \frac{2\zeta}{K_2}, \lambda_2 = \frac{1 + 2\zeta T}{K_2}$$

4. 先用梅逊公式求出系统的特征方程。

系统有 3 个独立的回路, 一对两两不接触回路, 故有系统特征方程为

$$\Delta = 1 + \frac{1}{s+2} + \frac{K}{s(s+a)} - \frac{K}{(s+a)(s+2)} + \frac{K}{s(s+a)(s+2)} = 0$$

即
$$s^3 + (a+3)s^2 + 3as + 3K = 0$$

列写劳斯表

s^3	1	$3a$
s^2	$a+3$	$3K$
s^1	$\frac{3a^2 + 9a - 3K}{a+3}$	
s^0	$3K$	

系统作等幅振荡时应有 s^1 行全为零, 即

$$\frac{3a^2 + 9a - 3K}{a+3} = 0$$

以 s^2 行系数构造辅助方程

$$F(s) = (a+3)s^2 + 3K = 0$$

解得虚轴上的闭环极点为

$$s = \pm j \sqrt{\frac{3K}{a+3}} = \pm j\omega_n$$

依题意无阻尼自振角频率 $\omega_n = 3$ 弧度/秒, 所以

$$\sqrt{\frac{3K}{a+3}} = 3$$

考虑到 K 、 a 均为大于零的常数, 解得 $K=18, a=3$ 。

附 E.3.2 考研挑战题参考答案

1. 由系统结构图, 系统的前向通路传递函数为

$$G(s) = \frac{100}{s^2 + 100K_2s - 4}$$

系统开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{100K_1}{s^2 + 100K_2s - 4}$$

系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{100}{s^2 + 100K_2s + 100K_1 - 4}$$

系统特征方程为

$$s^2 + 100K_2s + 100K_1 - 4 = 0$$

二阶系统稳定的条件为特征方程各项系数均大于 0。故有 $K_2 > 0, K_1 > 0.04$ 时系统稳定。

依题意, $\omega_n = 10$ 弧/秒, 阻尼比 $\zeta = 0.5$, 则

$$100K_1 - 4 = \omega_n^2 = 100$$

$$100K_2 = 2\zeta\omega_n = 10$$

$$K_1 = 1.04$$

$$K_2 = 0.1$$

即

输入为单位阶跃时

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G_K(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{100K_1}{s^2 + 100K_2s - 4} = -26$$

所以, 系统的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} = -0.04$$

2. 由系统结构图可得系统的特征方程

$$1 + \frac{K(s+10)}{(s+2)} \cdot \frac{s+20}{s^2} = 0$$

$$s^3 + (K+2)s^2 + 30Ks + 200K = 0$$

列写劳斯表

s^3	1	$30K$
s^2	$K+2$	$200K$
s^1	$\frac{30K^2 - 140K}{K+2}$	
s^0	$200K$	

(1) 根据劳斯判据, 系统稳定时, 劳斯表第一列元均大于零, 则有

$$\begin{cases} K+2 > 0 \\ \frac{30K^2 - 140K}{K+2} > 0 \\ 200K > 0 \end{cases}$$

解得 $K > \frac{14}{3}$ 时系统稳定。



(2) 系统发生持续等幅振荡时, $K = \frac{14}{3}$ 。

以 s^2 行各元为系数构造辅助方程, 有

$$F(s) = (K+2)s^2 + 200K = 0$$

$$s = \pm j\omega_n = \pm \sqrt{\frac{200K}{K+2}} = \pm 11.8$$

$$\omega_n = 11.8 \text{ 弧度/秒}$$

3. 系统的特征方程为

$$D(s) = s(Ts+1)(s+1) + \tau s + 1 = Ts^3 + (T+1)s^2 + (\tau+1)s + 1 = 0$$

列劳斯表

s^3	T	$\tau+1$
s^2	$T+1$	1
s^1	$\frac{(T+1)(\tau+1)-T}{T+1}$	
s^0	1	

根据劳斯判据, 要使系统稳定, 应满足

$$\begin{cases} T > 0 \\ T+1 > 0 \\ \frac{(T+1)(\tau+1)-T}{T+1} > 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} T > 0 \\ \tau > -\frac{1}{T+1} \end{cases}$$

绘制 $\tau = -\frac{1}{T+1}$ 曲线, 如图 E.5 所示, 阴影部分即为稳定区域。

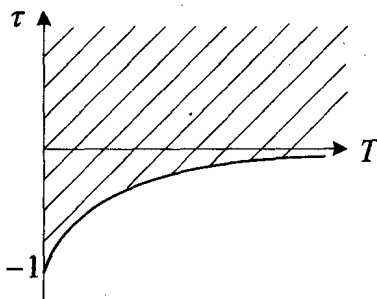


图 E.5

4. $\sigma\% = 20\%$, $t_p = 0.4s$ 。根据公式 $\sigma\% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$, $t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$ 得

$$\zeta = 0.46, \omega_n = 8.85$$



系统的单位阶跃响应有静差, 且静差 $e_{ss} = 0.2$, 故系统为 0 型, 故设二阶系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

其单位阶跃信号作用下的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{1+K} = 0.2$$

得

$$K = 4$$

系统闭环传递函数为

$$\begin{aligned}\Phi(s) &= \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{K}{T_1T_2s^2 + (T_1+T_2)s + 1+K} \\ &= \frac{K/T_1T_2}{s^2 + (\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2})s + \frac{1+K}{T_1T_2}} = \frac{4/T_1T_2}{s^2 + (\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2})s + \frac{5}{T_1T_2}}\end{aligned}$$

有

$$\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2} = 2\zeta\omega_n = 8.14$$

$$\frac{5}{T_1T_2} = \omega_n^2 = 78.32$$

解得

$$T_1 = 0.32, T_2 = 0.2$$

所以系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)} = \frac{4}{(0.32s+1)(0.2s+1)}$$

附 E.4 第 4 章两级训练题参考答案

附 E.4.1 达标训练题参考答案

1.

(1) 系统开环传递函数为

$$G_1(s) = \frac{K^*}{s(s^2 + 6s + 25)} = \frac{K^*}{s(s+3+j4)(s+3-j4)}$$

① 系统有 3 个开环极点: $p_1 = 0, p_{2,3} = -3 \pm j4$; 无开环零点。

② 根轨迹的分支数: 根轨迹有 3 条分支。

③ 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $(-\infty, 0]$ 。

④ 渐近线的位置与方向。



渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = -2$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \pm 60^\circ, 180^\circ \quad (k = -1, 0, 1)$$

⑤ 分离点。

根据分离点公式

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} &= \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j} \\ \frac{1}{d} + \frac{1}{d+3+j4} + \frac{1}{d+3-j4} &= 0 \\ 3d^2 + 12d + 25 &= 0 \end{aligned}$$

解得 $d_{1,2} = -2 \pm j2.08$ (舍去)。

⑥ 根轨迹的起始角和终止角。

起始角

$$\begin{aligned} \theta_{p_2} &= (2k+1)\pi - \angle(p_2 - p_1) - \angle(p_2 - p_3) \\ &= 180^\circ - 126.9^\circ - 90^\circ = -36.9^\circ \\ \theta_{p_2} &= 36.9^\circ \end{aligned}$$

无终止角。

⑦ 与虚轴的交点。

系统的特征方程为

$$s^3 + 6s^2 + 25s + K^* = 0$$

列写劳斯表

s^3	1	25
s^2	6	K^*
s^1	$\frac{150 - K^*}{6}$	
s^0	K^*	

由劳斯判据得与虚轴的交点为 $K^* = 150$, $s = \pm j5$ 。开环增益 $K = 150/25 = 6$ 。

根据以上所计算根轨迹参数, 绘制根轨迹如图 E.6。

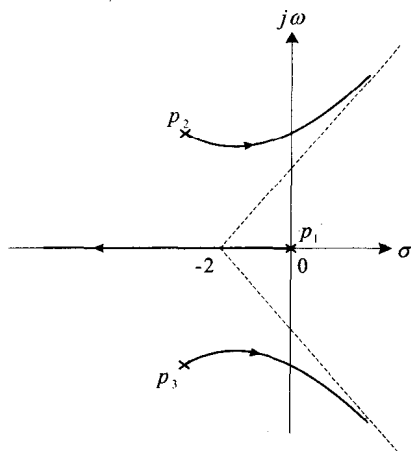


图 E. 6

(2) 系统开环传递函数为

$$G_2(s) = \frac{K^*}{s(s+2)(s^2+6s+25)}$$

① 系统有 4 个开环极点: $p_1 = 0, p_2 = -2, p_{3,4} = -3 \pm j4$; 无开环零点。

② 根轨迹的分支数: 根轨迹有 4 条分支。

③ 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $[-2, 0]$ 。

④ 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = -2$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ \quad (k = -1, 0, 1, 2)$$

⑤ 分离点。

根据分离点公式

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d+3+j4} + \frac{1}{d+3-j4} = 0$$

$$4s^3 + 24d^2 + 74d + 50 = 0$$

解得 $d_1 = -0.898, d_{2,3} = -2.55 \pm j2.72$ (舍去)。

⑥ 根轨迹的起始角和终止角。

起始角

$$\theta_{p_3} = (2k+1)\pi - \angle(p_3 - p_1) - \angle(p_3 - p_2) - \angle(p_3 - p_4)$$



$$= 180^\circ - 126.9^\circ - 90^\circ - 104^\circ = -140.9^\circ$$

$$\theta_{p_1} = 140.9^\circ$$

无终止角。

⑦ 与虚轴的交点。

系统的特征方程为

$$s^4 + 8s^3 + 37s^2 + 50s + K^* = 0$$

列写劳斯表

s^4	1	37	K^*
s^3	8	50	
s^2	$\frac{123}{4}$	K^*	
s^1	$\frac{6150 - 32K^*}{123}$		
s^0	K^*		

由劳斯判据得与虚轴的交点为 $K^* = 192.2$, $s = \pm j2.5$ 。开环增益 $K = \frac{192.2}{2 \times 25} = 3.84$ 。

根据以上所计算根轨迹参数, 绘制根轨迹如图 E.7。

图 E.6 系统的稳定域为 $K < 6$, 图 E.7 系统的稳定域为 $K < 3.84$, 可见增加一个极点系统的稳定域减小, 系统稳定性变差。

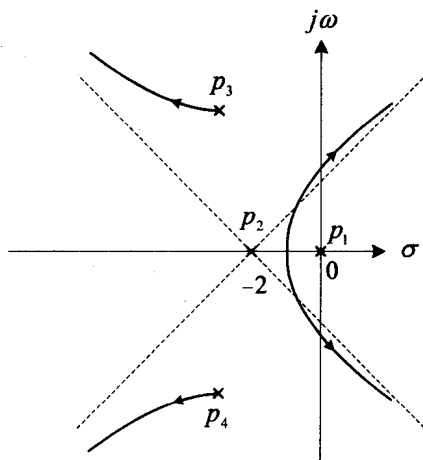


图 E.7

2. 系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K^*}{(s-1)(s^2+6s+10)} = \frac{K^*}{(s-1)(s+3+j)(s+3-j)}$$

(1) 绘制根轨迹。

① 系统有三个开环极点: $p_1 = 1$, $p_{2,3} = -3 \pm j$; 无开环零点。



② 根轨迹的分支数：根轨迹有 3 条分支。

③ 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $(-\infty, 1]$ 。

④ 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = -\frac{5}{3}$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \pm 60^\circ, 180^\circ \quad (k=0, \pm 1)$$

⑤ 分离点。

根据分离点公式

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} &= \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j} \\ \frac{1}{d-1} + \frac{1}{d+3+j} + \frac{1}{d+3-j} &= 0 \\ 3d^2 + 10d + 4 &= 0 \end{aligned}$$

解得 $d_1 = -0.46$, $d_2 = -2.87$ 。

⑥ 根轨迹的起始角和终止角。

起始角

$$\begin{aligned} \theta_{p_2} &= (2k+1)\pi - \angle(p_2 - p_1) - \angle(p_2 - p_3) \\ &= 180^\circ - 166^\circ - 90^\circ = -76^\circ \\ \theta_{p_3} &= 76^\circ \end{aligned}$$

⑦ 与虚轴的交点。

系统的特征方程为

$$s^3 + 5s^2 + 4s + K^* - 10 = 0$$

列写劳斯表

s^3	1	4
s^2	5	$K^* - 10$
s^1	$\frac{30 - K^*}{5}$	
s^0	$K^* - 10$	

由劳斯判据得与虚轴相交时 $K_1^* = 10$, $\omega_1 = 0$ 和 $K_2^* = 30$ 、 $\omega_2 = 2$ 。

根据以上所计算根轨迹参数, 绘制根轨迹如图 E.8。

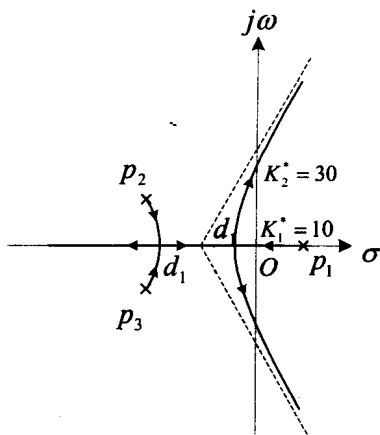


图 E.8

从根轨迹可以看出, 当 $10 < K^* < 30$ 时系统稳定。

(2) 求系统在单位阶跃信号作用下稳态误差绝对值可能达到的最小值。

系统为 0 型, 其静态位置误差系数

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = -\frac{K^*}{10}$$

单位阶跃信号作用下稳态误差绝对值

$$|e_{ss}| = \left| \frac{1}{1 + K_p} \right| = \left| \frac{1}{1 - \frac{K^*}{10}} \right|$$

由(1)知系统的稳定域为 $10 < K^* < 30$, 故有

$$|e_{ss}|_{\min} = \left| \frac{1}{1 - \frac{30}{10}} \right| = 0.5$$

(3) 若闭环极点 $s_1 = -1$, 根据模值条件

$$K^* = |s_1 - 1| |s_1^2 + 6s_1 + 10| = 10$$

此时, 系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{K^*}{(s-1)(s^2 + 6s + 10) + K^*} = \frac{10}{s(s+1)(s+4)}$$

附 E.4.2 考研挑战题参考答案

1.

(1) 绘制系统的根轨迹图。

① 系统有两个开环极点: $p_1 = 0$, $p_2 = -2$; 一个开环零点 $z_1 = -3$ 。

② 根轨迹的分支数。



特征方程为二阶，故有 2 条根轨迹分支。

③ 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $(-\infty, -3]$ 和 $[-2, 0]$ 。

④ 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = \frac{0-2-(-3)}{2-1} = 1$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{2-1} = 180^\circ \quad (k=0)$$

⑤ 分离点。

根据分离点公式

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} &= \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j} \\ \frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} &= \frac{1}{d+3} \\ d^2 + 6d + 6 &= 0 \end{aligned}$$

解得 $d_1 = -1.27$, $d_2 = -4.73$ 。

⑥ 与虚轴的交点。

将 $s = j\omega$ 代入系统闭环特征方程知，除原点外无其他交点。所以根轨迹与虚轴不相交。

根据以上所计算根轨迹参数，绘制根轨迹，如图 E.9 所示。

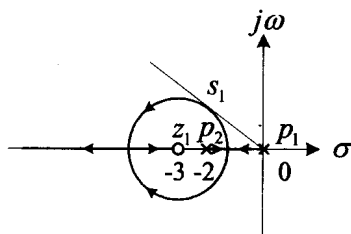


图 E.9

(2) 求使系统取得最大振荡响应的阻尼比 ζ 和 K 值。

复数根轨迹部分是以 $\frac{d_1 + d_2}{2} = -3$ 为圆心，以 $\frac{d_1 - d_2}{2} = 1.73$ 为半径的圆。因此，系统取得最大振荡响应的点应为过原点作等阻尼线与根轨迹相切的点 s_1 。此时

$$\sin \beta = \frac{1.73}{3} = 0.577$$

$$\zeta = \cos \beta = \sqrt{1 - \left(\frac{1.73}{3}\right)^2} = 0.817$$



s_1 点到原点的距离即为 ω_n

$$\omega_n = \sqrt{3^2 - 1.73^2} = 2.45$$

$$s_1 = -\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -2 + j1.41$$

根据模值条件, 有

$$K = \frac{|s_1 - p_1||s_1 - p_2|}{|s_1 - z_1|} = \frac{2.45 \times 1.41}{1.73} = 2$$

(3) 求当 $K = 2$ 时系统的单位阶跃响应。

$K = 2$ 时系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{2(s+3)}{s^2 + 4s + 6}$$

求系统输出的拉普拉斯变换, 并将其展为部分分式

$$C(s) = \Phi(s)R(s) = \frac{2(s+3)}{s^2 + 4s + 6} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{s+2}{(s+2)^2 + 2}$$

对上式进行拉普拉斯反变换, 得

$$c(t) = 1 - e^{-2t} \cos \sqrt{2}t$$

2. 系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K'(s+0.1)(0.6s+1)}{s^2(s+0.01)} = \frac{K^*(s+0.1)(s+\frac{5}{3})}{s^2(s+0.01)}$$

$$K^* = 0.6K'$$

系统开环增益

$$K = 10K' = \frac{50}{3}K^*$$

绘制根轨迹

① 系统有 3 个开环极点: $p_1 = p_2 = 0, p_3 = -0.01$; 2 个开环零点 $z_1 = -0.1$, $z_2 = -5/3$ 。

② 根轨迹的分支数: 根轨迹有 3 条分支。

③ 实轴上的根轨迹。

实轴上的根轨迹区段为 $(-\infty, -5/3]$, $[-0.1, -0.01]$ 。

④ 渐近线的位置与方向。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = \frac{-0.01 - (-0.1) - (-5/3)}{3-2} = 1.76$$

渐近线与正实轴的夹角

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{3-2} = 180^\circ (k=0)$$

⑤ 分离点。

根据分离点公式



$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d} + \frac{1}{d+0.01} = \frac{1}{d+0.1} + \frac{1}{d+5/3}$$

$$d^2 + 3.54d + 0.51 = 0$$

解得 $d_1 = -3.39$, $d_2 = -0.15$ (舍去)。

根据模值方程有

$$K'_1 = \frac{|d_1|^2 \cdot |d_1 + 0.01|}{|d_1 + 0.1| \cdot |0.6d_1 + 1|} = 11.4$$

$$K = 10K' = 114$$

⑥ 与虚轴的交点。

系统的特征方程为

$$s^3 + (0.01 + 0.6K')s^2 + 1.06K's + 0.1K' = 0$$

列写劳斯表

s^3	1	$1.06K'$
s^2	$0.01 + 0.6K'$	$0.1K'$
s^1	$\frac{(0.636K' - 0.0894)K'}{0.01 + 0.6K'}$	
s^0	$0.1K'$	

令

$$0.636K' - 0.0894 = 0$$

得

$$K' = 0.14$$

即

$$K = 10K' = 1.4$$

代入辅助方程

$$F(s) = (0.01 + 0.6K')s^2 + 0.1K' = 0$$

得

$$s = \pm j0.39$$

根据以上所计算根轨迹参数, 绘制根轨迹, 如图 E.10 所示。

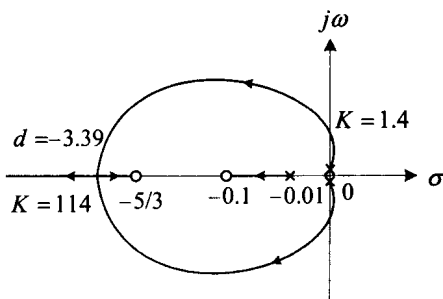


图 E.10

- (1) 由根轨迹图知, 系统开环放大倍数的稳定范围为 $K > 1.4$;
- (2) 系统的阶跃响应含振荡分量的开环放大倍数的范围为 $1.4 < K < 114$;
- (3) 系统的阶跃响应呈单调形式变化时开环放大倍数的范围为 $K \geq 114$ 。



附 E.5 第 5 章两级训练题参考答案

附 E.5.1 达标训练题参考答案

1. 系统的单位阶跃响应的拉普拉斯变换为

$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+4} = \frac{3s^2 + 8s + 8}{s(s+1)(s+2)(s+4)}$$

单位阶跃输入的拉普拉斯变换为 $R(s) = \frac{1}{s}$, 故有

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{3s^2 + 8s + 8}{(s+1)(s+2)(s+4)}$$

系统的频率特性为

$$\Phi(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = \frac{3(j\omega)^2 + 8(j\omega) + 8}{(j\omega+1)(j\omega+2)(j\omega+4)}$$

2. 系统的开环对数幅频特性为

$$L(\omega) = 20\lg K + 20\lg\sqrt{\omega^2 + 1} - 20\lg\omega - 20\lg\sqrt{\omega^2 + 1} = 20\lg K - 20\lg\omega$$

相频特性为

$$\varphi(\omega) = -90^\circ + \tan^{-1}\omega - (180^\circ - \tan^{-1}\omega) = -270^\circ + 2\tan^{-1}\omega$$

绘制对数频率特性如图 E.11 所示。

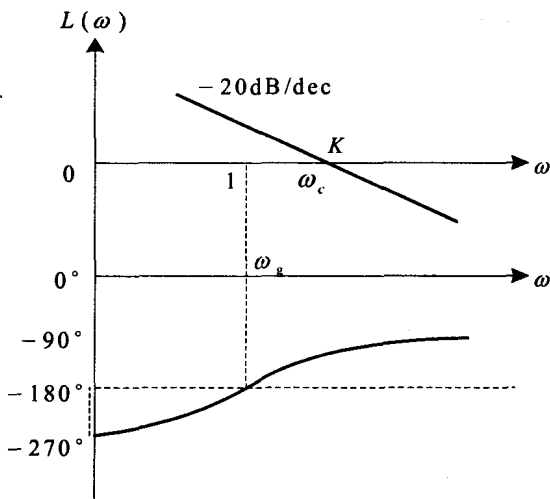


图 E.11

由
得
由

$$L(\omega_c) = 20\lg K - 20\lg\omega_c = 0$$

$$\omega_c = K$$

$$\varphi(\omega_g) = -270^\circ + 2\tan^{-1}\omega_g = 180^\circ$$



得

$$\omega_g = 1$$

可见, 当 $K=1$ 时, 系统临界稳定。因为系统为 I 型, 应从 $\omega=0^+$ 处向上补一个 90° 的虚线, 根据对数稳定判据, 只有当 $K>1$ 时, $N=N^+-N^-=1-1/2=1/2$, $P=1$, 系统右半 s 平面的闭环极点数 $Z=P-2N=0$, 系统稳定。

3. 由系统伯德图知, 开环增益 $K=100$ 时, 在 $L(\omega)>0$ 的范围内, 相频曲线对 -180° 线有一次负穿越 $N^-=1$, 因此 $N=N^+-N^-= -1$ 。因为系统的积分环节数 $\nu=1$, 开环传递函数在右半 s 平面的极点数 $P=0$, 根据对数频率判据, 右半 s 平面的闭环数 $Z=P-2N=2$, 闭环系统不稳定。

注意到对数相频曲线在 ω_1 、 ω_2 和 ω_3 处均为 -180° , 因此当穿越频率分别为 ω_1 、 ω_2 和 ω_3 时, 系统处于临界稳定状态。

(1) 将幅频曲线向下平移 20dB, 使得穿越频率为 ω_1 , 此时开环增益减小 10 倍, 即 $K=10$ 。显见, 当 $K<10$ 时, 在 $L(\omega)>0$ 的范围内, 相频曲线不穿越 -180° 线, 闭环系统稳定。

(2) 将幅频曲线向上平移 12dB, 使得穿越频率为 ω_2 , 此时开环增益增大 3.98 倍, 即 $K=398$, 显见, 当 $10<K<398$ 时, 在 $L(\omega)>0$ 的范围内, 相频曲线负穿越 -180° 线一次, 闭环系统不稳定。

(3) 将幅频曲线向上平移 24dB, 使得穿越频率为 ω_3 , 此时开环增益增大 15.85 倍, 即 $K=1585$, 显见, 当 $398<K<1585$ 时, 在 $L(\omega)>0$ 的范围内, 相频曲线正、负穿越 -180° 线各一次, 闭环系统稳定。

(4) 当 $K>1585$ 时, 在 $L(\omega)>0$ 的范围内, 相频曲线正、负穿越 -180° 线的次数 $N^+=1, N^-=2, N=N^+-N^-= -1$, 右半 s 平面的闭环数 $Z=P-2N=2$, 闭环系统不稳定。

因此, $K<10$ 及 $398<K<1585$ 时闭环系统稳定。

附 E.5.2 考研挑战题参考答案

1.

(1) 用对数稳定判据进行判稳, 确定使系统稳定的 K 值范围。

由系统结构图, 系统开环传递函数为

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{40K}{s(s+2)(s+20)} \\ &= \frac{K}{s(0.05s+1)(0.5s+1)} \end{aligned}$$

其开环对数幅频、相频特性表达式为

$$\begin{aligned} L(\omega) &= 20\lg K - 20\lg \omega - 20\lg \sqrt{(0.05\omega)^2 + 1} - 20\lg \sqrt{(0.5\omega)^2 + 1} \\ \varphi(\omega) &= -90^\circ - \tan^{-1} 0.05\omega - \tan^{-1} 0.5\omega \end{aligned}$$

作开环对数幅频相频渐近线如图 E.12 所示。

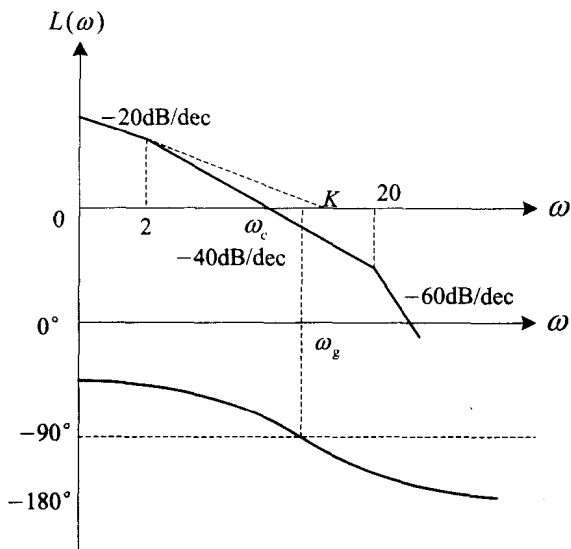


图 E.12

由图 E.11 知

$$20 \lg \frac{K}{2} = 40 \lg \frac{\omega_c}{2}$$

解得

$$\omega_c = \sqrt{2K}$$

另

$$\varphi(\omega_g) = -90^\circ - \tan^{-1} 0.05\omega_g - \tan^{-1} 0.5\omega_g = -180^\circ$$

$$\tan^{-1} \frac{0.55\omega_g}{1 - 0.05 \times 0.5\omega_g^2} = 90^\circ$$

$$1 - 0.05 \times 0.5\omega_g^2 = 0$$

解得

$$\omega_g = 6.32$$

根据对数稳定判据, 最小相位系统稳定的充要条件是在 $L(\omega) > 0$ 的频域内, 相频曲线不穿越 -180° 线。因此, 要使系统稳定, 必须有

$$\omega_g > \omega_c$$

所以

$$\omega_c = \sqrt{2K} < \omega_g = 6.32$$

系统稳定的 K 值范围

$$0 < K < 20$$

(2) 根据稳态误差的要求, 确定 K 的取值范围。

系统为 I 型, 故在 $r(t) = t$ 时, 系统的静态误差速度系数为

$$K_v = K$$

稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{K}$$

由题意有



$$e_{ss} = \frac{1}{K} < 0.2$$

$$K > 5$$

(3) 由增益裕量 $L_h(\omega_g) \geq 6\text{dB}$, 确定 K 的取值范围。

由图 E.11 有

$$L(\omega_g) = 20 \lg |G| = 40 \lg \frac{\sqrt{2K}}{\omega_g} = 20 \lg \frac{K}{20}$$

依题意增益裕量 $L_h(\omega_g) = -20 \lg |G| \geq 6\text{dB}$, 即

$$-20 \lg \frac{K}{20} \geq 6\text{dB}$$

解得

$$K \leq 10$$

综合(1)、(2)和(3)有

$$5 < K \leq 10$$

2.

(1) 绘制 Bode 图。

系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{1000}{s(s^2 + 10s + 70)} = \frac{\frac{100}{7} : 70}{s(s^2 + 10s + 70)}$$

其开环频率特性的表达式

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{1000}{j\omega[(j\omega)^2 + 10(j\omega) + 70]} \\ &= \frac{1000}{\omega \sqrt{(70 - \omega^2)^2 + (10\omega)^2}} \angle -90^\circ - \tan^{-1} \frac{10\omega}{(70 - \omega^2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L(\omega) &= 20 \lg |G(j\omega)| = 20 \lg 1000 - 20 \lg \omega - 20 \lg \sqrt{(70 - \omega^2)^2 + (10\omega)^2} \\ \varphi(\omega) &= -90^\circ - \tan^{-1} \frac{10\omega}{(70 - \omega^2)} \end{aligned}$$

系统为 I 型系统, 故对数幅频曲线最左端曲线斜率为 -20dB/dec , 其延长线与 0dB 线交于 $\omega = K$ 处; 二阶环节的交接频率为

$$\omega = \omega_n = \sqrt{70}$$

交接频率前后曲线斜率变化 -40dB/dec 。由此, 绘制出系统开环对数幅频和相频渐近线曲线, 如图 E.13 所示。

由图 E.13 可用近似方法求出 ω_c 的值

$$20 \lg \frac{100}{\sqrt{70}} = 60 \lg \frac{\omega_c}{\sqrt{70}}$$

解得

$$\omega_c = 10$$

因此, 可求得



$$\varphi(\omega_c) = -90^\circ - \tan^{-1} \frac{10\omega_c}{(70 - \omega_c^2)} = -90^\circ - 106.7^\circ = -196.7^\circ$$

所以, 在 $L(\omega) > 0$ 的频域内, 相频曲线负穿越 -180° 线一次 $N^- = 1$, $N^+ = 0$, 即 $N = N^+ - N^- = -1$, 也就是说, 根据对数频率判据, 右半平面闭环极点数 $Z = P - 2N = 2$, 系统不稳定。

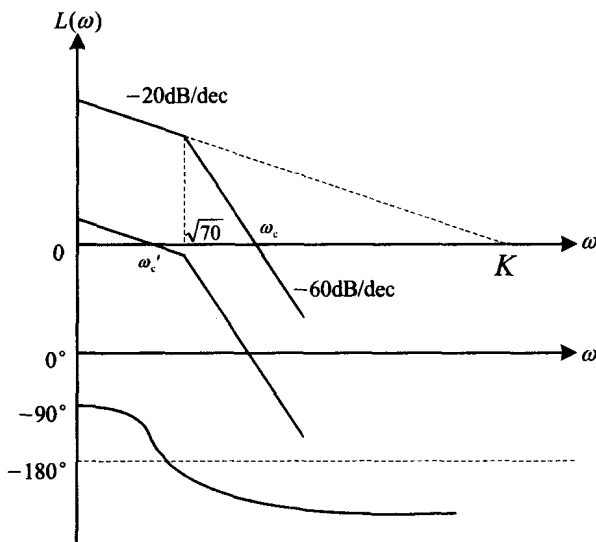


图 E. 13

(2) 确定要使系统得到 $+30^\circ$ 的相角裕量, 分子应做如何改变。

由对数幅频相频曲线的特点知, 增益的变化只改变对数幅频曲线的高度, 不改变曲线的形状, 而相频曲线则完全不受增益变化的影响。

先确定使系统得到 $+30^\circ$ 的相角裕量时的相位值

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c)$$

$$\varphi(\omega_c') = \gamma - 180^\circ = -180^\circ + 30^\circ = -150^\circ$$

在相频曲线上寻找相位为 -150° 的频率点

$$\varphi(\omega_c') = -90^\circ - \tan^{-1} \frac{10\omega_c'}{(70 - \omega_c'^2)} = -150^\circ$$

$$\tan^{-1} \frac{10\omega_c'}{(70 - \omega_c'^2)} = 60^\circ$$

解得

$$\omega_c' = 6$$

在对数幅频的平面上, 将幅频曲线向下平移, 使其在 $\omega_c' = 6$ 处通过 0dB 线。故有

$$K' = \omega_c' = 6$$

系统原开环增益

$$K = \frac{100}{7}$$

所以



$$\frac{K'}{K} = 6: \frac{100}{7} = 0.42$$

即分子减小为原来的 0.42, 可使系统得到 $+30^\circ$ 的相角裕量。

3. 系统开环频率特性为

$$G_0(j\omega) = -\frac{1.33K}{1+\omega^2} + j\frac{(1-0.33\omega^2)K}{\omega(1+\omega^2)}$$

$$|G_0(j\omega)| = \frac{K\sqrt{1+(0.33\omega)^2}}{\omega\sqrt{1+\omega^2}}$$

$$\angle G_0(j\omega) = -90^\circ + \tan^{-1} 0.33\omega - (180^\circ - \tan^{-1} \omega) = -270^\circ + \tan^{-1} 0.33\omega + \tan^{-1} \omega$$

起点: $G_0(j0^+) = \infty \angle -270^\circ$

$$\operatorname{Re} G_0(j0^+) = -1.33K$$

终点: $G_0(j\infty) = 0 \angle -90^\circ$

与实轴的交点: 令 $\operatorname{Im} G_0(j\omega) = 0$, 有 $\omega = \sqrt{3}$, 此时 $\operatorname{Re} G_0(j\omega) = -0.333K$ 。

(1) $K = 6$ 时

$$\operatorname{Re} G_0(j0^+) = -1.33K \approx -8$$

与实轴的交点

$$\operatorname{Re} G_0(j\omega) = -0.333K \approx -2$$

由以上计算, 绘制奈奎斯特图, 如图 E.14 所示。

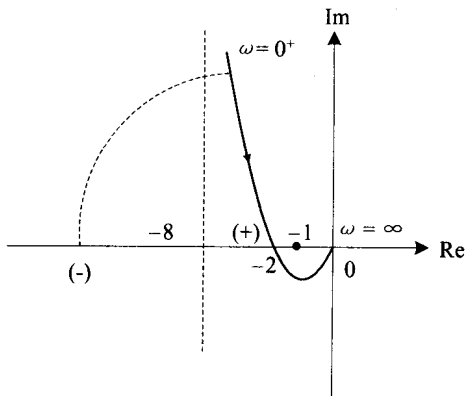


图 E.14

由图 E.13 可知, 在 -1 左侧, $N^+ = 1$, $N^- = 1/2$, 故逆时针包围 $(-1, j0)$ 点圈数 $N = N^+ - N^- = 1/2$, 又右半平面开环极点数 $P = 1$, 所以闭环极点在右半平面数目为 $Z = R - 2N = 0$, 系统稳定。

(2) 由奈奎斯特图知, 当 K 减小时, 与负实轴交点向 -1 点靠近, 所以系统稳定性变差。当 $\operatorname{Re} G_0(j\omega) = -0.333K = -1$, 即 $K = 3$ 时系统临界稳定。

(3) $G_0'(s) = \frac{K(0.33s+1)}{s(s-1)} e^{-s}$, $K = 6$ 。因延迟环节不改变系统幅频, 只改变系统相

频, 故有



$$|G_0'(j\omega)| = |G_0(j\omega)| = \frac{K\sqrt{1+(0.33\omega)^2}}{\omega\sqrt{1+\omega^2}}$$

$$\angle G_0'(j\omega) = -270^\circ + \tan^{-1} 0.33\omega + \tan^{-1} \omega - 57.3^\circ \times \omega\tau$$

未加入延迟环节时, $K=6$ 系统稳定。现在确定加入延迟环节后系统临界稳定的参

数。令 $|G_0'(j\omega)| = \frac{K\sqrt{1+(0.33\omega)^2}}{\omega\sqrt{1+\omega^2}} = 1$ 得 $\omega = 2.76$ 。令

$$\angle G_0'(j\omega) = -270^\circ + \tan^{-1} 0.33\omega + \tan^{-1} \omega - 57.3^\circ \times \omega\tau = -157.6^\circ - 158\tau = -180^\circ$$

得到 $\tau = 0.14$ 时系统临界稳定。显然, 若 $\tau > 0.14$, 系统则不稳定。由此可见, 加入延迟环节使系统稳定性变差, 甚至可能不稳定。

附 E.6 第 6 章两级训练题参考答案

附 E.6.1 达标训练题参考答案

1.

(1) 确定开环增益 K 。

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG_0(s) = K \geq 10$$

取 $K=10$ 。

系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{10}{s(s+1)(0.125s+1)}$$

绘制对数幅频图如图 E.15 所示。

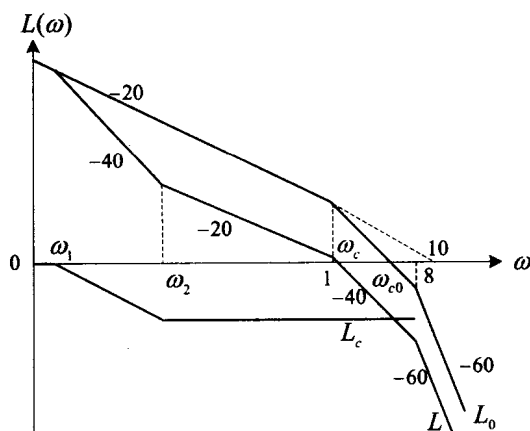


图 E.15



$$|G_0(j\omega)| = \begin{cases} \frac{10}{\omega} & \omega < 1 \\ \frac{10}{\omega \cdot \omega} & 1 \leq \omega < 8 \\ \frac{10}{\omega \cdot \omega \cdot 0.125\omega} & \omega \geq 8 \end{cases}$$

截止频率为

$$\omega_{c0} = \sqrt{10} = 3.16 \text{ rad/s}$$

相角裕度为

$$\begin{aligned} \gamma_0 &= 180^\circ + \angle G_0(j\omega_c) \\ &= 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} \omega_{c0} - \tan^{-1} 0.125\omega_{c0} = -4^\circ \end{aligned}$$

(2) 在待校正系统的频率特性曲线上选择频率点 ω_c ，使其满足

$$180^\circ + \angle G_0(j\omega_c) = \gamma + (5 \sim 12^\circ) = 30^\circ + 6^\circ = 36^\circ$$

并将其作为校正后系统的穿越频率 ω_c 。

$$\angle G_0(j\omega_c) = -180^\circ + 36^\circ = -144^\circ$$

$$\angle G_0(j\omega_c) = -90^\circ - \tan^{-1} \omega_c - \tan^{-1} 0.125\omega_c = -144^\circ$$

$$\omega_c = 1.06 \text{ rad/s}$$

(3) 根据下述关系式确定滞后网络参数 b 和 T

$$L_0(\omega_c) + 20 \lg b = 0$$

由图 E.14 知即为
$$L_0(\omega_c) = 40 \lg \frac{\omega_{c0}}{\omega_c} = 40 \lg \frac{3.16}{1.06}$$

$$40 \lg \frac{3.16}{1.06} + 20 \lg b = 0$$

$$b = 0.12$$

选

$$\omega_2 = \frac{1}{bT} = 0.1\omega_c = 0.106$$

$$T = 78.6 \text{ s}$$

$$G_c(s) = \frac{1 + bTs}{1 + Ts} = \frac{1 + 9.43s}{1 + 78.6s}$$

(4) 验算。

$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{30(3.65s + 1)}{s(0.1s + 1)(0.2s + 1)(41s + 1)}$$

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \angle G(j\omega_c) \\ &= 180^\circ - 90^\circ + \tan^{-1} 9.43\omega_c - \tan^{-1} 78.6\omega_c - \tan^{-1} \omega_c - \tan^{-1} 0.125\omega_c \\ &= 30.8^\circ > 30^\circ \end{aligned}$$

性能指标满足要求。

2. 如仅将增益扩大 10 倍，其他参数不变，那么对数幅频曲线将上移，从而使截止频率增大，相角裕度将减小，不符合题意。因待校正系统已具备满意的动态性能，仅稳态性能不满足指标要求，可采用串联滞后校正。



系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K_0}{s(s+1)(s+5)} = \frac{0.2K_0}{s(s+1)(0.2s+1)}$$

$$|G(j\omega)| = \begin{cases} \frac{0.2K_0}{\omega}, & \omega < 1 \\ \frac{0.2K_0}{\omega \cdot \omega}, & 1 \leq \omega < 5 \\ \frac{0.2K_0}{\omega \cdot \omega \cdot 0.2\omega}, & \omega \geq 5 \end{cases}$$

当 $\angle G(j\omega) = 180^\circ$ 时, 解得 $\omega_g = \sqrt{5}$ 。根据奈奎斯特判据知当 $\omega_c > \omega_g = \sqrt{5}$ 时系统不稳定。

当 $\omega_c = \sqrt{0.2K_0} < \sqrt{5}$, 即 $0 < K_0 < 25$ 时系统稳定。

若 $0.2K_0 < 1$, 即 $K_0 < 5$, 则截止频率 $\omega_c = 0.2K_0$; 若 $0.2K_0 > 1$, 即 $5 < K_0 < 25$ 时, 截止频率为 $\omega_c = \sqrt{0.2K_0}$ 。

现设计滞后校正装置 $G_c(s) = \frac{(1+bTs)}{b(1+Ts)}$ ($b < 1$)。

依题意, 开环增益增大 10 倍。因此取 $b = 0.1$ 。

取

$$\omega_2 = \frac{1}{bT} = 0.1\omega_c$$

$$T = \frac{10}{b\omega_c}$$

$$G_c(s) = \frac{10(1 + \frac{10}{\omega_c}s)}{(1 + \frac{100}{\omega_c}s)}$$

K_0 取不同值时, 滞后校正网络所选择参数不同, 图 E.16 绘制了在 K_0 取不同范围时校正前后及校正网络的对数幅频渐近曲线。由图可见, 串联滞后网络后, 提高了开环对数幅频低频段的高度, 故增大了系统的开环增益, 而中频段及高频段不变。

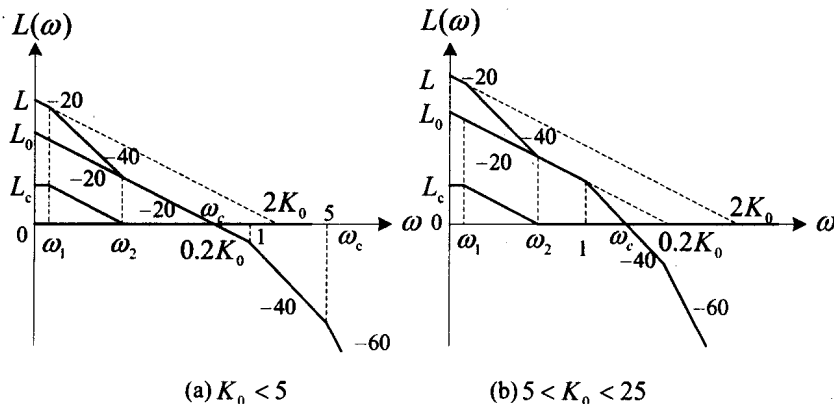


图 E.16



附 E.6.2 考研挑战题参考答案

1. 校正前系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{20}{s(0.1s+1)}$$

截止频率可由下式确定

$$20 \lg \frac{20}{10} = 40 \lg \frac{\omega_{c0}}{10}$$

$$\omega_{c0} = \sqrt{200} = 14.14$$

相角裕度为

$$\gamma_0 = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} 0.1\omega_{c0} = 35.3^\circ$$

(1) 采用如图 6.23(b)所示的校正装置进行校正

校正装置的传递函数为

$$G_{c1}(s) = \frac{s+1}{10s+1}$$

为滞后校正。故校正后系统的开环传递函数为

$$G_1(s) = G_{c1}(s)G_0(s) = \frac{20(s+1)}{s(10s+1)(0.1s+1)}$$

绘制校正后系统的开环对数频率特性曲线如图 E.16(a)所示。

校正后截止频率可由下式确定

$$20 \lg \frac{20}{0.1} = 20 \lg \frac{\omega_{c1}}{1} + 40 \lg \frac{1}{0.1}$$
$$\omega_{c1} = 2$$

校正后系统的相角裕度

$$\gamma_1 = 90^\circ - \tan^{-1} 0.1\omega_{c1} - \tan^{-1} 10\omega_{c1} + \tan^{-1} \omega_{c1} = 55^\circ$$

(2) 采用如图 6.23(c)所示的校正装置进行校正

校正装置的传递函数为

$$G_{c2}(s) = \frac{0.1s+1}{0.01s+1}$$

为超前校正。校正后系统的开环传递函数为:

$$G_2(s) = G_{c2}(s)G_0(s) = \frac{20}{s(0.01s+1)}$$

绘制校正后系统的开环对数频率特性曲线如图 E.17(b)所示。

校正后截止频率

$$\omega_{c2} = 20$$

校正后系统的相角裕度

$$\gamma_2 = 90^\circ - \tan^{-1} 0.01\omega_{c2} = 78.7^\circ$$

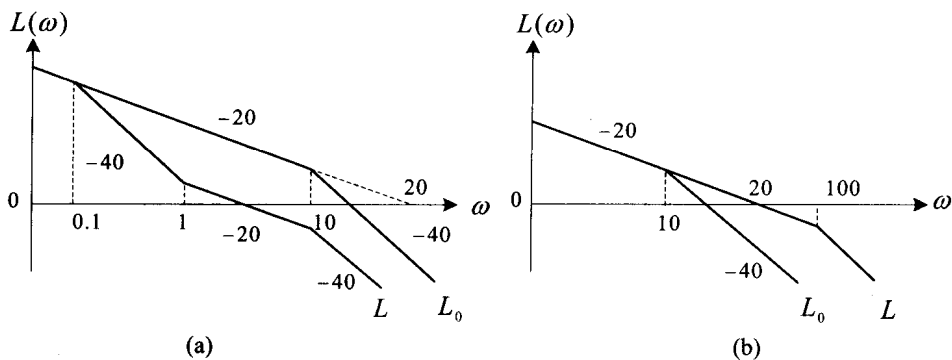


图 E.17

比较以上两种校正方案可以看出, 两种方案不改变系统的开环增益, 稳态精度不变; 加入滞后校正和超前校正均可使系统的稳定性得到提高, 加入超前校正系统的稳定性高于采用滞后校正的方案; 滞后校正降低了系统的截止频率, 而超前校正提高了系统的截止频率, 故加入超前校正系统的响应速度高于加入滞后校正系统的响应速度。综上所述, 采用超前校正的方案要优于采用滞后校正的方案。

2. 题目中没有直接给出期望的系统超调量指标, 因此要先确定未校正系统的超调量, 这可以通过确定原系统的相角裕度来获得。

(1) 确定校正后系统的性能指标。

原系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{2}{s(s+1)(0.01s+1)}$$

绘制其对数幅频特性曲线, 如图 E.17 中 $L_0(\omega)$ 所示。由图 E.18 有

$$20 \lg \frac{2}{1} = 40 \lg \frac{\omega_{c0}}{1}$$

$$\omega_{c0} = \sqrt{2}$$

得

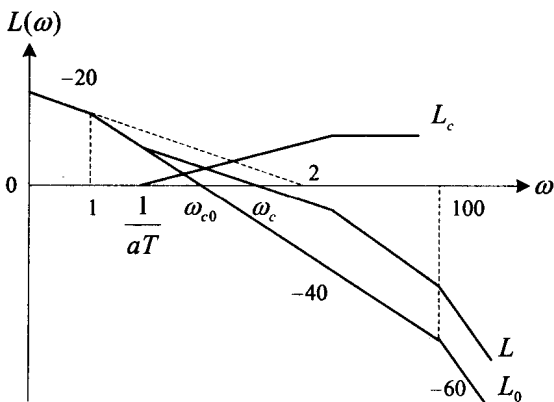


图 E.18

校正前系统的相角裕度

$$\gamma_0 = 180^\circ + \angle G_0(j\omega_{c0}) = 90^\circ - \tan^{-1} \omega_{c0} - \tan^{-1} 0.01\omega_{c0} = 34.5^\circ$$



谐振峰值

$$M_{r0} = \frac{1}{\sin \gamma_0} = 1.77$$

超调量

$$\begin{aligned}\sigma_0 &= 0.16 + 0.4(M_{r0} - 1) = 0.468 \\ K &= 2 + 1.5(M_{r0} - 1) + 2.5(M_{r0} - 1)^2 = 4.64 \\ t_s &= \frac{K\pi}{\omega_{c0}} = \frac{4.64 \times 3.14}{1.414} = 10.31\text{s}\end{aligned}$$

依题意, 校正后系统的超调量为 $\sigma = 0.234$, 即 $M_r = 1.18$, 得 $\gamma = \arcsin \frac{1}{M_r} = 58^\circ$,

取 $\gamma = 60^\circ$ 。

(2) 采用超前校正, 需要补偿的相位超前角

$$\varphi_m = \gamma - \gamma_0 + (5 \sim 10^\circ) = 60^\circ - 34.5^\circ + 4.5^\circ = 30^\circ$$

$$a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m} = 3$$

(3) 将未校正系统幅频曲线上幅值为 $-10 \lg a$ 处的频率作为校正后的穿越频率 ω_c , 有

$$\begin{aligned}-40 \lg \frac{\omega_c}{\sqrt{2}} &= -10 \lg 3 \\ \omega_c &= 1.86\end{aligned}$$

并令

$$\begin{aligned}\omega_c &= \omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}} \\ T &= \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = \frac{1}{1.86 \times \sqrt{3}} = 0.31\end{aligned}$$

所以超前校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} = \frac{1 + 0.93s}{1 + 0.31s}$$

(4) 验算。

校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{2(0.93s + 1)}{s(s + 1)(0.01s + 1)(0.31s + 1)}$$

校正后系统的截止频率 $\omega_c = 1.86$ 。

$$\begin{aligned}\gamma &= 180^\circ + \angle G(j\omega_c) \\ &= 90^\circ - \tan^{-1} \omega_c - \tan^{-1} 0.01\omega_c + \tan^{-1} 0.93\omega_c - \tan^{-1} 0.31\omega_c = 57.2^\circ\end{aligned}$$

谐振峰值

$$M_r = \frac{1}{\sin \gamma} = 1.19$$

超调量

$$\sigma = 0.16 + 0.4(M_r - 1) = 0.236$$

性能指标满足要求。

$$K = 2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2 = 2.38$$

调节时间

$$t_s = \frac{K\pi}{\omega_c} = \frac{2.38 \times 3.14}{1.86} = 4.02\text{s}$$



附 E.7 第 7 章两级训练题参考答案

附 E.7.1 达标训练题参考答案

1. 脉冲传递函数为

$$\Phi(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{1+z^{-1}+z^{-2}}{(1-z^{-1})(1-2z^{-2})} = \frac{1+z^{-1}+z^{-2}}{1-z^{-1}-2z^{-2}+2z^{-3}}$$

$$(1-z^{-1}-2z^{-2}+2z^{-3})C(z) = (1+z^{-1}+z^{-2})R(z)$$

根据实数位移定理, 得差分方程

$$c(k) - c(k-1) - 2c(k-2) + 2c(k-3) = r(k) + r(k-1) + r(k-2)$$

2. 由系统结构图, 有

$$C(s) = \frac{a}{s+a} \left[R(s) - \frac{1}{s} X^*(s) \right]$$

$$X^*(s) = KC^*(s)$$

$$C(s) = \frac{a}{s+a} \left[R(s) - \frac{K}{s} C^*(s) \right]$$

对上式进行离散化, 则有

$$C^*(s) = \left[\frac{a}{s+a} \cdot R(s) \right]^* - \left[\frac{aK}{s(s+a)} \right]^* C^*(s)$$

所以

$$C^*(s) = \frac{\left[\frac{a}{s+a} \cdot R(s) \right]^*}{1 + \left[\frac{aK}{s(s+a)} \right]^*}$$

对上式进行 z 变换, 得

$$C(z) = \frac{Z \left[\frac{a}{s+a} R(s) \right]}{1 + Z \left[\frac{aK}{s(s+a)} \right]}$$

输入为阶跃信号下, $R(s) = \frac{1}{s}$, 则

$$Z \left[\frac{a}{s+a} \cdot R(s) \right] = Z \left[\frac{a}{s(s+a)} \right] = Z \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a} \right] = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-aT}} = \frac{z(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})}$$

$$Z \left[\frac{aK}{s(s+a)} \right] = \frac{Kz(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})}$$



输出 z 变换为

$$C(z) = \frac{\frac{z(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})}}{1 + \frac{Kz(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})}} = \frac{z(1-e^{-aT})}{z^2 + [K(1-e^{-aT}) - (1+e^{-aT})]z + e^{-aT}}$$

3. 系统的开环脉冲传递函数为

$$\begin{aligned} G(z) &= Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s^2(s+1)}\right] = (1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^2(s+1)}\right] = (1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1}\right] \\ &= (1-z^{-1})\left[\frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{z}{(z-1)} + \frac{z}{(z-e^{-T})}\right] = \frac{0.005z + 0.0045}{(z-1)(z-0.905)} \end{aligned}$$

系统的闭环特征方程为

$$1 + G(z) = 1 + \frac{0.005z + 0.0045}{(z-1)(z-0.905)} = 0$$

$$z^2 - 1.9z + 0.9095 = 0$$

解得闭环极点 $z_{1,2} = 0.95 \pm j0.084$, 位于单位圆内, 系统稳定。

静态位置误差系数

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} [1 + G(z)] = \lim_{z \rightarrow 1} \left[1 + \frac{0.005z + 0.0045}{(z-1)(z-0.905)} \right] = \infty$$

静态速度误差系数

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{0.005z + 0.0045}{(z-1)(z-0.905)} = 0.1$$

静态加速度误差系数

$$K_a = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 \cdot \frac{0.005z + 0.0045}{(z-1)(z-0.905)} = 0$$

在 $r(t) = t$ 时, 有

$$e(\infty) = \frac{T}{K_v} = \frac{0.1}{0.1} = 1$$

附 E.7.2 考研挑战题参考答案

1. 在零初始条件下, 对差分方程取 z 变换, 并由实数位移定理得

$$\begin{aligned} X(z) &= E(z) - z^{-1}E(z) \\ C(z) &= 1.5z^{-1}C(z) - 5z^{-2}C(z) + 4z^{-1}X(z) \\ G_1(z) &= \frac{X(z)}{E(z)} = 1 - z^{-1} = \frac{z-1}{z} \\ G_2(z) &= \frac{C(z)}{X(z)} = \frac{4z^{-1}}{1 - 1.5z^{-1} + 5z^{-2}} = \frac{4z}{z^2 - 1.5z + 5} \end{aligned}$$



系统的开环脉冲传递函数为

$$G(z) = G_1(z)G_2(z) = \frac{4(z-1)}{z^2 - 1.5z + 5}$$

系统的特征方程为

$$D(z) = z^2 - 1.5z + 5 + 4(z-1) = z^2 + 2.5z + 1 = 0$$

解得

$$z_1 = -0.5, \quad z_2 = -2$$

显然 $z_2 = -2$ 位于单位圆外, 故系统不稳定。

2.

(1) 对系统判稳。当 $T = 0.1\text{s}$ 时, 系统的开环脉冲传递函数为

$$\begin{aligned} G(z) &= KZ \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s^2(s+1)} \right] = K(1 - z^{-1})Z \left[\frac{1}{s^2(s+1)} \right] = K(1 - z^{-1})Z \left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} \right] \\ &= K(1 - z^{-1}) \left[\frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{z}{(z-1)} + \frac{z}{(z - e^{-T})} \right] = \frac{K(0.005z + 0.045)}{(z-1)(z-0.905)} \end{aligned}$$

系统的闭环特征方程为

$$1 + G(z) = 1 + \frac{K(0.005z + 0.005)}{(z-1)(z-0.905)} = 0$$

$$D(z) = z^2 + (0.005K - 1.905)z + (0.005K + 0.905) = 0$$

令 $z = \frac{w+1}{w-1}$ 进行 w 变换, 得到以 w 为变量的特征方程

$$D(w) = 0.01Kw^2 + (0.19 - 0.01K)w + 3.81 = 0$$

因特征方程为二阶, 只要各项系数均大于 0, 系统则稳定。所以有

$$0.01K > 0$$

$$0.19 - 0.01K > 0$$

解得 $0 < K < 19$ 时系统稳定。

(2) 用静态误差系数法求稳态误差。

$$r(t) = t, \quad R(z) = \frac{Tz}{(z-1)^2} = \frac{0.1z}{(z-1)^2} \text{ 时}$$

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{K(0.005z + 0.005)}{(z-1)(z-0.905)} = \frac{2K}{19}$$

当 $r(t) = t$ 时, 系统的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{T}{K_v} = \frac{0.1}{2K/19} \leq 0.2$$

解得 $K \geq 4.75$ 。

考虑系统稳定的 K 值范围, 所以使系统的稳态误差 $e_{ssv} \leq 0.2$ 的 K 值范围为

$$4.75 \leq K \leq 19$$

【举一反三】

与连续系统一样, 涉及稳态误差的问题, 应综合系统稳定的条件。本题如不考虑系统稳定的条件, 易得出 $K \geq 4.75$ 这样不完全正确的答案。



3. 系统的开环脉冲传递函数为

$$\begin{aligned} G(z) &= Z \left[\frac{1 - e^{-sT}}{s} \cdot \frac{A}{s} \right] = A(1 - z^{-1})Z \left[\frac{1}{s^2} \right] \\ &= A(1 - z^{-1}) \frac{Tz}{(z-1)^2} \\ &= \frac{TA}{z-1} \end{aligned}$$

系统闭环特征方程为

$$D(z) = z + TA - 1 = 0$$

闭环极点为

$$z = 1 - TA$$

闭环系统稳定的条件为其闭环极点位于单位圆内, 即

$$-1 < 1 - TA < 1$$

解得保持系统稳定的 A 的范围为

$$0 < A < \frac{2}{T}$$

4.

(1) 当 $T = 0.2\text{s}$ 时系统的脉冲传递函数为

$$\begin{aligned} G(z) &= Z \left[\frac{2}{(s+2)(s+3)} \right] = Z \left[\frac{2}{s+2} - \frac{2}{s+3} \right] = \left[\frac{2z}{z - e^{-2T}} - \frac{2z}{z - e^{-3T}} \right] \\ &= \frac{2(e^{-2T} - e^{-3T})z}{(z - e^{-2T})(z - e^{-3T})} = \frac{0.243z}{(z - 0.67)(z - 0.549)} = \frac{0.243z}{z^2 - 1.219z + 0.368} \end{aligned}$$

(2) 求输出响应 $c(nT)$ 。

输入 $r(t) = 10e^{-t}$, 其 z 变换为

$$R(z) = \frac{10z}{z - e^{-T}} = \frac{10z}{z - 0.819}$$

输出的 z 变换为

$$\begin{aligned} C(z) &= G(z)R(z) = \frac{0.243z}{z^2 - 1.219z + 0.368} \cdot \frac{10z}{z - 0.819} \\ &= \frac{2.43z^2}{z^3 - 2.038z^2 + 1.366z - 0.301} \end{aligned}$$

方法1 级数求和法(长除法)。

$$C(z) = \frac{2.43z^{-1}}{1 - 2.038z^{-1} + 1.366z^{-2} - 0.301z^{-3}}$$



$$\begin{array}{r}
 2.43z^{-1} + 4.952z^{-2} + 6.773z^{-3} + 7.77z^{-4} + \dots \\
 1 - 2.038z^{-1} + 1.366z^{-2} - 0.301z^{-3} \Bigg) \overline{2.43z^{-1}} \\
 \hline
 -) 2.43z^{-1} - 4.952z^{-2} + 3.319z^{-3} - 0.731z^{-4} \\
 \hline
 4.952z^{-2} - 3.319z^{-3} + 0.731z^{-4} \\
 \hline
 -) 4.952z^{-2} - 10.092z^{-3} + 6.764z^{-4} - 1.491z^{-5} \\
 \hline
 6.773z^{-3} - 6.033z^{-4} + 1.491z^{-5} \\
 \hline
 -) 6.773z^{-3} - 13.803z^{-4} + 9.252z^{-5} - 2.039z^{-6} \\
 \hline
 7.77z^{-4} - 7.761z^{-5} + 2.039z^{-6} \\
 \vdots
 \end{array}$$

$$C(z) = 2.43z^{-1} + 4.952z^{-2} + 6.773z^{-3} + 7.77z^{-4} + \dots$$

所以有

$$c(0) = 0, \quad c(T) = 2.43, \quad c(2T) = 4.952, \quad c(3T) = 6.773, \quad c(4T) = 7.77, \dots$$

方法2 部分分式法。

$$\begin{aligned}
 \frac{C(z)}{z} &= \frac{2.43z}{(z-0.67)(z-0.549)(z-0.819)} \\
 &= \frac{2.43z}{(z-0.67)(z-0.549)(z-0.819)} \\
 &= \frac{-90.3}{z-0.67} + \frac{40.8}{z-0.549} + \frac{49.5}{z-0.819} \\
 C(z) &= \frac{-90.3z}{z-0.67} + \frac{40.8z}{z-0.549} + \frac{49.5z}{z-0.819}
 \end{aligned}$$

对上式进行 z 反变换, 得

$$c(nT) = -90.3 \times (0.67)^n + 40.8 \times (0.549)^n + 49.5(0.819)^n$$

方法3 留数法。

$$C(z)z^{n-1} = \frac{2.43z^{n+1}}{(z-0.67)(z-0.549)(z-0.819)}$$

有 $z_1 = 0.67$, $z_2 = 0.549$, $z_3 = 0.819$ 三个极点, 极点处的留数分别为

$$\begin{aligned}
 &\text{Res} \left[\frac{2.43z^{n+1}}{(z-0.67)(z-0.549)(z-0.819)} \right]_{z \rightarrow 0.67} \\
 &= \lim_{z \rightarrow 0.67} \left[\frac{2.43(z-0.67)z^{n+1}}{(z-0.67)(z-0.549)(z-0.819)} \right] = -90.3 \times (0.67)^n \\
 &\text{Res} \left[\frac{2.43z^{n+1}}{(z-0.67)(z-0.549)(z-0.819)} \right]_{z \rightarrow 0.549} \\
 &= \lim_{z \rightarrow 0.549} \left[\frac{2.43(z-0.549)z^{n+1}}{(z-0.67)(z-0.549)(z-0.819)} \right] = 40.8 \times (0.549)^n
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} & \operatorname{Res} \left[\frac{2.43z^{n+1}}{(z-0.67)(z-0.549)(z-0.819)} \right]_{z \rightarrow 0.819} \\ &= \lim_{z \rightarrow 0.819} \left[\frac{2.43(z-0.819)z^{n+1}}{(z-0.67)(z-0.549)(z-0.819)} \right] = 49.5 \times (0.819)^n \end{aligned}$$

所以有

$$c(nT) = \sum_{i=1}^3 \operatorname{Res} [C(z)z^{n-1}]_{z=z_i} = -90.3 \times (0.67)^n + 40.8 \times (0.549)^n + 49.5(0.819)^n$$

附 E.8 第 8 章两级训练题参考答案

附 E.8.1 达标训练题参考答案

1.

(1) 非线性特性的描述函数为

$$N(A) = \frac{4b}{\pi A} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{A}\right)^2}, \quad A \geq a$$

其负倒描述函数为

$$-\frac{1}{N(A)} = -\frac{\pi A^2}{4b\sqrt{A^2 - a^2}}$$

当 $A \rightarrow a$ 时, $-\frac{1}{N(A)} \rightarrow -\infty$; 当 $A \rightarrow \infty$ 时, $-\frac{1}{N(A)} \rightarrow -\infty$; $-\frac{1}{N(A)}$ 必存在极值。

$$\text{令 } \frac{d\left(-\frac{1}{N(A)}\right)}{dA} = -\frac{\pi}{4b} \frac{A^3 - 2Aa^2}{(A^2 - a^2)\sqrt{A^2 - a^2}} = 0$$

$$\text{得 } A = \sqrt{2}a = \sqrt{2}, \quad \left. -\frac{1}{N(A)} \right|_{A=\sqrt{2}} = -\frac{\pi a}{2b} = -\frac{\pi}{5}$$

系统线性部分的频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{Ke^{-j\omega\tau}}{j8.5\omega + 1} = \frac{K}{\sqrt{1 + (8.5\omega)^2}} e^{-j(\tan^{-1} 8.5\omega + \omega\tau)}$$

概略地绘制 $G(j\omega)$ 和 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线如图 E.19 所示。若 K 、 τ 较小, 使两曲线不相

交, 则系统稳定; 若 K 、 τ 增大, $G(j\omega)$ 与负实轴的交点为 $-\frac{1}{N(A)}$ 的极值点 $-\frac{\pi}{5}$, 系统临界稳定; 若 K 、 τ 增大使两曲线相交, 则系统产生自振。

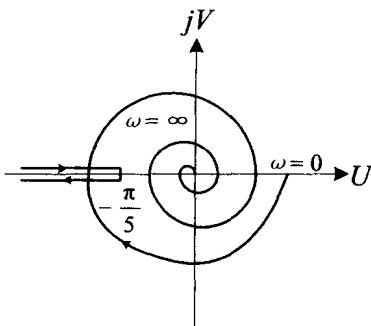


图 E.19

(2) 系统输出端 c 处的信号振幅为 3, 角频率为 4 的等幅振荡时, 有

$$-\tan^{-1} 8.5 \times 4 - 4\tau = -\pi$$

解得 $\tau = 0.4$ 。

$$-\frac{1}{N(3)} = -\frac{\pi \times 3^2}{4 \times 2.5 \sqrt{3^2 - 1^2}} = -1$$

$$\frac{K}{\sqrt{1 + (8.5 \times 4)^2}} = 1$$

解得 $K = 34$ 。

2.

(1) 没有速度反馈 $\beta = 0$ 。

由图可得系统的分段线性微分方程为

$$\ddot{e} = 0, \quad |e| < a$$

$$\ddot{e} = -b, \quad e > a$$

$$\ddot{e} = b, \quad e < -a$$

开关线 $e = a$ 和 $e = -a$ 将相平面分成了 3 个区域。因为系统原来处于静止状态, $r(t) = -R \cdot 1(t)$, 可知系统起点为 $(-R, 0)$ 。

$|e| < a$ 区域:

相轨迹微分方程为

$$\ddot{e} = 0$$

即

$$\dot{e} = \text{常数}$$

由以上两式可知, 该区域没有奇点, 相轨迹为一簇平行于横轴的直线。

$e > a$ 区域:

相轨迹微分方程为

$$\frac{d\dot{e}}{\dot{e}} = \frac{-b}{\dot{e}}$$

在该区域, 相轨迹没有奇点。将 $\ddot{e} = \dot{e} \frac{d\dot{e}}{d\dot{e}}$ 带入 $\ddot{e} = -b$, 并积分可得

$$\dot{e}^2 = -2be + A$$

式中 A 由初始条件决定。可见在 $e > a$ 区域, 相轨迹为开口向左的抛物线, 与横轴交于 $A/2$ 。

$e < -a$ 区域: 同样可求出在该区域的相轨迹方程为

$$\dot{e}^2 = 2be + A$$

相轨迹为开口向右的抛物线，与横轴交于 $-A/2$ 。概略地绘制相轨迹如图 E.20 所示。

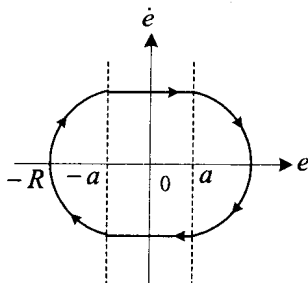


图 E.20

(2) 有速度反馈 $0 < \beta < 1$ 。

由图可得系统的分段线性微分方程为

$$\ddot{e} = 0, \quad |e_1| < a$$

$$\ddot{e} = -b, \quad e_1 > a$$

$$\ddot{e} = b, \quad e_1 < -a$$

因为 $e_1 = e - \beta\dot{e} = e + \beta\dot{e}$ ，故有系统的分段线性微分方程为

$$\ddot{e} = 0, \quad |e + \beta\dot{e}| < a$$

$$\ddot{e} = -b, \quad e + \beta\dot{e} > a$$

$$\ddot{e} = b, \quad e + \beta\dot{e} < -a$$

开关线 $e + \beta\dot{e} = a$ 和 $e + \beta\dot{e} = -a$ 将相平面分成了 3 个区域。

$|e + \beta\dot{e}| < a$ 区域：相轨迹为一簇平行于横轴的直线。

$e + \beta\dot{e} > a$ 区域：相轨迹方程为 $\dot{e}^2 = -2be + A$ ，相轨迹为开口向左的抛物线，与横轴交于 $A/2$ 。

$e + \beta\dot{e} < -a$ 区域：相轨迹方程为 $\dot{e}^2 = 2be + A$ ，相轨迹为开口向右的抛物线，与横轴交于 $-A/2$ 。

概略地绘制相轨迹如图 E.21 所示。

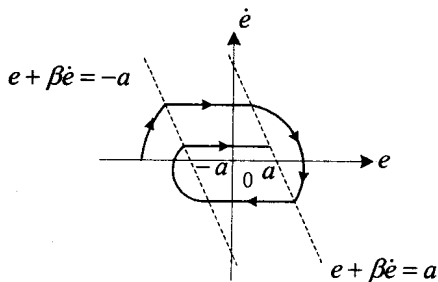


图 E.21

可见，与无速度反馈相比，由于开关线逆时针转过一个角度 $\tan^{-1} \beta$ ，故相轨迹切换提前，使原来等幅振荡变为振荡收敛，系统性能得到改善。



附 E.8.2 考研挑战题参考答案

1. 先将非线性系统结构图等效变换为典型结构形式, 再确定自激振荡点。

(1) 非线性特性的描述函数为

$$N(A) = \frac{4M}{\pi A} \sqrt{1 - \left(\frac{b}{A}\right)^2} - j \frac{4bM}{\pi A^2} = \frac{16}{\pi A} \sqrt{1 - \frac{1}{A^2}} - j \frac{16}{\pi A^2}$$

$$-\frac{1}{N(A)} = -\frac{1}{\frac{16}{\pi A} \sqrt{1 - \frac{1}{A^2}} - j \frac{16}{\pi A^2}} = -\frac{\pi}{16} (\sqrt{A^2 - 1} + j)$$

$$\operatorname{Im} \left[-\frac{1}{N(A)} \right] = -\frac{\pi}{16}$$

线性部分的传递函数为

$$G(s) = \frac{10(s+1)(Ts+1)}{s^3}$$

频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{10(j\omega+1)(j\omega T+1)}{(j\omega)^3} = \frac{-10(1+T)\omega + j10(1-T\omega^2)}{\omega^3}$$

概略画出线性部分的幅相特性曲线 $G(j\omega)$ 和 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线, 如图 E.22 所示。

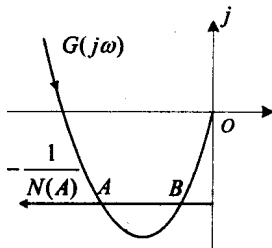


图 E.22

由图 E.21 可见, 要确定两条曲线是否有交点, 需要知道 $\operatorname{Im}[G(j\omega)]$ 的极小值。令

$$\frac{d \operatorname{Im}[G(j\omega)]}{d\omega} = \frac{10T\omega^2 - 30}{\omega^4} = 0$$

得

$$\omega = \sqrt{\frac{3}{T}}$$

$$\operatorname{Im}[G(j\omega)] \Big|_{\omega=\sqrt{\frac{3}{T}}} = -20\sqrt{\frac{T^3}{27}}$$

当

$$-20\sqrt{\frac{T^3}{27}} = -\frac{\pi}{16}$$

得

$$T = 0.138 \text{ s}$$

可见, 当 $T < 0.138\text{s}$ 时, $G(j\omega)$ 和 $-\frac{1}{N(X)}$ 无交点, 系统不产生自振, 但因 $G(j\omega)$ 包围 $-\frac{1}{N(X)}$, 系统不稳定。当 $T > 0.138\text{s}$ 时, $G(j\omega)$ 和 $-\frac{1}{N(X)}$ 有 A 、 B 两个交点, A 点是不稳定的周期运动, 不是自振点; B 点是自振点, 且 T 越大, 自振频率越高, 振幅越小。

(2) $T = 0.25\text{s} > 0.138\text{s}$, 故系统有自激振荡。此时在交点处有

$$\begin{aligned}\operatorname{Im} G(j\omega) &= \frac{10(1 - T\omega^2)}{\omega^3} = -\frac{\pi}{16} \\ \operatorname{Re} G(j\omega) &= \frac{-10(1 + T)\omega}{\omega^3} = -\frac{\pi}{16} \sqrt{A^2 - 1}\end{aligned}$$

解得 $\omega = 12.4$, $A = 1.08$

将所得幅值折算到输出端, 由

$$\begin{aligned}X(s) &= -\frac{(s+1)(Ts+1)}{s} C(s) \\ C(j\omega) &= -\frac{j\omega}{(1+j\omega)(1+j\omega T)} X(j\omega)\end{aligned}$$

所以输出端振荡的振幅为

$$C = \left| -\frac{j\omega}{(1+j\omega)(1+j\omega T)} \right|_{\substack{\omega=12.4 \\ T=0.25}} \cdot X|_{X=1.08} = 0.54$$

输出端振荡的频率为

$$\omega = 12.4$$

2. 由系统结构图有

$$\begin{aligned}\ddot{c} + \dot{c} &= 10y \\ y &= \begin{cases} 1, & e > 0.2 \\ 5e, & |e| < 0.2 \\ -1, & e < -0.2 \end{cases} \\ r &= 1, e = r - c = 1 - c\end{aligned}$$

则系统分段线性微分方程式为

$$\begin{aligned}\ddot{c} + \dot{c} &= -10, & c > 1.2 \\ \ddot{c} + \dot{c} + 50c &= 50, & 0.8 < c < 1.2 \\ \ddot{c} + \dot{c} &= 10, & c < 0.8\end{aligned}$$

开关线 $c = 0.8$ 和 $c = 1.2$ 将相平面分成 3 个区域。

$c > 1.2$ 区域:

相轨迹微分方程为

$$\frac{d\dot{c}}{dc} = \frac{-\dot{c} - 10}{\dot{c}} = \alpha$$

等倾线方程为

$$\dot{c} = -\frac{10}{\alpha + 1}$$



由以上两式可知, 该区域没有奇点, 等倾线为一簇平行于横轴的直线。相轨迹的渐近线为 $\alpha = 0, \dot{c} = -10$ 。

$0.8 < c < 1.2$ 区域:

相轨迹微分方程为

$$\frac{d\dot{c}}{dc} = \frac{-\dot{c} - 50c + 50}{c} = \alpha$$

等倾线方程为

$$\dot{c} = -\frac{50}{\alpha+1}c + \frac{50}{\alpha+1}$$

令 $\ddot{c} = 0, \dot{c} = 0$, 得奇点为 $(1, 0)$ 。

由以上两式可知, 等倾线为过 $(1, 0)$ 点的一簇直线。

由特征方程

$$s^2 + s + 50 = 0$$

得特征值为 $s_{1,2} = -0.5 \pm j7.05$ 。故奇点 $(1, 0)$ 为稳定的焦点。

$c < 0.8$ 区域:

相轨迹微分方程为

$$\frac{d\dot{c}}{dc} = \frac{-\dot{c} + 10}{\dot{c}} = \alpha$$

等倾线方程为

$$\dot{c} = \frac{10}{\alpha+1}$$

由以上两式可知, 该区域没有奇点, 等倾线为一簇平行于横轴的直线。相轨迹的渐近线为 $\alpha = 0, \dot{c} = 10$ 。概略绘制相轨迹, 如图 E.23 所示。

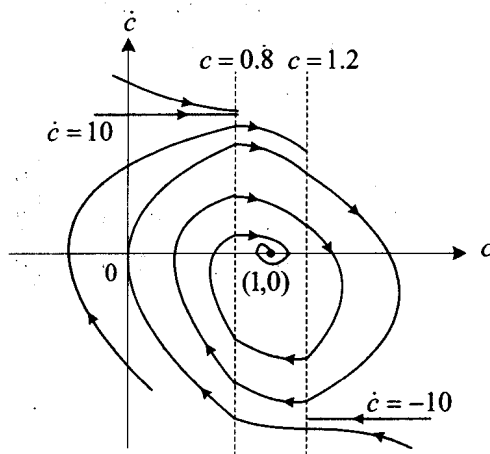


图 E. 23



附 E.9 第 9 章两级训练题参考答案

附 E.9.1 达标训练题参考答案

1. 由系统结构图有

$$\frac{X_1(s)}{X_2(s) - X_3(s)} = \frac{2}{s(s+1)}$$

$$\frac{X_3(s)}{X_1(s)} = s$$

$$\frac{X_2(s)}{U(s) - X_1(s)} = \frac{2}{s+3}$$

所对应的微分方程为

$$\ddot{x}_1 + \dot{x}_1 = 2x_2 - 2x_3$$

$$\dot{x}_1 = x_3$$

$$\dot{x}_2 + 3x_2 = 2u - 2x_1$$

整理后可得系统状态方程为

$$\dot{x}_1 = x_3$$

$$\dot{x}_2 = -2x_1 - 3x_2 + 2u$$

$$\dot{x}_3 = 2x_2 - 3x_3$$

输出方程为

$$y = x_1$$

系统状态空间表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

绘制状态变量如图 E.24 所示。

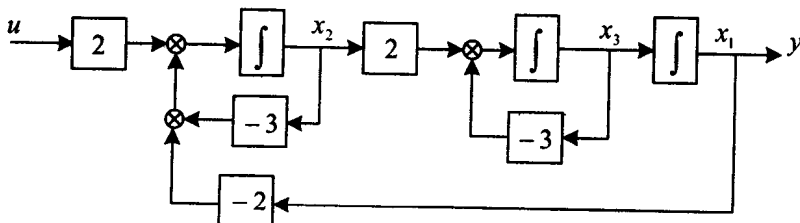


图 E. 24



2. 设 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \\ \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{bmatrix}$ 。

齐次方程的解为 $x(t) = \Phi(t)x(0)$ ，故有

$$\begin{bmatrix} e^{-2t} \\ -e^{-2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \\ \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2e^{-t} \\ -e^{-t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \\ \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

解得 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-t} - 2e^{-2t} \\ -e^{-t} + e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$ 。

因为状态转移矩阵的基本性质 $\dot{\Phi}(t) = A\Phi(t)$ ，有

$$A = \dot{\Phi}(t) \cdot \Phi^{-1}(t) = \begin{bmatrix} -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -2e^{-t} + 4e^{-2t} \\ e^{-t} - 2e^{-2t} & e^{-t} - 4e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-t} - 2e^{-2t} \\ -e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$$

3. 因为状态反馈不改变系统传递函数的零点，故加入反馈后应有一个极点与零点相同。

原系统的传递函数为

$$\frac{s^2 + s - 2}{s^3 + 2s^2 - 5s - 6}$$

故有系统的能控标准形为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 6 & 5 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [-2 \quad 1 \quad 1]x$$

系统完全能控，可用状态反馈任意配置闭环极点。因为状态反馈不改变系统传递函数的零点，故加入状态反馈后系统的传递函数应为

$$\frac{(s-1)(s+2)}{(s+2)^2(s+3)}$$

设状态反馈阵 $K = [k_1 \quad k_2 \quad k_3]$ ，则加入状态反馈后的特征方程为

$$\Delta^* = (s+2)^2(s+3) = s^3 + 7s^2 + 16s + 12$$

另反馈系统的特征方程为

$$\Delta_K = \det(sI - (A - bK)) = \det \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ -6 + k_1 & -5 + k_2 & s + (2 + k_3) \end{bmatrix}$$

$$= s^3 + (2 + k_3)s^2 + (-5 + k_2)s + (-6 + k_1)$$

比较以上二式，可得 $k_1 = 18, k_2 = 21, k_3 = 5$ 。即

$$K = [18 \quad 21 \quad 5]$$



绘制系统状态变量如图 E.25 所示。

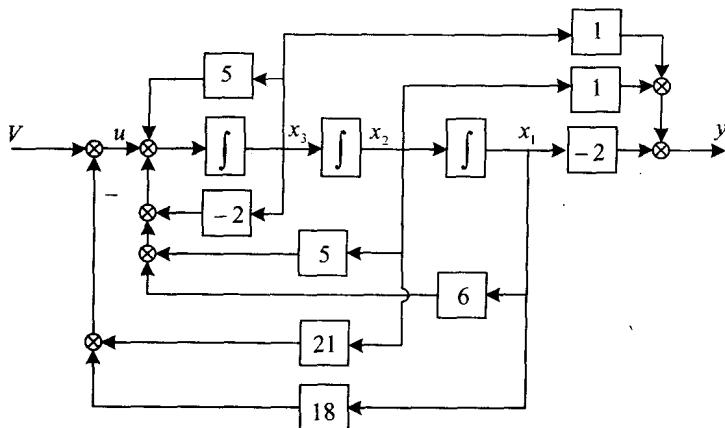


图 E.25

4. 状态反馈的设计与状态观测器的设计可分别进行。

(1) 设计状态反馈。

令 $K = [k_1 \ k_2]$ 。希望特征多项式为

$$\Delta^*(s) = (s + 2 + j)(s + 2 - j) = s^2 + 4s + 5$$

反馈系统的特征多项式为

$$\Delta(s) = s^2 + (1 + k_2)s + k_1$$

比较以上二式得

$$K = [k_1 \ k_2] = [5 \ 3]$$

(2) 设计状态观测器。

构造的状态观测器为

$$\dot{\hat{x}} = (A - GC)\hat{x} + bu + Gy$$

令 $G = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix}$ 。希望的观测器特征多项式为

$$f^*(s) = (s + 15)(s + 15) = s^2 + 30s + 225$$

观测器的特征多项式为

$$f(s) = s^2 + (1 + 10g_1)s + 10g_1 + 10g_2$$

比较以上二式得

$$G = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.9 \\ 19.6 \end{bmatrix}$$

5. 令 $\dot{x} = 0$ 可得平衡点为 $x_e = 0$ 。

取李雅普诺夫函数

$$V(x) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2$$

则有

$$\dot{V}(x) = x_1\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2 = x_1(-x_2 + ax_1^3) + x_2(x_1 + ax_2^3) = a(x_1^4 + x_2^4)$$



当 $a < 0$ 时, $\dot{V}(x) < 0$, 原点渐近稳定, 且当 $\|x\| \rightarrow \infty$ 时, $V(x) \rightarrow \infty$, 所以原点为大范围渐近稳定。

当 $a > 0$ 时, $\dot{V}(x) > 0$, 原点不稳定。

当 $a = 0$ 时, $\dot{V}(x) = 0$ 。此时, 系统已成为线性系统, 其特征值为 $\pm j$, 系统持续振荡, 根据李雅普诺夫关于稳定性的定义, 故原点为李雅普诺夫意义下稳定。

附 E.9.2 考研挑战题参考答案

1.

(1) 证明。

系统状态方程为 $\dot{x} = Ax + Bu$ 。

系统的特征多项式为 $\Delta(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ 。

引入非奇异变换矩阵 P , 对状态变量 x 进行线性变换

$$\bar{x} = Px$$

或

$$x = P^{-1}\bar{x}$$

$$\dot{\bar{x}} = P\dot{x} = P(Ax + Bu) = PAx + PBu = PAP^{-1}\bar{x} + PBu = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u$$

有

$$\bar{A} = PAP^{-1}, \quad \bar{B} = PB$$

变换后系统的特征多项式为

$$\begin{aligned}\bar{\Delta}(\lambda) &= \det(\lambda I - \bar{A}) = \det(\lambda I - PAP^{-1}) \\ &= \det(P\lambda P^{-1} - PAP^{-1}) = \det P \cdot \det(\lambda I - A) \cdot \det P^{-1} \\ &= \det(\lambda I - A)\end{aligned}$$

可见, 经线性变换后系统的特征值不变。

(2) 矩阵 A 的特征方程为

$$\Delta(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 1 & 0 \\ -3 & \lambda + 2 \end{bmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 2 = (\lambda - 1)(\lambda + 2) = 0$$

特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2$ 。

$$(\lambda_1 I - A)q_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 - 1 & 0 \\ -3 & \lambda_1 + 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{11} \\ q_{12} \end{bmatrix} = 0$$

可得

$$-3q_{11} + 3q_{12} = 0$$

选取 $q_{11} = 1$, 则 $q_{12} = 1$ 。

$$(\lambda_2 I - A)q_2 = \begin{bmatrix} \lambda_2 - 1 & 0 \\ -3 & \lambda_2 + 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{21} \\ q_{22} \end{bmatrix} = 0$$

$$-3q_{21} = 0$$

$q_{21} = 0$, 选取 $q_{22} = 1$ 。故有

$$Q = [q_1 \quad q_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

变换矩阵

$$P = Q^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{B} = PB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

具有对角线规范形的状态方程为

$$\dot{\bar{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \bar{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} u$$

(3) 系统的能控性矩阵为

$$Q_c = [B \ AB] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P = (Q_c \cdot L)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{B} = PB = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

所以, 具有能控规范形的状态方程为

$$\dot{\bar{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \bar{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

2. 先检查系统的能控性。系统的动态方程为约当标准形, 第一个约当块 $\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

的最后一行所对应 b 阵的行为零, 故系统不能控。但不可控状态所对应的特征值为 -2 , 满足可镇定的条件。

能控子系统的状态方程为

$$\dot{x}_c = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x_c + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

为便于计算, 将其变换为能控标准形。子系统的特征方程 $\Delta(s) = s^3 - 3s^2 + 3s - 1$ 。对



于子系统有

$$Q_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & \\ 1 & \mathbf{O} & \end{bmatrix}$$

$$\text{取 } P = (Q_c \cdot L)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix}, \bar{b} = Pb = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

根据系统对特征值的要求, 对能控子系统采用状态反馈后极点配置为 $-1, -1, -2$ 。故希望特征方程为

$$\Delta^*(s) = (s+1)^2(s+2) = s^3 + 4s^2 + 5s + 2$$

设状态反馈阵 $K_c = [k_1 \ k_2 \ k_3]$ 。状态反馈系统的特征方程为

$$\begin{aligned} \Delta_K(s) &= \det[sI - (\bar{A} - \bar{b}\bar{K}_c)] = \det \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ -1+k_1 & 3+k_2 & s-3+k_3 \end{bmatrix} \\ &= s^3 + (k_3 - 3)s^2 + (k_2 + 3)s + k_1 - 1 \end{aligned}$$

比较以上两式得 $\bar{K}_c = [3 \ 2 \ 7]$, 返回到原子系统 $K_c = \bar{K}_c P = [12 \ 4 \ 3]$ 。故系统的状态反馈阵 $K = [0 \ 0 \ 12 \ 4 \ 3]$ 。

【举一反三】

利用状态反馈使系统镇定时, 系统是否能镇定, 取决于不可控状态是否渐近稳定。

3.

(1) 建立系统的状态空间表达式。

系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{9}{s(s+2)} = \frac{9}{s^2 + 2s}$$

系统的能控标准形状态空间表达式为

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= [9 \ 0]x \end{aligned}$$

依题意, 反馈后有 $\zeta = 0.707, \omega_n = 20 \text{ rad/s}$, 即希望极点为

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -14.14 \pm j14.14$$

希望特征多项式为

$$\Delta^*(s) = (s+14.14+j14.14)(s+14.14-j14.14) = s^2 + 28.28s + 400$$

设系统的状态反馈增益阵为 $K = [k_1 \ k_2]$, 则状态反馈系统的特征多项式为



$$\Delta_K(s) = \det[sI - (A - bK)] = \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ k_1 & s + 2 + k_2 \end{bmatrix} = s^2 + (2 + k_2)s + k_1$$

比较以上两式, 有 $k_1 = 400, k_2 = 26.28$ 。

(2) 若采用输出反馈, 因系统只有一个输出, 故设输出反馈系数为 h 。则

$$u = V - hy = V - hCx$$

输出反馈系统的特征多项式为

$$\Delta_h = \det[A - bhC] = \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ 9h & s + 2 \end{bmatrix} = s^2 + 2s + 9h$$

将上式与希望特征多项式比较, 可以看出, 无法通过输出反馈达到上述控制效果。

【举一反三】

此题考核了采用状态反馈和采用输出反馈的区别。通常系统状态变量的数目比输出变量的数目要多, K 阵选择的自由度比 H 阵选择的自由度要大, 因此输出反馈改善系统性能的能力要差些。要想通过输出反馈达到与状态反馈同样的效果, 通常要采用动态反馈才能做到, 而这样较难实现。

4.

(1) 判断系统的稳定性。

因为系统为线性定常系统, 由其状态方程知, 其特征值为 $-1, -2$, 故系统大范围渐近稳定。

(2) 因为系统的状态方程为对角标准形, 根据能控和能观测判据知, 系统不完全能控, 但完全能观测。

(3) 根据能控性判据, 系统不能控状态所对应的特征值为 -2 , 能控状态所对应的特征值为 -1 , 因此能否用线性状态反馈, 将系统的极点配置 $[-1, -2]$ 调整为 $[-3, -2]$ 。

令 $K = [k_1 \ 0]$, 能控子系统的状态方程为

$$\dot{x}_1 = -x_1 + V - Kx = -x_1 - k_1 x_1 + V = -(k_1 + 1)x_1 + V$$

当 $-(k_1 + 1) = -3$, 即 $k_1 = 2$ 时, 将系统的极点调整为 $[-3, -2]$ 。

(4) 因为系统完全能观测, 故存在全维状态观测器可获得系统的状态估计值 $\begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix}$ 。

但因系统不能控, 其 -2 的极点又不能控, 所以不能通过状态反馈将系统的极点配置为 $[-1, -3]$ 。

参 考 文 献

- [1] 胡寿松. 自动控制原理. 北京: 国防工业出版社, 2001
- [2] 夏德黔. 自动控制理论. 北京: 机械工业出版社, 1999
- [3] 王孝武. 现代控制理论基础. 北京: 机械工业出版社, 1998
- [4] 谢绪恺. 现代控制理论基础. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1981
- [5] 孙虎章. 自动控制原理. 北京: 中央广播电视大学出版社, 1995
- [6] 王诗宓, 杜继宏, 窦曰轩. 自动控制理论习题集. 北京: 清华大学出版社, 2002
- [7] 袁冬莉等. 自动控制原理解题题典. 西安: 西北工业大学出版社, 2003
- [8] 周春晖, 厉玉明. 控制原理例题习题集. 北京: 化学工业出版社, 2001
- [9] 李培豪, 余文修主编. 自动控制原理例题与习题. 北京: 电子工业出版社, 1989